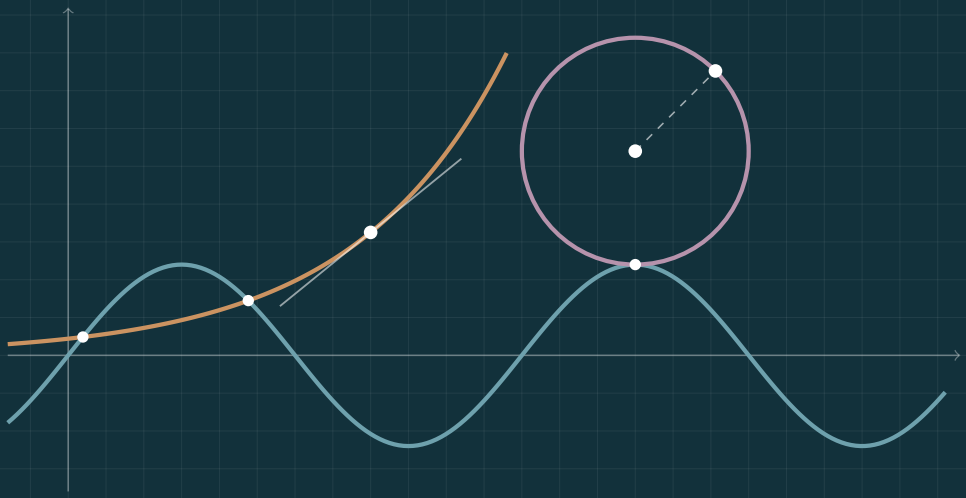
EINDEXAMEN OEFENEN



Wiskunde A
VWO

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

41
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2022–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens wiskunde A vwo van 2022–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Eindexamen Oefenen
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Wiskunde A
VWO

Opgaven uit de centrale examens 2022–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Een gratis uitgave van Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Wiskunde A vwo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 263). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van Eindexamen Oefenen. Heb je een fout gevonden? Meld het via jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen; daar staat ook wat er na elke uitgave is verbeterd.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8
Formulekaart 9

Deel 1 Oefenen per onderwerp **10**
1 Algebra en tellen 11
Telproblemen 11
2 Verbanden 20
Lineaire en kwadratische functies 20
Machtsfuncties en evenredigheid 23
Exponentiële en logaritmische functies 31
Periodieke functies 51
Formules, vergelijkingen en ongelijkheden 67
3 Verandering 97
Rijen 97
Helling en veranderingssnelheid 107
Afgeleide en extreme waarden 110

Deel 2 Complete examens **115**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 116
Examen 2: 2026 tijdvak 1 131
Examen 3: 2026 tijdvak 2 147

Uitwerkingen **163**
Zo wordt er nagekeken 164
Hoofdstuk 1: Algebra en tellen 165
Hoofdstuk 2: Verbanden 170
Hoofdstuk 3: Verandering 217
Examen 1: 2025 tijdvak 2 229
Examen 2: 2026 tijdvak 1 239
Examen 3: 2026 tijdvak 2 248

Overzicht per examen **261**

Bronvermelding **263**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven wiskunde A vwo uit de centrale examens van 2022–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 41 opgaven uit 7 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die wiskundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen wiskunde A vwo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 21 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 79 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleoverzicht voorin het examen.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; bij wiskunde ligt N meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 79 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 9 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 164).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding van een opgave goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave, in een tekst, tabel of grafiek.
2. **Let op het werkwoord.** Bij *bereken* mag je de rekenmachine gebruiken, maar je schrijft op wat je doet. Bij *toon aan* werk je zichtbaar naar het gegeven antwoord toe. Bij *beredeneer* of *leg uit* telt de redenering, niet alleen het antwoord.
3. **Schrijf op wat je rekenmachine doet.** Noteer de formule of vergelijking die je invoert en welke optie je gebruikt (tabel, snijpunt, normale verdeling met μ, σ en de grenzen).
4. **Procenten en groei.** Bij een toename van $p\%$ hoort de groeifactor $1 + \frac{p}{100}$. Let goed op de tijdseenheid: per jaar, per maand of per dag.
5. **Lees grafieken en tabellen nauwkeurig.** Kijk naar de schaal en de eenheden op de assen, ook bij een logaritmische schaal of een grafiek met cumulatieve percentages.
6. **Ken je formules.** Staat er voorin het examen een formuleoverzicht, kijk dan vooraf goed wat erop staat. Wat er niet op staat, zoals de formules voor procenten, groei en het rekenen met kansen, moet je zelf kennen. Geef een conclusie altijd in woorden, in de context van de vraag.
7. **Rond pas aan het eind af**, en precies zoals de vraag vraagt. Denk aan de context: een aantal mensen is een geheel getal.
8. **Gebruik je eigen antwoord.** Kom je bij een vraag niet uit, werk dan bij de volgende vraag verder met een waarde die je aanneemt en schrijf dat erbij.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 5 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 3. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord**: kan het kloppen in de context, en staat de eenheid erbij?

Formulekaart

Deze formules staan voorin elk examen. Je mag ze tijdens het examen gebruiken.

Differentiëren

naam van de regel	functie	afgeleide
somregel	$s(x) = f(x) + g(x)$	$s'(x) = f'(x) + g'(x)$
verschilregel	$v(x) = f(x) - g(x)$	$v'(x) = f'(x) - g'(x)$
productregel	$p(x) = f(x) \cdot g(x)$	$p'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
quotiëntregel	$q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$q'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
kettingregel	$k(x) = f(g(x))$	$k'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ of $\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g} \cdot \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$

Logaritmen

regel	voorwaarde
${}^g\log(a) + {}^g\log(b) = {}^g\log(ab)$	$g>0,\ g\neq 1,\ a>0,\ b>0$
${}^g\log(a) - {}^g\log(b) = {}^g\log\left(\frac{a}{b}\right)$	$g>0,\ g\neq 1,\ a>0,\ b>0$
${}^g\log\left(a^p\right) = p \cdot {}^g\log(a)$	$g>0,\ g\neq 1,\ a>0$
${}^g\log(a) = \frac{{}^p\log(a)}{{}^p\log(g)}$	$g>0,\ g\neq 1,\ a>0,\ p>0,\ p\neq 1$

1

Oefenen per onderwerp

41 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Algebra en tellen

In dit hoofdstuk: 4 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B2 Telproblemen (4) 11

Telproblemen

syllabus B2

Combinaties, permutaties, rooster- en boomdiagrammen.

1.1 De slimste mens

2025 tijdvak 1 • 10 punten

‘De slimste mens’ is een televisiequiz. In elke aflevering van deze quiz strijden drie kandidaten tegen elkaar. In verschillende rondes moet geprobeerd worden zoveel mogelijk seconden te verdienen door juiste antwoorden te geven. De kandidaat die aan het einde de meeste seconden heeft, is 'De slimste van de dag'.

Van deze quiz worden per jaar twee seizoenen uitgezonden, één in de zomer en één in de winter. Elk seizoen bevat 30 of 35 afleveringen. Alleen het 11e seizoen bevatte slechts 5 afleveringen.

In de zomer van 2020 werd het 17e seizoen uitgezonden. De 30e aflevering van dit seizoen was de 500e aflevering van deze quiz.

1 Bereken hoeveel van de seizoenen vóór dit 17e seizoen uit 35 afleveringen bestonden. 3p

Bij de eerste ronde van de quiz start iedere kandidaat met 60 seconden. In deze ronde kunnen vijf keer 10 seconden worden verdiend. Een

mogelijke stand na de eerste ronde is: kandidaat A heeft 70 seconden, kandidaat B heeft 80 seconden en kandidaat C heeft 70 seconden. In totaal zijn er dan 40 seconden verdiend in deze ronde.

2 Bereken hoeveel verschillende standen er na de eerste ronde mogelijk zijn als er in deze ronde in totaal 40 seconden worden verdiend. 4p

In de tweede ronde worden er door drie bekende Nederlanders vragen aan de kandidaten gesteld. Een bekende Nederlander mag in meerdere afleveringen een vraag stellen. In een seizoen met 30 afleveringen is voor elke aflevering een ander drietal bekende Nederlanders nodig.

3 Onderzoek hoeveel bekende Nederlanders er minimaal nodig zijn om in elk van de 30 afleveringen een ander drietal te kunnen vormen. 3p

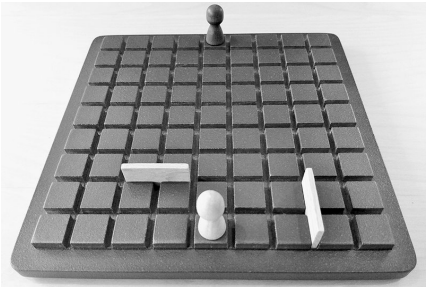
uitwerkingen → blz. 165

1.2 Quoridor

2024 tijdvak 2 • 6 punten

In deze opgave bekijken we de tweepersoonsvariant van het spel **Quoridor** dat gespeeld wordt met een witte en een zwarte pion en meerdere muurtjes op een speelbord van negen bij negen velden. Zie foto 1.

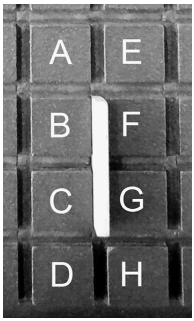
foto 1



Het doel van het spel is om met je pion zo snel mogelijk de overkant van het speelbord te bereiken. Om beurten doen de spelers een zet. Een zet bestaat uit het verplaatsen van de eigen pion of het neerzetten van een nieuw muurtje. In deze opgave kijken we alleen naar het neerzetten van de eerste twee muurtjes waarbij de pionnen niet verplaatst worden.

De velden zijn vierkantjes en de muurtjes worden in gleuven tussen de velden neergezet. De muurtjes zijn identiek en even lang als twee velden en één gleuf. De muurtjes worden zo neergezet dat zich aan elke zijde van het muurtje precies twee velden en een gleuf bevinden. Zie foto 2. De letters in foto 2 staan niet echt op het speelbord, maar die zijn toegevoegd om de velden een naam te geven.

foto 2



Muurtjes kunnen niet geheel of gedeeltelijk over elkaar heen neergezet worden, daarom zijn er met elk neergezet muurtje minder mogelijkheden om een volgend muurtje neer te zetten.
Het muurtje op foto 2 staat ergens midden op het speelbord. Het volgende muurtje kan niet op een van de volgende vier plaatsen neergezet worden: rechts van A en B, rechts van B en C, rechts van C en D, onder B en F.

Als het eerste muurtje ergens midden op het bord neergezet is, dan zijn er dus vier plaatsen minder om het tweede muurtje neer te zetten. Grenst het eerste muurtje met een uiteinde aan de rand van het speelbord, dan zijn er drie plaatsen minder om het tweede muurtje neer te zetten.

Op foto 1 zie je een mogelijke situatie waarin beide spelers een muurtje hebben neergezet en de witte en zwarte pion nog op hun startpositie staan.

4 Bereken op hoeveel manieren de eerste twee muurtjes neergezet hadden kunnen worden. 6p

uitwerkingen → blz. 166

1.3 Blindsimultaandammen

2022 tijdvak 1 • 14 punten

Blindsimultaandammen is een tak van de damsport waarbij een dammer het gelijktijdig opneemt tegen meerdere tegenstanders. De dammer in kwestie ziet de speelborden en tegenstanders niet en speelt dus alle partijen uit zijn hoofd. Deze opgave gaat over deze damsportvariant.

De puntentelling bij dammen is als volgt: de winnaar krijgt 2 punten, de verliezer 0. Bij gelijkspel (dat wordt remise genoemd) krijgen beide

spelers 1 punt.
Een dammer die het wereldrecord blindsimultaandammen wil verbreken, moet tegen meer tegenstanders spelen dan de zittende wereldrecordhouder. Bovendien moet hij minstens 70% van het maximaal te behalen aantal punten scoren.

In 1950 scoorde de Nederlandse dammer Piet Roozenburg tegen in totaal 5 tegenstanders precies 70%. Met deze score werd hij toen recordhouder.

5 Onderzoek op welke manieren deze partijen van Piet Roozenburg verdeeld kunnen zijn in aantallen keren winst, verlies en remise. 3p

Bij een latere recordpoging in 2014 speelde de Nederlandse dammer Ton Sijbrands tegen 32 dammers. Hij won 14 partijen en verloor er geen. Een sportjournalist beweerde: “Gelukkig heeft hij geen wedstrijd verloren, want anders had hij geen 70%-score gehaald”.

6 Onderzoek of deze bewering juist is. 3p

Sinds 1982 heeft Ton Sijbrands het wereldrecord behoorlijk stevig in handen. De tabel geeft een overzicht van zijn wereldrecords.

tabel

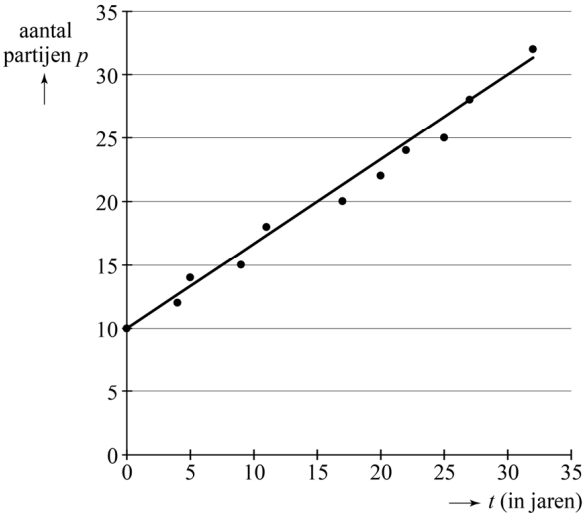
jaar	partijen	winst	remise	verlies	score(%)
1982	10	9	1	0	95,00
1986	12	11	1	0	95,83
1987	14	12	1	1	89,29
1991	15	13	2	0	93,33
1993	18	14	4	0	88,89
1999	20	17	3	0	92,50
2002	22	17	5	0	88,64
2004	24	20	4	0	91,67
2007	25	21	4	0	92,00
2009	28	18	7	3	76,79
2014	32	14	18	0	71,88

In de rest van deze opgave bekijken we deze ontwikkeling nader.

We letten daarbij eerst op het verloop van het aantal partijen p in de tijd. We noteren de tijd t in jaren, waarbij $t = 0$ overeenkomt met het jaar 1982.

Hiermee maken we figuur 1.

figuur 1



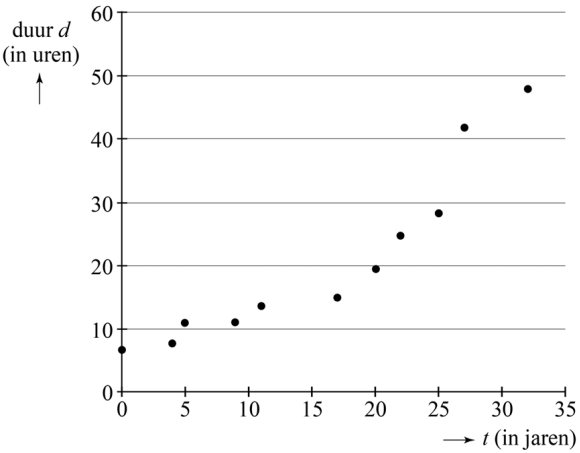
De punten in figuur 1 liggen bij benadering op een lijn. Deze lijn is in figuur 1 ook getekend. De lijn suggereert dat Sijbrands in de toekomst een record van 38 partijen kan behalen.

7 Bereken in welk jaar dit, uitgaande van deze lijn, het geval zou zijn.

4p

Vervolgens kijken we naar de duur van de recordpogingen. In figuur 2 is deze duur d in uren uitgezet tegen de tijd t in jaren. Ook hier komt $t = 0$ overeen met het jaar 1982.

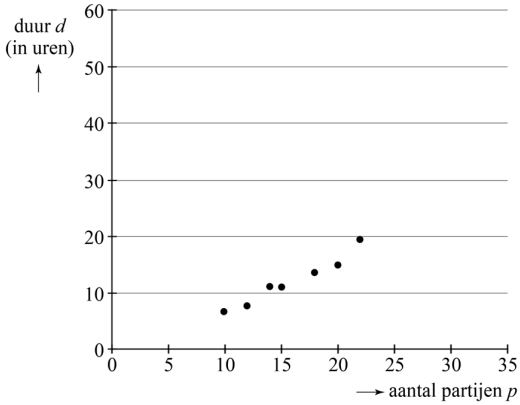
figuur 2



In figuur 2 kun je onder andere aflezen dat de duur van de recordpoging van Sijbrands in 1987 en 1991 ongeveer 11 uur was en in 2014 ongeveer 48 uur.

We noemen figuur 1 een p-t-diagram en figuur 2 een d-t-diagram.
Door deze figuren te combineren, kunnen we een d-p-diagram maken.
In figuur 3 is hiermee een begin gemaakt. Figuur 3 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

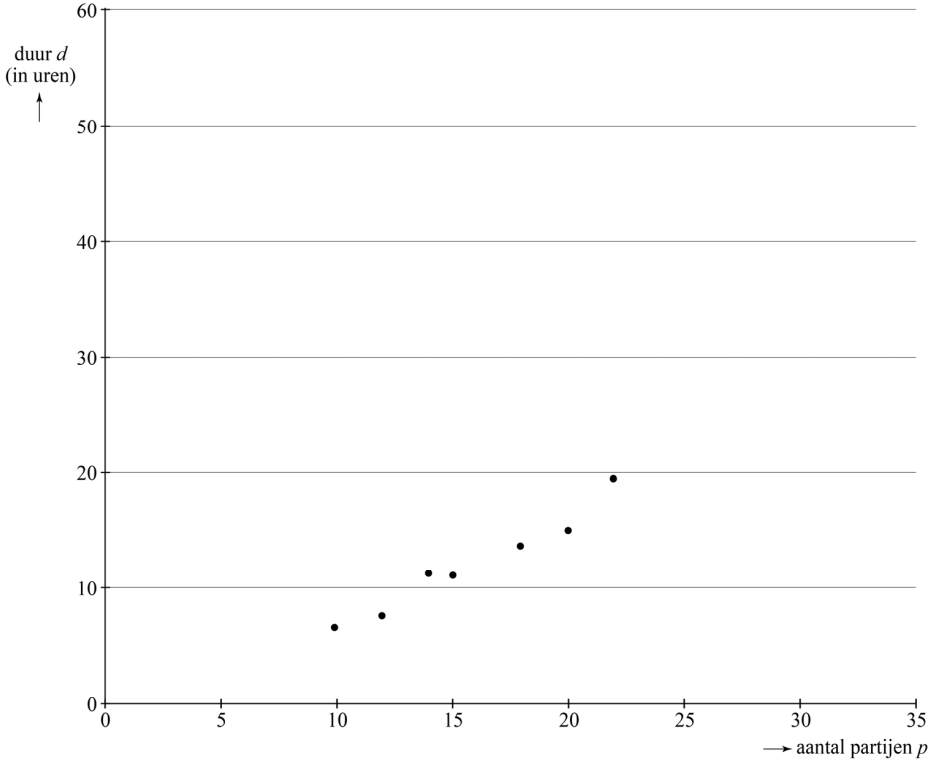
figuur 3



8 Maak het d-p-diagram op de uitwerkbijlage af.

4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



uitwerkingen → blz. 167

1.4 Sjinkie

2022 tijdvak 1 • 8 punten



Begin 2015 werd Sjinkie Knegt in Dordrecht voor de tweede maal in zijn carrière Europees kampioen shorttrack. Zo'n kampioenschap bestaat uit het schaatsen van de vier afstanden 500 m, 1000 m, 1500 m en 3000 m. Per afstand kun je punten verdienen. Degene met de meeste punten na vier afstanden is de winnaar.
De beste acht deelnemers per afstand krijgen punten volgens de onderstaande tabel:

plaats	punten
1	34
2	21
3	13
4	8

plaats	punten
5	5
6	3
7	2
8	1

Deelnemers die op plaats 9 of lager eindigen, krijgen voor die afstand geen punten.

In werkelijkheid kunnen er op sommige afstanden extra punten worden behaald in tussensprints. Deze laten we voor deze opgave buiten beschouwing.

Tijdens het toernooi werd Sjinkie eerste op de 500 meter en op de 1000 meter, tweede op de 1500 meter en vierde op de 3000 meter. Hij behaalde daarmee $34 + 34 + 21 + 8 = 97$ punten.

Sjinkie's classificering is niet de enige manier om 97 punten te behalen. Hij had bijvoorbeeld ook eerste kunnen worden op de 500 en op de

1500 meter, tweede op de 3000 meter en vierde op de 1000 meter.

Je kunt, na een toernooi met vier afstanden, ook eindigen met een totaal van 55 punten. Dan ben je waarschijnlijk geen kampioen, maar dan heb je misschien wel een keer een afstand gewonnen en een keer een tweede plaats gehaald. Het aantal van 55 punten is echter op veel meer manieren te behalen.

9 Onderzoek op hoeveel manieren je op de vier afstanden een totaal van 55 punten kunt behalen. 8p

uitwerkingen → blz. 169

HOOFDSTUK 2

Verbanden

In dit hoofdstuk: 30 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C1 Lineaire en kwadratische functies (1) 20
C1 Machtsfuncties en evenredigheid (3) 23
C1 Exponentiële en logaritmische functies (7) 31
C1 Periodieke functies (6) 51
C2 Formules, vergelijkingen en ongelijkheden (13) 67

Lineaire en kwadratische functies

syllabus C1

Rechte lijnen en parabolen in een context.

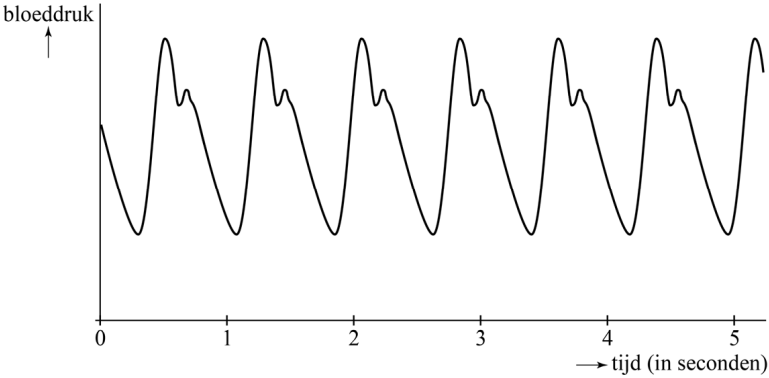
2.1 Bloeddruk

2022 tijdvak 1 • 14 punten

Bloeddruk

Het hart pompt bloed door het menselijk lichaam. Als het hart samentrekt, wordt bloed in de bloedvaten gepompt, met als gevolg dat deze onder druk komen te staan. Als het hart zich weer ontspant, neemt de druk in de bloedvaten weer af.
Dit proces herhaalt zich voortdurend en het aantal keren per minuut dat dit gebeurt, noemen we de **hartslag**. Tijdens dit proces neemt de druk in de bloedvaten dus steeds toe en weer af. De hoogste druk wordt de **bovendruk** genoemd en de laagste druk noemt men de **onderdruk**. Van een bepaalde persoon is in figuur 1 de bloeddruk uitgezet tegen de tijd.

figuur 1



1 Bepaal met behulp van figuur 1 de hartslag van deze persoon.
2p

Als model van de bloeddruk wordt vaak een sinusoïde van de vorm $P = a + b\sin(c \cdot t)$ gebruikt. Hierin is P de bloeddruk, t de tijd in seconden en zijn a, b en c constanten. Deze constanten zijn afhankelijk van de hartslag en worden zo gekozen dat maximum en minimum van de sinusoïde overeenkomen met bovendruk en onderdruk.

Een tweede persoon heeft een hartslag van 66 slagen per minuut. Zijn bovendruk is 124 en zijn onderdruk is 82.

2 Stel een formule voor P op van de bloeddruk van deze persoon, horend bij het model van de sinusoïde.
4p

De eenheid van bloeddruk is ‘millimeter kwikdruk’, afgekort mmHg. Een modernere maat voor bloeddruk is kilopascal (kPa). Het is vrij eenvoudig om mmHg om te rekenen naar kPa. Daarvoor gebruiken we dat het verband tussen kPa en mmHg recht evenredig is en dat de gemiddelde luchtdruk op aarde gelijk is aan 760 mmHg, maar ook gelijk is aan 101,325 kPa.

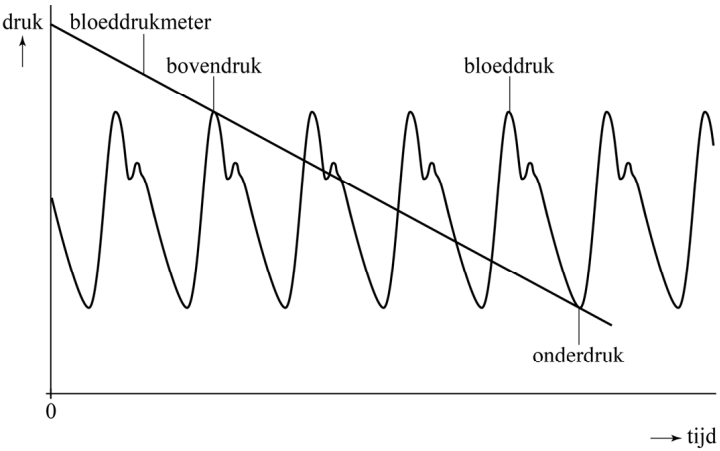
3 Stel een formule op voor het verband tussen K, de bloeddruk in kilopascal en H, de bloeddruk in mmHg. Rond daarbij zonodig af op twee decimalen.
3p

Bloeddruk meten wordt meestal gedaan met de methode van Riva-Rocci,

genoemd naar de Italiaanse uitvinder ervan.
Die werkt als volgt: met een opblaasbare band om de bovenarm wordt de polsslagader afgekneld, zodat er geen bloed meer doorheen stroomt. Daarna laat men langzaam de lucht uit de band lopen, totdat er voor het eerst weer een bloedstroming waarneembaar is. De bijbehorende druk is de bovendruk. Daarna laat men de band nog verder leeglopen, totdat de bloedstroming niet meer waarneembaar is. De druk die daarbij hoort is de onderdruk.

In figuur 2 staat een schets die bij deze methode past.

figuur 2



In figuur 2 gaat de lijn van de bloeddrukmeter precies door twee toppen van de bloeddruk. In werkelijkheid is dit meestal niet zo, omdat het verloop van deze lijn afhangt van hoe ver de band opgeblazen wordt en hoe snel deze leegloopt. Daarom is een dergelijke bloeddrukmeting nooit helemaal nauwkeurig. Boven- en onderdruk (of eigenlijk benaderingen daarvan) worden gevonden door te bepalen waar de twee grafieken elkaar voor het eerst en voor het laatst snijden.

Van een patiënt kan de bloeddruk benaderd worden met de formule:

$P = 110 + 23\sin(2\pi t)$ (met P in mmHg en t in seconden)

Bij een bloeddrukmeting volgens de methode van Riva-Rocci pompt een verpleegkundige een bloeddrukmeter op tot een waarde van 170 mmHg. Daarna laat hij, vanaf $t = 0$, de druk gelijkmatig afnemen met 10 mmHg per seconde.

4 Bereken welke bovendruk en onderdruk de verpleegkundige rapporteert.
5p Geef je antwoord in gehele getallen.

uitwerkingen → blz. 170

Machtsfuncties en evenredigheid

syllabus C1

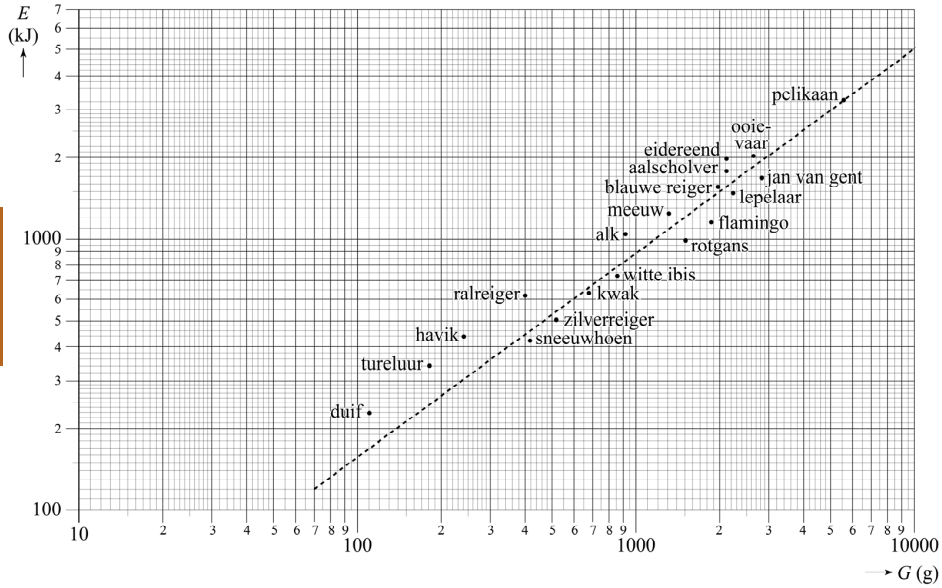
Machtsverbanden, gebroken formules, recht en omgekeerd evenredig.

2.2 Energiebehoefte van vogels

2025 tijdvak 1 • 17 punten

Vogels hebben voor al hun normale activiteiten elke dag een bepaalde hoeveelheid energie nodig. In de figuur is deze dagelijkse energiebehoefte E (in kilojoule, kJ) voor een aantal vogels uitgezet tegen het lichaamsgewicht G (in gram). Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.
De stippellijn in de figuur geeft bij benadering het verband tussen E en G weer.

figuur



De duif heeft in vergelijking met de meeste andere vogels voor zijn gewicht veel energie nodig.

1 3p Bereken hoeveel procent de dagelijkse energiebehoefte van een duif meer is dan de dagelijkse energiebehoefte die volgens de stippellijn bij zijn lichaamsgewicht hoort. Geef je antwoord in hele procenten.

Het verband tussen E en G volgens de stippellijn wordt gegeven door de formule:

$$E = 5{,}0 \cdot G^{0{,}75}$$

Hierin is E in kJ en G in gram.

2 3p Bereken aan de hand van deze formule het gewicht van een vogel die dagelijks 1000 kJ energie nodig heeft. Geef je antwoord in hele grammen.

Vogels met een groter lichaamsgewicht hebben volgens de formule ook een grotere dagelijkse energiebehoefte.

3 3p Beredeneer aan de hand van een formule van de afgeleide van E, zonder

getallen in te vullen of een schets te maken, of de dagelijkse energiebehoefte toenemend of afnemend stijgend is.

Je kunt de formule $E = 5{,}0 \cdot G^{0{,}75}$ herleiden tot de vorm $\ln(E) = a + b \cdot \ln(G)$.

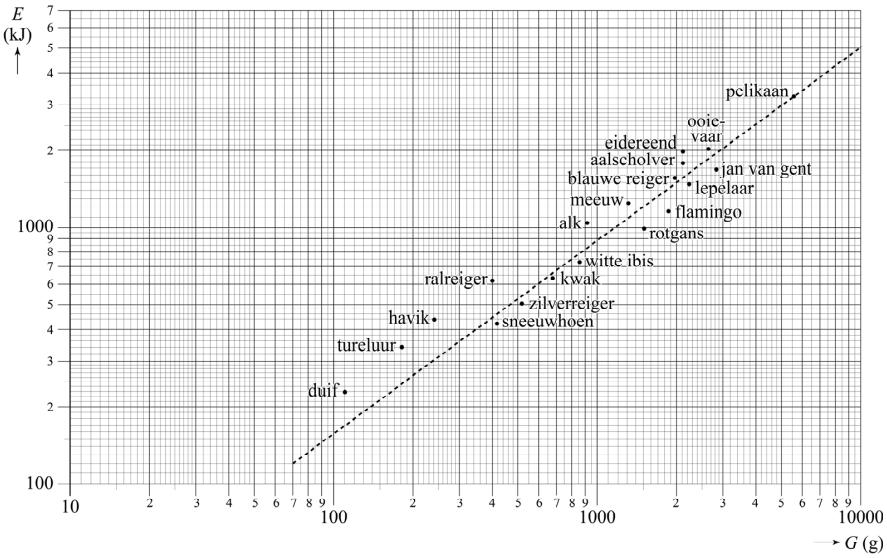
4 4p Geef deze herleiding en geef daarbij de waarden van a en b in twee decimalen.

De stippellijn die in de figuur het verband aangeeft tussen E en G gaat over vogels die normale activiteiten verrichten zoals vliegen, voedsel zoeken, enzovoort. Vogels die niet deze activiteiten verrichten, verbruiken veel minder energie. De **minimale** dagelijkse energiebehoefte noemen we M.

We nemen aan dat de minimale dagelijkse energiebehoefte M steeds 40% is van de normale dagelijkse energiebehoefte E. Ook de grafiek die bij benadering het verband weergeeft tussen M en het lichaamsgewicht G wordt in de figuur een rechte lijn.

5 4p Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek die bij benadering het verband weergeeft tussen M en G. Licht je werkwijze toe.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



uitwerkingen → blz. 172

2.3 Bandenspanning en aquaplaning

2025 tijdvak 1 • 14 punten

Vliegtuigen die landen op een zeer natte landingsbaan, kunnen te maken krijgen met **aquaplaning**. Hierbij vormt zich een laagje water tussen de vliegtuigband en de landingsbaan, waardoor het vliegtuig gaat glijden en onbestuurbaar wordt. Het risico op aquaplaning neemt toe bij een te lage bandenspanning.

Om de minimale snelheid te berekenen waarbij aquaplaning kan optreden bij vliegtuigen gebruikt men de formule van Horne:

$$S_{vliegtuig} = 63{,}5 \cdot \sqrt{P} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is $S_{vliegtuig}$ de laagste snelheid van een vliegtuig in km/uur waarbij aquaplaning kan optreden en P de bandenspanning van de banden in bar.

6 3p Bereken in één decimaal de minimale bandenspanning die een vliegtuig met een landingssnelheid van 223 km/uur moet hebben, om bij een landing op een zeer natte landingsbaan géén last te krijgen van aquaplaning.

Het is voor de veiligheid dus van groot belang dat de bandenspanning van vliegtuigbanden voldoende hoog blijft. Gemiddeld verliezen banden 2% aan spanning per dag. De bandenspanning mag maximaal 5% lager zijn dan de aanbevolen bandenspanning. Banden worden vaak iets harder opgepompt dan aanbevolen.

We gaan ervan uit dat de bandenspanning elke ochtend gecontroleerd wordt en dat de vliegtuigband weer wordt opgepompt op de dag voordat de bandenspanning te laag zal zijn.

7 4p Bereken na hoeveel dagen een vliegtuigband met een 4% hogere bandenspanning dan aanbevolen, weer opgepompt moet worden.

Ook bij auto's kan aquaplaning optreden. Bij personenauto's is de laagste

snelheid waarbij aquaplaning kan ontstaan afhankelijk van hoe zwaar de auto is beladen. De mate van belading heeft invloed op de verhouding V tussen de lengte l en de breedte b van het contactoppervlak van de band met de weg. Zie figuur 1.

figuur 1



licht beladen auto **zwaar beladen auto**

Voor de verhouding V geldt:

$$V = \frac{b}{l} \qquad \text{(formule 2)}$$

Voor personenauto's geldt een aangepaste variant van de formule van Horne. Deze formule luidt:

$$S_{auto} = 55{,}5 \cdot \sqrt{\frac{P}{V}} \qquad \text{(formule 3)}$$

In deze formule is S_{auto} de laagste snelheid in km/uur van een auto waarbij aquaplaning kan ontstaan, P de bandenspanning in bar en V de verhouding uit formule 2.

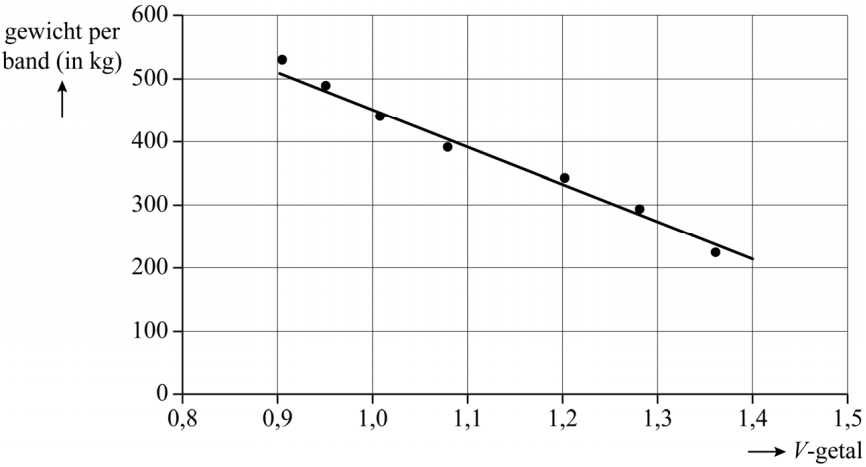
Bij een zwaar beladen auto is l in verhouding tot b groter dan bij een licht

beladen auto.

8 3p Beredeneer met behulp van formules 2 en 3 of de laagste snelheid waarbij aquaplaning bij een zwaar beladen auto kan ontstaan hoger of juist lager is dan bij een licht beladen auto met dezelfde bandenspanning.

De zwaarte van de belading van een auto heeft – behalve invloed op de mate van aquaplaning – meer effecten. Bij een zwaar beladen auto slijten de banden sneller. Bovendien neemt het rijcomfort af, doordat de banden meer geluid maken tijdens het rijden. Sommige bandenfabrikanten adviseren daarom het V-getal (de V uit formule 2) niet kleiner te laten worden dan 1,05.

figuur 2



In figuur 2 is voor een standaard testband het verband weergegeven tussen het gewicht dat één band draagt en het V-getal.

In figuur 2 is ook een trendlijn getekend. Deze trendlijn gaat door de punten $(0{,}9;\ 507)$ en $(1{,}4;\ 214)$.

Een bepaald type personenauto weegt 1200 kg. Neem aan dat voor het verband tussen het V-getal en het gewicht per band de trendlijn uit de figuur van toepassing is. Ga er verder van uit dat het gewicht van de auto

met lading gelijkmatig verdeeld is over de autobanden.

9 4p Stel een formule op voor de trendlijn en bereken hiermee hoeveel gehele kilogrammen de totale lading van deze auto maximaal mag zijn zodat het V-getal minimaal 1,05 is.

uitwerkingen → blz. 173

2.4 Zwemtijden en FINA-punten

2023 tijdvak 1 • 12 punten

Bij wedstrijdzwemmen worden er verschillende zwemnummers gezwommen, bijvoorbeeld de 50 meter rugslag voor heren en de 200 meter schoolslag voor vrouwen. Om prestaties bij verschillende zwemnummers met elkaar te vergelijken, wordt gebruikgemaakt van **FINA-punten**[1)]. Hoe meer FINA-punten, hoe beter de prestatie van een zwemmer.

Het aantal FINA-punten wordt berekend met de formule:

$$P = 1000\left(\frac{B}{T}\right)^3 \qquad \text{(formule 1)}$$

P is hierbij het aantal FINA-punten, T de gezwommen tijd in seconden in twee decimalen en B de basistijd in seconden in twee decimalen. De **basistijd**[2)] is het wereldrecord op een zwemnummer aan het begin van het jaar.

Het aantal FINA-punten is altijd een geheel getal. Als de uitkomst van de formule geen geheel getal is, dan wordt er een geheel getal van gemaakt door alle cijfers achter de komma weg te laten. Zo wordt 345,798 bijvoorbeeld 345.

Gegeven zijn de volgende (basis)tijden:

- Maarten Brzoskowski zwom in november 2021 de 50 meter vrije slag in 22,26 seconden; de bijbehorende basistijd is 20,16 seconden.
- Op 16 december 2021 zwom Anne Louise Palmans de 100 meter schoolslag in 1 minuut en 10,25 seconden; de bijbehorende basistijd is 1 minuut en 4,13 seconden.

10 2p Bepaal welke van de twee genoemde zwemmers het hoogste aantal FINA-punten scoorde.

Omdat het aantal FINA-punten altijd een geheel getal is, is het mogelijk dat verschillende gezwommen tijden bij dezelfde basistijd een gelijk aantal FINA-punten opleveren.

Als 0,01 s sneller gezwommen wordt dan de basistijd, dan zijn er twee opties voor de bijbehorende score:
1 1000 FINA-punten (dit is het geval voor langere basistijden)
2 1001 of meer FINA-punten (dit is het geval voor kortere basistijden)

11 4p Bereken de grootste basistijd waarbij 0,01 s sneller zwemmen dan de basistijd leidt tot een score van minimaal 1001 FINA-punten. Geef je antwoord in seconden en in twee decimalen.

De FINA-punten worden onder andere gebruikt om te bepalen welke zwemmers mee mogen doen aan het NJK (Nederlands junioren-kampioenschap). Voor het NJK wordt een plaatsingslijst gemaakt door per zwemmer voor 6 verschillende zwemnummers het aantal FINA-punten uit te rekenen en deze punten bij elkaar op te tellen. Diegene die in totaal de meeste FINA-punten heeft, komt boven aan de plaatsingslijst, daarna volgt diegene met het een-na-hoogste totaal, et cetera. Op basis van de plaatsingslijst wordt bepaald wie mee mag doen aan het NJK.

Met formule 1 kan het aantal FINA-punten berekend worden op basis van een gezwommen tijd en een basistijd. Als je als zwemmer bezig bent met je plek op de plaatsingslijst, dan is het nuttig om uit te rekenen welke tijd je moet zwemmen om een bepaald aantal FINA-punten te halen. Dit kan met de formule:

$$T = \frac{10B}{\sqrt[3]{P}} \qquad \text{(formule 2)}$$

12 3p Toon door middel van een herleiding aan dat formule 1 en formule 2 met elkaar overeenkomen.

De snelste tijd die een zwemmer ooit gezwommen heeft, noemen we het persoonlijk record van die zwemmer. Een van de zwemnummers die gebruikt wordt voor de plaatsingslijst van het NJK is de 100 meter vrije slag. Bij de 100 meter vrije slag voor meisjes is de basistijd 50,25 seconden. Er geldt dus:

$$T = 502{,}5 \cdot P^{-1/3} \qquad \text{(formule 3)}$$

In de volgende vraag vergelijken we twee zwemsters. De ene heeft als beste prestatie een tijd staan met een score van 300 FINA-punten, de ander een tijd met een score van 500 FINA-punten.
We laten de eis dat FINA-punten altijd een geheel getal zijn buiten beschouwing.

13 3p Laat met behulp van de formule van de afgeleide zien dat $T'(300) \approx 2 \cdot T'(500)$ en leg uit wat de praktische betekenis hiervan voor de zwemsters is.

uitwerkingen → blz. 175

Exponentiële en logaritmische functies

syllabus C1

Groeimodellen, e-machten, ln en log, logaritmische schaal.

2.5 Myopie

2025 tijdvak 1 • 18 punten

Myopie is een veelvoorkomende oogafwijking die beter bekend staat als bijziendheid. Iemand die lijdt aan myopie ziet objecten dichtbij scherp, terwijl objecten verder weg wazig zijn.

Myopie onder kinderen is enorm toegenomen, met name doordat kinderen met hun ogen steeds vaker dicht bij schermen van tablets en telefoons zitten. Naar aanleiding van een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Optiekbedrijven in 2018 dat als dit gedrag zo blijft, het

percentage Nederlanders met myopie flink zou stijgen: van 20% in 2018 naar 50% in 2050.

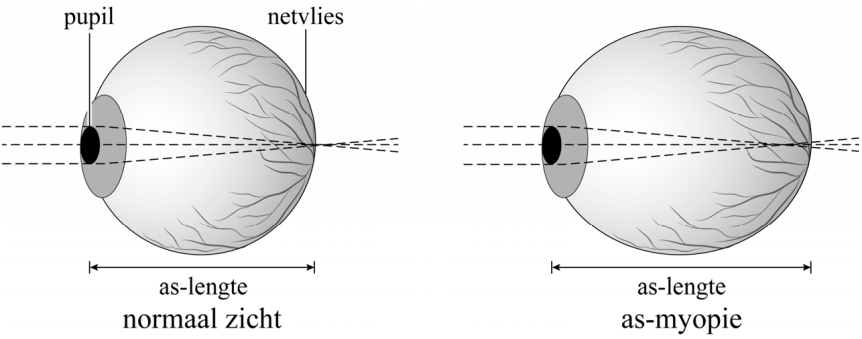
In 2018 waren er 17,2 miljoen Nederlanders. Men neemt aan dat het aantal inwoners van Nederland tot 2050 exponentieel zal toenemen met 0,36% per jaar.

Neem aan dat de voorspelling van de Nederlandse Vereniging voor Optiekbedrijven uitkomt en dat het aantal Nederlanders met myopie tussen 2018 en 2050 elk jaar met hetzelfde aantal toeneemt.

1 3p Bereken hoeveel Nederlanders die lijden aan myopie er tussen 2018 en 2050 jaarlijks gemiddeld bijkomen. Geef je antwoord in een geheel aantal duizendtallen.

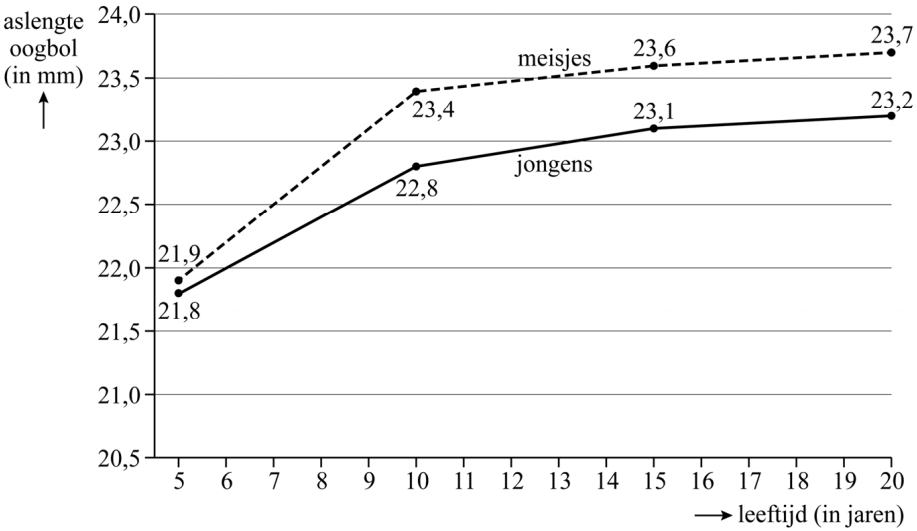
Er bestaan meerdere vormen van myopie. In het vervolg van deze opgave gaat het alleen over **as-myopie**. Bij iemand met deze vorm van myopie heeft de oogbol een grotere as-lengte dan bij iemand met normaal zicht. De **as-lengte** is de afstand van de pupil tot aan de achterkant van het netvlies. Zie figuur 1.

figuur 1



De grafieken in figuur 2 komen uit het onderzoek van het Erasmus MC. In figuur 2 staat de gemiddelde as-lengte bij jongens en meisjes van verschillende leeftijden.

figuur 2



Figuur 2 is gebaseerd op meetwaarden op vier leeftijden: 5, 10, 15 en 20 jaar. De onderzoekers hebben de as-lengtes bij de tussenliggende leeftijden geschat door de meetpunten te verbinden.

Het is ook mogelijk om de as-lengtes bij de tussenliggende leeftijden te schatten door een formule op te stellen die goed bij de vier meetwaarden past. Voor de jongens luidt deze formule:

$$J = 0{,}5646 \cdot \ln(t - 4) + 21{,}7$$

Hierin is J de gemiddelde as-lengte bij jongens in millimeters en t de leeftijd in jaren.

2 3p Bereken voor jongens met een leeftijd van 7 jaar en 3 maanden het verschil tussen de schatting in figuur 2 en de schatting volgens de formule. Geef je antwoord in millimeters in één decimaal.

De grafiek voor de meisjes is te benaderen met de formule:

$$M = 0{,}7112 \cdot \ln(t - 4) + 21{,}9$$

Hierin is M de gemiddelde as-lengte bij meisjes in millimeters en t de

leeftijd in jaren.

Bij kinderen die aan myopie lijden, wordt regelmatig gecontroleerd of en hoeveel de as-lengte van het oog is toegenomen. Eventueel kunnen er dan voorzorgsmaatregelen genomen worden om verdere verslechtering van het zicht tegen te gaan.

Volgens een deskundige is het oog stabiel als de snelheid waarmee de as-lengte toeneemt, minder dan 0,05 mm per jaar is. Verdere controles zijn dan niet meer nodig. Volgens de formules voor J en M is dat bij jongens eerder het geval dan bij meisjes.

3 4p Bereken met behulp van de formules voor J en M hoeveel jaar eerder het oog stabiel is bij jongens. Geef je antwoord in één decimaal.

Op basis van het onderzoek van het Erasmus MC is van een bepaalde groep kinderen met myopie bekend dat ze een grote kans hebben om als volwassene te maken te krijgen met ernstige myopie. Deze groep kinderen heeft gemiddeld op 6-jarige leeftijd een as-lengte van 23,4 mm. Vier jaar later is deze lengte toegenomen tot 24,4 mm.

In deze groep kinderen zijn de gegevens van jongens en meisjes samen genomen, dus de formules voor J en M kunnen niet meer gebruikt worden. We nemen nu aan dat de as-lengte van deze groep benaderd kan worden met een formule van de vorm

$$A = p \cdot \ln(t - 4) + q$$

Hierin is A de as-lengte in millimeter en t de leeftijd in jaren.

Met behulp van de gegevens voor een 6-jarige met een as-lengte van 23,4 mm volgt hieruit na afronding op drie decimalen:

$$q = 23{,}4 - 0{,}693p \qquad \text{(formule 1)}$$

4 2p Toon dit aan.

Met behulp van de gegevens voor een 10-jarige met een as-lengte van 24,4 mm geldt na afronding op drie decimalen:

$$q = 24{,}4 - 1{,}792p \qquad \text{(formule 2)}$$

Met behulp van formules (1) en (2) kunnen de waarden van p en q bepaald worden zodat de formule voor A opgesteld kan worden. Op twee decimalen afgerond geldt $p = 0{,}91$ en $q = 22{,}77$.

5 Bereken de waarden voor p en q in drie decimalen.

3p

Als de as-lengte groter is dan 26 mm, spreekt men van ernstige myopie.

6 Bereken op welke leeftijd de kinderen in de genoemde groep gemiddeld

3p last krijgen van ernstige myopie. Geef je antwoord in een geheel aantal jaren.

uitwerkingen → blz. 176

2.6 Minder werken

2024 tijdvak 2 • 24 punten

In 2020 publiceerde de onderzoeker Charlie Giattino de resultaten van een onderzoek naar de **welvaart** in een land. Welvaart is een maat voor hoe goed mensen het financieel hebben en wordt (vaak) uitgedrukt in dollars.

Volgens zijn onderzoek was de verdubbelingstijd van de welvaart in Duitsland in de periode 1850-1940 gelijk aan 47 jaar.

Verder volgde uit het onderzoek dat de welvaart in Duitsland vanaf 1950 bij benadering toeneemt volgens de formule:

$$W_{\text{D}} = 6742\text{e}^{0{,}0315t} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is W_{D} de welvaart in Duitsland in dollars en t de tijd in gehele jaren met $t = 0$ het jaar 1950.

De welvaart nam in de periode 1850-1940 langzamer toe dan dat hij sinds 1950 toeneemt.

7 Bereken het verschil tussen de verdubbelingstijd van de welvaart in

4p Duitsland in de periode 1850-1940 en de verdubbelingstijd sinds 1950. Geef je antwoord in gehele jaren.

Giattino deed ook onderzoek naar het verband tussen de welvaart in een

land en het aantal uren dat een werknemer in dat land gemiddeld per jaar werkt. Voor Duitsland wordt dit verband gegeven door de formule:

$$U_D = -529{,}4\ln(W_D) + 6983 \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is U_D het aantal uren dat een werknemer in Duitsland gemiddeld per jaar werkt en W_D de welvaart in Duitsland in dollars. Op basis van formule 2 concludeerde Giattino dat naarmate de welvaart toeneemt, het aantal gewerkte uren afneemt.

Als de welvaart in Duitsland met 50% toeneemt, dan neemt het gemiddeld aantal gewerkte uren per werknemer per jaar met een vast aantal af.

8 3p Bereken hoeveel uur dit volgens de formule voor U_D is. Geef je antwoord in gehele uren.

Iemand doet de volgende bewering:

> Als in Duitsland de welvaart toeneemt dan neemt het gemiddeld aantal gewerkte uren per werknemer per jaar sneller af bij een hogere welvaart dan bij een lagere welvaart.

9 4p Beredeneer aan de hand van een formule van de afgeleide van U_D, zonder getallen in te vullen of een schets/tekening te maken, of deze bewering juist is.

Door formule 1 en formule 2 te combineren, kan een formule opgesteld worden die het verband benadert tussen het gemiddeld aantal gewerkte uren per werknemer per jaar in Duitsland en het jaar. Deze formule is van de vorm $U_D = pt + q$.

10 5p Stel deze formule op. Geef p in drie decimalen en q als een geheel getal.

In Nederland groeit de welvaart bij benadering ook exponentieel sinds 1950. In 1960 was de welvaart in Nederland $ 11 529 en in 2000 was dat $ 34 497. Uit de gegevens volgt dat de welvaart in Nederland kan worden beschreven met de formule:

$$W_N = 8766 \cdot 1{,}028^t \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is W_N de welvaart in Nederland in dollars en t de tijd in gehele jaren met $t = 0$ het jaar 1950.

In formule 3 is de beginhoeveelheid afgerond op helen tot 8766 en de jaarlijkse groeifactor is afgerond op drie decimalen tot 1,028.

11 4p Bereken de beginhoeveelheid in één decimaal en de jaarlijkse groeifactor in vier decimalen.

In 1950 was de welvaart in Nederland groter dan in Duitsland. Bovendien nam de welvaart in Nederland toen sneller toe dan die in Duitsland. Decennia later haalde de welvaart in Duitsland die in Nederland in. Hieruit volgt dat vanaf een bepaald moment de welvaart in Duitsland sneller toenam dan die in Nederland.

12 4p Bereken met behulp van de afgeleiden $\frac{dW_D}{dt}$ en $\frac{dW_N}{dt}$ vanaf welk jaar dit het geval was.

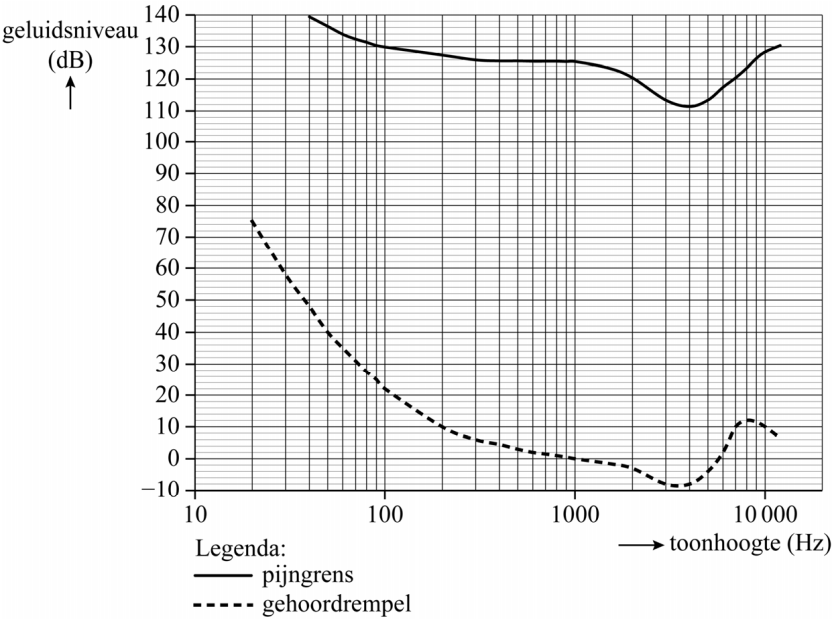
uitwerkingen → blz. 178

2.7 Horen

2024 tijdvak 1 • 15 punten

Het ene geluid klinkt zachter dan het andere. We zeggen dan dat het **geluidsniveau** in decibel (dB) lager is. Een spreekstem bijvoorbeeld heeft een geluidsniveau van 60 dB en in een discotheek is het geluidsniveau ongeveer 100 dB.
Sommige geluiden zijn zo zacht dat het menselijk oor ze niet meer kan waarnemen. Deze geluiden zijn zachter dan de zogenoemde **gehoordrempel**. Andere geluiden zijn zo hard dat ze een onverdraagbaar pijngevoel veroorzaken: ze liggen boven de zogenoemde **pijngrens**.
De hoogte van gehoordrempel en pijngrens hangen niet alleen af van het geluidsniveau maar ook van de toonhoogte van het geluid. De figuur hieronder geeft hier informatie over. Langs de verticale as staat het geluidsniveau in dB. Langs de horizontale as staat, met een logaritmische schaalverdeling, de toonhoogte; deze wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

figuur



In de figuur kun je zien dat geluid met een toonhoogte van 100 Hz en een niveau van 130 dB op de pijngrens ligt en dus erg onaangenaam is voor het menselijk oor.

In de figuur kun je ook zien dat er bij een geluidsniveau van 10 dB geluiden met verschillende toonhoogtes zijn die precies op de gehoordrempel liggen.

13 Bepaal met behulp van de figuur welke toonhoogtes hier worden bedoeld.

3p

Bij popconcerten en in discotheken is er vaak een erg hoog geluidsniveau. In een artikel over gehoorschade bij jongeren staan de tips

en tricks zoals vermeld in onderstaande tekst.

Tips & Tricks
- De vuistregel is dat je acht uur lang zonder problemen 80 dB op je oren kunt hebben. Bij een toename van het geluidsniveau van 3 dB halveert de tijd. Dus: vier uur lang bij 83 dB, twee uur lang bij 86 dB, enzovoort.
- Goede oordoppen kunnen het geluid tijdens een dancefeest of concert dempen tot een geluidsniveau van 80 dB. Het geluidsniveau tijdens zulke gelegenheden is vaak zo hoog dat een aantal minuten zonder doppen al schade kan opleveren.

Uit bovengenoemde vuistregel volgt het exponentiele verband $T = 8 \cdot g^{D-80}$ tussen de maximale tijd T in uren die je zonder gehoorschade ergens kunt zijn en het geluidsniveau D in dB. De groeifactor g is bij benadering 0,79.

14 Bereken deze groeifactor in drie decimalen.
3p

In een discotheek is het geluidsniveau ongeveer 100 dB. Een verblijf van een paar minuten zonder oordoppen kan dan al gehoorschade opleveren.

15 Bereken met behulp van de formule $T = 8 \cdot 0{,}79^{D-80}$ hoeveel gehele minuten je maximaal zonder oordoppen in een discotheek met een geluidsniveau van 100 dB aanwezig kunt zijn zonder dat dat gehoorschade oplevert.
3p

Door het trillen van de lucht hoor je geluid. Deze trillingen veroorzaken een kleine variatie in de luchtdruk. Deze variatie in luchtdruk wordt **geluidsdruk** p genoemd. Het is mogelijk om de geluidsdruk te meten en hiermee het bijbehorende geluidsniveau D vast te stellen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de volgende formule:

$$D = 20 \cdot \log(p) - 26{,}02$$

In deze formule is p de geluidsdruk, gemeten in μPa (micropascal), en D weer het geluidsniveau in dB.

16 Bereken de geluidsdruk die hoort bij een geluid met een geluidsniveau van 70 dB. Geef je antwoord in hele duizendtallen.
3p

Iemand doet de volgende bewering:
"Volgens de formule $D = 20 \cdot \log(p) - 26{,}02$ geldt: wanneer de geluidsdruk verdubbelt, neemt het geluidsniveau toe met (ongeveer) 6 dB."

17 3p Toon met behulp van de rekenregels voor logaritmen aan dat deze bewering klopt.

uitwerkingen → blz. 180

2.8 Unieke woorden

2023 tijdvak 2 • 20 punten

Teksten bestaan uit woorden (en leestekens, maar die laten we in deze opgave buiten beschouwing). Deze woorden zijn niet allemaal verschillend. Dat wil zeggen dat ze niet allemaal uniek zijn. Hoe meer unieke woorden je naar verhouding tegenkomt, hoe moeilijker de tekst is.

In deze opgave kijken we naar het percentage unieke woorden in een tekst. Dit percentage wordt bepaald aan de hand van twee grootheden:

U: het aantal unieke woorden in een stuk tekst;
T: het totaal aantal woorden in dat stuk tekst.

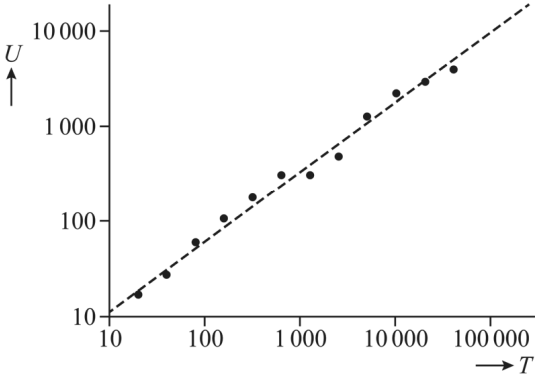
We bekijken de eerste twee zinnen van deze opgave:

> Teksten bestaan uit woorden (en leestekens, maar die laten we in deze opgave buiten beschouwing). Deze woorden zijn niet allemaal verschillend.

18 2p Bepaal het percentage unieke woorden in de eerste twee zinnen van deze opgave samen. Geef je antwoord als geheel getal.

Van het boek *On The Origin of Species* van Charles Darwin is het verband tussen U en T bepaald. Zie figuur 1.

figuur 1

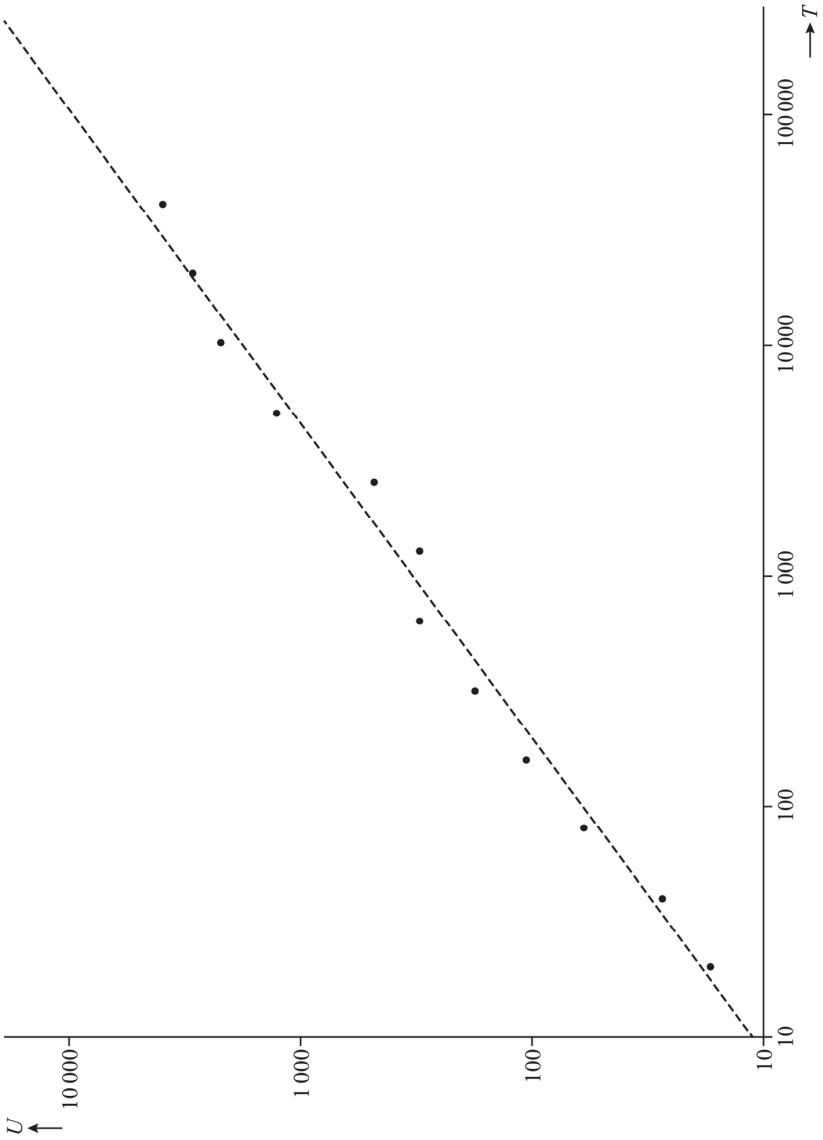


In figuur 1 is op beide assen een logaritmische schaal gebruikt. De gestippelde lijn geeft een benadering van het verband tussen U en T. Figuur 1 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

On The Origin of Species bevat in totaal 191 740 woorden en er komen 8842 unieke woorden in voor. Naarmate je verder leest, kom je steeds minder nieuwe unieke woorden tegen. Als je een kwart van dit boek hebt gelezen, ben je al meer dan de helft van het totaal aantal unieke woorden tegengekomen.

19 Bereken met behulp van de gestippelde lijn in de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel procent van het totaal aantal unieke woorden je dan al bent tegengekomen. Geef je antwoord als geheel getal. 5p

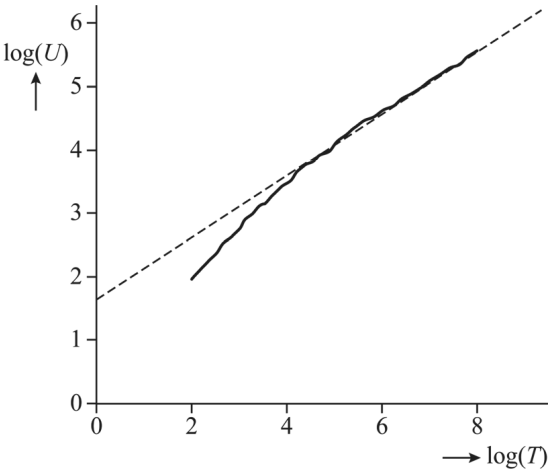
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19



De taalkundige Gustav Herdan ontdekte een algemeen verband tussen U en T voor grotere teksten. Dit verband werd door Harold Stanley Heap bekendgemaakt en wordt de **wet van Herdan-Heap** genoemd.

De internationale nieuwsdienst Reuters heeft een database – de zogeheten **RCV1** – beschikbaar gesteld ten behoeve van taalonderzoek. Onderzoekers hebben voor RCV1 het verband tussen U en T bepaald. Zie figuur 2, waarin $\log(U)$ tegen $\log(T)$ is uitgezet.

figuur 2



De grafiek in figuur 2 geeft het werkelijke verband tussen U en T in RCV1 en de gestippelde lijn geeft een benadering volgens de wet van Herdan-Heap.

Iemand leest een tekst die bestaat uit de eerste 7432 woorden uit RCV1.

20 Ga met behulp van figuur 2 na of deze tekst voldoet aan de wet van Herdan-Heap. 2p

Een formule voor de gestippelde lijn in figuur 2 is

$$\log(U) = 0,49\log(T) + 1,64$$

21 Benader met behulp van deze formule het aantal unieke woorden in de eerste 1 000 000 woorden in RCV1. Geef je antwoord in duizenden. 3p

De formule $\log(U) = 0,49\log(T) + 1,64$ kan worden herleid tot de vorm

$U = c \cdot T^n$. Na afronding van c op gehelen geldt $U = 44 \cdot T^{0,49}$.

22 4p Geef deze herleiding en bepaal daarmee c in één decimaal.

Naarmate je vanaf het begin onafgebroken verder leest in RCV1, komen er steeds minder unieke woorden bij. Vanaf een bepaald totaal aantal woorden komt er (gemiddeld) minder dan één uniek woord per 50 woorden bij.

23 4p Onderzoek bij welk totaal aantal woorden dit het geval is. Geef je antwoord in duizenden.

uitwerkingen → blz. 181

2.9 Engelendeel

2023 tijdvak 1 • 13 punten

Traditioneel gebrouwen whisky wordt enkele jaren in houten vaten opgeslagen om daarin te rijpen. In het algemeen geldt: hoe langer de whisky rijpt, hoe beter hij smaakt. Lang rijpen heeft echter een nadeel: een deel van de whisky gaat verloren doordat deze in het houten vat trekt of verdampt.
Het deel van de whisky dat tijdens het rijpen verloren gaat, wordt het **engelendeel** genoemd. Het engelendeel wordt uitgedrukt in een percentage per jaar.

Van een bepaald soort whisky is het engelendeel 4,5%. Neem aan dat het engelendeel elk jaar hetzelfde percentage is.

24 3p Bereken hoelang het duurt totdat nog maar de helft van de whisky over is. Geef je antwoord in jaren en gehele maanden.

In werkelijkheid is bij traditioneel gebrouwen whisky het engelendeel niet ieder jaar even groot. Zeker aan het begin van de rijpingsperiode is dit deel een stuk groter, doordat de whisky nog in het hout moet trekken.

Pappy Van Winkle 23 is een zeer exclusieve whisky die op traditionele wijze geproduceerd wordt en, zoals de naam al suggereert, 23 jaar in een houten vat rijpt voordat hij in flessen gedaan wordt. Op de website van de

producent staat het volgende:

> Het rijpingsproces begint met een vat met 200 liter whisky. Het eerste jaar gaat er maar liefst 10% verloren, doordat de whisky in het hout trekt. De 8 jaren erna gaat er 4% per jaar verloren en daarna steeds 3% per jaar. Tenslotte gaat er van het eindproduct ook nog 6 liter verloren bij het vullen van de flessen.

Pappy Van Winkle 23 wordt verkocht in flessen van 750 ml.

25 4p Bereken hoeveel van zulke flessen kunnen worden gevuld, uitgaande van 200 liter whisky.

De meeste whisky rijpt tegenwoordig niet meer in houten vaten. In plaats daarvan wordt de whisky in grote metalen ketels gedaan en worden er houtsnippers aan toegevoegd. Hierdoor wordt het engelendeel beperkt tot zo'n 3% per jaar. Voor het vervolg van de opgave gaan we ervan uit dat het engelendeel **ieder jaar** 3% is.

Bij de massaproductie van whisky wordt ervoor gezorgd dat de totale hoeveelheid whisky gelijk blijft door jaarlijks de ketel weer bij te vullen met nieuw geproduceerde whisky. Hierdoor ontstaat er een mengsel dat maar voor een deel uit de oorspronkelijke whisky bestaat.

Bijvoorbeeld: Een ketel bevat 500 liter whisky. Na een jaar is daarvan 3%, dus 15 liter, verloren gegaan. Er wordt aan het eind van dat jaar 15 liter nieuw geproduceerde whisky in de ketel gedaan, zodat er dan 485 liter whisky van 1 jaar oud en 15 liter whisky van 0 jaar oud in zit. Aan het eind van het tweede jaar is er weer 15 liter verloren gegaan en ook dit wordt weer aangevuld met nieuw geproduceerde whisky, enzovoorts.

In de tabel staat voor een aantal jaren de samenstelling van het mengsel **aan het eind van het jaar**, in procenten.

tabel

	leeftijd van de whisky				
jaar (n)	n	$n-1$	$n-2$	$n-3$	$n-4$
0	100	0	0	0	0
1	97	3	0	0	0
2	94,09	2,91	3	0	0
3	91,27	2,82	2,91	3	0
4	88,53	2,74	2,82	2,91	3
5	85,87	…	…	…	…

In de tabel kun je bijvoorbeeld aflezen dat aan het eind van het 4e jaar 88,53% van het mengsel bestaat uit 4 jaar oude whisky, 2,74% uit 3 jaar oude whisky, 2,82% uit 2 jaar oude whisky, 2,91% uit 1 jaar oude whisky en 3% uit nieuw geproduceerde whisky (0 jaar oude whisky).

26 4p Bereken hoeveel procent van het mengsel aan het eind van het 7e jaar bestaat uit whisky van 5 jaar of ouder. Geef je antwoord in twee decimalen.

Als we alleen kijken naar de later toegevoegde whisky in een bepaald jaar, dan vormen de percentages later toegevoegde whisky's in dat jaar een meetkundige rij.

Om te berekenen hoeveel procent van een whiskymengsel bestaat uit later toegevoegde whisky, kun je de termen uit deze meetkundige rij bij elkaar optellen.

Er geldt dus: $T(n) = \sum_{k=0}^{n-1} W(k)$ met $W(k) = 3 \cdot 0{,}97^k$

In deze formule is $T(n)$ het percentage later toegevoegde whisky na n jaar en $W(k)$ het percentage whisky van k jaar oud in het mengsel.

27 2p Bereken, gebruik makend van bovenstaande somformule, welk percentage van het mengsel na 7 jaar bestaat uit alle later toegevoegde whisky. Geef je antwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 183

2.10 Vlinders in Nederland

2023 tijdvak 1 • 13 punten

De Vlinderstichting in Nederland houdt jaarlijks vlindertellingen. Het totaal aantal vlinders is in de periode 1992–2017 met 40% afgenomen. Hierbij vermoedt men een exponentiële trend.

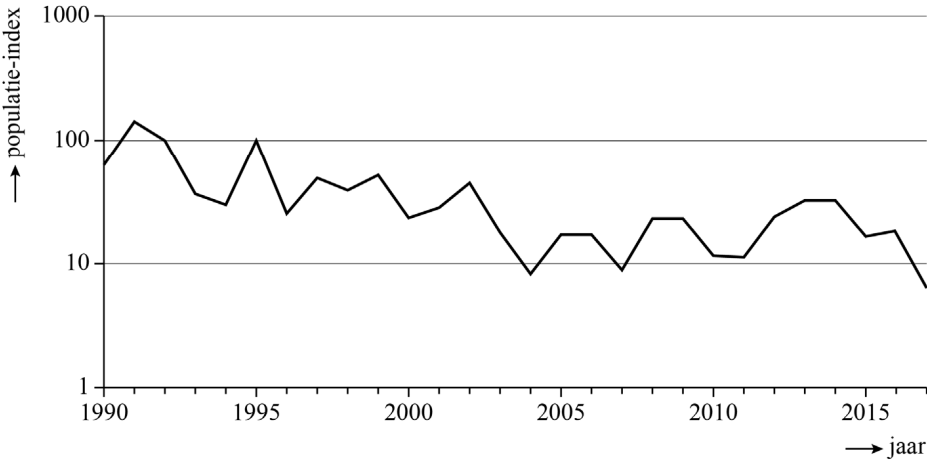
28 Bereken de jaarlijkse procentuele afname in deze periode, uitgaande van de exponentiële trend. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

De heivlinder is een van de vlindersoorten waarvan het aantal sterk is gedaald. Zie figuur 1.

heivlinder



figuur 1 heivlinders



In figuur 1 is op de verticale as een logaritmische schaalverdeling gebruikt. Op deze as is niet het aantal heivlinders maar de **populatie-index** weergegeven. Deze index geeft het percentage heivlinders aan ten opzichte van het totaal aantal heivlinders in 1992. De populatie-index van het jaar 1992 is dus 100. In 1995 is de populatie-index weer (ongeveer) 100. Met andere woorden: in 1995 waren er (ongeveer) evenveel

heivlinders als in 1992.

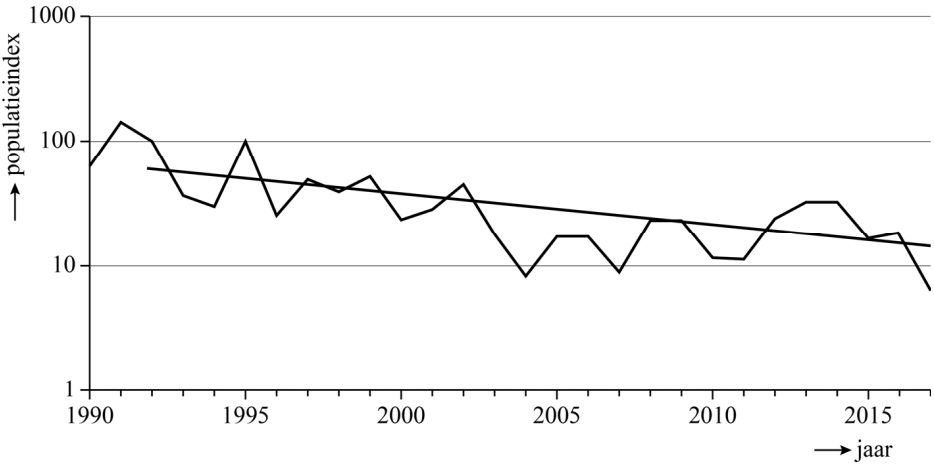
Nadat het aantal heivlinders vanaf 2003 stabiel leek en zich in de periode 2011–2013 zelfs wat leek te herstellen, was 2017 weer een rampjaar voor de heivlinder.

29 Bereken met behulp van de figuur het percentage heivlinders in 2017 ten opzichte van het aantal heivlinders in 1992. Geef je antwoord in één decimaal. 3p

2

In figuur 2 zie je dezelfde grafiek als in figuur 1 maar nu is een trendlijn toegevoegd.

figuur 2 heivlinders met trendlijn



De trendlijn in figuur 2 hoort bij een exponentieel model voor de afname van de populatie-index. De trendlijn kan worden beschreven met de volgende formule:

$$\log(P) = -0,026t + 1,8$$

Hierin is P de populatie-index en is t het aantal jaren na 1992.

Als de trend zich op dezelfde manier blijft doorzetten, zal het aantal getelde heivlinders in een gegeven jaar minder dan 2% zijn van het aantal getelde heivlinders in 1992.

30 Bereken in welk jaar dat volgens de gegeven formule voor het eerst het geval zal zijn. 2p

De formule $\log(P) = -0{,}026t + 1{,}8$ kan worden herleid tot een formule van de vorm $P = b \cdot g^t$ waarmee de populatie-index in een bepaald jaar in één keer kan worden berekend.

31 Geef deze herleiding. Geef b in gehelen en g in drie decimalen. 4p

uitwerkingen → blz. 184

2.11 Dauwpunt

2022 tijdvak 2 • 15 punten

Als je op een zomerse dag een glas limonade op tafel zet, dan kan het glas binnen de kortste keren aan de buitenkant nat zijn. Dat komt doordat waterdamp uit de lucht neerslaat op het glas. We noemen dat **condens**. Condens ontstaat als de temperatuur van het glas lager is dan het zogenaamde **dauwpunt**: de temperatuur waarbij waterdamp uit de lucht condenseert.
Het dauwpunt T_{d} in °C is afhankelijk van de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid en kan worden berekend met formule 1:

$$T_{\text{d}} = \frac{237{,}7 \cdot G}{17{,}27 - G}\text{, met } G = \frac{17{,}27 \cdot L}{237{,}7 + L} + \ln\left(\frac{R}{100}\right) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is L de luchttemperatuur in °C en R de (relatieve) luchtvochtigheid in % (met $0 < R \leq 100$).

Hoewel de eerste condens al eerder ontstaat, is de condens pas goed zichtbaar als de temperatuur van het glas minimaal 3 °C onder het dauwpunt ligt.

Op een dag is de luchttemperatuur 23 °C en de luchtvochtigheid 65%. Op tafel staat een glas limonade. Het glas heeft een temperatuur van 12 °C.

32 Onderzoek of er dan goed zichtbare condens op het glas ontstaat. 3p

Er wordt vaak gezegd dat een hoge luchtvochtigheid oncomfortabel is. Amerikaans onderzoek toonde echter aan dat comfortgevoel niet alleen

bepaald wordt door de luchtvochtigheid, maar ook door het dauwpunt. In de tabel wordt het verband tussen het dauwpunt en het comfortgevoel aangegeven.

tabel

dauwpunt (°C)	comfortgevoel
≥ 26	ernstig onaangenaam
24 - < 26	zeer onaangenaam
21 - < 24	behoorlijk onaangenaam
18 - < 21	enigszins onaangenaam
16 - < 18	voor de meeste mensen acceptabel
13 - < 16	comfortabel
10 - < 13	zeer comfortabel
< 10	aan de droge kant

De zomer van 2018 was in heel Europa erg warm. Bij een hoge luchttemperatuur is het dauwpunt ook hoog en dan wordt de luchttemperatuur dus als onaangenaam ervaren. In Nederland liep de temperatuur op tot 33 °C en in het zuiden van Spanje zelfs tot 46 °C.

In Nederland werd de maximumtemperatuur als zeer onaangenaam ervaren, terwijl in Spanje de veel hogere maximumtemperatuur dankzij een lage luchtvochtigheid als enigszins onaangenaam werd ervaren.

33 Bereken de minimale luchtvochtigheid in Nederland bij de maximumtemperatuur in de zomer van 2018. Geef je antwoord in hele procenten.

5p

In de winter zetten de meeste mensen hun verwarming op 20 °C.
Bij een vaste luchttemperatuur van 20 °C kan formule 1 herleid worden tot:

$$T_d = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}265)}{20{,}535 - \ln(R)} \qquad \text{(formule 2)}$$

34 Laat deze herleiding zien.

4p

In de winter is de luchtvochtigheid in huis vaak aan de lage kant. Als de luchtvochtigheid lager is dan 30%, is dit schadelijk voor de gezondheid.

In een huiskamer met een luchttemperatuur van 20 °C blijkt het dauwpunt 3 °C te zijn.

35 Onderzoek met behulp van formule 2 of de luchtvochtigheid in deze huiskamer schadelijk is voor de gezondheid. 3p

uitwerkingen → blz. 185

Periodieke functies

syllabus C1

Sinusoïden opstellen en gebruiken.

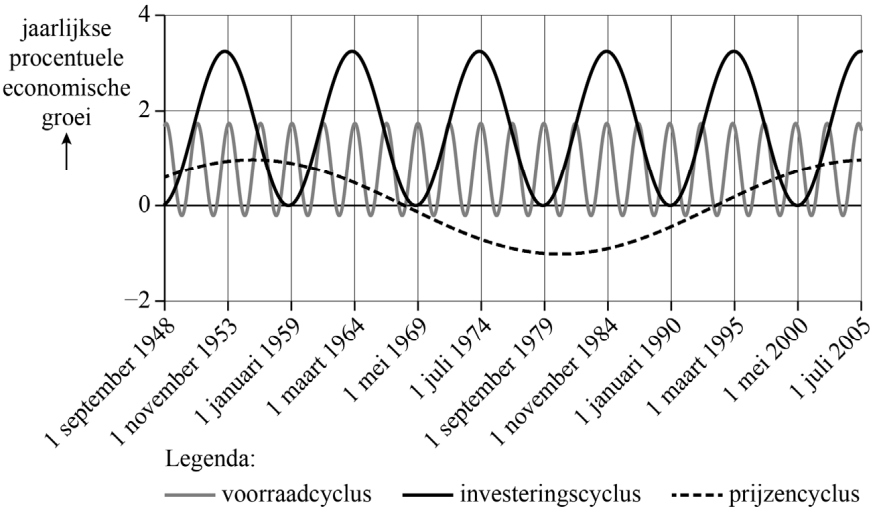
2.12 Golven in de Nieuw-Zeelandse economie

2025 tijdvak 1 • 13 punten

De economische historicus Keith Rankin modelleerde in 1998 de schommelingen in de ontwikkeling van de economie van Nieuw-Zeeland op basis van drie periodieke processen oftewel cycli. Hij ging ervan uit dat de zogeheten **voorraadcyclus**, **investeringscyclus** en **prijzencyclus** de economische groei beïnvloeden. Hij baseerde zijn onderzoek op historische gegevens over de economie in de periode 1948–1998.

In figuur 1 zijn de invloeden van de drie cycli afzonderlijk weergegeven. Hierbij is de invloed in procenten per jaar ten opzichte van een jaar eerder uitgezet tegen de tijd.

figuur 1



Het valt in figuur 1 op dat de periodes van de drie cycli nogal van elkaar verschillen. Zo duurt de cyclus met de langste periode vele malen langer dan de cyclus met de kortste periode.

1 Bepaal met behulp van figuur 1 hoeveel keer zo lang. Geef je antwoord in gehelen. 2p

De invloed van de voorraadcyclus kan worden beschreven met de formule:

$$V(t) = 0{,}8 + \sin(2{,}445(t - 0{,}024))$$

Hierin is V de (voorspelde) economische groei door de voorraadcyclus in procenten per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 1948.

In figuur 1 kun je zien dat de voorraadcyclus op 1 september 1948 zorgde voor een maximale economische groei van 1,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Verder geldt dat de minimale economische groei die veroorzaakt wordt door de voorraadcyclus gelijk is aan -0,2% ten opzichte van het jaar ervoor. De voorraadcyclus heeft een periode van 2,57 jaar.

2 Licht toe hoe de formule voor V uit deze gegevens volgt. 3p

De formule voor V geeft de economische groei door de voorraadcyclus in procenten per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar, zoals eerder aangegeven. Zo betekent $V(74) \approx -0{,}17$ bijvoorbeeld dat op 1 januari 2022 de voorraadcyclus zorgt voor (ongeveer) –0,17% economische groei ten opzichte van 1 januari 2021. Er was dus sprake van negatieve economische groei.

Op 1 januari 2023 was de economische groei door de voorraadcyclus ten opzichte van 1 januari 2022 weer positief.

3 4p Bereken de totale economische groei door de voorraadcyclus op 1 januari 2023 ten opzichte van 1 januari 2021. Geef je antwoord in procenten in één decimaal.

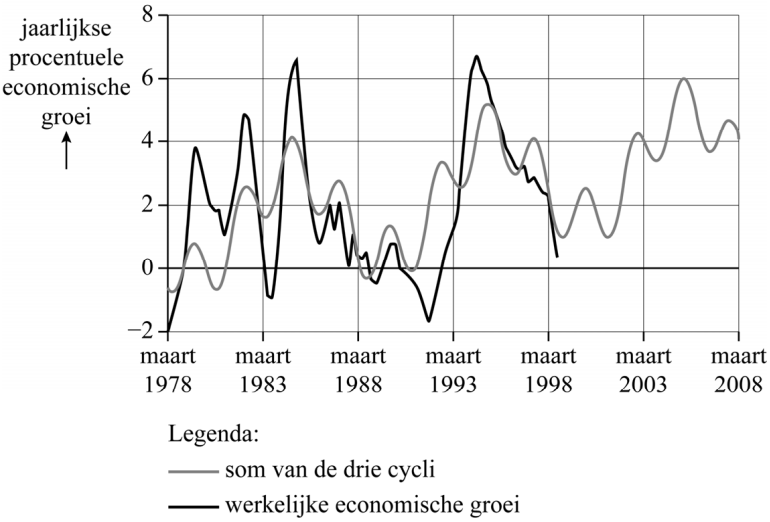
De investeringscyclus en de prijzencyclus uit figuur 1 kunnen beschreven worden met de formules:

$$I(t) = 1{,}6 + 1{,}6\sin(0{,}604(t - 2{,}933)) \text{ en } P(t) = \sin(0{,}126(t + 5{,}083))$$

Hierin is I de economische groei door de investeringscyclus in procenten per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar, P de economische groei door de prijzencyclus in procenten per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 1948.

In 1998 vergeleek Rankin een theoretisch patroon op basis van de som van de drie cycli met de werkelijke economische groei in de periode 1978–1998. Zie figuur 2.

figuur 2



Ondanks de verschillen tussen het theoretische patroon en het werkelijke patroon, vond Rankin dat er voldoende overeenkomsten waren om voorspellingen te doen. Hij voorspelde bijvoorbeeld dat na een periode van flinke groei in de jaren vóór 2008, de groei daarna sterk zou afnemen. Deze voorspelling bleek uit te komen.

Het theoretische patroon van Rankin ontstaat door de invloeden van de drie cycli bij elkaar op te tellen. Volgens dit patroon zal de economische groei ergens in de periode 2025–2035 negatief zijn. Er is dan sprake van krimp.

In de periode 2025–2035 is er een jaar waarin de krimp maximaal is.

4 Bereken deze maximale krimp. Geef je antwoord in procenten per jaar in twee decimalen. 4p

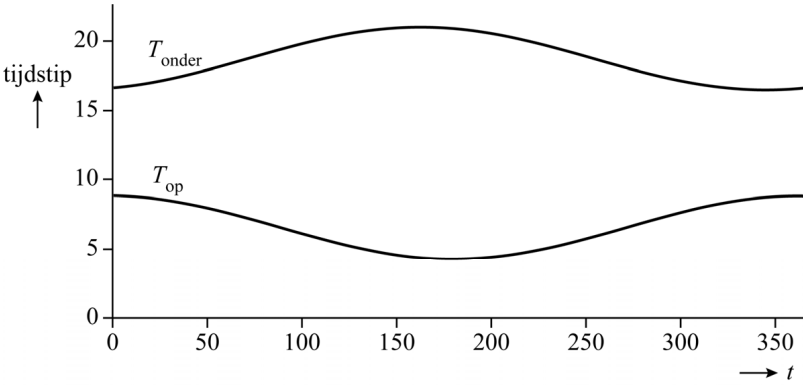
uitwerkingen → blz. 187

2.13 Daglengte

2024 tijdvak 2 • 13 punten

Gedurende het hele jaar veranderen het tijdstip van zonsopkomst en het tijdstip van zonsondergang van dag tot dag. In de figuur zie je periodieke grafieken van de tijdstippen van de zonsopkomst en de zonsondergang in De Bilt voor een jaar met 365 dagen. In de figuur is geen rekening gehouden met de zomertijd.

figuur



Het meest vroege tijdstip waarop de zon onder gaat is op 12 december om 16:30 uur. Het meest late tijdstip dat de zon onder gaat is in de zomer om 21:00 uur. Met behulp van deze gegevens kan voor het tijdstip van de zonsondergang een model opgesteld worden van de vorm

$$T_{onder} = a + b \cdot \sin(c(t - d))$$

Hierin is T_{onder} het tijdstip van de zonsondergang in uren en t de tijd in gehele dagen met $t = 0$ op 1 januari. Bijvoorbeeld bij 12 december hoort $t = 345$. Dit geeft $T_{onder} = 16{,}5$ dus de zon gaat dan onder om 16:30 uur.

Na afronding van c en d geldt: $T_{onder} = 18{,}75 + 2{,}25\sin(0{,}0172(t - 71))$.

5 Laat zien hoe de waarden van a, b, c en d uit de gegevens volgen.

3p

Het model voor het tijdstip van de zonsopkomst is:

$$T_{op} = 6{,}58 + 2{,}25\sin(0{,}0172(t - 272))$$

Hierin is T_{op} het tijdstip van de zonsopkomst in uren en t de tijd in gehele dagen met $t = 0$ op 1 januari.

6 3p Bereken hoeveel dagen van het jaar de zonsopkomst in De Bilt vóór 06:30 uur plaatsvindt.

Het meest vroege tijdstip van zonsopkomst valt later in het jaar dan het meest late tijdstip van de zonsondergang.

7 3p Bereken hoeveel dagen later.

Doordat het tijdstip van zonsopkomst en het tijdstip van zonsondergang gedurende het hele jaar veranderen, verandert gedurende het jaar ook de **daglengte**, dat is de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Op 21 maart begint op het noordelijk halfrond de lente. De daglengte neemt dan het meest toe.

8 4p Bereken met hoeveel minuten per dag de daglengte in De Bilt toeneemt als de lente begint. Geef je antwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 188

2.14 Getij

2024 tijdvak 1 • 9 punten

Getij ontstaat door de aantrekkingskracht die de zon en de maan hebben op het zeewater. De zeewaterstand gaat hierdoor afwisselend omhoog en omlaag. Er zijn verschillende manieren om deze waterstand te benaderen.

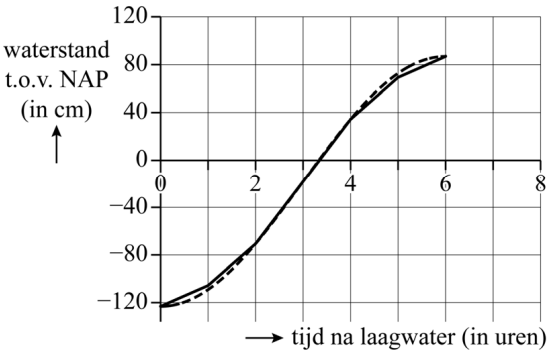
Manus en Jan Willem bepalen bij Nes op Ameland de waterstanden bij laag- en hoogwater. Bij laagwater is de waterstand –123 centimeter ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). Zes uur later is het hoogwater, en de waterstand is dan +87 centimeter ten opzichte van NAP. Manus benadert de waterstand tussen de tijdstippen van laag- en hoogwater met een sinusfunctie en Jan Willem benadert de waterstand met de twaalfdelenregel.

Bij de **twaalfdelenregel** wordt de waterstand benaderd door lijnstukken

(delen van een rechte lijn) met elkaar te verbinden. De tijd tussen laag- en hoogwater wordt in zes gelijke delen verdeeld. Beginnend op het tijdstip van laagwater gaat de verandering van de waterstand bij de twaalfdelenregel als volgt:

– Gedurende het eerste, tweede en derde deel stijgt de waterstand respectievelijk 1/6, 2/6 en 3/6 deel van de amplitude.
– Gedurende het vierde, vijfde en zesde deel stijgt de waterstand respectievelijk 3/6, 2/6 en 1/6 deel van de amplitude.

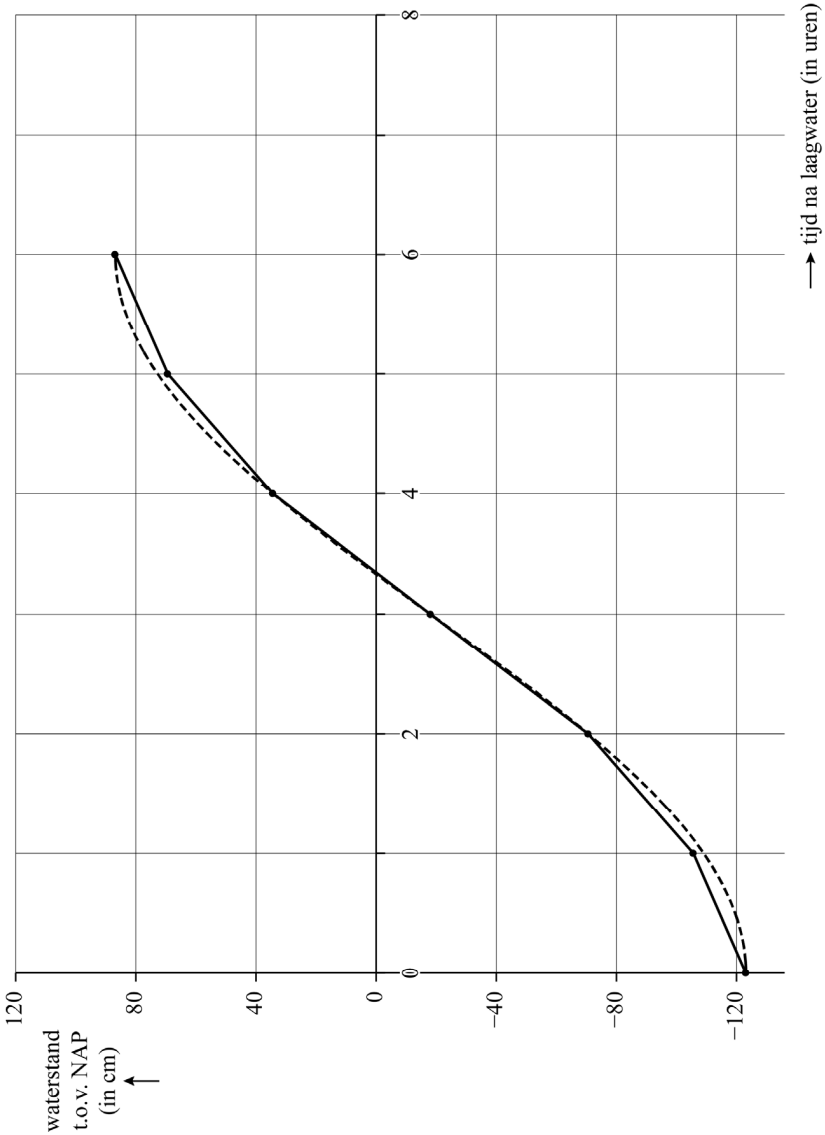
figuur



In de figuur zijn de benaderingen van de waterstanden met de twaalfdelenregel en de sinusfunctie weergegeven met respectievelijk een doorgetrokken en een gestippelde kromme. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage. Het grootste verschil tussen beide benaderingen treedt op vlak voor en vlak na laagwater en vlak voor en vlak na hoogwater.

9 Onderzoek wat het maximale verschil is tussen de manieren waarop
9p Manus en Jan Willem de waterstand benaderen. Geef je antwoord in hele millimeters.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



uitwerkingen → blz. 190

2.15 London Eye

2023 tijdvak 2 • 15 punten

De London Eye is een reuzenrad in Londen. Zie de foto.

foto



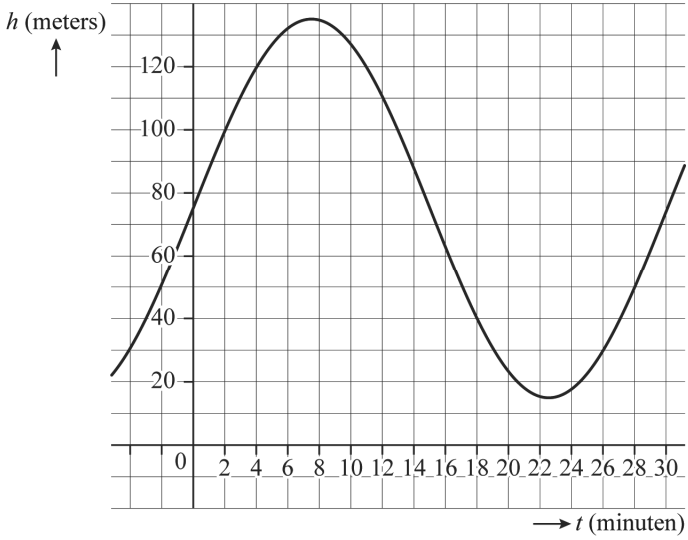
Een toerist heeft een kaartje gekocht waarmee hij zelf een dagprogramma kan samenstellen. Zo'n dagprogramma bestaat uit een bezoek aan de London Eye en aan nog twee andere attracties. Die twee andere attracties mag hij kiezen uit vijf bekende attracties in Londen. De toerist mag zelf bepalen in welke volgorde hij de drie attracties bezoekt.

10 Bereken hoeveel verschillende dagprogramma's de toerist kan maken.

3p

De London Eye heeft 32 gondels, waarin de bezoekers plaatsnemen. Eén rondgang van een gondel duurt precies 30 minuten.
De grafiek in de figuur hoort bij de hoogte van een van de gondels.

figuur



Bij deze grafiek hoort de formule $h = 75 + 60 \cdot \sin(0{,}209t)$. Hierbij is h de hoogte van de gondel boven de grond in meters en t de tijd in minuten met $t = 0$ om 11.00 uur 's ochtends.
Deze grafiek hoort echter niet bij de gondel die zich om 11.00 uur bij het instapplatform in het laagste punt bevindt. De grafiek van de gondel die zich om 11.00 uur in het laagste punt bevindt, heeft een formule van de vorm $h = 75 + 60 \cdot \sin(0{,}209(t - d))$.

11 2p Bereken een mogelijke waarde van d.

De gondels draaien met een dusdanig lage constante snelheid dat bij het in- en uitstappen het reuzenrad niet hoeft te worden stilgezet. Deze constante snelheid is even groot als de maximale snelheid waarmee h toeneemt of afneemt.

12 5p Bereken deze constante snelheid in km/uur. Geef je antwoord in twee decimalen.

Hoe hoger je in het reuzenrad komt, hoe verder je kunt kijken. Met de formule $a = \sqrt{h^2 + 12742000h}$, waarbij a de maximale kijkafstand in meters is en h de hoogte boven de grond in meters, kun je benaderen hoe

ver je kunt kijken vanaf een bepaalde hoogte boven de grond.

Windsor Castle ligt hemelsbreed 40 kilometer van de London Eye vandaan. Op een heldere dag kun je vanuit de London Eye Windsor Castle zien liggen.

13 Bereken hoelang je per rondgang vanuit de London Eye op een heldere dag Windsor Castle kunt zien. Geef je antwoord in gehele minuten. 5p

uitwerkingen → blz. 190

2.16 Gewicht in beweging

2023 tijdvak 1 • 21 punten

Begin deze eeuw deed de bioloog Yunsheng Ma samen met andere biologen onderzoek naar het verband tussen het lichaamsgewicht, de hoeveelheid lichaamsbeweging en het eetpatroon tijdens feestdagen van een groep Amerikanen.

Bij het onderzoek naar de invloed van beweging op het lichaamsgewicht speelt de **MET-waarde**[1)] een rol. De MET-waarde is een eenheid voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke activiteit kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. Eén MET komt overeen met de ruststofwisseling, de hoeveelheid energie die verbruikt wordt tijdens stilzitten. De MET-waarde van lichamelijke activiteiten varieert van 0,9 MET (tijdens slaap) tot 18 MET (bij zware inspanning). In de tabel is voor een aantal activiteiten de MET-waarde voor volwassen mannen weergegeven.

tabel

activiteit	MET-waarde 18 jaar en ouder
stilzitten	1
wandelen, rustig, 3-5 km/uur	3,5
wandelen, stevig, 5-6 km/uur	4,3
fietsen, rustig, 16-19 km/uur	4,0
fietsen, stevig, 19-22 km/uur	8,0
hardlopen, algemeen	8,0
wielrennen	15,8
zwemmen, recreatief	4,0
zwemmen, sportief	9,8

Met behulp van de MET-waarde en de duur van de activiteit kan het aantal MET-minuten of MET-uren van een activiteit berekend worden. Als een volwassen man bijvoorbeeld 45 minuten lang rustig fietst, dan zegt men ook wel dat hij 180 MET-minuten of 3 MET-uren heeft uitgevoerd. Dit gebruikt men om de mate van lichaamsbeweging te beschrijven.

Een volwassen man wandelt wekelijks met een snelheid van 4 km/uur in 2 uur een rondje van 8 km. Hij wil meer MET-uren realiseren en besluit om hetzelfde rondje met een snelheid van 6 km/uur te gaan wandelen. De tijd die ‘overblijft’ van die 2 uur, wordt stilzittend doorgebracht.

14 Onderzoek of dit voor hem het gewenste resultaat oplevert.

5p

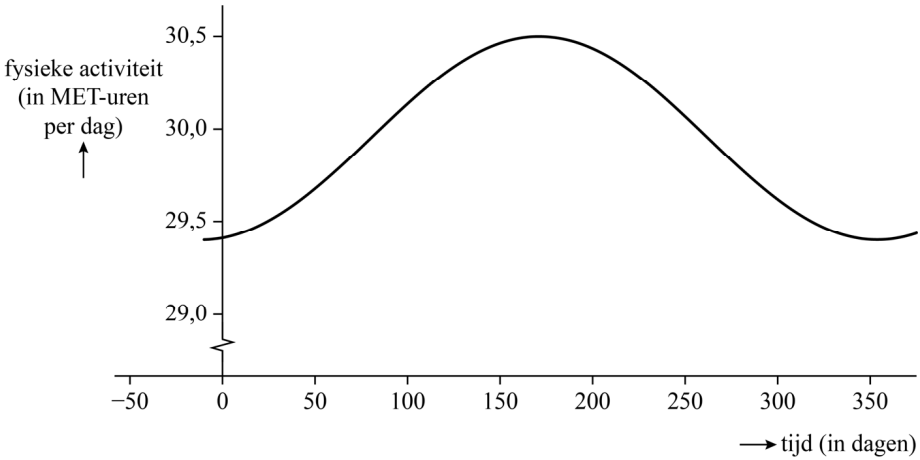
Om meer MET-uren te realiseren, wil deze volwassen man per week maximaal 3 keer (op dinsdag, woensdag en/of donderdag) een uur fietsen of een uur hardlopen en daarmee in totaal precies 12 MET-uren realiseren. Hij kan dan bijvoorbeeld hardlopen op dinsdag en rustig fietsen op donderdag. Hij wil op één dag één uur dezelfde activiteit uitvoeren dus wisselen van activiteit na een half uur is voor hem geen optie.

15 Onderzoek hoeveel verschillende weekindelingen hij kan maken.

4p

Na de feestdagen blijken Amerikanen gemiddeld zwaarder dan daarvoor. Dat zou mede veroorzaakt kunnen worden door de geringe hoeveelheid lichaamsbeweging in die periode. In figuur 1 is voor de groep onderzochte Amerikanen het verband geschetst tussen de totale fysieke activiteit per dag en de tijd. Hierbij komt $t = 0$ overeen met 1 januari.

figuur 1



De totale fysieke activiteit per dag varieert jaarlijks van minimaal 29,4 MET-uren per dag tot 30,5 MET-uren per dag. Op 21 december, de kortste dag, is de totale fysieke activiteit per dag minimaal. De totale fysieke activiteit wordt gemodelleerd met een formule van de vorm:

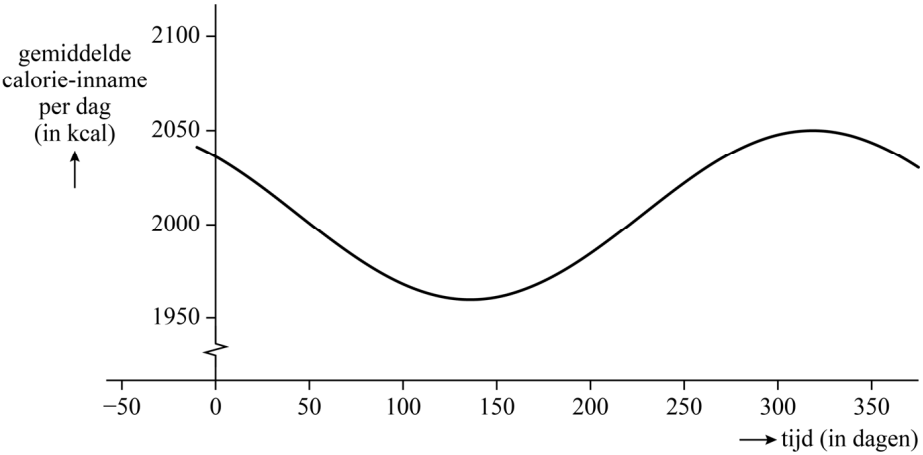
$$F = a + b\sin(c(t - d))$$

Hierin is F de totale fysieke activiteit in MET-uren per dag en is t de tijd in dagen met $t = 0$ op 1 januari.

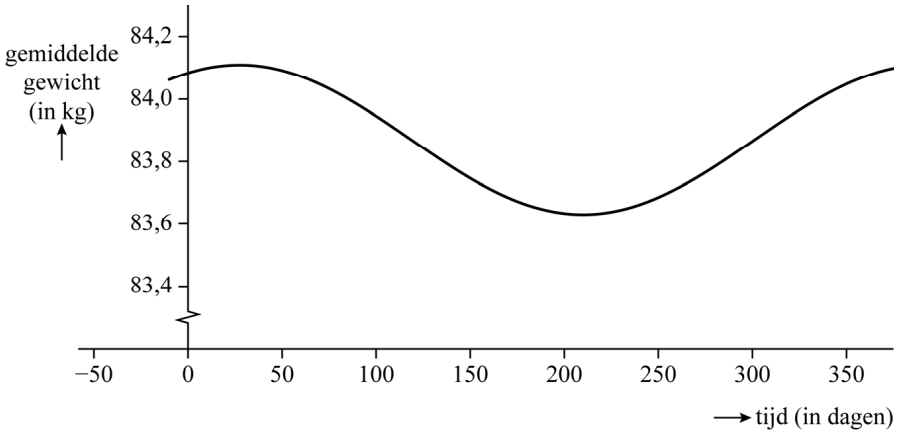
16 Bereken de waarden van a, b, c en d. Geef a en b in twee decimalen, c in vijf decimalen en d in gehelen. 5p

Men heeft ook bijgehouden hoeveel calorieën de deelnemers gemiddeld per dag gedurende het jaar binnenkregen en hoe het gemiddelde gewicht van de deelnemers gedurende het jaar varieerde. Zie figuren 2 en 3.

figuur 2



figuur 3



De gemiddelde calorie-inname wordt gemodelleerd met de formule:

$$C = 2005 + 45\sin(0{,}0172t + 2{,}3756)$$

Hierin is C de gemiddelde calorie-inname in kcal per dag en is t weer de tijd in dagen met $t = 0$ op 1 januari.

Het gemiddelde gewicht wordt gemodelleerd met de formule:

$$G = 83{,}87 + 0{,}24\sin(0{,}0172t + 1{,}1017)$$

Hierin is G het gemiddelde gewicht in kg en is t weer de tijd in dagen met $t = 0$ op 1 januari.

Het grootste verschil in gemiddeld gewicht in een jaar is procentueel gezien kleiner dan het grootste verschil in gemiddelde calorie-inname in een jaar.

17 Toon dit aan met behulp van de formules.

4p

Het gemiddelde gewicht is later maximaal dan de gemiddelde calorie-inname.

18 Bereken hoeveel dagen later dit volgens de formules is.

3p

uitwerkingen → blz. 191

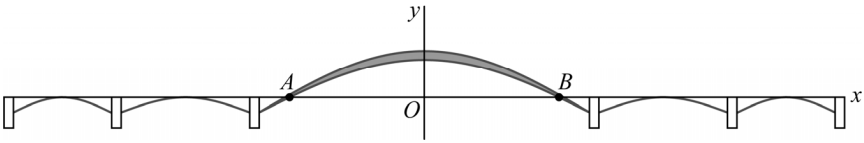
2.17 Waalbrug

2022 tijdvak 2 • 11 punten

De Waalbrug is een verkeersbrug die Nijmegen en Lent met elkaar verbindt. In figuur 1 is een schematische tekening van de Waalbrug weergegeven. Hierin zijn de rechthoekjes de pijlers van de brug en is de horizontale lijn het wegdek.



figuur 1



De Waalbrug heeft vijf bogen, waarvan er vier zich geheel onder het wegdek bevinden. De middelste boog, de zogenaamde **hoofdboog**, heeft een boven- en een onderrand. De onderrand komt tussen de punten A en B boven het wegdek uit.

In figuur 1 is het wegdek als x-as genomen en gaat de y-as door de top van de hoofdboog. Voor de onderrand van de hoofdboog kan de volgende

formule worden opgesteld:

$$y = -11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin zijn x en y in meters.

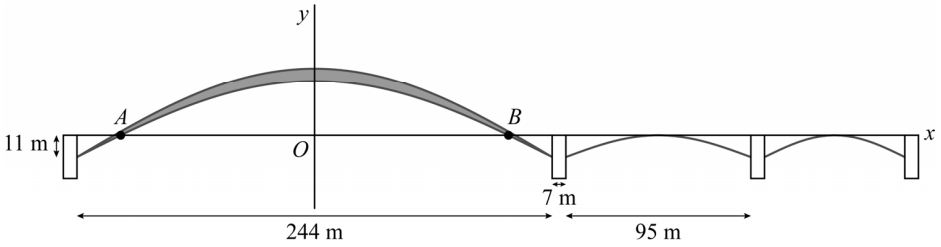
19 3p Bereken de afstand van het wegdek tussen de punten A en B. Geef je antwoord in gehele meters.

De formule van de bovenrand wordt verkregen door formule 1 in verticale richting te herschalen met factor 1,17 en vervolgens met 1,87 omhoog te schuiven.
Met behulp van de formules voor de boven- en de onderrand kan de verticale afstand tussen de boven- en de onderrand van de hoofdboog worden berekend.

20 4p Bereken de verticale afstand tussen de boven- en de onderrand bij het hoogste punt van de hoofdboog. Geef je antwoord in meters en in één decimaal.

De gehele lengte van het wegdek dat hoort bij de hoofdboog – het stuk tussen de twee middelste pijlers – bedraagt 244 meter. Zie figuur 2.

figuur 2



Net als de hoofdboog bestaan de andere vier bogen uit een halve periode van een sinusfunctie. Voor de boog direct rechts van de hoofdboog kan een formule worden opgesteld van de vorm $y = a + b \cdot \sin\big(c(x - d)\big)$.

Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang, zie figuur 2:
– De pijlers zijn 7 meter breed.

– De boog begint direct naast de pijler op 11 meter onder het wegdek.
– Het hoogste punt van de boog raakt het wegdek.
– Het wegdek dat boven de boog ligt, heeft een lengte van 95 m.

21 Stel de formule op voor de boog direct rechts van de hoofdboog.

4p

uitwerkingen → blz. 194

Formules, vergelijkingen en ongelijkheden

syllabus C2

Formules opstellen en gebruiken, oplossen met of zonder GR.

2.18 Amnesty-monument

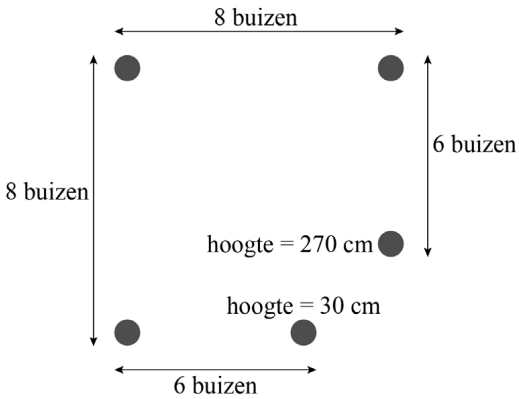
2025 tijdvak 1 • 6 punten

In het Oranjepark in Vlaardingen staat het Amnesty-monument, ontworpen door Joop van Dorp en Cor Maarleveld. Zie de foto.

foto



figuur



Het monument bestaat uit een gedenksteen omringd door metalen buizen die met cement gevuld zijn. Deze opgave gaat over die buizen.

In de figuur staat een bovenaanzicht van het monument, met een aantal

van deze buizen. Hierin is te zien dat de buizen op de rand van een vierkant staan, waarbij er bij het hoekpunt rechtsonder (op de foto rechtsvoor) een kleine opening is, omdat daar geen buizen zijn geplaatst.

De buizen zijn allemaal even dik, maar hebben verschillende lengtes. De rechter buis in de onderste rij uit de figuur is de kleinste buis en die is 30 cm hoog. Vanaf hier met de klok mee is elke buis steeds hetzelfde aantal centimeters hoger dan de buis daarvoor. De langste buis heeft een hoogte van 270 cm.

De hoeveelheid cement die in een buis gaat, is evenredig met de hoogte van die buis. Voor de kleinste buis, met een hoogte van 30 cm, is 6030 cm^3 cement nodig.

1 Bereken hoeveel liter cement er in totaal nodig is om de buizen van dit monument volledig te vullen. Geef je antwoord in gehele liters. 6p

uitwerkingen → blz. 195

2.19 Duurzamer douchen

2024 tijdvak 2 • 10 punten

De laatste tientallen jaren wordt er door de overheid aandacht besteed aan duurzamer leven.

Op de website milieucentraal.nl zijn onder andere de volgende tips over duurzamer douchen te vinden:

- Gebruik een waterbesparende douchekop, die laat 7,2 liter water per minuut door in plaats van 10 liter water per minuut bij een gewone douchekop.
- Douch korter, 5 minuten in plaats van 7,4 minuten.
- Douch minder vaak, niet dagelijks, maar vijf keer per week en was je de andere twee keer bij de wastafel. Bij wassen bij de wastafel wordt gemiddeld maar 3 liter water per keer verbruikt.

We bekijken een Nederlander die dagelijks 7,4 minuten met een gewone douchekop doucht. Deze persoon besluit alle hierboven genoemde tips op te volgen. Hierdoor neemt het waterverbruik per week flink af.

2 Bereken met hoeveel procent het waterverbruik afneemt. Geef je 3p

antwoord in een geheel aantal procenten.

Het water dat uit een douchekop komt, noemen we **douchewater**. In het vervolg van deze opgave nemen we het volgende aan:
- De temperatuur van douchewater is gelijk aan 38 °C.
- Tijdens een douchebeurt wordt 7,2 liter douchewater per minuut gebruikt.

In de meeste huishoudens wordt voor douchewater koud water met warm water vermengd. De verhouding tussen de hoeveelheid koud en warm water bepaalt de temperatuur van het douchewater.

Als er 3,2 liter koud water van 10 °C met 4 liter warm water van 60 °C vermengd wordt, ontstaat er 7,2 liter douchewater van afgerond 38 °C.

3 3p Bereken in één decimaal nauwkeurig de temperatuur in °C van dit douchewater.

Water verwarmen kost energie. Door gebruik te maken van **douche warmteterugwinning** kan er duurzamer worden gedoucht. Bij deze techniek wordt er uit het water dat het riool instroomt warmte gehaald, waardoor er minder energie nodig is om douchewater (van 38 °C) te verkrijgen. Het apparaat waarmee dit gebeurt, wordt een **douche-wtw** genoemd.

Als er geen douche-wtw geïnstalleerd is, zijn de energiekosten tijdens een douchebeurt gemiddeld 5,8 cent per minuut.

Als er wel een douche-wtw geïnstalleerd is, zijn de energiekosten voor een douchebeurt te berekenen met de formule

$$K = 5{,}75 + 2{,}92t$$

Hierin is K de energiekosten per douchebeurt in centen en t de tijd in minuten die een douchebeurt duurt, met t groter dan 0.

Een vierpersoonshuishouden laat bij de verbouwing van de badkamer voor 650 euro een douche-wtw installeren. De energiekosten om douchewater te verkrijgen gaan hierdoor omlaag in vergelijking met de

situatie zonder douche-wtw. We nemen aan dat alle vier de personen vijf dagen per week douchen en dat elke douchebeurt vijf minuten duurt.
Op een bepaald moment zal dit huishouden met de douche-wtw in totaal net zoveel aan energiekosten voor het douchen bespaard hebben als dat de installatie van de douche-wtw gekost heeft.

4 Bereken na hoeveel jaar dit het geval is. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

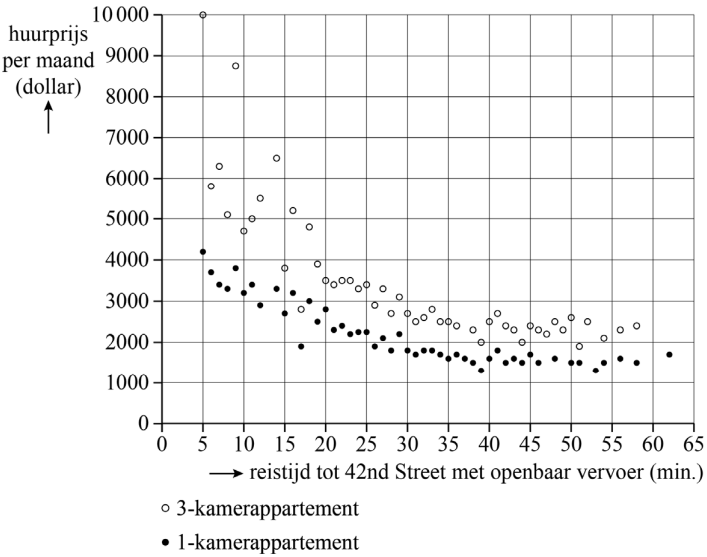
uitwerkingen → blz. 197

2.20 Wonen in New York

2024 tijdvak 2 • 12 punten

Wonen in het centrum van een grote stad is in het algemeen duurder dan wonen buiten het centrum. In figuur 1 staan de huurprijzen per maand in 2016 van 1- en 3-kamerappartementen in New York, uitgezet tegen de reistijd met het openbaar vervoer tot 42nd Street, een van de belangrijkste straten in het commerciële centrum. Figuur 1 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 1



Een punt in figuur 1 stelt niet de huurprijs van één appartement voor, maar de gemiddelde huurprijs van alle appartementen met dezelfde reistijd.

Verhuurders van appartementen gebruiken soms de volgende vuistregel:

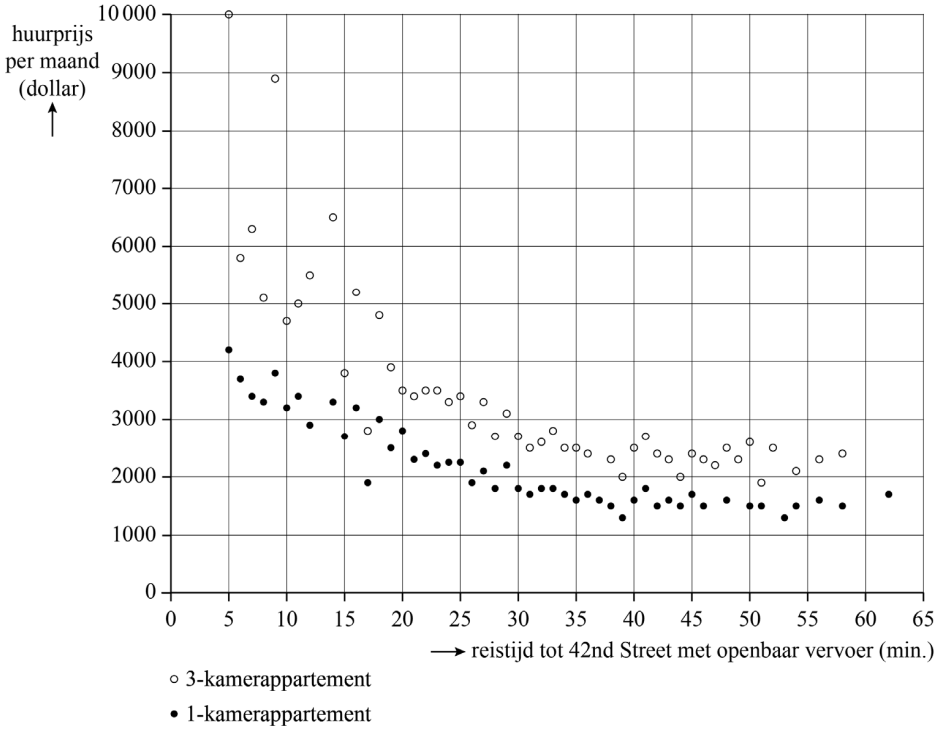
> Voor elke kamer meer in een appartement stijgt de huurprijs met ongeveer 25%.

We bekijken appartementen met een reistijd van 25 minuten.

5 3p Onderzoek met behulp van figuur 1 op de uitwerkbijlage of de gemiddelde huurprijs van deze appartementen aan bovenstaande vuistregel voldoet.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

figuur 1



In figuur 2 op de uitwerkbijlage zijn aan figuur 1 twee trendlijnen toegevoegd. In het vervolg van deze opgave gaan we uit van deze trendlijnen en niet meer van de individuele datapunten.

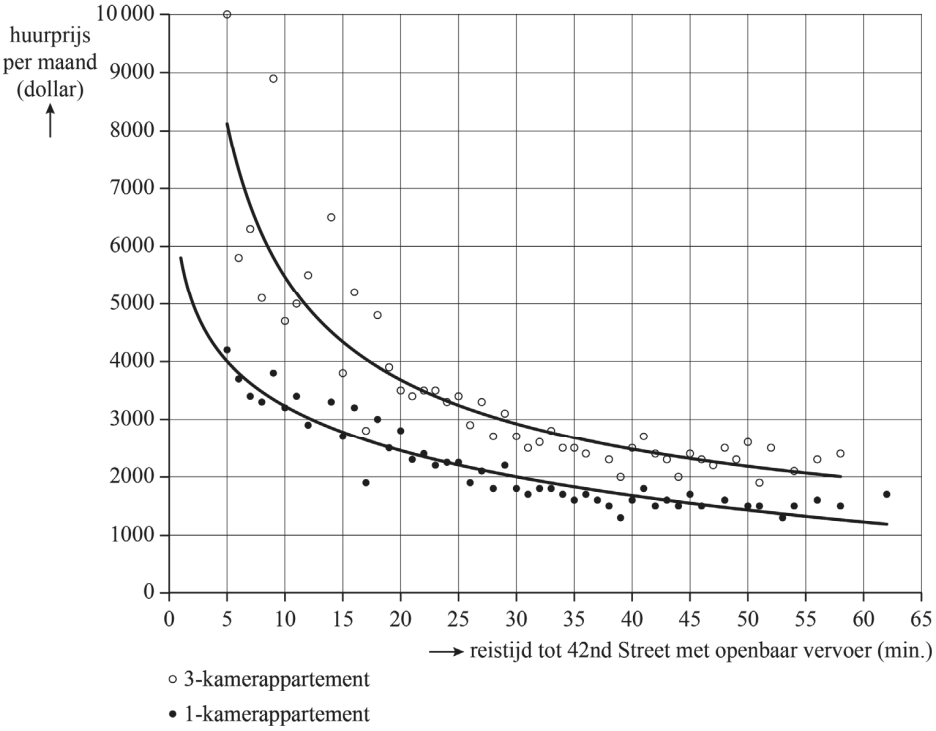
We bekijken een 1-kamerappartement met een reistijd van 15 minuten tot 42nd Street. Voor de huurprijs van dit appartement kun je ook een 3-kamerappartement huren. De reistijd tot 42nd Street vanaf dat 3-kamerappartement is wel langer dan de reistijd vanaf het 1-kamerappartement.

6 Bepaal met behulp van figuur 2 op de uitwerkbijlage hoeveel langer de reistijd vanaf dat 3-kamerappartement is. Licht je antwoord toe en geef je antwoord in hele minuten.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6

figuur 2



De formule die past bij de trendlijn van de 3-kamerappartementen is:

$$H = 20\,367 \cdot r^{-0{,}571}$$

Hierin is H de huurprijs per maand van een 3-kamerappartement in dollars en r de reistijd tot 42nd Street in minuten.

7 3p Beredeneer aan de hand van de formule, zonder getallen in te vullen of een schets/tekening te maken, dat de huurprijs H hoger wordt als de reistijd r korter wordt.

Voor 1-kamerappartementen is de formule van de trendlijn:

$$P = 5800 - 2572 \cdot \log(r)$$

Hierin is P de huurprijs per maand van een 1-kamerappartement in dollars en r de reistijd tot 42nd Street in minuten.

Er zijn in New York bewoners van een 1-kamerappartement met een bepaalde reistijd tot 42nd Street die theoretisch minstens $ 75 huur zouden kunnen besparen door één minuut verder weg van 42nd Street in een ander 1-kamerappartement te gaan wonen.
Ofwel, voor deze bewoners geldt: als de reistijd tot 42nd Street met één minuut toeneemt, dan daalt de huurprijs met minstens $ 75.

8 3p Onderzoek met behulp van de formule voor P hoelang de reistijd van deze bewoners maximaal is. Geef je antwoord in hele minuten.

uitwerkingen → blz. 198

2.21 Veldleeuweriken

2024 tijdvak 1 • 18 punten

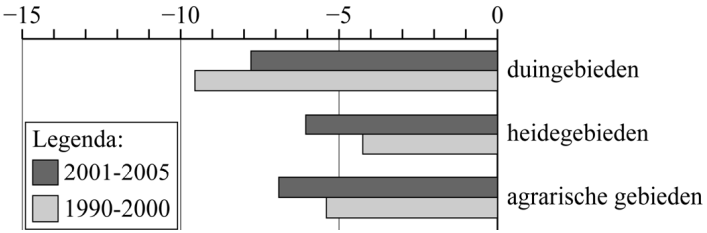
De laatste tientallen jaren is het in Nederland voor veel weidevogels lastiger geworden om geschikte broedplaatsen te vinden. Dit komt doordat landbouwgrond steeds intensiever en gevarieerder wordt gebruikt, en doordat steden voortdurend verder uitbreiden.

Grasland is het voornaamste broedgebied voor weidevogels. Uit een onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat in de jaren vanaf 1990 tot en met 2014 ruim 150 000 hectare grasland verloren is gegaan. Dat is een daling van 14 procent.

9 2p Bereken hoeveel hectare grasland er nog was in Nederland in 2014. Geef je antwoord in duizenden hectares.

Een van de weidevogelsoorten die het meest in aantal is afgenomen, is de veldleeuwerik. In de jaren vanaf 1990 tot en met 2000 bleef de procentuele afname per jaar ten opzichte van het jaar ervoor nagenoeg gelijk. Dit gold ook voor de jaren vanaf 2001 tot en met 2005. In figuur 1 zijn deze jaarlijkse procentuele afnames voor deze twee periodes weergegeven voor drie verschillende soorten gebieden: duingebieden, heidegebieden en agrarische gebieden.

figuur 1 - jaarlijkse afname aantal veldleeuweriken in %



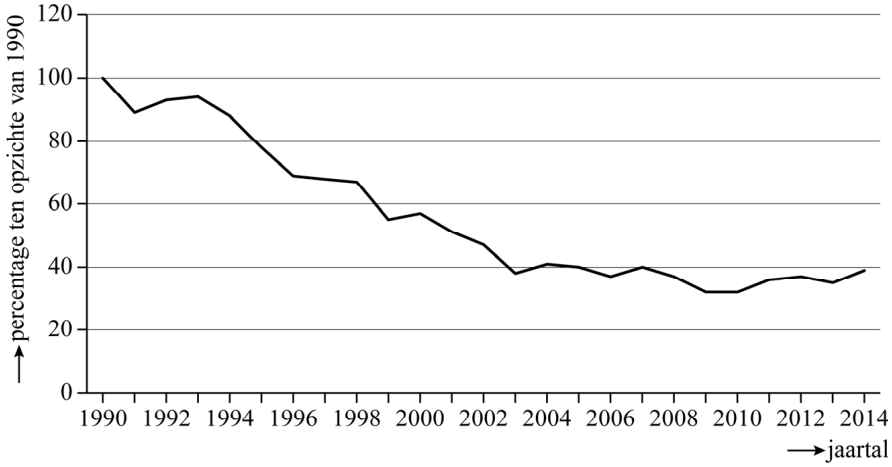
In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat in de jaren vanaf 2001 tot en met 2005 het aantal veldleeuweriken in duingebieden jaarlijks met 7,8% afnam.

10 Bereken met behulp van figuur 1 hoeveel procent minder veldleeuweriken er in duingebieden waren in 2005 ten opzichte van het aantal in 1989. Geef je antwoord in gehele procenten.

4p

In figuur 2 zie je voor heel Nederland hoe het percentage veldleeuweriken zich in de jaren vanaf 1990 tot en met 2014 ontwikkelde ten opzichte van het totale aantal veldleeuweriken in 1990.

figuur 2



We voeren de variabelen P en t in. Hierin is P het percentage veldleeuweriken ten opzichte van het totale aantal veldleeuweriken in

1990 in Nederland en is t de tijd in jaren met $t = 0$ in het jaar 1990.

Ondanks de schommelingen kan het verband tussen P en t in de jaren vanaf 1990 tot en met 2005 goed benaderd worden met een meetkundige rij.

Uit figuur 2 valt af te lezen dat het totale aantal veldleeuweriken in Nederland in 2005 nog maar 40% was van het totale aantal veldleeuweriken in 1990.

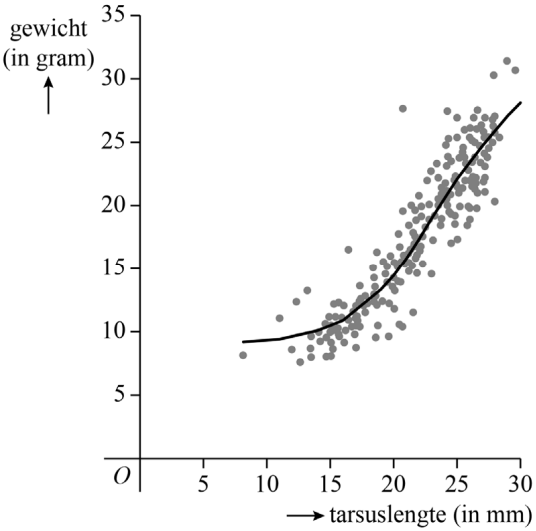
2

11 Stel met behulp van dit gegeven een recursieve formule op voor de rij.

4p Geef de getallen in je antwoord zo nodig in drie decimalen.

Sovon deed niet alleen onderzoek naar het aantal veldleeuweriken in Nederland, maar ving ook regelmatig jonge veldleeuweriken om ze te meten en te wegen. In figuur 3 is van 265 gevangen jonge veldleeuweriken het gewicht uitgezet tegen de zogeheten **tarsuslengte**[1)], dat is de lengte van het onderbeen.

figuur 3



In figuur 3 is ook een kromme weergegeven die het verband tussen het

gewicht en de tarsuslengte benadert. Deze kromme kan worden beschreven met de formule:

$$G = \frac{22}{1 + 1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T}} + 9$$

Hierin is G het gewicht in grammen en T de tarsuslengte in millimeters.

12 4p Het gewicht van een jonge veldleeuwerik heeft een grenswaarde. Beredeneer aan de hand van de formule voor G, dus zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden, hoe groot deze grenswaarde is.

Het gewicht van jonge veldleeuweriken neemt in het begin steeds sneller toe naarmate de tarsuslengte toeneemt. Op een bepaald moment is deze toenamesnelheid maximaal.

13 4p Bereken met behulp van de formule voor de afgeleide van G de maximale toenamesnelheid van het gewicht. Geef je antwoord in grammen per mm in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 199

2.22 Honkbalsalarissen

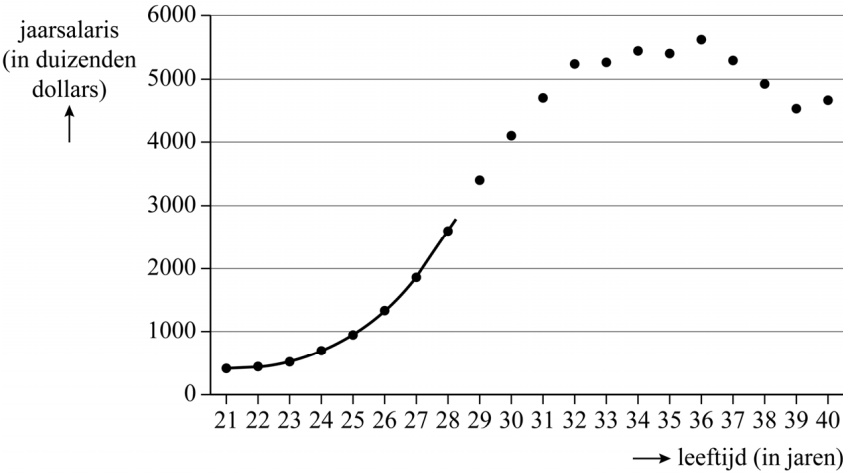
2024 tijdvak 1 • 11 punten

Honkbal is een van de populairste sporten in de Verenigde Staten.

Omdat honkbal vooral een tactische sport is en kracht en snelheid minder belangrijk zijn dan bij veel andere sporten, kunnen professionele honkballers normaal gesproken tot rond hun veertigste jaar aan de top meespelen. Naarmate een speler ouder wordt en meer seizoenen mee heeft gespeeld, zal deze speler meer ervaring opdoen en beter worden, en zijn salaris zal dus ook stijgen.

In figuur 1 staan de gemiddelde salarissen van alle honkballers uit de belangrijkste Amerikaanse competities tussen 1995 en 2018.

figuur 1



In de grafiek kun je bijvoorbeeld aflezen dat honkballers van 21 jaar gemiddeld 0,4 miljoen dollar per jaar verdienen en honkballers van 28 jaar gemiddeld 2,6 miljoen dollar.

Uit de figuur blijkt dat het salaris tussen de 21 en 28 jaar nagenoeg exponentieel toeneemt. Het is, uitgaande van exponentiële groei, mogelijk een formule op te stellen van het verband tussen de leeftijd en het gemiddelde jaarsalaris van honkballers.

14 4p Stel met behulp van de gegevens van 21- en 28-jarige spelers een formule op voor het gemiddelde jaarsalaris S in duizenden dollars van honkballers van t jaar oud. Geef de getallen in je antwoord zo nodig in drie decimalen.

Zo'n exponentiële benadering gaat ervan uit dat de salarissen steeds maar blijven stijgen, maar in de grafiek is duidelijk te zien dat de exponentiële stijging niet doorzet.

Een andere benadering van de salarissen van honkballers is de formule:

$$W = \frac{5500}{1+1600000 \cdot 0{,}598^t}$$

Hierbij is W het gemiddelde jaarsalaris in duizenden dollars en t de leeftijd in jaren.

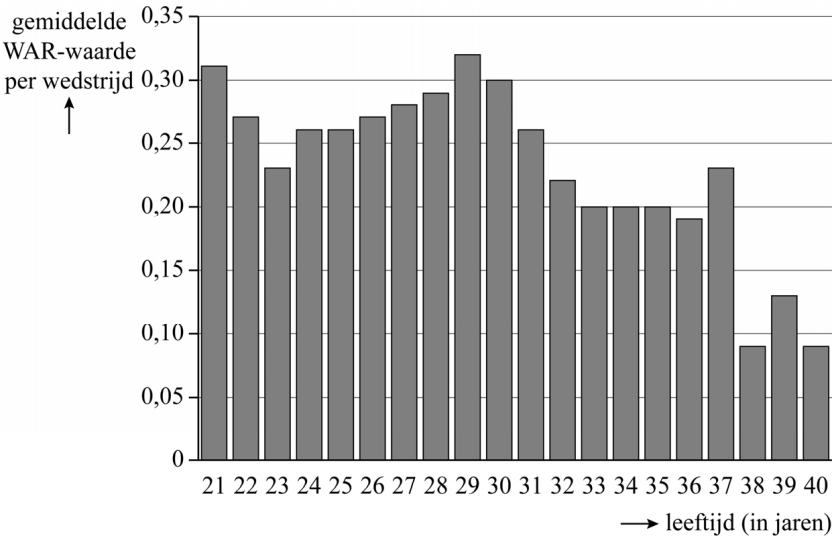
Volgens de formule voor W zal het salaris naar een grenswaarde toe stijgen. In werkelijkheid nemen de salarissen vanaf een leeftijd van (ongeveer) 36 jaar juist weer af. Professionele honkballers van 39 jaar verdienen gemiddeld 4,54 miljoen dollar per jaar.

15 Bereken hoeveel procent lager dit salaris is dan de grenswaarde van W.
4p Geef je antwoord in één decimaal.

De WAR-waarde van een honkballer is een getal dat aangeeft hoe belangrijk deze honkballer voor een team is.

Voor een honkballer wordt elke wedstrijd zijn WAR-waarde berekend. In een seizoen worden deze WAR-waarden opgeteld tot zijn totale WAR-waarde. Uit deze totale WAR-waarde en het aantal wedstrijden dat deze honkballer speelde, is zijn gemiddelde WAR-waarde per wedstrijd te berekenen.
In figuur 2 zijn de gemiddelde WAR-waarden per wedstrijd in de Amerikaanse competitie van 2019 weergegeven voor honkballers van verschillende leeftijden.

figuur 2



In de praktijk is de gemiddelde WAR-waarde per wedstrijd een getal tussen de 0 en de 1, waarbij een 0 betekent dat de honkballer geen enkele bijdrage heeft geleverd en een 1 betekent dat een honkballer een zeer grote bijdrage leverde.

Met behulp van de gegevens uit figuur 2 kan worden berekend hoeveel een honkballer gemiddeld per WAR-punt aan salaris ontvangt.

Voorbeeld
Honkballers van 30 jaar oud verdienen gemiddeld 4,1 miljoen dollar. In figuur 2 is af te lezen dat deze honkballers een WAR-gemiddelde hebben van 0,30. Het gemiddelde salaris per WAR-punt is dan $\frac{4{,}1}{0{,}30} = 13{,}67$ miljoen.

Cody Bellinger was een van de best presterende honkballers in de Amerikaanse competitie van 2019. Cody was toen 24 jaar oud en had een WAR-gemiddelde van 0,76. Hij was daarmee destijds de meest waardevolle honkballer van de competitie. Zijn salaris was in dat seizoen $ 605 000 per jaar en dat is minder dan het gemiddelde van zijn leeftijdgenoten; dat was namelijk $ 660 000.

16 3p Bereken met behulp van bovenstaande gegevens en figuur 2 hoeveel salaris Cody had moeten krijgen zodat zijn salaris per WAR-punt hetzelfde was als het gemiddelde van zijn leeftijdgenoten. Geef je antwoord in miljoenen dollars en rond in je antwoord af op twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 201

2.23 Herbouwkosten in Amsterdam

2023 tijdvak 2 • 22 punten

De **herbouwkosten** zijn de kosten waarvoor een woning na afbraak opnieuw gebouwd kan worden. De herbouwkosten zijn voornamelijk afhankelijk van het **vloeroppervlak**, dat is het totale oppervlak van alle verdiepingen met een stahoogte van ten minste 1,5 meter.

De gemeente Amsterdam gebruikt voor verschillende woningtypen verschillende rekenmodellen om de herbouwkosten te berekenen[1)].

twee-onder-een-kapwoningen

Voor twee-onder-een-kapwoningen hanteert Amsterdam het volgende lineaire model:

$$H_{\text{twee}} = -5{,}63V + 2366{,}67 \text{ met } 30 \leq V \leq 250$$

Hierin zijn H_{twee} de herbouwkosten voor een twee-onder-een-kapwoning in euro's per m^2 vloeroppervlak en is V het vloeroppervlak van de woning in m^2.

17 2p Toon aan dat de herbouwkosten van een twee-onder-een-kap-woning met een vloeroppervlak van 180 m^2 (afgerond) 243 600 euro zijn.

portiekflats

Voor portiekflats met $30 \leq V \leq 180$ wordt ook een lineair model voor de herbouwkosten per m^2 vloeroppervlak (H_{portiek}) gehanteerd. Dit model is

gebaseerd op de volgende gegevens:

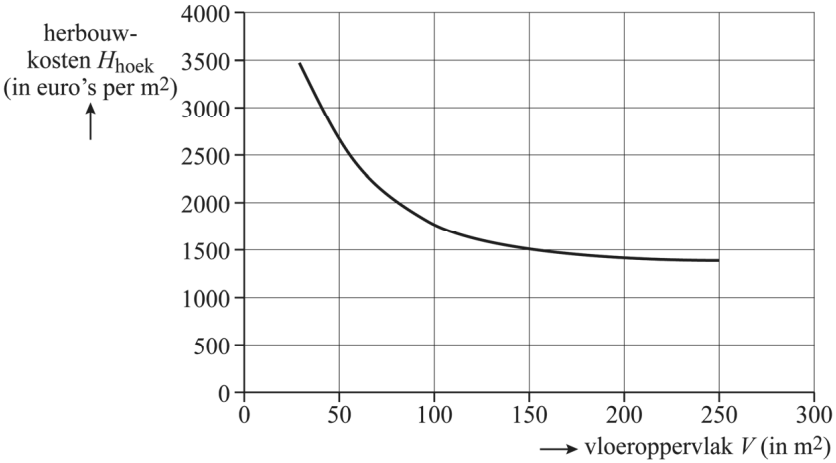
V (in m^2)	50	90
H_{portiek} (in euro's per m^2)	2429	2080

18 5p Bereken met behulp van deze gegevens de maximale herbouwkosten voor een portiekflat met $30 \leq V \leq 180$. Geef je antwoord in honderden euro's.

hoekwoningen

Voor hoekwoningen bestaan de herbouwkosten per m^2 vloeroppervlak uit een vast bedrag van 1375 euro, met daarbovenop een variabel bedrag dat exponentieel afneemt naarmate het vloeroppervlak groter wordt. Zie de figuur.

figuur



De formule die wordt gebruikt is van de vorm $H_{\text{hoek}} = b \cdot g^V + 1375$ met $30 \leq V \leq 250$.

19 4p Op de grafiek in de figuur liggen de punten (30, 3480) en (250, 1387). Bereken de waarden van b en g die uit deze gegevens volgen. Geef de

waarde van b in gehelen en de waarde van g in vier decimalen.

In de regelgeving hanteert men ook de volgende (nauwkeuriger) formule voor hoekwoningen:

$$H_{\text{hoek}} = \text{e}^{-0{,}02359V+8{,}36} + 1375 \text{ met } 30 \leq V \leq 250$$

Hierin zijn H_{hoek} de herbouwkosten voor een hoekwoning in euro's per m^2 vloeroppervlak en is V het vloeroppervlak van de woning in m^2.

De herbouwkosten van een hoekwoning zijn soms lager dan die van een twee-onder-een-kapwoning met hetzelfde vloeroppervlak.

20 4p Bereken voor welke vloeroppervlakken in gehele m^2 dit het geval is.

De formule $H_{\text{hoek}} = \text{e}^{-0{,}02359V+8{,}36} + 1375$ is te herleiden tot de vorm $H_{\text{hoek}} = b \cdot g^V + 1375$.

21 3p Geef deze herleiding. Geef de waarde van b in gehelen en de waarde van g in vier decimalen.

tussenwoningen

De formule die men voor tussenwoningen gebruikt, is:

$$H_{\text{tussen}} = \text{e}^{-0{,}02398V+8{,}144} + 1144 \text{ met } 30 \leq V \leq 250$$

Hierin zijn H_{tussen} de herbouwkosten voor een tussenwoning in euro's per m^2 vloeroppervlak en is V weer het vloeroppervlak van de woning in m^2.

In elk model gaat men ervan uit dat de herbouwkosten per m^2 afnemen naarmate het vloeroppervlak groter is. De mate waarin de herbouwkosten per m^2 afnemen, verschilt per model.

22 4p Stel de afgeleiden van H_{hoek} en H_{tussen} op en onderzoek met behulp van een schets van beide afgeleiden bij welke van deze twee woningtypen de mate van afname het grootst is. Licht je antwoord toe.

uitwerkingen → blz. 202

2.24 NS Flex

2023 tijdvak 2 • 7 punten

Voor reizigers met het openbaar vervoer verkoopt de NS de zogenaamde NS Flex-abonnementen. Je kunt dan voor elke maand opnieuw het abonnement kiezen waarmee je in die maand in totaal de laagste kosten hebt.
Drie van deze Flex-abonnementen zijn **Dal Voordeel**, **Altijd Voordeel** en **Dal Vrij**. In de tabel staan voor deze abonnementen de kosten per maand aangegeven en de kortingen die bij deze abonnementen gegeven worden. In deze opgave beperken we ons tot deze drie abonnementen.

tabel

Dal Voordeel	Altijd Voordeel	Dal Vrij
€ 5,- per maand	€ 23,- per maand	€ 105,- per maand
40% korting in het weekend	40% korting in het weekend	onbeperkt reizen in het weekend
40% korting buiten de spits	40% korting buiten de spits	onbeperkt reizen buiten de spits
geen korting in de spits	20% korting in de spits	geen korting in de spits

Eefje woont in Enschede en werkt in Deventer. Ze reist altijd met de trein naar haar werk. Het aantal dagen dat ze per maand moet reizen is verschillend. Eefje wil een schema maken waaruit ze voor elk mogelijk aantal reisdagen per maand kan aflezen welk abonnement voor haar het voordeligst is.

Voor het maken van dit schema moet rekening gehouden worden met de volgende gegevens:
- Eefjes werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag.
- Eefjes heenreis is met de trein van 6.16 uur vanuit Enschede.
- Eefjes terugreis is met de trein van 17.30 uur vanuit Deventer.
- Eefje reist altijd 2^{e} klas en via de goedkoopste route.
- Eefje reist alleen voor haar werk met de trein.
- De spits is op werkdagen van 6.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.30 uur.

- Het tijdstip waarop je incheckt, bepaalt de korting die wordt berekend voor de hele reis.
- Een enkele reis Enschede-Deventer vol tarief 2e klas kost € 12,10.

23 7p Maak met behulp van berekeningen een schema waaruit Eefje voor elk mogelijk aantal reisdagen per maand kan aflezen welk abonnement voor haar het voordeligst is.

uitwerkingen → blz. 204

2.25 Duiken

2023 tijdvak 1 • 14 punten

Karima volgt een duikcursus voor beginners. In het theorieboekje wordt uitgelegd dat er onder water een grotere druk heerst dan boven water. Aan de oppervlakte is de druk 1 bar. Omdat een duiker op grotere diepte lucht inademt onder een hogere druk verbruikt hij zijn luchtvoorraad sneller en is de maximale duiktijd korter.
Door het gewicht van het water neemt de druk onder water lineair toe met de diepte: zie de onderstaande tabel.

tabel

diepte	druk
0 m	1 bar
10 m	2 bar
20 m	3 bar
30 m	4 bar
40 m	5 bar

Een duiker neemt samengeperste lucht mee in een duikfles om onder water te kunnen ademen. Het is van levensbelang om een duik goed te plannen, zodat de duiker nooit zonder lucht komt te zitten. De maximale duiktijd op grond van de beschikbare luchtvoorraad kan volgens het theorieboekje van Karima berekend worden met de volgende formule[1)]:

$$T = \frac{V(b-e)}{q \cdot p}$$

Hierin is T de maximale duiktijd op een vaste diepte in minuten, V de inhoud van de duikfles in liters, zijn b en e de druk in de fles in bar aan het begin respectievelijk aan het eind van de duik, is q het luchtverbruik van de duiker in liter/minuut en p de druk op de duikdiepte.

Karima is van plan een duik op een diepte van 10 meter uit te voeren. Ze heeft een duikfles met een inhoud van 14 liter die gevuld is met lucht met een druk van 200 bar. Karima weet in eerste instantie haar luchtverbruik niet en maakt gebruik van het gegeven dat het luchtverbruik van een met haar vergelijkbare duiker 18 liter/minuut is. Aan het einde van de duik wil ze als reserve nog minstens 50 bar druk in haar fles hebben.

24 Bereken met deze gegevens hoeveel minuten haar duik maximaal mag duren. Geef je antwoord in hele minuten.
3p

de druk tijdens het dalen en stijgen, maar in deze opgave laten we dat buiten beschouwing.

In bovenstaande berekening is voor het luchtverbruik van Karima een waarde van een met haar vergelijkbare duiker gebruikt. Voor een nauwkeuriger berekening wil zij haar individuele luchtverbruik berekenen op basis van gegevens van een vorige duik. Eerder heeft Karima een duik gemaakt met een duikdiepte van 15 meter. Ze begon met een volle duikfles van 14 liter met 200 bar druk. Aan het einde van haar duik, na 49 minuten, had ze nog 63 bar druk in haar duikfles.

25 Bereken haar luchtverbruik in liter per minuut tijdens die duik. Geef je antwoord in één decimaal.
4p

Om sneller de maximale duiktijd te berekenen, is het handig om in plaats van de druk p op de duikdiepte direct de duikdiepte d in meter in de formule in te kunnen vullen. Hiervoor moet de formule aangepast worden.

26 Stel met behulp van de tabel een dergelijke formule voor T op.
3p

Voor een situatie met een fles van 10 liter met een begindruk van 180 bar, een einddruk van 60 bar en een luchtverbruik van een duiker van

25 liter/minuut geldt voor de maximale duiktijd de volgende formule:

$$T = \frac{1200}{2{,}5d + 25}$$

Deze functie is dalend.

27 4p Onderzoek met behulp van de afgeleide van T of de maximaal toegestane duiktijd in deze situatie toenemend of afnemend daalt bij grotere duikdiepte.

uitwerkingen → blz. 207

2.26 Baby's in Nigeria

2023 tijdvak 1 • 7 punten

Nigeria is een dichtbevolkt land in Afrika, met een sterke bevolkingsgroei. Tijdens het WK voetbal in 2018 was Nigeria het deelnemende land met na Brazilië de meeste inwoners en IJsland het deelnemende land met de minste inwoners. Tijdens de wedstrijd tussen IJsland en Nigeria deed de Nederlandse verslaggever Frank Wielaard de volgende uitspraak:

> "In Nigeria komen er tijdens de 26 dagen van dit WK minstens zoveel baby's bij als het totale aantal inwoners van IJsland."

Het is natuurlijk de vraag of deze uitspraak klopt. Om dit uit te zoeken heb je een aantal gegevens nodig. Die volgen hieronder.

Ten tijde van dit WK had IJsland 341 000 inwoners. In de figuur op de uitwerkbijlage staan de inwoneraantallen van Nigeria voor de jaren 1960 tot en met 2009. Neem aan dat de bevolkingsgroei exponentieel is en dat deze exponentiële groei zich tot en met het WK van 2018 heeft voortgezet.

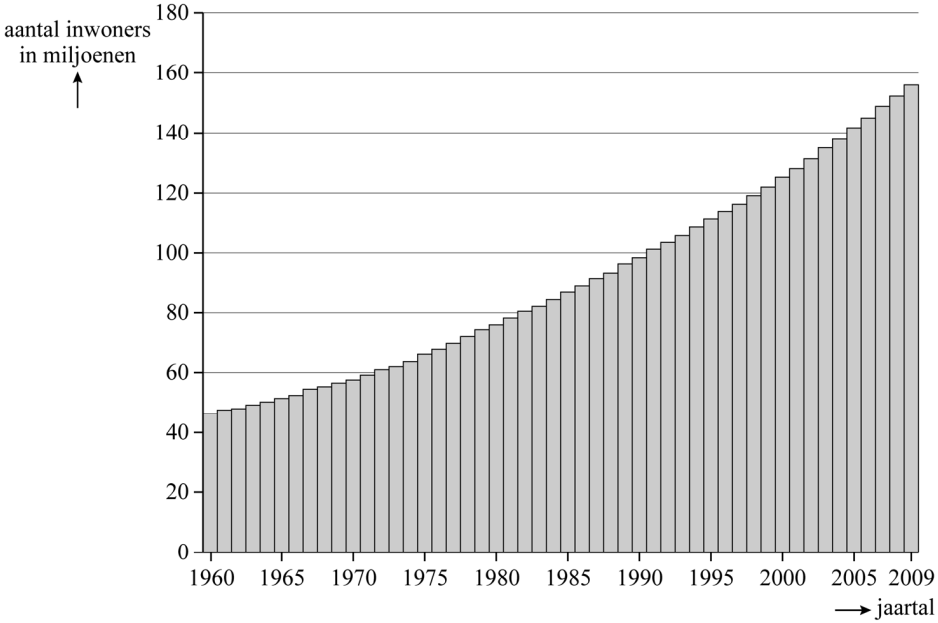
In het jaar van dit WK heerste er in Nigeria een mannenoverschot. Dit betekent dat er meer mannen dan vrouwen waren. Per vrouw waren er 1,04 mannen.

Er werden in het jaar 2018 gemiddeld 0,09 baby's geboren per vrouw in

Nigeria. Hierbij is het gemiddelde berekend over alle vrouwen, dus ook baby's, peuters en hoogbejaarden. Neem aan dat de geboorten in Nigeria gelijkmatig over de dagen van het jaar verdeeld zijn.

28 7p Onderzoek met behulp van bovenstaande gegevens en met de figuur op de uitwerkbijlage of de bewering van Frank Wielaard klopt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 28



uitwerkingen → blz. 208

2.27 Skûtsjesilen

2022 tijdvak 2 • 17 punten

Elk jaar vindt in Friesland het skûtsjesilen plaats. Dit zijn zeilwedstrijden met oude vrachtschepen, skûtsjes genaamd. Er zijn twee organisaties die deze wedstrijden organiseren: de SKS[1)] en de IFKS[2)].



Voor het jaarlijkse SKS-kampioenschap worden 11 wedstrijden gezeild, waaraan 14 skûtsjes meedoen.
Voor elke wedstrijd krijgen de skûtsjes punten in volgorde van aankomst. De winnaar krijgt 0,9 punt. Nummer twee krijgt 2 punten, nummer drie krijgt 3 punten, enzovoort.
Zie de tabel.

tabel

uitslag	punten
winnaar	0,9
2e plaats	2
3e plaats	3
…	…
14e plaats	14

Na afloop van de 11 wedstrijden wordt voor elk skûtsje het slechtste resultaat geschrapt. De punten van de overige 10 wedstrijden worden per skûtsje bij elkaar opgeteld. Het skûtsje dat dan de minste punten heeft, is kampioen.

29 Onderzoek of het theoretisch mogelijk is dat elk skûtsje in de einduitslag een geheel aantal punten heeft. 3p

De afmetingen van de deelnemende skûtsjes zijn niet identiek. Om er toch een eerlijke wedstrijd van te maken, wordt voor elk skûtsje het maximaal toegestane zeiloppervlak berekend.

In eerste instantie rekende de SKS met formule Amels, maar deze formule is in 2000 aangepast en opnieuw aangepast in 2016:

$S = 1{,}90 \cdot L \cdot (B + 2D)$ (formule Amels)

$S = 2{,}15 \cdot L \cdot (B + 2D)$ (formule 2000)

$S = 2{,}15 \cdot L \cdot (\frac{2}{3}B + 1{,}25 + 2D)$ (formule 2016)

Hierin is S het maximaal toegestane zeiloppervlak in m^2, L de lengte van het skûtsje, B de breedte en D de diepgang (L, B en D in meters).

De invoering van formule 2000 had tot gevolg dat elk skûtsje hetzelfde percentage extra zeil mocht hebben.

30 2p Bereken het percentage extra zeil dat elk skûtsje van formule 2000 mag hebben ten opzichte van formule Amels. Geef je antwoord in hele procenten.

Een van de skûtsjes is 17,13 m lang en 3,57 m breed en mag volgens formule 2000 een maximaal zeiloppervlak van 160,2 m^2 hebben.

31 4p Bereken hoeveel m^2 zeiloppervlak dit skûtsje volgens formule 2016 meer mag hebben dan volgens formule 2000. Geef je antwoord in één decimaal.

Voor het IFKS-kampioenschap worden andere regels gehanteerd voor het maximaal toegestane zeiloppervlak. Hier wordt gebruikgemaakt van de volgende formule:

$S = (3{,}2525 - 0{,}05L) \cdot L \cdot B$ (formule IFKS)

Hierin is S het maximaal toegestane zeiloppervlak in m^2, L de lengte van het skûtsje en B de breedte (L en B in meters).

Voor een skûtsje met een breedte van 3,52 m en een diepgang van 0,42 m geeft formule 2016 van de SKS een zeiloppervlak dat 25 m^2 groter is dan het toegestane zeiloppervlak volgens formule IFKS.

32 3p Bereken de lengte van dit skûtsje. Geef je antwoord in meters en in twee decimalen.

Een skûtsje heeft altijd een lengte L tussen de 12 en 20 meter.

Bij een vaste breedte van het skûtsje geldt: hoe langer het skûtsje, des te groter het maximaal toegestane zeiloppervlak.
Dit is echter niet meteen duidelijk te zien in formule IFKS.
Om dit aan te tonen kun je een vaste waarde voor B kiezen en daarna laten zien dat de afgeleide $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L}$ van formule IFKS positief is.

33 5p Kies een vaste waarde voor B, stel hiermee de afgeleide $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L}$ op en toon aan, zonder een schets te maken, dat voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief is.

uitwerkingen → blz. 210

2.28 Afname van de kindersterfte in Mali

2022 tijdvak 2 • 14 punten

Een van de landen met de hoogste kindersterfte ter wereld is Mali in West-Afrika. De **kindersterfte** in een bepaald jaar is gedefinieerd als het percentage kinderen van onder de vijf jaar dat in dat jaar komt te overlijden. In deze opgave wordt met ‘kinderen’ steeds ‘kinderen onder de vijf jaar’ bedoeld.

In 1900 waren er wereldwijd naar schatting 33,1 miljoen kinderen, van wie er zo’n 12 miljoen in dat jaar kwamen te overlijden. In 2007 was het aantal kinderen met 380% gestegen ten opzichte van 1900, terwijl er in dat jaar 2,8 miljoen minder kinderen kwamen te overlijden dan in 1900.
34 4p Bereken hoeveel keer zo klein de kindersterfte in 2007 was als in 1900.
Geef je antwoord als geheel getal.

In Mali nam het aantal kinderen in de periode 1960-2015 flink toe. We gebruiken hiervoor het volgende model:

$$K = 240\,900 \cdot \mathrm{e}^{0{,}0203t} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is K het aantal kinderen in Mali en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 31 december 1960. Het aantal kinderen wordt net als de kindersterfte aan het einde van ieder jaar bepaald.

35 3p Bereken, zonder waarden voor K uit te rekenen, het percentage waarmee het aantal kinderen in Mali volgens formule 1 iedere 10 jaar toeneemt. Geef je antwoord in één decimaal.

Het aantal kinderen S dat jaarlijks in Mali komt te overlijden kun je berekenen door het totale aantal kinderen in Mali te vermenigvuldigen met het deel van de kinderen dat komt te overlijden. Er geldt dus:

$$S = 0{,}01 \cdot P \cdot K \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is P het percentage kinderen dat jaarlijks komt te overlijden.

In 1960 was de kindersterfte in Mali 41,2%. In 2015 was dit percentage gedaald tot 11,4%. Neem aan dat de afname van dit percentage P in de periode 1960-2015 lineair is verlopen.

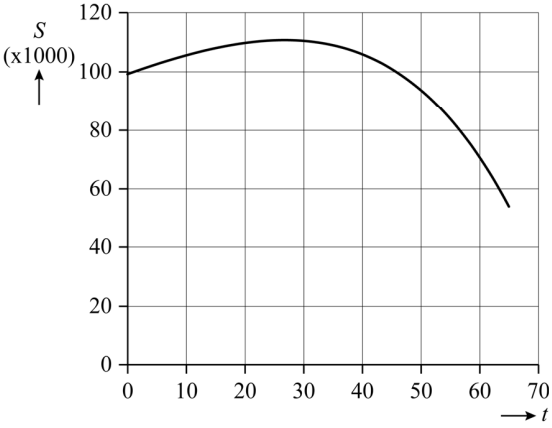
Formule 2 kan met behulp van deze gegevens worden herleid tot:

$$S = (99\,251 - 1305t) \cdot \mathrm{e}^{0{,}0203t} \qquad \text{(formule 3)}$$

In deze formule is S het aantal kinderen in Mali dat overlijdt in het jaar t, met t de tijd in jaren en $t = 0$ op 31 december 1960.

36 3p Leid formule 3 uit de gegevens af.

figuur



In de figuur zie je de grafiek van S. In de grafiek is te zien dat het aantal kinderen dat jaarlijks in Mali overlijdt na 1960, dus vanaf $t = 0$, eerst toenam en pas later begon af te nemen.

37 4p Stel de formule op van de afgeleide S' en toon met behulp van deze afgeleide aan dat volgens dit model de afname van het aantal kinderen dat jaarlijks in Mali overlijdt na 1990 steeds sneller gaat.

uitwerkingen → blz. 212

2.29 Rondetijden

2022 tijdvak 2 • 6 punten

Bij het langebaanschaatsen spelen rondetijden een belangrijke rol. Bij korte afstanden, zoals de 500 meter, gaat het erom zo snel mogelijk na de start een zo hoog mogelijke snelheid te krijgen en daarna die snelheid zo lang mogelijk vast te houden. Op middellange afstanden zoals de 3000 meter werkt dat echter niet, omdat de schaatser dan ruim voor de

finish al zo vermoeid raakt dat hij haast niet meer vooruitkomt.



Veel schaatsers proberen op de middellange afstanden hun race zó in te delen dat ze elke ronde iets langzamer rijden dan de ronde ervoor, zodat ze niet voor het eind van de wedstrijd instorten. De toename van de rondetijden wordt **verval** genoemd. Een schaatser die bijvoorbeeld eerst een ronde in 36 seconden aflegt en daarna in 39 seconden, heeft een verval van 3 seconden.

Amateurschaatser Piet Versnel is aan het trainen om de 3000 meter in minder dan 5 minuten af te leggen. De 3000 meter bestaat uit een eerste deel van 200 meter en daarna nog zeven volledige ronden van elk 400 meter.

De tijd over de eerste 200 meter van Piet is na enkele maanden trainen gelijk aan 23,3 seconden. Piet weet dat hij 65% langer doet over de eerste volledige ronde dan over de eerste 200 meter.

Hij wil de 3000 meter zó rijden dat zijn verval gedurende de 7 volledige ronden elke ronde constant is.

38 Onderzoek hoe groot het verval van Piet Versnel maximaal mag zijn om
6p de 3000 meter in minder dan 5 minuten af te leggen. Geef je antwoord in seconden en in twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 214

2.30 Formule van Camp

2022 tijdvak 1 • 16 punten

Voor een winkelier zijn zowel aan het bestellen van producten als aan het in voorraad houden van producten kosten verbonden. Daarom doen economen onderzoek naar een juiste balans tussen het aantal bestellingen per jaar en het aantal producten per bestelling.

Veronderstel dat een winkelier jaarlijks 100 stuks van een bepaald product verkoopt. Hij wil dat er per jaar in totaal 100 exemplaren besteld worden in n even grote bestellingen, bijvoorbeeld 4 bestellingen van elk 25 stuks.

39 Bepaal welke andere aantallen bestellingen in deze situatie mogelijk zijn.

2p

Bij een veel gebruikt algemeen model nemen economen aan dat de winkelier voor elke bestelling en voor elk in voorraad gehouden product een vast bedrag rekent. De formule bij dit model is:

$$K = \frac{A \cdot B}{n} + \frac{1}{2} \cdot n \cdot V \qquad (1)$$

Hierin is:
- K de totale jaarlijkse kosten in euro's;
- A het aantal producten dat jaarlijks besteld wordt;
- B de bestelkosten per bestelling in euro's;
- n het aantal producten per bestelling;
- V de voorraadkosten per product per jaar in euro's.

Voor een bepaald product hanteert een winkelier € 8,- bestelkosten per bestelling. De voorraadkosten zijn € 0,60 per product per jaar. Per jaar verkoopt de winkelier 1000 stuks van dit product en hij wil dus ook dat er 1000 producten per jaar besteld worden.
De winkelier wil dat de totale jaarlijkse kosten maximaal € 110,- zijn.

40 Bereken welk aantal bestellingen per jaar **minimaal** mogelijk is.

5p

In het vervolg van deze opgave gaan we uit van het algemene model waarbij we **geen** rekening meer houden met het feit dat n eigenlijk een

geheel getal moet zijn. Dat n positief moet zijn, blijft wel een eis.

De **optimale bestelgrootte** is het aantal producten per bestelling waarbij de totale jaarlijkse kosten minimaal zijn.

In formule (1) zijn A, B en V getallen die bij een bepaald product bekend zijn. Daarom kan de optimale bestelgrootte worden berekend door de vergelijking $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}n} = 0$ op te lossen.
Hieruit volgt de zogeheten formule van Camp:

$$n = \sqrt{\frac{2 \cdot A \cdot B}{V}} \qquad (2)$$

Met deze formule van Camp kun je de optimale bestelgrootte direct berekenen als je A, B en V weet.

41 4p
Laat zien dat de formule van Camp inderdaad volgt uit $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}n} = 0$.

Door formule (2) en formule (1) te combineren, kan een uitdrukking gevonden worden voor de minimale kosten. Er blijkt dat deze minimale kosten evenredig zijn met de wortel uit $A \cdot B \cdot V$.
Er geldt dus:

$$K_{\min} = c \cdot \sqrt{A \cdot B \cdot V} \qquad (3)$$

Hierin is c de evenredigheidsconstante.

De waarde van c kan onder andere berekend worden door de waarden $A = 1000$, $B = 8$ en $V = 0{,}60$ (zie eerder in deze opgave) te gebruiken. Die waarden moeten dan zowel in formule (3) als in formule (2) ingevuld worden. Daarna kan met deze resultaten en gebruikmakend van formule (1) de waarde van c berekend worden.

42 5p
Bereken de waarde van c. Geef je antwoord in twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 215

HOOFDSTUK 3

Verandering

In dit hoofdstuk: 7 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

D1 Rijen (4) 97
D2 Helling en veranderingssnelheid (1) 107
D3 Afgeleide en extreme waarden (2) . 110

Rijen

syllabus D1

Rekenkundige en meetkundige rijen, recursieve en directe formules.

3.1 Krattenbrug

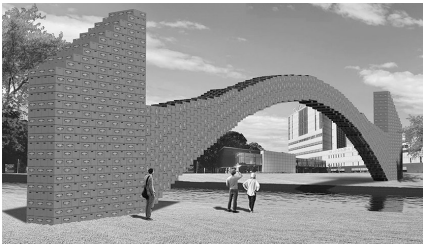
2024 tijdvak 2 • 12 punten

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben in 2016 een brug van kratten gebouwd. Zie de foto. Naast de foto zie je ook een afbeelding van een computeranimatie uit de ontwerpfase van de krattenbrug.

foto



afbeelding



De krattenbrug bestaat uit twee even grote torens met daartussen een overspanning.

Elke toren bestaat uit 29 lagen gestapelde kratten. De bovenste laag geven we nummer 1, de laag direct daaronder nummer 2, enzovoorts.

Voor de bovenste 11 lagen geldt voor het aantal kratten per laag:

$A(n) = 3{,}5n + 3{,}5$ voor lagen met een oneven nummer

$A(n) = 3{,}5n + 3$ voor lagen met een even nummer

Hierin is $A(n)$ het aantal kratten en n het nummer van de laag.

Elke laag (behalve de bovenste laag natuurlijk) met een oneven nummer heeft eenzelfde aantal kratten meer dan de direct daarboven gelegen laag met een even nummer.

1 Toon dit, zonder gebruik te maken van een getallenvoorbeeld, aan.

3p

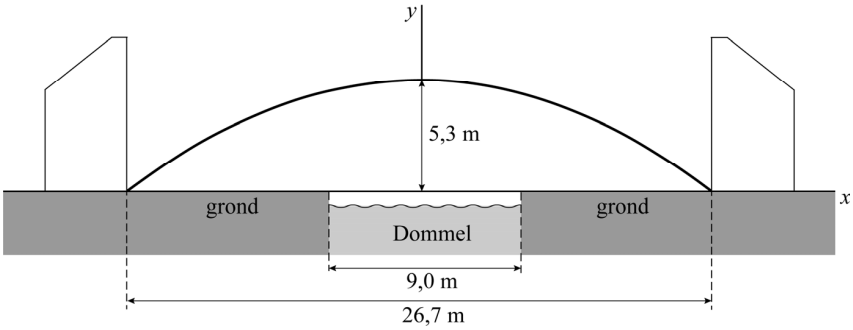
Neem aan dat voor de overspanning in totaal 4950 kratten zijn gebruikt. Voor beide torens geldt dat laag 12 tot en met laag 29 elk evenveel kratten bevatte als laag 11.

2 Bereken het totaal aantal kratten in de hele krattenbrug.

4p

Op de foto is te zien dat de krattenbrug over een rivier is gebouwd. Deze rivier, de Dommel, stroomt midden onder de brug door. In de figuur is de situatie schematisch weergegeven in een assenstelsel. In deze figuur zijn van de brug alleen de torens en de onderkant van de overspanning weergegeven. Deze onderkant noemen we de boog.

figuur



In de figuur is de grond als x-as genomen en gaat de y-as door het hoogste punt van de boog.

Verder zijn de volgende gegevens bekend, zie de figuur:
- De boog is 26,7 meter breed.
- De maximale hoogte van de boog is 5,3 meter ten opzichte van de grond.
- De Dommel is 9,0 meter breed.

Voor de boog kan een formule worden opgesteld van de vorm $y = a \cdot x^2 + b$.

Een persoon met een lengte van 1,90 meter loopt op een afstand van 6 meter van de waterkant onder de brug door.

3 Onderzoek of deze persoon rechtop onder de brug door kan lopen.

5p

uitwerkingen → blz. 217

3.2 Meerlingen

2024 tijdvak 1 • 14 punten

Een vrouw bevalt na een zwangerschap meestal van één kind. Een **meerling**, dat zijn twee of meer kinderen die uit één zwangerschap geboren worden, komt van nature weinig voor.

Een drieling is een meerling van drie kinderen. Een drieling kan op drie manieren ontstaan:

– uit één eitje: in dat geval zijn de drie kinderen van een drieling genetisch identiek en dus van hetzelfde geslacht. We spreken dan van een eeneiige drieling.
– uit twee eitjes: in dat geval zijn twee kinderen genetisch identiek en dus van hetzelfde geslacht, maar het derde kind is genetisch verschillend (en kan van hetzelfde of verschillend geslacht zijn). We spreken dan van een twee-eiige drieling.
– uit drie eitjes: in dat geval zijn alle drie de kinderen onderling genetisch verschillend. We spreken dan van een drie-eiige drieling.

We gaan er in deze opgave verder van uit dat een kind bij de geboorte altijd een jongen of een meisje is.

3

4 Onderzoek hoeveel verschillende samenstellingen er voor een drieling
4p bestaan als je let op geslacht en op de drie manieren waarop een drieling kan ontstaan. Licht je antwoord toe.

Bij de opkomst van de zogeheten IVF-techniek[1)] eind jaren tachtig van de vorige eeuw werden vaak meerdere bevruchte eicellen teruggeplaatst om de slagingskans van IVF te vergroten. Hierdoor nam in verhouding het aantal drie(-plus)lingen (een meerling van drie of meer kinderen) ook toe.

In 1980 waren er in Nederland 180 517 geboorten, waarvan slechts 25 van een drie(-plus)ling. In 1991 waren er in Nederland van de 196 698 geboorten 124 drie(-plus)linggeboorten.

5 Bereken met hoeveel procent het percentage drie(-plus)lingen in 1991 is
3p toegenomen ten opzichte van het percentage drie(-plus)lingen in 1980. Geef je antwoord in gehele procenten.

baarmoeder teruggeplaatst.

Algemeen wordt aangenomen dat de grootste meerling die op natuurlijke wijze kan ontstaan een negenling is. De Duitse onderzoeker Hellin voorspelde al in 1895 het volgende voor meerlingen bij natuurlijke zwangerschappen:
– Gemiddeld 1 op de 89 geboorten is de geboorte van een tweeling.

- Gemiddeld 1 op de 89^2 geboorten is de geboorte van een drieling.
- Gemiddeld 1 op de 89^3 geboorten is de geboorte van een vierling.
- .....
- Gemiddeld 1 op de 89^8 geboorten is de geboorte van een negenling.

Dit werd later door andere wetenschappers de **wet van Hellin** genoemd.

De getallen (1 op de) 89, 89^2, 89^3, …, 89^8 in de wet van Hellin vormen een rij. Deze rij kan worden gebruikt om een formule op te stellen voor de rij $P(n)$, waarbij $P(n)$ het percentage n-ling-geboorten ten opzichte van het totale aantal geboorten is.
Een recursieve formule voor $P(n)$ is:

$$P(n) = \frac{1}{89} P(n-1), \text{ met } P(2) = \frac{100}{89}. \text{ Hierbij is } n > 2.$$

Er kan ook een directe formule voor $P(n)$ opgesteld worden.

6 Stel een directe formule op voor $P(n)$. Geef deze in de vorm $P(n) = b \cdot r^n$.
3p

Er zijn tegenwoordig wetenschappers die aannemen dat bij een natuurlijke zwangerschap gemiddeld 1 op de 80 geboorten de geboorte van een tweeling is, 1 op de 80^2 de geboorte van een drieling, …, 1 op de 80^8 de geboorte van een negenling. We nemen hierbij aan dat de grootst mogelijke meerling een negenling is.

7 Bereken hoeveel procent van de geboorten in dat geval de geboorte van een eenling is. Geef je antwoord in één decimaal.
4p

uitwerkingen → blz. 218

3.3 Groeimodellen

2023 tijdvak 2 • 12 punten

In de 18e eeuw werd algemeen aangenomen dat de toename van een populatie dieren kan worden beschreven met behulp van een meetkundige rij. Een model uit die tijd is:

$$\begin{cases} P_n = r \cdot P_{n-1} \\ P_0 = c \end{cases} \qquad \text{model 1}$$

In dit model geldt:
- P_n is de **populatiefractie** na n jaar. Dat is de grootte van de populatie als deel van de maximale populatie. P_n is dus een getal tussen 0 en 1.
- c is de **startpopulatiefractie**. Ook dit getal wordt uitgedrukt als een deel van de maximale populatie (en dus geldt $0 < c < 1$).
- r is de **reproductiefactor**: een getal dat aangeeft hoe snel een populatie zich per jaar uitbreidt.

Neem aan dat in een bepaald bosrijk gebied een populatie van 165 vossen leeft. De reproductiefactor van de vossen in dit gebied is 1,28 en in het gebied is plaats voor maximaal 500 vossen.

8 3p Bereken met behulp van model 1 na hoeveel jaar dit maximale aantal bereikt zal zijn.

In model 1 wordt ervan uitgegaan dat een populatie altijd even snel groeit. Dit komt echter niet overeen met de werkelijkheid: als de populatie groeit wordt de ruimte per dier namelijk steeds kleiner, waardoor het moeilijker wordt om voedsel te vinden. Hierdoor zal een populatie steeds minder snel gaan groeien naarmate deze toeneemt.

Een verbeterde versie van model 1 is het **logistische model**:

$$\begin{cases} P_n = r \cdot P_{n-1} \cdot (1 - P_{n-1}) \\ P_0 = c \end{cases}$$ model 2

De variabelen in dit model hebben dezelfde betekenis als in model 1.

De Oostvaardersplassen is een natuurgebied in de buurt van Lelystad. In 2020 leefden er in dit gebied een groot aantal edelherten. Door dit grote aantal konden andere diersoorten, voornamelijk vogels, zich niet meer goed ontwikkelen. Mede daarom wordt sinds 2021 de populatie door het afschieten van de dieren stabiel gehouden op 500 edelherten.

Neem aan dat er maximaal 2000 edelherten in de Oostvaardersplassen kunnen leven. Er geldt vanaf 2021 dat $r = 1{,}58$ en $c = 0{,}25$.

9 3p Bereken met behulp van model 2 hoeveel edelherten er in de periode

2021-2023 bij zouden komen als er geen dieren zouden worden afgeschoten.

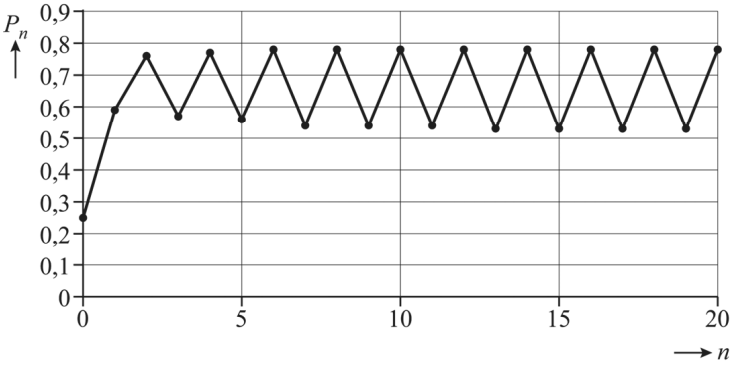
In de rest van deze opgave gaan we bekijken hoe model 2 zich gedraagt bij verschillende waarden van r.

Als je voor r een getal tussen de 0 en 1 invult, dan nadert P_n voor iedere startwaarde c (met $0 < c < 1$) naar 0. Je kunt dat beredeneren met de formule voor P_n.

10 3p Geef een redenering waaruit blijkt dat wanneer r tussen de 0 en 1 is, P_n altijd naar 0 nadert.

Voor waarden van r groter dan 1 wordt het model erg onvoorspelbaar.

figuur



In de figuur is de grafiek getekend voor $r = 3{,}15$ en $c = 0{,}25$. Er is te zien dat de waarde van P_n op den duur heen en weer gaat springen tussen twee vaste waarden.

11 3p Onderzoek tussen welke twee waarden P_n heen en weer gaat springen voor $r = 3{,}15$ en $c = 0{,}25$. Geef deze waarden in twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 221

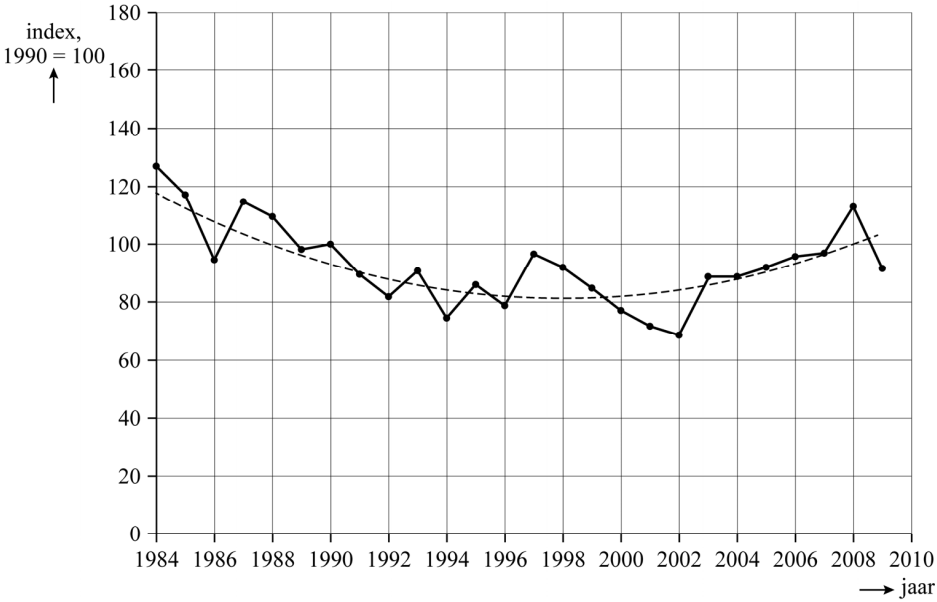
3.4 Bonte vliegenvanger

2022 tijdvak 2 • 16 punten

De bonte vliegenvanger is een trekvogel die in de lente en zomer in Nederland broedt en in Afrika overwintert. In Nederland nam het aantal bonte vliegenvangers aan het eind van de twintigste eeuw af. Daarna namen de aantallen weer toe. Zie de figuur.



figuur



De aantallen worden gegeven als percentages, waarbij het aantal in 1990 op 100% gesteld is. De relatieve aantallen bonte vliegenvangers per jaar ten opzichte van 1990 zijn in de figuur weergegeven met stippen.

In de figuur is door middel van een stippellijn een kwadratische trendlijn getekend. Deze trendlijn bereikt een minimum van 81% in 1998 en is daarna stijgend. Ook na 2008 heeft deze trend zich doorgezet.
De formule voor de trendlijn kan worden geschreven als:

$$V = c \cdot t^2 + 81$$

Hierin is V het aantal bonte vliegenvangers als percentage van het aantal

in 1990, t de tijd in jaren met $t = 0$ in 1998 en c een constante.

In 2015 was het werkelijke aantal bonte vliegenvangers 50% hoger dan in 1990.

12 4p Bereken met behulp van de figuur de waarde van c in de formule **en** onderzoek vervolgens of het werkelijke aantal bonte vliegenvangers in 2015 in overeenstemming met de formule was.

Om de afname en de toename van het aantal bonte vliegenvangers te verklaren, gebruiken onderzoekers een model waarbij ze uitgaan van precies twee typen bonte vliegenvangers, type A en type B. De vogels van type A starten eerder met broeden dan die van type B. In de loop der jaren is er steeds vroeger veel voedsel beschikbaar voor de jonge vogels, waardoor er steeds meer vogels van type A en minder van type B komen.

Voor elk van de typen A en B nemen we het volgende aan:
- Het aantal volwassen vogels in (de lente van) jaar $n+1$ is het aantal volwassen vogels uit jaar n dat de winter overleefd heeft plus het aantal jonge vogels dat er in jaar n bij gekomen is en die de winter overleefd hebben.
- Er zijn evenveel volwassen mannetjes als vrouwtjes. Deze vormen allemaal paartjes, elk paartje maakt een nest.
- Jonge vogels worden geboren in een nest. Ze zijn na een jaar volwassen of ze hebben de winter niet overleefd.

Van beide typen overleeft 50% van de volwassen vogels de winter.
Van type A vliegen gemiddeld 5,9 jongen per nest uit en van deze jongen overleeft 20% de winter. Voor type B is dit ongunstiger: er vliegen gemiddeld 5,0 jongen per nest uit en daarvan overleeft 18% de winter.

Met behulp van deze gegevens kan het volgende model opgesteld worden:

$A_{n+1} = 1{,}09 \cdot A_n$ met beginwaarde A_0
$B_{n+1} = 0{,}95 \cdot B_n$ met beginwaarde B_0

Hierin is A_n het aantal volwassen vogels van type A en B_n het aantal

volwassen vogels van type B in jaar n.

13 Leg uit hoe de formule $B_{n+1} = 0{,}95 \cdot B_n$ volgt uit de gegevens.
4p

In het verleden waren er veel meer volwassen vogels van type B.
Neem aan dat in een zeker jaar het aantal volwassen vogels van type B vijf keer zo groot was als het aantal volwassen vogels van type A.

14 Bereken na hoeveel jaar het aantal volwassen vogels van type A dan voor
3p het eerst groter is dan dat van type B.

In 1984 waren er 60 000 bonte vliegenvangers. Het totale aantal vogels N in jaar t, met $t = 0$ in 1984, kan worden benaderd met de volgende continue formule:

$$N(t) = 60\,000 \cdot \left(a \cdot 1{,}09^t + b \cdot 0{,}95^t\right)$$

Hierin is a het **beginaandeel** van type A en b het beginaandeel van type B. Dus als er in jaar 0 bijvoorbeeld 20% van type A is en dus 80% van type B, dan is $a = 0{,}2$ en $b = 0{,}8$. In dat geval is er een minimumaantal bonte vliegenvangers in 1990.

We weten dat a en b samen 1 moeten zijn, dus $a + b = 1$.
Nu kunnen we de afgeleide van $N(t)$, met $t = 0$ in 1984, als volgt benaderen:

$$N'(t) = 60\,000 \cdot \left(a \cdot 0{,}086 \cdot 1{,}09^t - (1-a) \cdot 0{,}051 \cdot 0{,}95^t\right)$$

15 Toon dit aan.
2p

We willen onderzoeken met welke waarden van a en b dit model zou kunnen passen bij de waargenomen trend van de aantallen bonte vliegenvangers in de figuur. We zien dat dan het totale aantal vogels minimaal moet zijn in 1998.

16 Onderzoek met behulp van de formule van de afgeleide bij welke
3p beginverdeling van type A en type B het totale aantal vogels minimaal is in 1998. Geef de beginverdeling in hele procenten.

uitwerkingen → blz. 222

Helling en veranderingssnelheid

syllabus D2

Helling uit een grafiek, toename- en afnamediagrammen.

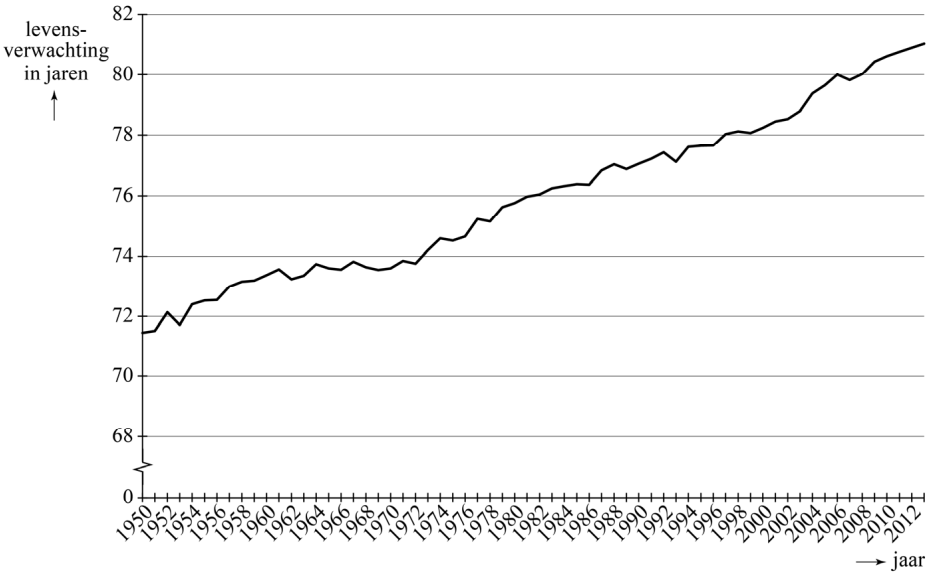
3.5 Levensverwachting

2022 tijdvak 1 • 15 punten

De **levensverwachting** is het aantal jaren dat mensen naar verwachting gemiddeld zullen leven vanaf hun geboorte. In 2013 was de levensverwachting in Nederland 81,04 jaar. Dat betekent dus dat mensen die in 2013 in Nederland geboren zijn, gemiddeld 81 jaar en 15 dagen oud zullen worden.

In Nederland stijgt de levensverwachting al geruime tijd. In figuur 1 is de ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland sinds 1950 weergegeven. Deze figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 1

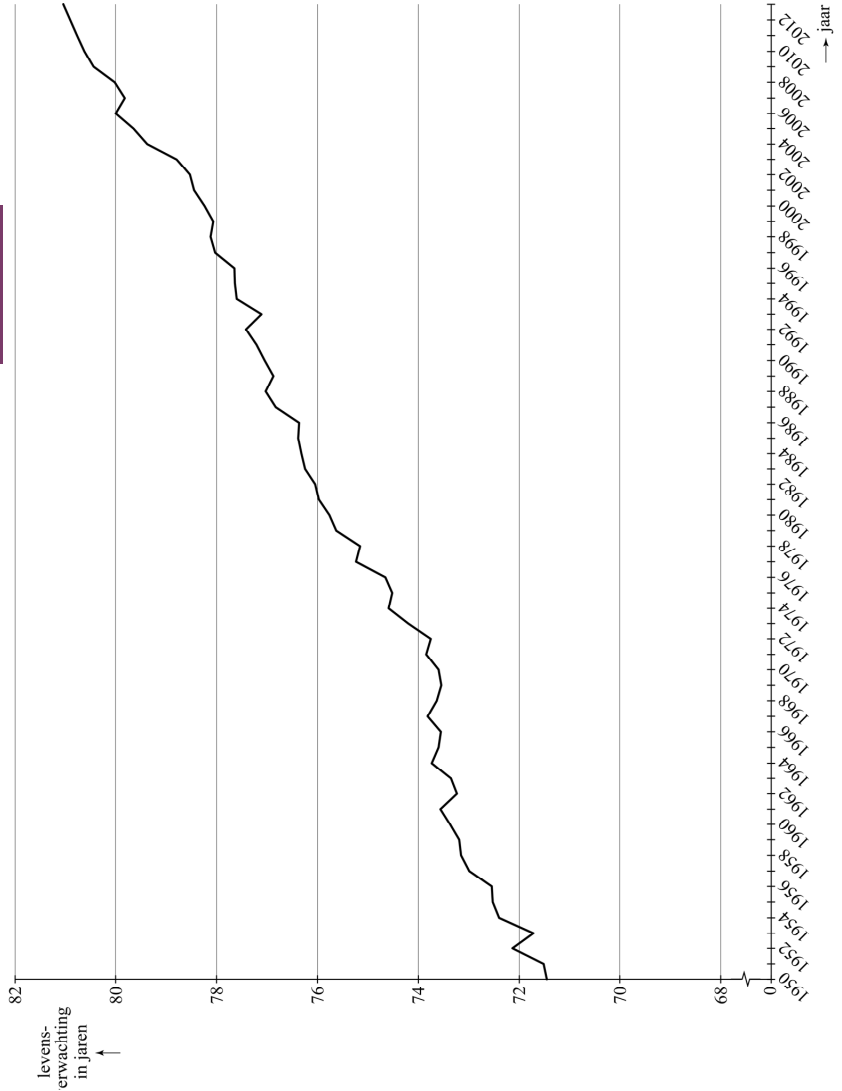


In figuur 1 is te zien dat de levensverwachting vrijwel lineair stijgt.

Volgens een recente schatting zal in 2099 de levensverwachting van Nederlanders 90,78 jaar zijn.

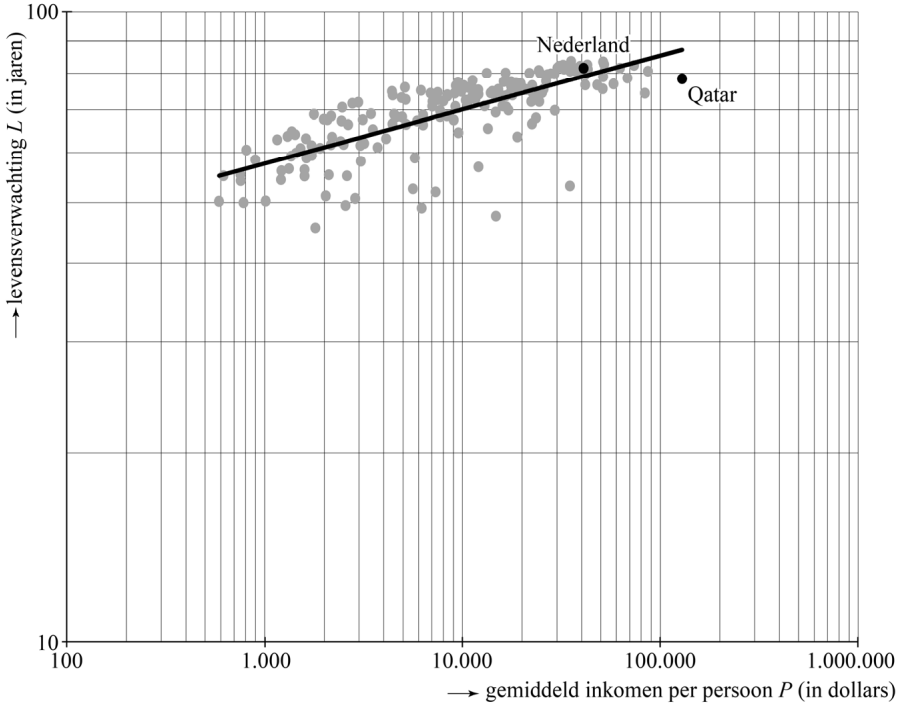
1 4p Onderzoek met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage of deze schatting overeenkomt met een schatting die uitgaat van een lineaire toename van de levensverwachting.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



Uit onderzoek is bekend dat mensen met een hoog inkomen gemiddeld langer leven dan mensen met een laag inkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de levensverwachting in landen met een hoog gemiddeld inkomen per persoon doorgaans hoger is dan in landen met een laag gemiddeld inkomen per persoon. In figuur 2 is voor een groot aantal landen de levensverwachting uitgezet tegen het gemiddelde inkomen per persoon. Hierbij stelt iedere stip een land voor. Op de horizontale as staat het gemiddelde inkomen per persoon P (in dollars) en op de verticale as de levensverwachting L (in jaren). Alle gegevens gaan over 2012.

figuur 2



In figuur 2 heeft zowel de horizontale als de verticale as een logaritmische schaalverdeling. Ook is er een trendlijn toegevoegd die het verband tussen gemiddeld inkomen per persoon en levensverwachting benadert.

Met een gemiddeld inkomen per persoon van $128 722 is Qatar het land met het hoogste gemiddelde inkomen per persoon ter wereld. Toch was de levensverwachting daar in 2012 lager dan je volgens de trendlijn mag verwachten.

2 Bereken met behulp van schattingen in de grafiek hoeveel procent lager dit is. Geef je antwoord als een geheel getal. 3p

De trendlijn in figuur 2 is een rechte lijn, dus er bestaat een lineair verband tussen $\log(L)$ en $\log(P)$. Dit verband ziet er als volgt uit:

$$\log(L) = 0{,}084 \cdot \log(P) + 1{,}509$$

Je kunt deze formule ook schrijven als een machtsverband. Dat verband ziet er dan als volgt uit:

$$L = 32{,}28 \cdot P^{0{,}084}$$

3 Laat zien hoe de tweede formule uit de eerste formule is af te leiden. 4p

In figuur 2 is duidelijk te zien dat wanneer het gemiddelde inkomen per persoon stijgt, de levensverwachting volgens de trendlijn dat ook doet. Door de logaritmische schaal is echter niet te zien of dit een toenemende of een afnemende stijging is.

4 Onderzoek met behulp van de afgeleide van L of er sprake is van toenemende of afnemende stijging. 4p

uitwerkingen → blz. 223

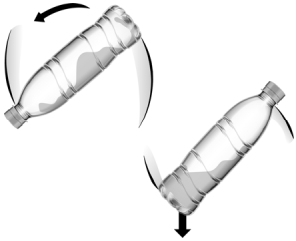
Afgeleide en extreme waarden

syllabus D3

Differentiëren, toenemend/afnemend stijgend, maximum en minimum.

3.6 Water bottle flip

2024 tijdvak 1 • 10 punten



Bij ‘water bottle flipping’ gooit men een plastic flesje dat gedeeltelijk met water is gevuld in de lucht. Hierbij is het de bedoeling om het flesje in de lucht te laten draaien en op de bodem te laten landen, zodanig dat het flesje rechtop blijft staan.

Vijf studenten natuurkunde van de Universiteit Twente hebben onderzocht wat de optimale vullingsgraad van een plastic flesje is voor een goede flip. De **optimale vullingsgraad** is het gewicht aan water (in gram) dat in het flesje zit gedeeld door het totale gewicht aan water (in gram) dat in het flesje kan, waarbij de flip zo goed mogelijk lukt.
Voor het berekenen van de optimale vullingsgraad V van een flesje hebben de studenten de volgende formules opgesteld:

$$V = \frac{\sqrt{1+M}-1}{M} \text{ met } M = \frac{w}{f}$$

Hierin is
- V de optimale vullingsgraad
- w het totale gewicht aan water in gram dat in het flesje kan
- f het gewicht van het lege flesje in gram

Een klein leeg plastic flesje weegt 17 gram. Dit flesje kan gevuld worden met in totaal 330 gram water.

1 3p Bereken, gebruikmakend van bovenstaande formules voor V en M, hoeveel gram water in dit flesje gedaan moet worden voor de optimale vulling. Geef je antwoord in een geheel aantal grammen.

Veel plastic flesjes kunnen gevuld worden met in totaal 500 gram water. Voor deze flesjes geldt voor het gewicht in gram G dat nodig is voor de optimale vulling: $G = 500 \cdot V$. Voor deze flesjes kan met behulp van bovenstaande formules voor V en M een formule opgesteld worden, waarmee G direct berekend kan worden als het gewicht van het lege

flesje (f) bekend is. Een formule voor G is:

$$G = f \cdot \sqrt{1 + \frac{500}{f}} - f$$

2 3p Geef de herleiding van deze formule voor G uit de gegeven formules voor V en M en $G = 500 \cdot V$.

In een grote plastic fles kan meer water ten opzichte van het gewicht van de fles dan in een klein plastic flesje. Hierdoor neemt M toe naarmate de grootte van de fles toeneemt.

De optimale vullingsgraad van kleine plastic flessen kan vergeleken worden met die van grote plastic flessen met behulp van de afgeleide $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}M}$.

3 4p Schets de grafiek van $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}M}$ en beredeneer aan de hand van deze schets of de optimale vullingsgraad toeneemt of afneemt naarmate de grootte van de fles toeneemt.

uitwerkingen → blz. 225

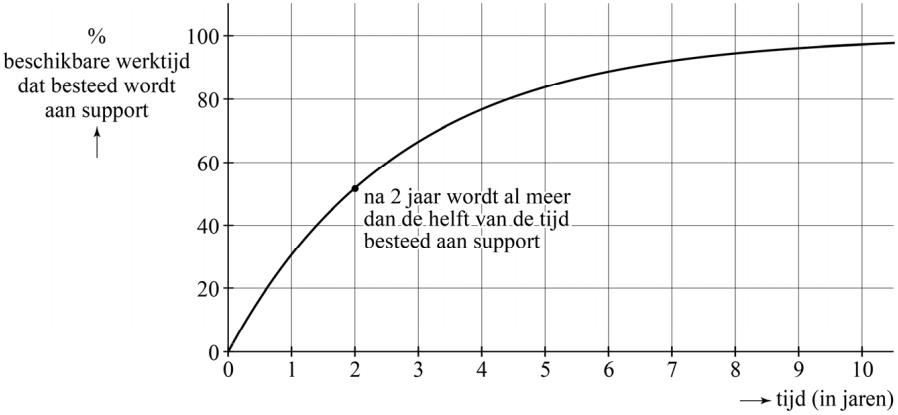
3.7 Support

2022 tijdvak 1 • 14 punten

Softwarebedrijven maken nieuwe software maar moeten ook aandacht besteden aan het geven van support aan hun klanten. Het geven van deze support kost bij veel softwarebedrijven steeds meer tijd. Als een softwarebedrijf vervolgens geen nieuw personeel wil aannemen, gaat de toenemende tijd die besteed wordt aan support ten koste van de tijd voor het ontwikkelen van nieuwe software.

Bij softwarebedrijf X-tent-O is geconstateerd dat men, als gevolg van deze toenemende vraag naar support, elke maand 3% minder tijd dan in de maand daarvoor besteedt aan het ontwikkelen van nieuwe software. Zie de figuur.

figuur



Na twee jaar moet al meer dan de helft van de beschikbare werktijd besteed worden aan support. En na vijf jaar kan nog maar 16% van de beschikbare werktijd aan het ontwikkelen van nieuwe software besteed worden.

Als er door de toename van de support elke **maand** 3% minder tijd besteed kan worden aan het ontwikkelen van nieuwe software dan in de maand daarvoor, dan kun je het percentage werktijd P dat aan support wordt besteed, met de volgende formule berekenen:

$$P = 100 \cdot \left(1 - 0{,}97^{12t}\right)$$

Hierin is t de tijd in jaren vanaf de lancering van de nieuwe software.

Uit de figuur blijkt dus dat na twee jaar meer dan de helft van de tijd aan support wordt besteed en dat er na vijf jaar (ongeveer) 16% van de beschikbare werktijd aan nieuwe software besteed wordt.

4 3p Bereken met behulp van de formule de procentuele toename van het percentage werktijd dat aan support wordt besteed tussen twee en vijf jaar na de lancering van de nieuwe software. Geef je antwoord in gehele procenten.

Veel beginnende softwarebedrijven houden er binnen een paar jaar mee op, omdat ze zich verkijken op de tijd die in support moet worden

gestoken.

5 3p Bereken met behulp van de formule hoelang het duurt totdat 90% van het percentage werktijd bij X-tent-O aan support wordt besteed. Geef je antwoord in hele maanden.

Met behulp van de afgeleide van P kan de verandering van het percentage dat aan support wordt besteed, worden bepaald. Die afgeleide is van de vorm $P' = k \cdot 0{,}97^{12t}$. Afgerond op één decimaal geldt: $k = 36{,}6$.

6 5p Bereken k met behulp van differentiëren. Geef je antwoord in twee decimalen.

Het percentage werktijd dat aan support wordt besteed heeft, zoals ook in de figuur te zien is, een grenswaarde (van 100%). Dat percentage stijgt afnemend naar die grenswaarde.

7 3p Beredeneer aan de hand van de afgeleide van P dat het percentage werktijd dat aan support wordt besteed inderdaad steeds minder sterk toeneemt.

uitwerkingen → blz. 227

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens wiskunde A vwo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	22 vragen, samen 77 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleoverzicht voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 229

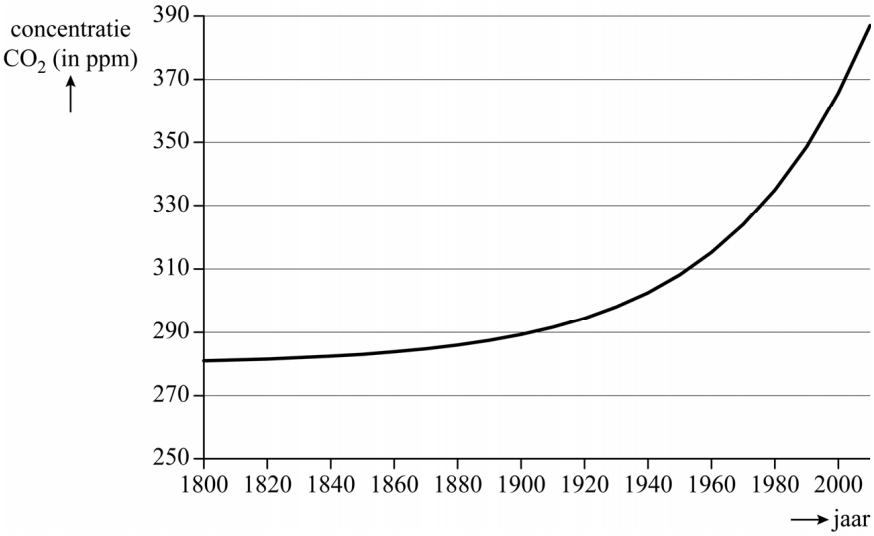
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

CO2 in de atmosfeer

In deze opgave kijken we naar het verloop van de concentratie CO_2 in de atmosfeer. Onderzoekers hebben geconstateerd dat de natuurlijke concentratie CO_2 eeuwenlang stabiel is gebleven rond de 280 ppm (parts per million). De toename van de concentratie CO_2 sinds de industriële revolutie wordt met name veroorzaakt door massaproductie van goederen en voedsel.
In de figuur zie je het verloop van de concentratie CO_2 in de periode 1800–2009.

figuur



De toename verloopt exponentieel. Het verloop van de concentratie CO_2 kan worden benaderd met het model:

$$C = 280 + g^t$$

Hierbij is C de concentratie CO_2 in ppm en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 1800. De waarde 280 staat in dit model voor de constante natuurlijke concentratie CO_2.

Op 1 januari 2002 was de concentratie CO_2 370 ppm. Met dit gegeven en met behulp van bovenstaande gegevens is te berekenen dat de waarde van g, afgerond op vier decimalen, gelijk is aan 1,0225.

1 Bereken de waarde van g in vijf decimalen.

3p

2 Bereken in welk jaar de concentratie CO_2 verdubbeld zal zijn ten opzichte van de natuurlijke concentratie.

3p

Zoals je in de figuur kunt zien is de grafiek toenemend stijgend. De formule $C = 280 + 1{,}0225^t$ benadert deze stijging.

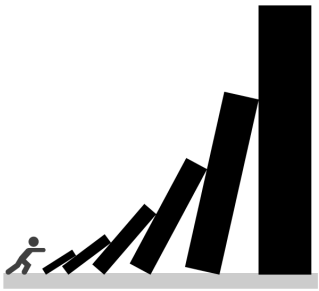
Vanaf 1800 duurde het 150 jaar totdat de concentratie CO_2 met (ongeveer) 10% was toegenomen. Vanaf 1950 duurde het veel korter totdat de volgende 10% stijging van de concentratie CO_2 werd gemeten.

3 Bereken hoeveel gehele jaren hiervoor nodig waren.

4p

Domino-effect

Een rij dominostenen wordt achter elkaar gezet. Vervolgens wordt de eerste dominosteen omgeduwd, waarna de rest van de rij (als het goed is) ook omvalt. Dit wordt het **domino-effect** genoemd, waarbij kleine dominostenen ook grotere kunnen omduwen.



Deze opgave gaat over dit domino-effect, waarbij we dominostenen bekijken die telkens 1,5 keer zo hoog zijn als de voorgaande steen.

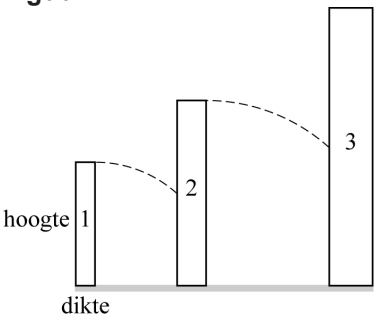
Een Amerikaan beweert dat wanneer de 13e dominosteen 1 meter hoog is, de 29e dominosteen hoger is dan het Empire State Building.
Het Empire State Building is een wolkenkrabber in New York, met een hoogte van 381 meter.

4 Ga met een berekening na of deze Amerikaan gelijk heeft.

2p

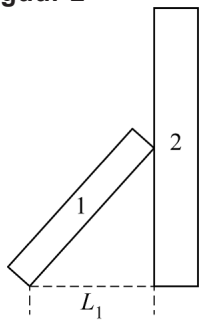
In figuur 1 zie je een zijaanzicht van drie dominostenen. We nemen in het vervolg van deze opgave het volgende aan:
- De hoogte van de eerste dominosteen is 48 mm.
- De dikte van de eerste dominosteen is 7,5 mm.
- Iedere volgende dominosteen is 1,5 keer zo hoog en 1,5 keer zo dik als de voorgaande.
- Iedere dominosteen valt tegen het midden van de volgende dominosteen.
- Als de dominostenen op een rij worden gezet, dan krijgt de kleinste steen nummer 1, de volgende steen nummer 2, enzovoorts.

figuur 1



Doordat de eerste dominosteen tegen het midden van de tweede steen moet vallen, ligt de afstand L_1 vast. Zie figuur 2.
Voor de dominostenen 1 en 2 is deze afstand te berekenen met de formule $L_1 = \sqrt{h_1^2 - (0{,}5 \cdot h_2)^2}$.
Hierbij is L_1 de afstand tussen dominostenen 1 en 2, h_1 de hoogte van dominosteen 1 en h_2 de hoogte van dominosteen 2, alle in mm.

figuur 2



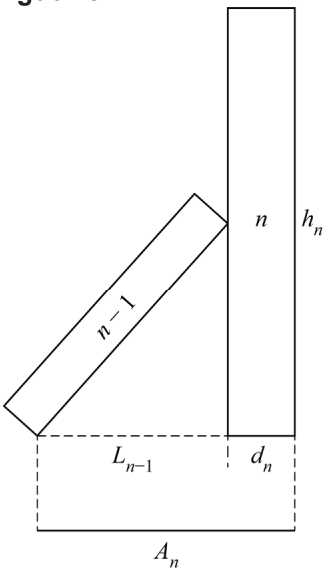
5 Bereken de afstand tussen dominosteen 1 en 2 in gehele mm. 2p

Voor de hoogte van dominosteen 2 geldt $h_2 = 1{,}5 \cdot h_1$.
Door dit in te vullen in de formule $L_1 = \sqrt{h_1^2 - (0{,}5 \cdot h_2)^2}$ is de afstand L_1 ook te schrijven als $L_1 = a \cdot h_1$.
De waarde van a is afgerond op twee decimalen 0,66.

6 Herleid de formule $L_1 = \sqrt{h_1^2 - (0{,}5 \cdot h_2)^2}$ tot $L_1 = a \cdot h_1$ en geef de waarde van a in drie decimalen. 3p

Examen 1

figuur 3



In figuur 3 zie je de algemene situatie.
Er geldt (voor $n \geq 2$):

- $h_n = 48 \cdot 1{,}5^{n-1}$, met h_n de hoogte in mm
- $d_n = 7{,}5 \cdot 1{,}5^{n-1}$, met d_n de dikte in mm
- $L_n = 0{,}66 \cdot h_n$, met L_n de afstand in mm tussen dominosteen n en de dominosteen links daarvan
- $A_n = L_{n-1} + d_n$

Uit bovenstaande gegevens volgt (voor $n \geq 2$):

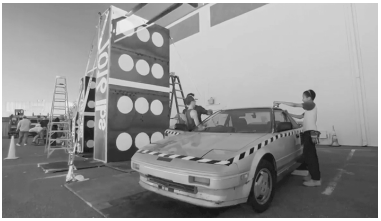
$$A_n = 19{,}08 \cdot 1{,}5^n$$

7 Toon dit aan.
3p

Examen 1

In het televisieprogramma MythBusters werd een experiment bedacht waarbij na het omduwen van de eerste dominosteen uiteindelijk dominosteen nummer 12 op een auto valt. Om het experiment uit te voeren werd een 15 meter lange parkeerplaats gebruikt.

foto

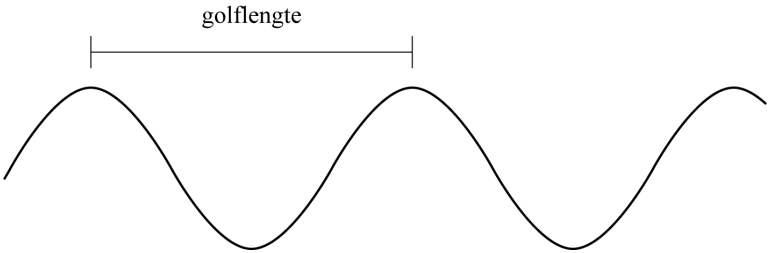


8 Onderzoek of deze parkeerplaats lang genoeg is om het experiment uit te voeren.
4p

Scheepsgolven

Golven op het water kunnen op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door wind of door schepen. In deze opgave bekijken we golven die ontstaan door een varend schip. De **golflengte** is de afstand tussen twee opeenvolgende golftoppen. Zie figuur 1.

figuur 1



Golven verplaatsen zich over het water. De snelheid waarmee een golf zich over het water verplaatst, is afhankelijk van de golflengte. Het verband tussen de golflengte en de snelheid waarmee een golf zich verplaatst, wordt gegeven door de volgende formule:

$$V = 1{,}25 \cdot \sqrt{L} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierbij is L de golflengte in meters en V de snelheid waarmee de golf zich verplaatst in meter per seconde.
Als L toeneemt, dan neemt ook V toe. De grafiek van V is dus stijgend.

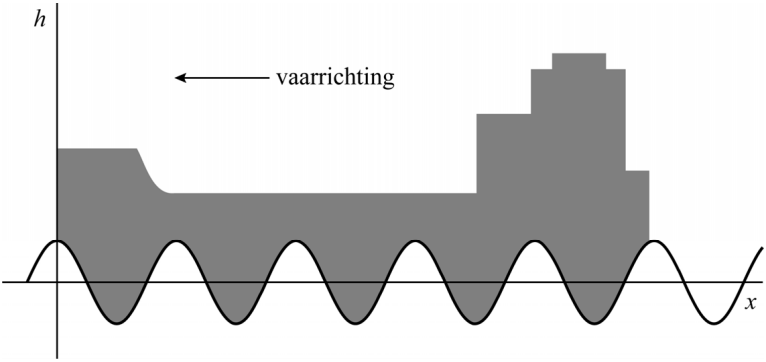
9 Stel een formule op voor de afgeleide van V en beredeneer met behulp hiervan of de stijging afnemend of toenemend is. 4p

Als de golflengte twee keer zo groot wordt, dan neemt de snelheid van de golf met een vaste factor toe.

10 Bereken, zonder een getallenvoorbeeld te gebruiken, deze factor. Geef je antwoord in twee decimalen. 2p

Een schip en de golf die door dat varende schip ontstaat, verplaatsen zich met gelijke snelheid (samen) door het water. Als een schip langzaam vaart, dan ontstaat er langs het schip een golf zoals in figuur 2. Er zijn dan meerdere toppen van de golf zichtbaar langs de zijkant van het schip. In figuur 2 is tevens een assenstelsel toegevoegd.

figuur 2



De voorkant van het schip valt samen met een top van de golf. Omdat het schip en de golf samen dezelfde kant op bewegen, blijft die top tijdens het varen samenvallen met de voorkant van het schip.

Een schip van 30 meter lang vaart met een snelheid van 3 meter per seconde. De golf die door het varen ontstaat heeft een amplitude van 15 centimeter. De golf is te beschrijven met de formule:

$$h = 15 \cdot \sin(a(x - b)) \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierbij is h de hoogte ten opzichte van de evenwichtsstand in centimeters en x de afstand vanaf de voorkant van het schip in meters, met $0 \leq x \leq 30$. De waarden van a en b in formule 2 zijn te berekenen door gebruik te maken van formule 1.

11 Bereken a en b in formule 2. Geef a en b in twee decimalen.

5p

Om de hoogte van de golven van een schip te verkleinen, is de **bulbsteven** uitgevonden. De bulbsteven is een uitstekende bult aan de voorkant van een schip. Zie de foto.

foto



Normaal gesproken bevindt de bulbsteven zich (grotendeels) onder water. Omdat het schip op de foto geen lading vervoert, is de bulbsteven boven water zichtbaar.

Zowel het schip als de bulbsteven veroorzaken een golf. De golf van de bulbsteven dempt de golf van het schip gedeeltelijk. Een schip met een lengte van 100 meter veroorzaakt bij een bepaalde vaarsnelheid een golf met de formule:

$$h_{schip}(x) = 50 \cdot \sin(\tfrac{\pi}{15}(x + 7{,}5))$$

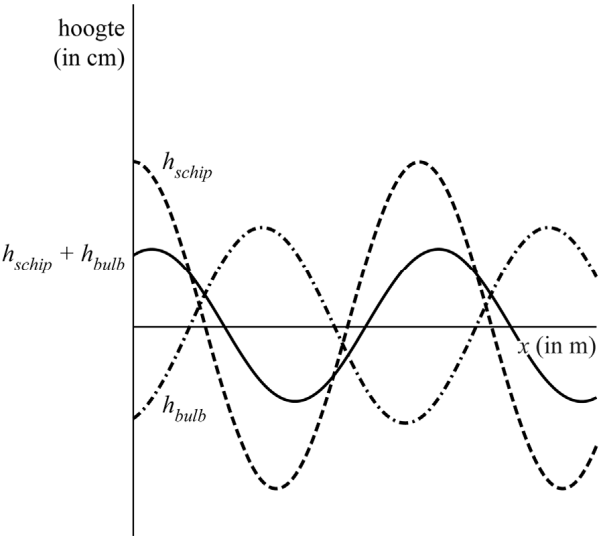
en de bulbsteven van het schip veroorzaakt een golf met de formule:

$$h_{bulb}(x) = 30 \cdot \sin(\tfrac{\pi}{15}(x - 6))$$

Hierbij zijn h_{schip} en h_{bulb} de hoogtes ten opzichte van de evenwichtsstand in centimeters en is x de afstand vanaf de voorkant van het schip in meters met $0 \leq x \leq 100$.

De formule die hoort bij de gecombineerde golf van het schip en de bulbsteven wordt verkregen door h_{schip} en h_{bulb} op te tellen. Zie figuur 3.

figuur 3



De amplitude van de gecombineerde golf is kleiner dan de amplitude van de golf van het schip zonder de bulbsteven.

12 Bereken hoeveel de amplitude van de gecombineerde golf kleiner is dan
4p de amplitude van de golf van het schip zonder de bulbsteven. Geef je antwoord in gehele centimeters.

Batterijspanning

In het dagelijks leven worden er veel batterijen gebruikt om apparaten te laten werken. Een batterij werkt door het verschil in spanning tussen de pluspool en de minpool. Dit spanningsverschil noemen we de **totale spanning** van de batterij. Deze totale spanning wordt lager als je de batterij enige tijd hebt gebruikt. Hierdoor gaat bijvoorbeeld een fietslamp

met een batterij op een gegeven moment minder fel branden.



Een van de eerste batterijen werd in 1836 uitgevonden door de Britse scheikundige Daniell. Bij deze batterij werd bij de pluspool koper en bij de minpool zink gebruikt. Deze opgave gaat over zo'n batterij.

De spanningen van de polen van deze batterij zijn te berekenen met de volgende formules:

$$V_{plus} = 0{,}34 + 0{,}0296 \cdot \log(k)$$

$$V_{min} = -0{,}76 + 0{,}0296 \cdot \log(z)$$

Hierin zijn V_{plus} en V_{min} de spanningen van de polen in volt en k en z de concentraties van koper en zink in molair[1)].

De totale spanning van de batterij, $V_{batterij}$, is het verschil tussen de spanningen van beide polen:

$$V_{batterij} = V_{plus} - V_{min}$$

Bij de batterij geldt in het begin dat k en z allebei 1 molair zijn. De totale spanning is dan 1,1 volt. Door het gebruik van de batterij neemt k af en neemt z toe. Als deze batterij enige tijd stroom heeft geleverd geldt $k = 0{,}7$ en $z = 1{,}3$.

13 3p Bereken met hoeveel procent de totale spanning van de batterij in dit geval is gedaald. Geef je antwoord in twee decimalen.

14 3p Bereken, zonder gebruik te maken van een getallenvoorbeeld, met hoeveel volt de spanning van de pluspool afneemt als k halveert. Geef je antwoord in vier decimalen.

Uit $V_{batterij} = V_{plus} - V_{min}$ en de gegeven formules voor V_{plus} en V_{min} kan de

volgende formule worden herleid:

$$V_{batterij} = 1{,}10 + 0{,}0296 \cdot \log\left(\frac{k}{z}\right)$$

15 3p Voer deze herleiding uit.

Het is mogelijk om voor $V_{batterij}$ een formule op te stellen waarin alleen z voorkomt:

$$V_{batterij} = 1{,}10 + 0{,}0296 \cdot \log(2z^{-1} - 1)\text{, met } 1 \leq z < 2$$

Doordat z, de concentratie van het zink, toeneemt tijdens het gebruik van de batterij, daalt de totale spanning van de batterij. Dit kan worden aangetoond door te kijken naar de afgeleide functie van $V_{batterij}$. Er geldt (na afronding):

$$\frac{\mathrm{d}V_{batterij}}{\mathrm{d}z} = \frac{-0{,}0257}{2z - z^2}$$

16 4p Toon aan dat deze formule voor $\frac{\mathrm{d}V_{batterij}}{\mathrm{d}z}$ juist is.

17 4p Onderzoek met een schets van $\frac{\mathrm{d}V_{batterij}}{\mathrm{d}z}$ of de daling van de totale spanning tijdens het gebruik van de batterij toenemend of afnemend is.

Examen 1

Raad het getal

Raad het getal is een spel voor twee personen waarbij iemand één geheel getal bedenkt, dat de ander vervolgens gaat raden. Diegene die het getal bedenkt, noemen we de **bedenker** en diegene die gaat raden de **speler**.

Het spel werkt als volgt:
De bedenker kiest een getal van maximaal vier cijfers, waarbij het eerste cijfer geen 0 mag zijn. Het getal kan dus bijvoorbeeld 7 zijn, of 60, of 544, of 9328.

Vaak kiest de bedenker een viercijferig getal dat **makkelijk te onthouden** is. Dat is een getal dat
- bestaat uit vier dezelfde cijfers, of
- bestaat uit vier opeenvolgende cijfers, die in oplopende of aflopende volgorde staan (bijvoorbeeld 2345 of 4321).

18 Bereken hoeveel verschillende makkelijk te onthouden getallen er zijn. 4p

Het getal dat de bedenker bedenkt, noemen we het **bedachte getal**. De getallen die de speler noemt, noemen we **genoemde getallen**.
Omdat het lang kan duren voordat de speler het bedachte getal noemt, geeft de bedenker feedback. Deze feedback bestaat uit een van de volgende drie mogelijkheden:
- 'Goed geraden' (bedachte getal = genoemde getal).
- 'Hoger' (bedachte getal > genoemde getal).
- 'Lager' (bedachte getal < genoemde getal).

Het noemen van een getal en het geven van feedback herhaalt zich totdat de bedenker de feedback 'Goed geraden' geeft en het spel stopt. Het aantal keer dat de speler een getal noemt en vervolgens feedback krijgt, noemen we het aantal **beurten**.

We bekijken eerst een vereenvoudigde versie van het spel, waarbij de speler aan het begin van het spel weet dat het bedachte getal minimaal 1 is en maximaal 9. De speler kan in elke beurt het aantal nog mogelijke getallen in ieder geval halveren door de volgende strategie toe te passen:
- Is het aantal nog mogelijke getallen oneven, noem dan het middelste nog mogelijke getal.
- Is het aantal mogelijke getallen even, noem dan een van de twee middelste nog mogelijke getallen.

De bedenker kiest het getal 8. De speler volgt bovenstaande strategie. Het aantal beurten waarin de speler het bedachte getal raadt, ligt dan nog niet vast.

19 Onderzoek welke aantallen beurten mogelijk zijn waarin de speler het bedachte getal 8 kan raden. 4p

In het vervolg van deze opgave bekijken we een versie van het spel, waarbij we de eis dat het bedachte getal uit maximaal vier cijfers moet bestaan, loslaten. We kijken naar getallen tussen 0 en n, waarbij n een geheel getal groter dan 1 is. Hierdoor kan het bedachte getal elk getal vanaf 1 tot en met $n-1$ zijn.

Het aantal beurten dat nodig is om het bedachte getal te raden, hangt mede af van de gevolgde strategie. Als de eerder beschreven strategie toegepast wordt, dan geldt:

$$n-1 < 2^{m-1}$$

Hierbij is m het maximaal aantal beurten dat nodig is om het bedachte getal te noemen.

Twee personen spelen het spel met $n = 26$. Volgens de formule is de kleinst mogelijke waarde van m dan gelijk aan 6.

20 Toon dit met behulp van de formule $n-1 < 2^{m-1}$ aan. 2p

De waarde 6 die de formule geeft voor $n = 26$ gaat uit van het 'slechtste' geval: dat steeds precies de helft van het aantal mogelijke getallen overblijft. Het blijkt echter dat voor $n = 26$ de speler het bedachte getal altijd in maximaal 5 beurten kan noemen.

21 Bepaal het maximaal aantal overblijvende getallen per beurt en laat daarmee zien dat de speler in maximaal 5 beurten het bedachte getal kan noemen voor $n = 26$. 4p

Recordpoging triatlon

Een triatlon is een sport waarbij zwemmen, fietsen en hardlopen gecombineerd worden. In het najaar van 2022 kreeg de triatleet Adrian Kostera bekendheid met zijn voornemen om met het uitvoeren van een extreem lange triatlon in het boek Guiness World Records (GWR) te komen.

Adrian Kostera wilde voor zijn recordpoging een triatlon afleggen met een totale afstand van 40 170 km (zwemmen, fietsen en hardlopen samen). Dit is ongeveer gelijk aan de omtrek van de aarde.

Het GWR heeft bepaald hoe Kostera de 40 170 km moest verdelen over de drie verschillende onderdelen: hij moest 3% van de totale afstand zwemmen, 77,5% fietsen en 19,5% hardlopen.

Kostera legde vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024 (366 dagen) elke dag een stukje van deze triatlon af, waarbij het zijn streven was om **elke dag evenveel tijd** aan deze extreem lange triatlon te besteden. Van het GWR moest hij eerst de gehele zwemafstand afleggen, daarna de gehele fietsafstand en als laatste de gehele loopafstand.

Kostera ging dus:
- a dagen x km per dag zwemmen
- b dagen y km per dag fietsen
- c dagen z km per dag hardlopen

Om te weten hoe lang hij over elk onderdeel zou doen, heeft hij vooraf een schatting gemaakt van zijn gemiddelde tempo per onderdeel. Zie de

tabel.

tabel

onderdeel	geschat gemiddeld tempo
zwemmen	2 min en 40 seconden per 100 meter
fietsen	25 km/uur
hardlopen	8 min en 45 seconden per km

Op basis hiervan kon vooraf berekend worden hoeveel dagen Kostera tijdens deze recordpoging bezig zou zijn met zwemmen, hoeveel dagen met fietsen en hoeveel dagen met hardlopen.

22 Onderzoek hoeveel gehele dagen Kostera per onderdeel (zwemmen, fietsen en hardlopen) naar verwachting nodig had. 7p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 229

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	20 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleoverzicht voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 239

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Schaakprogramma's

Het schaakspel is een eeuwenoud bordspel waarbij twee spelers om en om een schaakstuk mogen verzetten. Hierbij heeft de ene speler witte schaakstukken en de andere zwarte schaakstukken. De speler met de witte stukken begint. De spelregels van het schaakspel zijn relatief eenvoudig. Toch lukt het al eeuwen niet om een winnende strategie te vinden.
In deze opgave laten we de spelregels verder buiten beschouwing.

De opeenvolging van zetten tijdens een schaakspel noemen we het **spelverloop**. Een belangrijke oorzaak waardoor een winnende strategie nog niet is gevonden, is het grote aantal verschillende spelverlopen dat voor kan komen. De Amerikaanse wiskundige Claude Shannon beschreef dit in 1950 als eerste in zijn publicatie *'Programming a Computer for Playing Chess'*.

In zijn publicatie deed Shannon een ruwe schatting van het aantal mogelijke spelverlopen met 10 zetten. Bij deze schatting nam hij aan dat iedere keer dat een speler een schaakstuk verzet er 30 mogelijke spelverlopen ontstaan.
De schatting van Shannon bleek veel te hoog.
Als bijvoorbeeld wit en zwart beide 5 keer een schaakstuk verzetten, zijn er in werkelijkheid $6{,}93 \times 10^{13}$ verschillende spelverlopen mogelijk met deze 10 zetten.

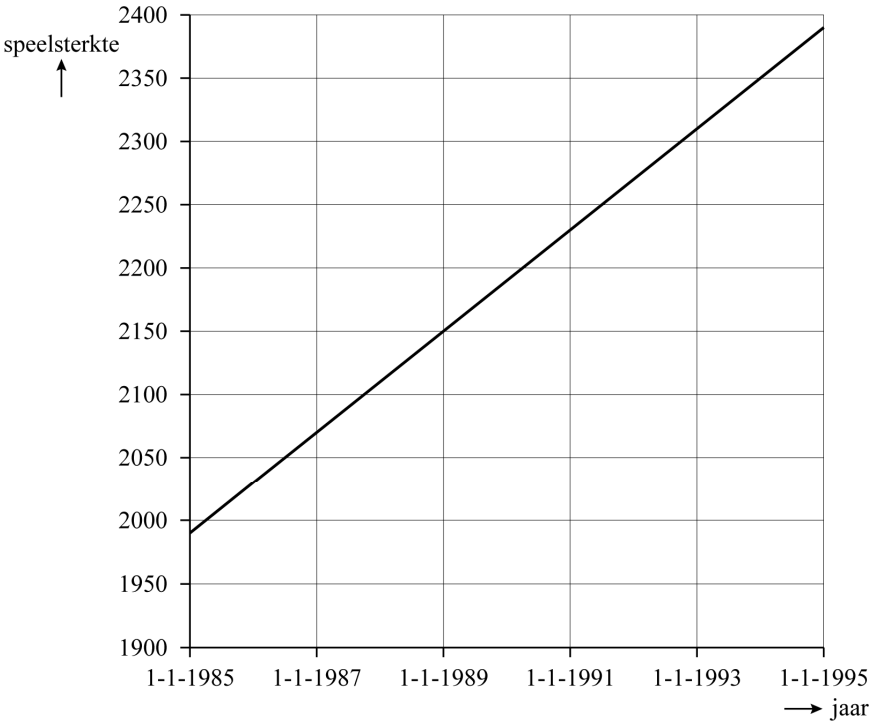
1 2p Onderzoek hoeveel keer zo groot de schatting voor het aantal mogelijke spelverlopen met 10 zetten is als het werkelijke aantal spelverlopen. Geef je antwoord in één decimaal.

Al jaren wordt er ook tegen schaakprogramma's geschaakt. Maar zelfs een schaakprogramma kan niet alle mogelijke spelverlopen tot aan het eind van het spel doorrekenen. Daarom rekenen schaakprogramma's een aantal zetten vooruit en beslissen op basis daarvan steeds wat de beste zet is.

Hoe goed een schaakprogramma is in het berekenen van de beste zetten en hoeveel zetten het vooruit kan rekenen bepaalt de **speelsterkte** van het schaakprogramma. De speelsterkte wordt uitgedrukt in een geheel getal.

In de periode 1985-1995 nam de speelsterkte van het sterkste schaakprogramma lineair toe. Zie figuur 1.

figuur 1



Het bedrijf IBM haalde in 1996 het nieuws met het inmiddels legendarische schaakprogramma **Deep Blue**. Dit schaakprogramma had in dat jaar een speelsterkte van 2853 en had daarmee volgens kenners jaren voorsprong op andere schaakprogramma's.

2 Bereken met behulp van figuur 1 in welk jaar een speelsterkte van 2853

4p

verwacht had kunnen worden als de genoemde lineaire groei zich ook na 1995 voortzette.

Een ander bekend schaakprogramma is **Stockfish**. Dit had op 1 januari 2009 een speelsterkte van 3097. Door constante verbeteringen aan Stockfish nam de speelsterkte daarna (bij benadering) lineair toe met 39 per jaar.

Begin 2010 kwam de Vlaamse programmeur Robert Houdart met het schaakprogramma **Houdini**. Dit was op dat moment het sterkste schaakprogramma ter wereld. Houdart bleef in de jaren erna verbeteringen aan zijn schaakprogramma aanbrengen, waardoor de speelsterkte in de eerste jaren toenam volgens de formule:

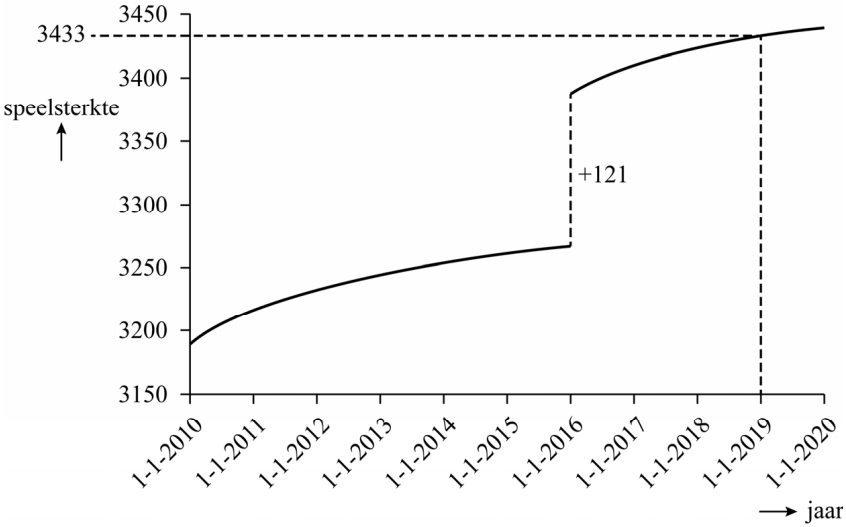
$$R_{\text{H}} = 92{,}1 \cdot \log(t+1) + 3190$$

Hierin is R_{H} de speelsterkte van Houdini en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 2010.
De speelsterkte van Houdini nam in de jaren na 2010 langzamer toe dan die van Stockfish. Daardoor was Stockfish na enkele jaren weer het betere schaakprogramma.

3 Bereken hoelang na het uitkomen van Houdini de speelsterkte van
4p Stockfish weer gelijk was aan die van Houdini. Geef je antwoord in gehele maanden.

Door een slimme nieuwe techniek slaagde Houdart erin de speelsterkte van zijn schaakprogramma enorm te verbeteren. Hierdoor was op 1 januari 2016 de speelsterkte van Houdini 121 punten hoger dan op basis van de formule voor R_{H} verwacht mocht worden. Daarna nam de speelsterkte weer veel langzamer toe tot 3433 op 1 januari 2019.
Deze ontwikkeling is schematisch weergegeven in figuur 2.

figuur 2



Met behulp van bovenstaande gegevens kan voor het deel van de grafiek vanaf 2016 een formule worden opgesteld van de vorm $R = a \cdot \log(t+1) + c$ met t de tijd in jaren met $t = 0$ op **1 januari 2016**.

4 Stel deze formule op. Geef a in één decimaal en c als een geheel getal.

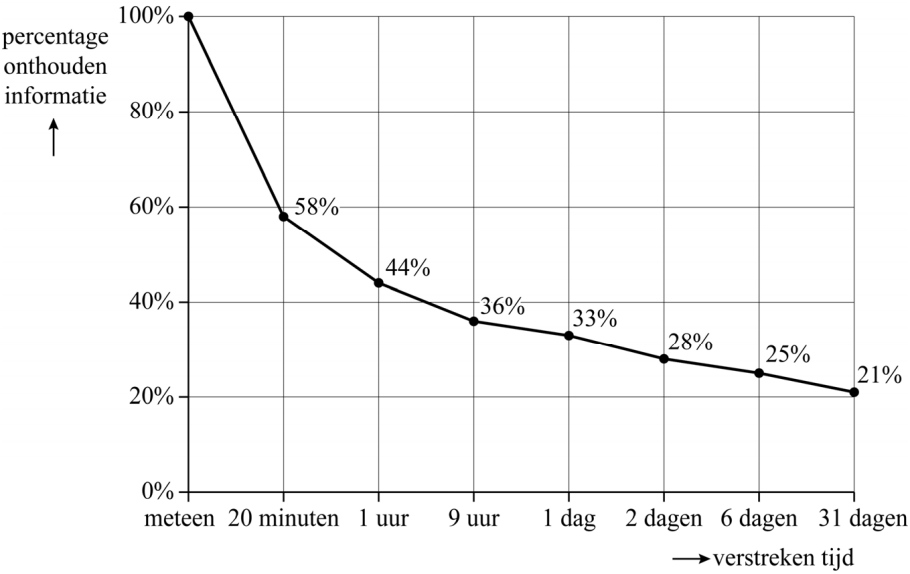
4p

De vergeetcurve

De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus deed eind 19e eeuw veel onderzoek naar het geheugen. Hij ontdekte dat mensen nieuwe informatie goed kunnen onthouden, maar dat ze informatie ook weer snel vergeten als ze er verder niets meer mee doen.

Zijn onderzoek resulteerde in de zogeheten **vergeetcurve** van Ebbinghaus. In de figuur is de vergeetcurve weergegeven.

figuur



In de figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat 1 uur na het leren van nieuwe informatie nog maar 44% van die nieuw geleerde informatie onthouden is.

De horizontale as heeft een bijzondere schaalverdeling: een ‘hokje’ stelt niet steeds evenveel tijd voor. Hierdoor suggereert de grafiek in de figuur dat er bij benadering sprake zou zijn van exponentiële afname van het percentage informatie dat onthouden is. Op internet circuleren dan ook artikelen die beweren dat de vergeetcurve volgens een exponentiële afname verloopt. Dit is echter niet waar.

5 2p Toon met behulp van een berekening aan dat er volgens de gegevens in de figuur geen sprake kan zijn van exponentiële afname.

Tegenwoordig wordt ook wel gebruikgemaakt van de formule:

$$P = \frac{31,7}{t^{0,127}}, \text{ met } t > 0$$

Hierin is P het percentage informatie dat onthouden is en t het aantal dagen dat verstreken is sinds het leren van de informatie.

6 4p Bereken met behulp van de formule voor P na hoeveel gehele minuten iemand de helft van de nieuw geleerde informatie weer is vergeten.

Volgens de formule voor P is de snelheid waarmee je informatie vergeet op het moment dat er een uur verstreken is, vele malen groter dan op het moment dat er een week verstreken is.

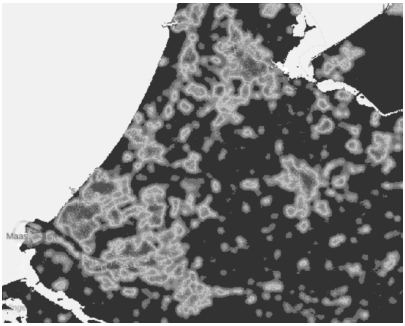
7 4p Bereken met behulp van de formule van de afgeleide van P hoeveel keer zo groot. Geef je antwoord in gehelen.

Hitte-eiland

Gebouwen, huizen, wegen en stenen houden veel warmte vast waardoor het in steden, vooral in warme perioden, warmer wordt dan in de nabije omgeving. Een stad waar de temperatuur hoger is dan de temperatuur in de nabije omgeving van die stad wordt een **hitte-eiland** genoemd. Dat er verschil in temperatuur ontstaat, wordt het **stedelijk hitte-eiland effect** genoemd. Algemeen geldt: hoe groter een stad, hoe groter het temperatuurverschil als gevolg van het stedelijk hitte-eiland effect. Hierbij wordt het inwonersaantal van een stad als maat voor de grootte van een stad gebruikt.

In figuur 1 is op een kaart het stedelijk hitte-eiland effect in de Randstad weergegeven. De lichte vlekken op kaart die door het RIVM is uitgegeven, geven de hitte-eilanden weer.

figuur 1



In het voorjaar van 2013 werd in het Duitse tijdschrift *Meteorologische Zeitschrift* een onderzoek naar hitte-eilanden in Europa gepubliceerd. Volgens dit onderzoek geldt voor Europese steden:

$$V_{\max} = 2{,}01 \cdot \log(P) - 4{,}06 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is P het inwonersaantal van de stad en $V_{\max}$ het grootst mogelijke verschil tussen de temperatuur van een hitte-eiland en de (lagere) temperatuur in de nabije omgeving van dat hitte-eiland in graden Celsius.

Tijdens een hittegolf in de zomer van 2019 meldden diverse media dat het in sommige steden in Nederland 'wel 13 graden Celsius warmer' zou kunnen worden dan in hun nabije omgeving.

8 3p Bereken hoeveel inwoners een stad volgens formule 1 zou moeten hebben om een temperatuurverschil van 13 graden Celsius mogelijk te maken **en** leg daarmee uit waarom zo'n groot verschil in Nederland niet reëel is.

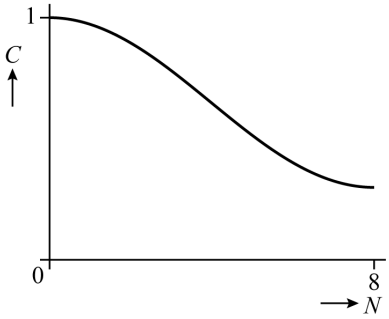
Het inwonersaantal is niet de enige factor die meespeelt bij het stedelijk hitte-eiland effect. Twee andere belangrijke factoren zijn de bewolking en de wind. Door deze factoren zal het werkelijke verschil tussen de temperatuur van een hitte-eiland en de temperatuur in de nabije omgeving meestal kleiner zijn dan $V_{\max}$. Er geldt:

$$V = V_{\max} \cdot C \cdot W \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is V het verschil tussen de temperatuur van een hitte-eiland en de temperatuur in de nabije omgeving van dat hitte-eiland in graden Celsius, C de bewolkingsfactor en W de windfactor.

In figuur 2 is geschetst hoe de mate van bewolking N en de bewolkingsfactor C samenhangen. Hierbij betekent $N = 0$ dat het onbewolkt is en $N = 8$ dat er sprake is van volledige bewolking.

figuur 2



We bekijken de situatie dat op een dag de mate van bewolking toeneemt en de windfactor constant blijft. Als dan de temperatuur in de nabije omgeving constant blijft, daalt de temperatuur in de stad.

9 Beredeneer met behulp van figuur 2 en formule 2 dat dit juist is.

3p

Hoe harder het waait, hoe kleiner het temperatuurverschil als gevolg van het stedelijk hitte-eiland effect. Hierbij heeft wind in kleine steden een grotere remmende werking op het temperatuurverschil als gevolg van het stedelijk hitte-eiland effect dan in grote steden. De onderzoekers spreken daarom over de **windlimiet**. Dat is de maximale windsnelheid waarbij er nog sprake is van het stedelijk hitte-eiland effect. Volgens de onderzoekers geldt:

$$L = (0{,}567 \cdot \log(P) - 0{,}513)^2 \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is P het inwonersaantal van de stad en L de windlimiet in m/s.

Berlijn is de grootste stad van Duitsland. In 2018 had Berlijn 3 600 000 inwoners. Hamburg, de tweede stad van Duitsland, had toen 1 830 700 inwoners. De windlimiet voor Berlijn was toen groter dan de windlimiet voor Hamburg.

10 Bereken hoeveel procent groter. Geef je antwoord in één decimaal.

3p

Voor de in figuur 2 weergegeven samenhang tussen de mate van bewolking N en de bewolkingsfactor C geldt de formule:

$$C = 0{,}65 + 0{,}35 \cdot \sin(\tfrac{1}{8}\pi(N+4)) \qquad \text{(formule 4)}$$

Voor de windfactor W stelden de onderzoekers de volgende formule op:

$$W = 0{,}5 + 0{,}5 \cdot \sin(\pi(\tfrac{1}{L} \cdot v + 0{,}5)) \qquad \text{(formule 5)}$$

Hierin is v de windsnelheid in m/s en L weer de windlimiet in m/s.

De warmste dag in de zomer van 2019 was 24 juli. In de nabije omgeving van Eindhoven was het die dag 36,4 graden Celsius bij een windsnelheid van 3 m/s en een mate van bewolking van 3.
Eindhoven had toen 230 000 inwoners.

11 Bereken met behulp van de vijf gegeven formules de maximum temperatuur in Eindhoven op 24 juli 2019. Geef je antwoord in één decimaal. 5p

Rubik's Race

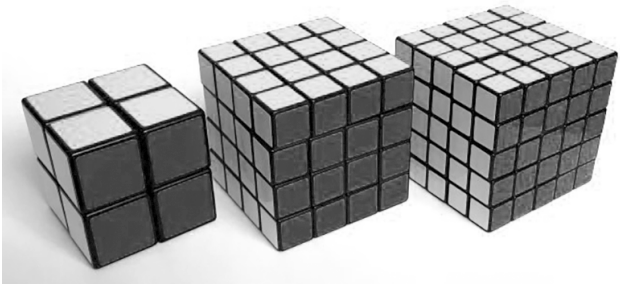
De Rubiks kubus is een puzzel in de vorm van een kubus die zelf weer kubusvormige blokjes bevat.
De meest bekende Rubiks kubus is de kubus die je ziet op foto 1.

foto 1



Er bestaan ook andere Rubiks kubussen.
Zie foto 2.

foto 2



In deze opgave wordt het getal n gebruikt voor het kubusnummer.
Op foto 2 zie je kubusnummers 2, 4 en 5.

Het aantal blokjes A van kubusnummer n kan worden berekend met een formule van de vorm:

$$A(n) = p \cdot (n-1)^2 + q \qquad \text{(formule 1)}$$

Alleen aan de buitenkant van een Rubiks kubus zitten blokjes. Zo bevat de kleinste Rubiks kubus met kubusnummer 2 (zie foto 2), 8 blokjes en de kubus met kubusnummer 3 bevat 26 blokjes (zie foto 1).

12 Bepaal met behulp van bovenstaande gegevens de waarden van p en q. 3p
Licht je antwoord toe.

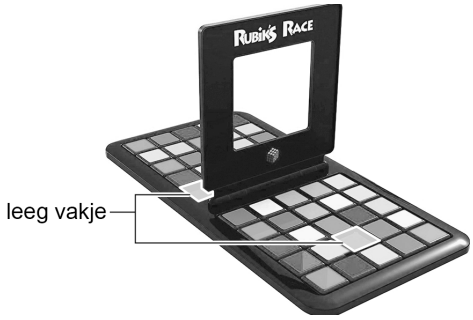
De formule voor $A(n)$ kan ook geschreven worden in de vorm:

$$A(n) = 6n^2 - 12n + 8 \qquad \text{(formule 2)}$$

13 Bereken vanaf welke n een kubus meer dan 250 blokjes bevat. 3p

Rubik's Race is een spel voor twee spelers dat is geïnspireerd op de Rubiks kubus. Het spel bevat tegels in zes verschillende kleuren. Elke speler heeft vier tegels van elke kleur en een speelveld met vijfentwintig vakjes. De speelvelden van de spelers zitten aan elkaar vast en kunnen daarom niet gedraaid worden. Zie foto 3.

foto 3

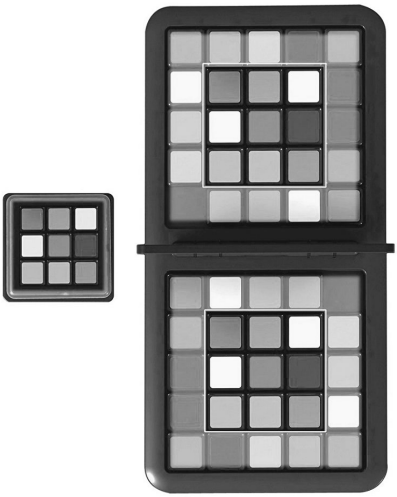


Aan het begin van het spel plaatst elke speler zijn vierentwintig tegels op het eigen speelveld. Eén van de vijfentwintig vakjes blijft dus leeg. Het maakt niet uit welk vakje dat is. Zo ontstaat bij elke speler een kleurenpatroon met één leeg vakje. Zie foto 3.

14 Bereken hoeveel verschillende kleurenpatronen er voor een speler
4p mogelijk zijn. Geef je antwoord in de vorm $a \cdot 10^{16}$ met a in twee decimalen.

De spelers verschuiven vervolgens tijdens het spel met behulp van het lege vakje hun tegels, totdat er in het midden een gegeven kleurenpatroon ontstaat. Degene die dit het snelst doet, is de winnaar. Op foto 4 zie je een kleurenpatroon en daarnaast de speelvelden met in het midden precies hetzelfde kleurenpatroon.

foto 4 – kleurenpatroon en speelvelden



Elke speler heeft tegels in zes verschillende kleuren. Van elke kleur heeft hij vier tegels. De spelers maken daarmee een kleurenpatroon van negen tegels, zoals in foto 4 te zien is.

In totaal zijn er met zes kleuren 6^9 verschillende kleurenpatronen van 9 tegels mogelijk. Er is bekend dat 68 676 van deze kleurenpatronen zes of meer tegels van dezelfde kleur bevatten. In het kleurenpatroon dat de speler kan maken, zitten echter nooit meer dan vier tegels van dezelfde kleur.

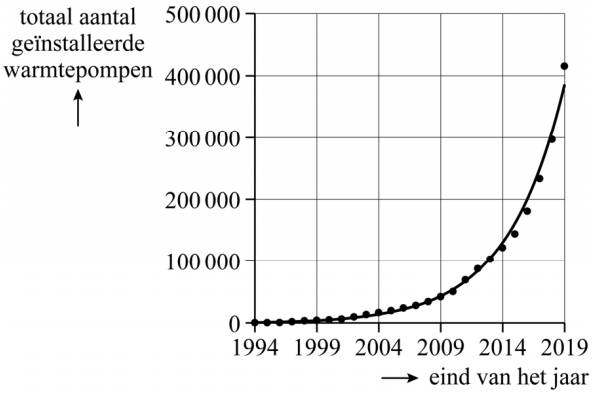
15 Bereken hoeveel procent van alle mogelijke kleurenpatronen van 9 tegels
5p

een speler kan maken. Geef je antwoord in één decimaal.

Warmtepompen

In 2019 werd een deel van de aardgasvrije woningen in Nederland verwarmd met behulp van een **warmtepomp**. Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor een cv-ketel op gas. Warmtepompen zijn met een grote opmars bezig. Zie figuur 1.

figuur 1



Eind 1994 waren er 1700 warmtepompen geïnstalleerd in Nederlandse woningen. Dit aantal nam bij benadering exponentieel toe tot 412 000 geïnstalleerde warmtepompen eind 2019.

16 3p Bereken met behulp van deze gegevens met hoeveel procent per jaar het aantal geïnstalleerde warmtepompen in de periode 1994-2019 toenam. Geef je antwoord in één decimaal.

De grafiek in figuur 1 kan worden benaderd met de formule:

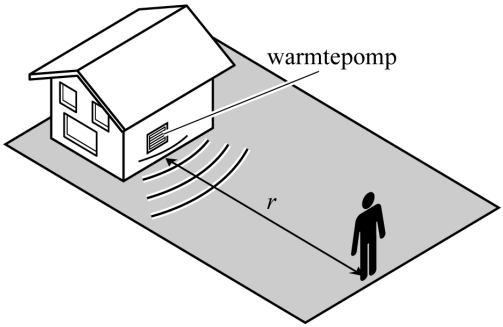
$$W = 1700 \cdot e^{0{,}22t}$$

Hierin is W het totaal aantal geïnstalleerde warmtepompen en t de tijd in gehele jaren met $t = 0$ aan het eind van 1994.

Veronderstel dat de formule voor W ook na 2019 geldt.

17 4p Bereken in welk jaar de jaarlijkse toename aan geïnstalleerde warmtepompen voor het eerst groter is dan 200 000.

figuur 2



In het vervolg van de opgave bekijken we warmtepompen die aan een buitenmuur gemonteerd worden.
Zie figuur 2.

Een nadeel van warmtepompen is het geluid dat ze maken.
Voor warmtepompen die gemonteerd zijn zoals in de situatie in figuur 2, kan het geluidsniveau op een bepaalde afstand van de warmtepomp worden benaderd met de formule:

$$L = L_{\max} - 10 \cdot \log(\pi r^2) \quad \text{met } r > 0{,}8$$

Hierin is L het geluidsniveau in dB (decibel) van de warmtepomp dat op r meter afstand van de warmtepomp wordt waargenomen en $L_{\max}$ is het maximale geluidsniveau van de warmtepomp in dB.

Vanwege mogelijke geluidsoverlast is wettelijk vastgelegd dat het geluidsniveau van een warmtepomp tussen 19:00 uur en 7:00 uur hoogstens 40 decibel mag bedragen op de dichtstbijzijnde grens met de buren.

Peter wil een warmtepomp aan een buitenmuur monteren in een situatie zoals in figuur 2 waarbij hij aan de wettelijke eis wil voldoen. Het maximale geluidsniveau van de warmtepomp is 53 dB.

18 Bereken in gehele decimeters de minimale afstand tussen de warmtepomp en de dichtstbijzijnde grens met de buren waarbij aan de wettelijke eis wordt voldaan. 3p

Als je bij een warmtepomp vandaan loopt, neemt het geluidsniveau in het begin relatief sterk af, maar vervolgens steeds minder.

Een daling van het geluidsniveau met minder dan 1 dB per meter kan het menselijk oor niet waarnemen.

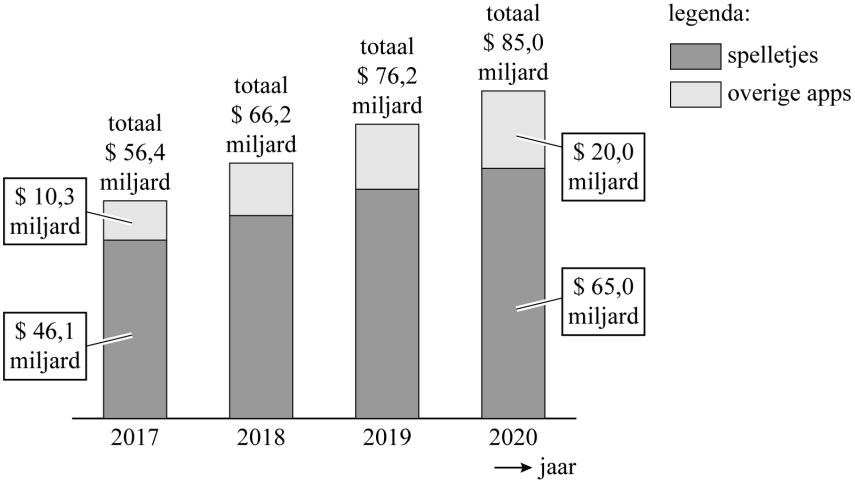
19 5p Bereken met behulp van de formule van de afgeleide van L vanaf welke afstand, het menselijk oor de daling van het geluidsniveau niet meer kan waarnemen. Geef je antwoord in meters in één decimaal.

Inkomsten uit apps

Al jaren groeit het gebruik van smartphones. Tegelijkertijd wordt er door bedrijven die apps voor smartphones ontwikkelen meer en meer verdiend aan de verkoop van die apps.

Toen de smartphone net in opmars was, werd er voornamelijk verdiend aan **spelletjes** voor op je smartphone. Newzoo, een bedrijf dat de spelletjesmarkt analyseert, voorspelde in 2017 in hun "Global Mobile Market Report" dat de inkomsten uit **overige apps**, dat zijn apps die geen spelletjes zijn, flink zouden gaan toenemen. Zie de figuur.

figuur



In het jaar 2017 waren de totale wereldwijde inkomsten uit de verkoop van alle apps – dus van spelletjes en overige apps samen – gelijk aan 56,4 miljard dollar. Hiervan was 10,3 miljard dollar uit overige apps.

Newzoo voorspelde dat de totale inkomsten zouden toenemen tot 85 miljard dollar in het jaar 2020, waarvan 20 miljard dollar uit overige apps.

Newzoo gebruikte twee lineaire modellen voor deze voorspellingen. Newzoo ging er namelijk vanuit dat de totale inkomsten lineair zouden toenemen, maar ook dat het **percentage** inkomsten uit overige apps ten opzichte van de totale inkomsten lineair zou toenemen.

Veronderstel dat de modellen van Newzoo ook na 2020 zijn blijven gelden. In 2020 waren de inkomsten uit de verkoop van spelletjes gelijk aan 65 miljard dollar en uit de verkoop van overige apps 20 miljard dollar.

20 7p Onderzoek vanaf welk jaar de inkomsten uit de verkoop van overige apps minstens 65 miljard dollar zullen zijn.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 239

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	23 vragen, samen 80 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleoverzicht voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 248

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Te veel stukjes

Het aantal stukjes dat op de doos van een legpuzzel staat, is een rond getal zoals 500, 1000 of 1500. Vaak bestaat een puzzel echter uit méér stukjes dan er op de doos vermeld staat.

In een video onderzoekt komiek en wiskundige Matt Parker hoe dit zit. Hij kijkt naar puzzels waarvan de stukjes een rechthoekig rooster vormen met k kolommen en r rijen.
We nemen in deze opgave aan dat k groter is dan r.
De **roosterverhouding** $\frac{k}{r}$ is dan altijd groter dan 1.

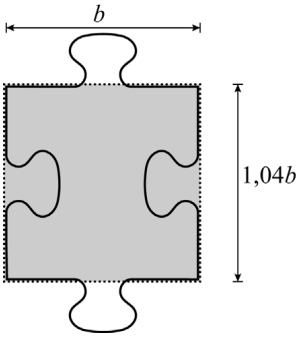
We bekijken eerst een puzzel met 200 stukjes. Zo'n puzzel kan bestaan uit 100 kolommen en 2 rijen. De roosterverhouding is in dit geval $\frac{100}{2}$.

1 2p Geef alle andere theoretisch mogelijke roosterverhoudingen voor een puzzel met precies 200 stukjes.

Een andere puzzel bestaat uit 204 stukjes. De mogelijke afmetingen (k x r) voor deze puzzel zijn: 204 x 1, 102 x 2, 68 x 3, 51 x 4, 34 x 6 en 17 x 12.
De hoogte van ieder stukje in deze puzzel is 1,04 keer zo groot als de breedte b van dat stukje. De inkepingen en uitsteeksels van een puzzelstukje worden (in deze opgave) buiten beschouwing gelaten. Zie de

figuur.

figuur



De puzzel van 204 stukjes is 49 cm breed en 36 cm hoog.

2 Bereken met behulp van bovenstaande gegevens het aantal rijen en kolommen van deze puzzel. 3p

Perfecte puzzels zijn puzzels die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Het aantal stukjes waaruit de puzzel bestaat is precies gelijk aan het aantal stukjes vermeld op de doos.
- De hoogte van de stukjes is gelijk aan de breedte van de stukjes.

Matt Parker bedacht een maat om te beoordelen in hoeverre een puzzel afwijkt van een perfecte puzzel. Hij noemde dit de **badness rating**.
De volgende formule beschrijft deze badness rating:

$$B = s \cdot 1{,}005^n$$

- B is de badness rating.
- s is de berekende verhouding tussen de hoogte en breedte van een puzzelstukje, met $s \geq 1$.
- n is het verschil tussen het werkelijke aantal stukjes en het aantal stukjes op de doos, met $n \geq 0$.

3 Bereken de badness rating van een perfecte puzzel. 2p

We bekijken nu een puzzel van 39 kolommen en 27 rijen met $s = 1{,}002$.

Deze puzzel heeft een badness rating van 1,3052.

4 Bereken het aantal stukjes dat op de doos staat, door gebruik te maken van de badness rating. 4p

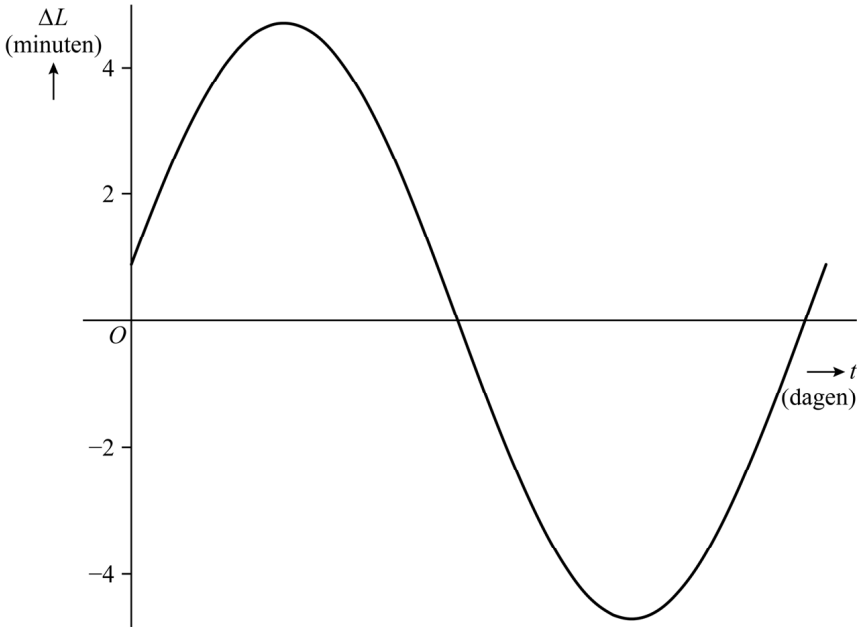
Matt vermoedt dat fabrikanten alleen puzzels maken met de laagst mogelijke badness rating. Hij onderzoekt dit vermoeden met een puzzel van 80 bij 60 cm met op de doos '1500 stukjes'. Voor alle mogelijke roosterverhoudingen berekent hij voor deze puzzel de badness rating. De laagste badness rating die hij vindt is $B = 1{,}1127$. Vervolgens gaat hij de puzzelstukjes tellen. De puzzel blijkt uit 45 kolommen x 34 rijen te bestaan.

5 Onderzoek of de laagst mogelijke badness rating die Matt vond ook echt de laagst mogelijke badness rating is. 4p

Het lengen en korten van de dagen

In de zomer zijn de periodes met daglicht langer dan in de winter. De kortste periode met daglicht is rond 21 december. Na deze zogenoemde kortste dag worden de periodes met daglicht weer langer; dit verschijnsel noemt men **het lengen van de dagen**. Vooral in de maanden februari en maart is dit verschijnsel goed merkbaar. Een soortgelijk effect geldt voor het **korten van de dagen**. Dit is het korter worden van de periode met daglicht na de langste dag rond 21 juni. In het najaar is het korten van de dagen duidelijk merkbaar. In de figuur zie je hoe het lengen en korten van de dagen over een jaar varieert in de stad Amsterdam.
De periode tussen zonsopgang en zonsondergang noemt men **daglengte**.

figuur



Voor de grafiek in de figuur geldt de volgende formule:

$$\Delta L = 4{,}7\sin\left(0{,}017214t + 0{,}189356\right)$$

Hierin is ΔL het aantal minuten waarmee de daglengte is veranderd ten opzichte van de dag ervoor en t de tijd in dagen met $t = 0$ op 1 januari.

Begin januari is het lengen van de dagen in Amsterdam nauwelijks merkbaar.

6 Bereken hoeveel langer de daglengte op 3 januari is dan op 31 december. Geef je antwoord in hele seconden. 3p

In de figuur kun je zien dat er periodes zijn waarin de daglengte tussen twee opeenvolgende dagen meer dan 4 minuten verschilt.

7 Bereken hoeveel dagen per jaar dit het geval is. 5p

In Amsterdam is de minimale daglengte 7 uur en 39 minuten en de maximale daglengte 16 uur en 45 minuten. De daglengte L kan dan worden benaderd met een formule van de vorm:

$$L = a + b\sin\left(c\left(t - d\right)\right)$$

Hierin is L de daglengte in minuten en t de tijd in dagen met $t = 0$ op 1 januari.

De waarden van a en b kunnen worden berekend met behulp van de minimale en maximale daglengte, terwijl voor de waarden van c en d de formule en de grafiek van ΔL nodig zijn.

8 6p Bereken mogelijke waarden van a, b, c en d. Geef a, b en d in gehelen en geef c in zes decimalen.

Krediet

Als je een nieuwe auto koopt, is het mogelijk om een lening af te sluiten bij de autoverkoper. Op de website van een autoverkoper staat het volgende te lezen:

> Hoe werkt het?
> U leent het aankoopbedrag of een deel daarvan. Dat betaalt u vervolgens, vermeerderd met rente, in vaste maandbedragen terug in een vooraf overeengekomen looptijd. De vaste maandbedragen kunt u zelf gemakkelijk afstemmen op uw budget door voor een kortere of langere looptijd te kiezen. U heeft de keuze uit een looptijd van zes tot zestig maanden. De rente per maand blijft gedurende de hele looptijd gelijk.

De autoverkoper rekent een rente van 0,7% per maand. Deze rente wordt berekend over het bedrag van de lening dat nog niet is terugbetaald (de schuld).

Een rente van 0,7% per maand lijkt niet zo hoog. Om een betere indruk van de hoogte van deze rente te krijgen, kun je dit rentepercentage omrekenen naar een rentepercentage per jaar.

9 3p Bereken het rentepercentage per jaar bij een maandelijkse rente van 0,7%. Geef je antwoord in 1 decimaal.

De volgende formule geeft het verband tussen de schuld en de betalingen

per maand.

$$X_t = \frac{b}{0{,}007} + \left(X_0 - \frac{b}{0{,}007} \right) \cdot (1 + 0{,}007)^t \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is X_t het bedrag van schuld in maand t, b het bedrag dat de klant per maand moet betalen, X_0 het bedrag van de schuld op $t = 0$ en t de tijd in maanden.

De heer Kliphuis koopt bij de autoverkoper een auto en overweegt het volledige bedrag van € 16 000 te lenen. Als hij kiest voor een looptijd van 36 maanden, betaalt hij maandelijks € 500. Na 36 maanden zou dan bijna het geleende bedrag terugbetaald zijn. Er zou dan echter nog een bedrag overblijven dat kleiner is dan de € 500 die hij maandelijks zou betalen. Dit bedrag noemen we de **restschuld.** De restschuld van Kliphuis zou afgerond € 177 zijn.

10 Bereken deze restschuld in centen nauwkeurig.

2p

Kliphuis overweegt ook om bij de aankoop van deze auto meteen € 6000 te betalen. Hij zou dan maar € 10 000 lenen. Hij zou dan weer voor een looptijd van 36 maanden kiezen, waarin hij het geleende bedrag van € 10 000 volledig zou aflossen.

Als Kliphuis vooraf € 6000 betaalt en de rest leent, zou hij in totaal minder betalen dan wanneer hij het hele aankoopbedrag leent.

11 Bereken hoeveel Kliphuis nu minder betaalt. Geef je antwoord in hele euro's.

5p

Mevrouw Wielink koopt ook een auto bij de autoverkoper. Zij leent het volledige bedrag namelijk € 25 000. Ze wil bij een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld 24 of 36 maanden, snel het bedrag kunnen berekenen dat ze per maand moet betalen. De rente bedraagt ook nu 0,7% per maand en er is geen restschuld.

Bovenstaande gegevens invullen in formule 1 geeft de vergelijking:

$$0 = \frac{b}{0{,}007} + \left(25\,000 - \frac{b}{0{,}007}\right) \cdot 1{,}007^T$$

Hierin is b het bedrag dat Wielink per maand moet betalen en T de looptijd in maanden.

Deze vergelijking is te herleiden tot $b = \frac{175 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$

12 4p Geef deze herleiding.

Mevrouw Vogelaar koopt een auto bij dezelfde verkoper, er wordt dus ook nu een rente van 0,7% per maand gerekend.
Zij leent een bedrag van € 20 000. Elke maand betaalt zij € 490.
Bovenstaande gegevens invullen in formule 1 geeft de volgende formule:

$$X_t = 70\,000 - 50\,000 \cdot 1{,}007^t \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is X_t het bedrag van de schuld in maand t en is t de tijd in maanden.

Natuurlijk wordt de schuld elke maand kleiner. Dit kun je ook aantonen met behulp van de afgeleide van formule 2.

13 3p Beredeneer aan de hand van afgeleide $\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}$ van formule 2, zonder getallen in te vullen of een schets te maken, dat de schuld steeds kleiner wordt.

Steeds meer foto's

In het Amerikaanse tijdschrift *Wired* stond een artikel over de fotograaf Young Sam Kim. Deze kunstenaar vindt dat grote steden over de hele wereld er hetzelfde uit beginnen te zien en onderzoekt met behulp van collages van zijn foto's het beeld van steden.

foto



Bovenstaande fotocollage is gemaakt met verschillende foto's. Deze collage bestaat uit twee stadsgezichten over de hele breedte, één aan de bovenkant (ondersteboven) en één aan de onderkant. Daaroverheen zijn vier straatbeelden met mensen geplakt, en ten slotte zijn er vier boomtoppen boven de straatbeelden in de collage opgenomen.

Het wisselen en combineren van de foto's is voor de fotograaf een belangrijk onderdeel van zijn werk. Je kan een collage zoals bovenstaande op vele manieren maken.
We gaan uit van de volgende aannames:

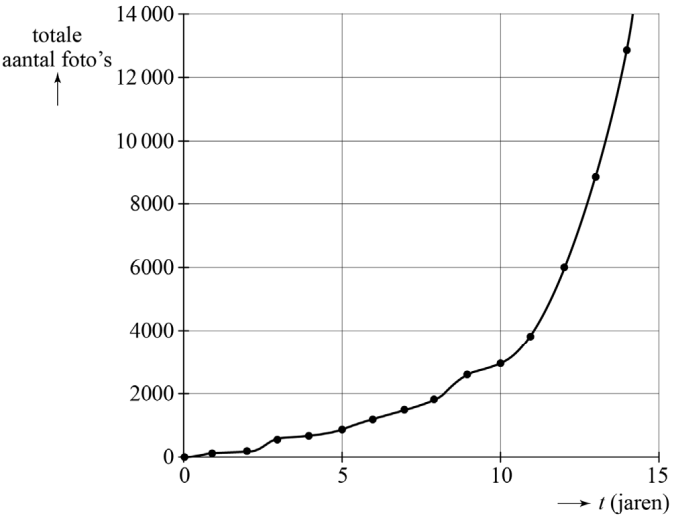
- Voor de stadsgezichten kiest de fotograaf uit een serie van tien geschikte foto's twee verschillende foto's uit.
- De vier straatbeelden kunnen onderling verwisseld worden.
- De breedste boomtop kan alleen boven het straatbeeld met de breedste boom.
- De overige drie boomtoppen kunnen onderling verwisseld worden maar moeten wel boven een boom in het straatbeeld komen.

14 Bereken hoeveel verschillende collages er mogelijk zijn.

4p

Een journalist van *Wired* heeft uitgezocht hoeveel foto's hij zelf gemaakt heeft in zijn carrière. De journalist heeft daarbij het totale aantal foto's uitgezet tegen de tijd. Hierbij is $t = 0$ op 1 januari 2000.
Zie de figuur.

figuur



Het totale aantal foto's is te benaderen met de volgende formule:

$$N = 261 + 67{,}3 \cdot e^{0{,}373t}$$

Hierin is de (op gehelen) afgeronde waarde van N het totaal aantal foto's, en t de tijd in jaren, met $t = 0$ op 1 januari 2000.

15 Bepaal in welk jaar volgens deze formule het totale aantal foto's de grens van 200 000 passeerde.

3p

De afgeleide van N kun je noteren in de vorm:

$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = c \cdot \mathrm{e}^{0{,}373t}$ met afgerond op één decimaal $c = 25{,}1$.

16 Bereken c in drie decimalen.

2p

Met de afgeleide van de formule van N kun je het aantal foto's in een jaar benaderen. Je krijgt een goede benadering voor dit aantal als je in de afgeleide rekent met 1 juli van het betreffende jaar.

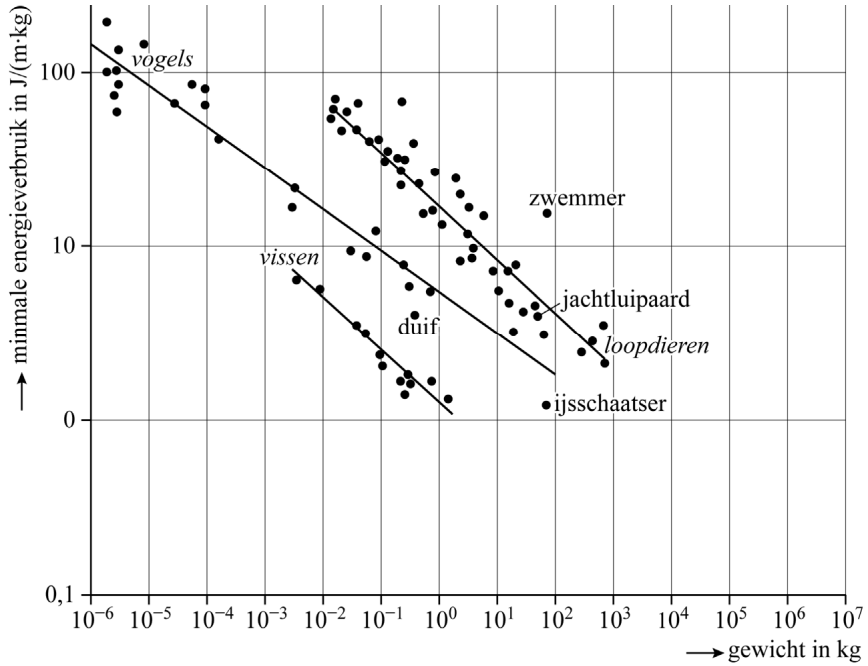
17 Bereken hoeveel procent de benadering met de afgeleide van de formule voor N op 1 juli 2015 afwijkt van het aantal foto's dat de journalist volgens de formule voor N in 2015 heeft gemaakt. Geef je antwoord in één decimaal.

4p

Energieverbruik bij mensen en dieren

Mensen en dieren gebruiken energie om zich te verplaatsen.
In figuur 1 is de minimale hoeveelheid energie die mensen en dieren verbruiken om zich te verplaatsen, weergegeven in relatie tot het lichaamsgewicht.
Langs de verticale as staat het minimale energieverbruik in Joules per meter per kilogram $(J/(m \cdot kg))$. Langs de horizontale as staat het gewicht in kilogrammen. Bij beide assen wordt gebruikgemaakt van een logaritmische schaalverdeling.

figuur 1



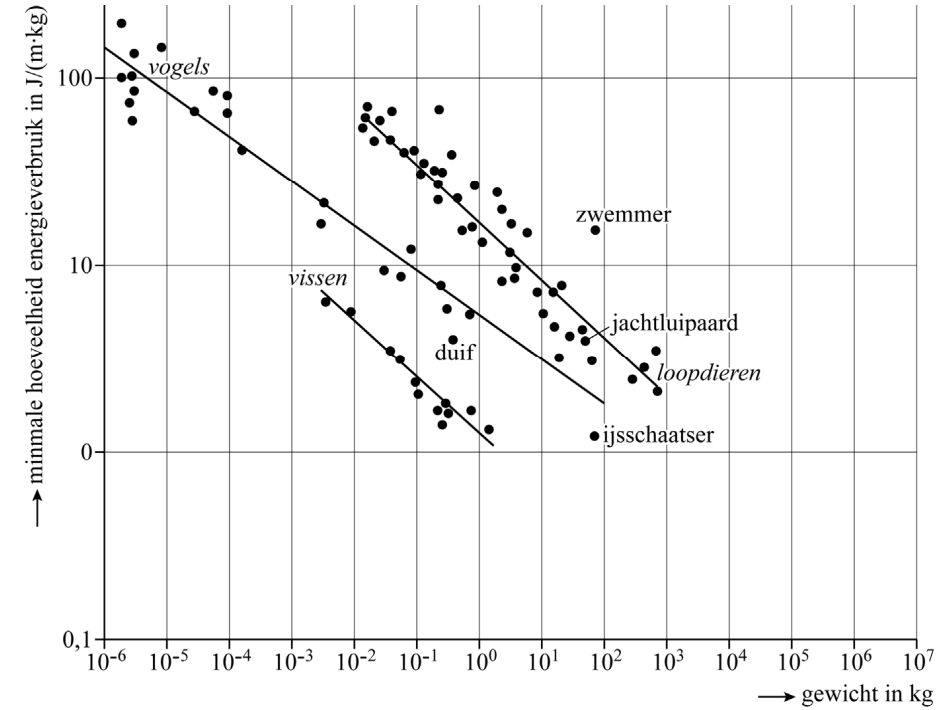
In figuur 1 is voor een zwemmer en voor een ijsschaatser met een stip het minimale energieverbruik weergegeven terwijl ze zich verplaatsen.

18 2p Leg uit met behulp van figuur 1, zonder verdere berekeningen, wie van de twee het hoogste minimale energieverbruik heeft bij een verplaatsing over dezelfde afstand.

In figuur 1 staan ook de gegevens van de duif en het jachtluipaard met een stip aangegeven. Volgens de figuur is het minimale energieverbruik in joules per meter per kilogram voor de duif en het jachtluipaard even groot. Het jachtluipaard is echter zwaarder.

19 3p Bereken met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel keer zo zwaar het jachtluipaard is dan de duif. Geef je antwoord in gehelen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19



Ook zijn er in figuur 1 drie lijnen getekend: één voor de vogels, één voor de vissen en één voor de loopdieren.
Voor de lijn van de vogels geldt:

$$\log(E_v) = -0,254 \cdot \log(m_v) + 0,74 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is m_v het lichaamsgewicht in kilogrammen en E_v het minimale energieverbruik in joules per meter per kilogram dat nodig is om zich te kunnen verplaatsen.
De slechtvalk is een vogel die veel op prooidieren in de buurt van het nest jaagt en gemiddeld 980 gram weegt.

20 3p Bereken hoeveel energie een slechtvalk minimaal verbruikt als deze een afstand van 4 kilometer aflegt. Geef je antwoord in gehele joules.

Formule 1 is te herleiden tot:

$$E_v = a \cdot m_v^{-0,254}$$ (formule 2)

Afgerond op één decimaal geldt $a = 5,5$.

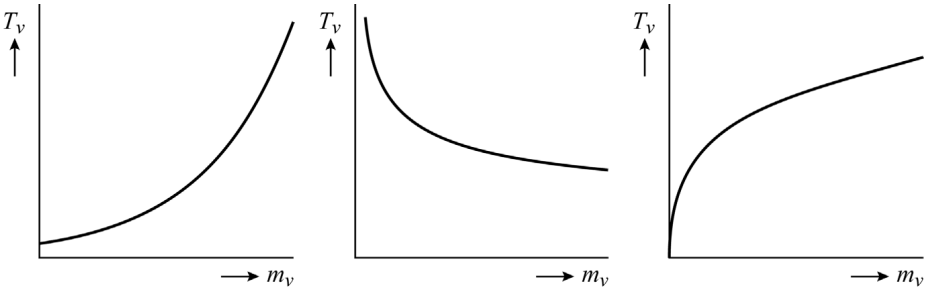
21 4p Geef de herleiding van formule 1 naar formule 2 en geef hierbij a in drie decimalen.

Voor het totale minimale energieverbruik T_v in joules voor vogels geldt de formule:

$$T_v = 5,5 \cdot m_v^{0,746} \cdot d$$ (formule 3)

Hierin is T_v het totale minimale energieverbruik in joules, m_v het lichaamsgewicht in kilogrammen en d de afgelegde afstand in meters. Bij een gelijkblijvende afstand d en een toenemende m_v ziet de schets van de grafiek van T_v eruit als een van de schetsen in figuur 2.

figuur 2



A B C

22 2p Licht toe welke van de drie schetsen (A, B of C) in figuur 2 hoort bij de grafiek van T_v.

Cilinderpuzzel

De cilinderpuzzel (zie foto 1) is een puzzel waarbij schuifjes in verschillende kleuren verplaatst kunnen worden.
De cilinderpuzzel bestaat uit zes ringen met daarop elk acht vakjes. Er zijn 48 vakjes, waarvan er 47 bezet zijn door een schuifje. Er is dus één leeg vakje.
Er zijn 7 verschillende kleuren schuifjes:
12 rode, 6 blauwe, 6 gele, 6 groene, 6 oranje, 6 witte en 5 zwarte.

foto 1



Schuifjes kunnen als volgt verplaatst worden:
- Een schuifje direct onder of boven het lege vakje kan in het lege vakje geschoven worden (zie foto 2). Het schuifje en het lege vakje wisselen dan van plek.
- Een hele ring kan gedraaid worden. Dan schuiven de 8 schuifjes (of 7 schuifjes en het lege vakje) allemaal één plek op, zonder dat de onderlinge volgorde wijzigt (zie foto 3).

Het is niet mogelijk om een schuifje in horizontale richting in het lege vakje te schuiven.

foto 2

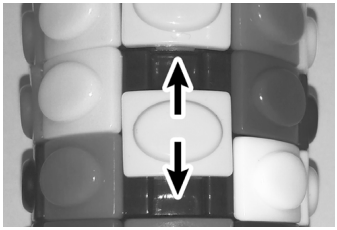
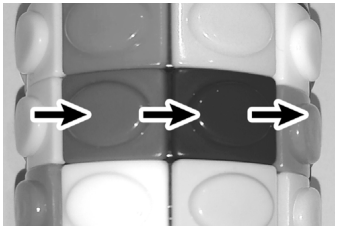


foto 3



Door een aantal verplaatsingen te combineren, kan elk schuifje in elk vakje terechtkomen.
De puzzel is opgelost als aan twee voorwaarden voldaan is (zie foto 1):
1 De zwarte schuifjes zitten boven elkaar met daarboven het lege vakje.
2 De andere kleuren hebben 6 schuifjes van dezelfde kleur boven

elkaar.

De cilinderpuzzel kent verschillende oplossingen. Het aantal mogelijke manieren waarop de schuifjes verdeeld kunnen worden over de vakjes, is veel groter dan het aantal oplossingen van de cilinderpuzzel.

23 7p Onderzoek hoeveel keer zo groot het aantal mogelijke manieren is ten opzichte van het aantal oplossingen.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 248

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor wiskunde A gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Algebra en tellen

Telproblemen

vragen vanaf blz. 11

1.1 De slimste mens

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 11

1 **maximumscore 3**

- Er zijn 15 seizoenen met in totaal $(500-30-5=)465$ afleveringen geweest 1
- 15 seizoenen met elk 30 afleveringen levert $(15\cdot 30=)450$ afleveringen 1
- Het antwoord: $\left(\frac{465-450}{5}=\right)3$ (seizoenen met 35 afleveringen) 1

of

- Stel het aantal seizoenen met 35 afleveringen gelijk aan x, dan is het aantal seizoenen met 30 afleveringen (tot en met het 16e seizoen) gelijk aan $15-x$ 1
- De vergelijking $35x+30(15-x)+5=470$ moet worden opgelost 1
- Het antwoord: 3 (seizoenen met 35 afleveringen) 1

2 **maximumscore 4**

- Mogelijke verdelingen van de seconden na deze ronde zijn: 100/60/60, 90/70/60, 80/80/60 en 80/70/70 1
- Voor de verdeling 100/60/60 zijn $\left(\binom{3}{1}=\right)3$ mogelijkheden

  Voor de verdeling 80/80/60 zijn $\left(\binom{3}{1}=\right)3$ mogelijkheden

  Voor de verdeling 80/70/70 zijn $\left(\binom{3}{1}=\right)3$ mogelijkheden 1
- Voor de verdeling 90/70/60 zijn $(3!=)6$ mogelijkheden 1
- (In totaal zijn er) $(3+3+3+6=)15$ (verschillende standen mogelijk) 1

Opmerking
Als bij het eerste en het tweede antwoordelement een van de verdelingen 100/60/60, 80/80/60 of 80/70/70 ontbreekt, voor deze opgave maximaal 3 scorepunten toekennen.

3 **maximumscore 3**

- Het inzicht dat het aantal drietallen berekend kan worden met een combinatie van de vorm $\binom{n}{3}$ 1
- In ieder geval gegeven: $\binom{6}{3} (=) 20$ en $\binom{7}{3} (=) 35$ 1
- Het antwoord: 7 (bekende Nederlanders) 1

Opmerking
Als niet gewerkt is met combinaties, voor deze vraag maximaal één scorepunt toekennen.

1.2 Quoridor

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 12

4 **maximumscore 6**

- (De muurtjes kunnen horizontaal en verticaal neergezet worden. Er zijn 8 horizontale en 8 verticale gleuven.) Er zijn 16 gleuven waarin muurtjes neergezet kunnen worden 1
- (Per gleuf kan een muurtje op 8 plaatsen neergezet worden.) Het eerste muurtje kan op $(16 \cdot 8 =) 128$ plaatsen op het speelbord neergezet worden 1
- De startspeler kan op 32 plaatsen een muurtje neerzetten waarvan een uiteinde aan de rand grenst (of de startspeler kan op 96 plaatsen een muurtje neerzetten dat niet met een uiteinde aan de rand grenst) 1
- Als de startspeler het eerste muurtje neerzet zodanig dat een uiteinde van het muurtje aan de rand grenst, dan zijn er $(128 - 3 =) 125$ plaatsen voor het tweede muurtje; als de startspeler het eerste muurtje neerzet zodanig dat niet een uiteinde van het muurtje aan de rand grenst, dan zijn er $(128 - 4 =) 124$ plaatsen voor het tweede muurtje 1
- De berekening $32 \cdot 125 + 96 \cdot 124$ 1
- (Omdat niet te zien is welk muurtje als eerste neergezet is, moet er door 2 gedeeld worden, dus) het eindantwoord:
  $(\frac{32 \cdot 125 + 96 \cdot 124}{2} =) 7952$ (manieren) 1

of

- (De muurtjes kunnen horizontaal en verticaal neergezet worden. Er zijn 8 horizontale en 8 verticale gleuven.) Er zijn 16 gleuven waarin muurtjes neergezet kunnen worden 1

- (Per gleuf kan een muurtje op 8 plaatsen neergezet worden.) Het eerste muurtje kan op $(16 \cdot 8 =) 128$ plaatsen op het speelbord neergezet worden 1
- Als er geen beperkingen zijn voor het tweede muurtje, dan is het aantal manieren $128 \cdot 128$ 1
- De startspeler kan op 32 plaatsen een muurtje neerzetten waarvan een uiteinde aan de rand grenst (of de startspeler kan op 96 plaatsen een muurtje neerzetten dat niet met een uiteinde aan de rand grenst) 1
- Het aantal beperkingen is $32 \cdot 3 + 96 \cdot 4$ 1
- (Omdat niet te zien is welk muurtje als eerste neergezet is, moet er door 2 gedeeld worden, dus) het eindantwoord:
  $(\frac{128 \cdot 128 - (32 \cdot 3 + 96 \cdot 4)}{2} =) 7952$ (manieren) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 17**, bij **vraag 21** moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking

Wanneer een kandidaat in het laatste antwoordelement niet door 2 deelt en daarmee uitkomt op het eindantwoord 15 904 (manieren), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Toelichting:

Uit de vraagzin blijkt niet duidelijk genoeg dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de volgorde waarin de eerste twee muurtjes worden neergezet.

1.3 Blindsimultaandammen

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 13

5 maximumscore 3

- Zijn score was 7 punten 1
- Eén mogelijkheid is 3 keer winst, 1 keer remise en 1 keer verlies 1
- Eén mogelijkheid is 2 keer winst, 3 keer remise (en 0 keer verlies) 1

6 maximumscore 3

- Als een van de remisepartijen vervangen zou worden door een verloren partij dan zou zijn score $14 \cdot 2 + 17 \cdot 1 = 45$ zijn 2

- Dit levert $\frac{45}{64} \cdot 100(\%) = 70,3...(\%)$ dus de bewering is onjuist 1

of

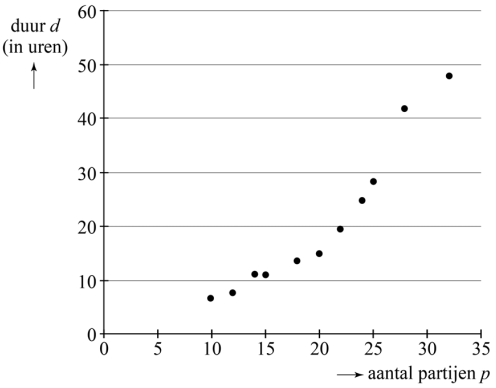
- Om een 70%-score te halen, moeten er 45 punten behaald worden en in 14 gewonnen partijen worden al 28 punten behaald 1
- De resterende $(45 - 28 =) 17$ punten moeten in $(32 - 14 =) 18$ partijen behaald worden 1
- Dat kan met 17 keer remise en 1 verliespartij dus de bewering is onjuist 1

Opmerking
Bij het eerste antwoordalternatief mag voor het eerste antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

7 maximumscore 4
Een aanpak als:

- Een vergelijking van de lijn is $p = \frac{2}{3}t + 10$ 1
- De vergelijking $\frac{2}{3}t + 10 = 38$ moet opgelost worden 1
- De oplossing $t = 42$ 1
- Het antwoord: 2024 1

8 maximumscore 4
Een correct ingevuld diagram:



Opmerkingen
– *Voor elk foutief getekend of niet-getekend punt 1 scorepunt in mindering brengen.*
– *De relevante waarden van d mogen met een marge van 1 uur worden afgelezen.*

1.4 Sjinkie

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 18

9 maximumscore 8

Een aanpak als:

- Het vinden van de 7 juiste classificaties (zonder de afstanden te benoemen) (zie onderstaand schema) 4

mogelijkheid	afstand 1	afstand 2	afstand 3	afstand 4
1	1e (34)	2e (21)	geen punten	geen punten
2	1e (34)	3e (13)	4e (8)	geen punten
3	1e (34)	3e (13)	5e (5)	6e (3)
4	1e (34)	4e (8)	4e (8)	5e (5)
5	2e (21)	2e (21)	3e (13)	geen punten
6	2e (21)	2e (21)	4e (8)	5e (5)
7	2e (21)	3e (13)	3e (13)	4e (8)

- Het inzicht dat elke classificatie (zie bovenstaand schema) op verschillende manieren verdeeld kan worden over de vier afstanden 1
- Bovenstaande mogelijkheden 2 en 3 kunnen elk op $4! = 24$ manieren verdeeld worden over de vier afstanden 1
- Bovenstaande mogelijkheden 1, 4, 5, 6 en 7 kunnen elk op $4 \cdot 3 = 12$ manieren verdeeld worden over de vier afstanden 1
- In totaal $2 \cdot 24 + 5 \cdot 12 = 108$ manieren 1

Opmerking

Voor elke vergeten of verkeerde classificatie (zie eerste antwoordelement) 1 scorepunt in mindering brengen, met een maximum van 4 scorepunten.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Verbanden

Lineaire en kwadratische functies

vragen vanaf blz. 20

2.1 Bloeddruk

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 20

1 maximumscore 2

Een aanpak als:

- De periode van de grafiek is 0,8 (seconde) (of een andere waarde uit het interval [0,75; 0,85]) 1
- Het antwoord: $(\frac{60}{0{,}8}=)75$ (slagen per minuut) 1

of

- Er zijn 5 hartslagen in 4 seconden (of een andere waarde uit het interval [3,7; 4,3]) 1
- Het antwoord: $(\frac{60}{4}\cdot 5=)75$ (slagen per minuut) 1

2 maximumscore 4

- De evenwichtsstand is $\frac{124+82}{2}=103$ (dus $a=103$) 1
- De amplitude is $124-103=21$ (dus $b=21$) 1
- De periode is $\frac{60}{66}$ seconde 1
- $c=2\frac{1}{5}\pi$ (of $c=6{,}9\ldots$) dus $P=103+21\sin(2\frac{1}{5}\pi t)$ (of $P=103-21\sin(2\frac{1}{5}\pi t)$) 1

3 maximumscore 3

Een aanpak als:

- Het verband is recht evenredig, dus de formule is van de vorm $K=a\cdot H$ 1

- 1 mmHg komt overeen met $\frac{101{,}325}{760}(=0{,}133...)$ kPa, dus een mogelijke formule: $K = 0{,}13H$ 2

of

- Het verband is recht evenredig, dus de formule is van de vorm $H = a \cdot K$ 1
- 1 kPa komt overeen met $\frac{760}{101{,}325}(=7{,}500...)$ mmHg, dus een mogelijke formule: $H = 7{,}50K$ 2

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van elk van beide antwoordalternatieven mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

4 maximumscore 5

- De formule voor de bloeddrukmeter is $P = 170 - 10t$ (met P de druk in mmHg en t de tijd in seconden) 1
- Het inzicht dat het eerste en het laatste snijpunt van de grafieken van $P = 170 - 10t$ en $P = 110 + 23\sin(2\pi t)$ gevonden moeten worden 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $170 - 10t = 110 + 23\sin(2\pi t)$ kan worden opgelost 1
- Het eerste snijpunt geeft $P = 128{,}5...$ en het laatste snijpunt geeft $P = 91{,}4...$ 1
- Het antwoord: bovendruk 129 (mmHg), onderdruk 91 (mmHg) 1

Opmerkingen
– *Als een kandidaat niet de snijpunten van de twee grafieken berekend heeft, maar maximum en minimum van de sinusfunctie bepaald heeft, maximaal 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*
– *Als een kandidaat voor het laatste snijpunt de waarde P = 91,5 heeft afgelezen en hierdoor op een onderdruk van 92 (mmHG) komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Machtsfuncties en evenredigheid

vragen vanaf blz. 23

2.2 Energiebehoefte van vogels

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 23

1 maximumscore 3

- De waarde volgens de stippellijn is 170 (kJ) 1
- De werkelijke waarde is 230 (kJ) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{230-170}{170}\cdot 100 = 35{,}2\ldots,\ \text{dus}\right)$ 35(%) 1

Opmerking
Bij het aflezen in de grafiek is zowel bij de waarde volgens de stippellijn als bij de werkelijke waarde een marge van 10 kJ toegestaan.

2 maximumscore 3

- De vergelijking $5{,}0\cdot G^{0{,}75} = 1000$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $(G =) 1170$ (g) 1

3 maximumscore 3

- $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}G} = 5{,}0\cdot 0{,}75\cdot G^{-0{,}25}$ $\left(= 3{,}75\cdot G^{-0{,}25}\right)$ 1
- Hieruit volgt $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}G} = \frac{3{,}75}{G^{0{,}25}}$, dus als G toeneemt, neemt $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}G}$ af (dus $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}G}$ is dalend) 1
- Dus E is afnemend stijgend 1

4 maximumscore 4

- $\ln(E) = \ln\left(5{,}0\cdot G^{0{,}75}\right)$ 1
- $\ln(E) = \ln(5{,}0) + \ln\left(G^{0{,}75}\right)$ 1
- $\ln(E) = \ln(5{,}0) + 0{,}75\cdot\ln(G)$ 1
- $\ln(E) = 1{,}61 + 0{,}75\cdot\ln(G)$ (dus $a = 1{,}61$ en $b = 0{,}75$) 1

5 maximumscore 4

- $M = 2{,}0\cdot G^{0{,}75}$ 1
- De coördinaten van een punt bijvoorbeeld $(1000, 356)$ 1
- De coördinaten van een tweede punt bijvoorbeeld $(10\,000, 2000)$ 1
- Het tekenen van de gevraagde lijn 1

of

- $M = 2{,}0 \cdot G^{0{,}75}$ 1
- De coördinaten van een punt bijvoorbeeld $(10\,000, 2000)$ 1
- De gevraagde lijn loopt evenwijdig aan de getekende lijn 1
- Het tekenen van de gevraagde lijn 1

of

- Bij bijvoorbeeld $G = 1000$ is $E = 889$ 1
- (40% van 889 is 356 dus) het punt $(1000, 356)$ ligt op de gevraagde lijn 1
- De gevraagde lijn loopt evenwijdig aan de getekende lijn 1
- Het tekenen van de gevraagde lijn 1

of

- Bij bijvoorbeeld $G = 1000$ is $E = 889$ 1
- (40% van 889 is 356 dus) het punt $(1000, 356)$ ligt op de gevraagde lijn 1
- Bij bijvoorbeeld $G = 10\,000$ is $E = 5000$ en $M = 2000$ dus het punt $(10\,000, 2000)$ ligt op de gevraagde lijn 1
- Het tekenen van de gevraagde lijn 1

of

- De coördinaten van een punt op de stippellijn aflezen, bijvoorbeeld $(1000, 900)$ 1
- (40% van 900 is 360 dus) het punt $(1000, 360)$ ligt op de gevraagde lijn 1
- Bijvoorbeeld aflezen dat het punt $(10\,000, 5000)$ ook op de stippellijn ligt, dus het punt $(10\,000, 2000)$ ligt op de gevraagde lijn 1
- Het tekenen van de gevraagde lijn 1

Opmerking
Bij het aflezen van de waarden in de grafiek is een marge van 5% toegestaan.

2.3 Bandenspanning en aquaplaning

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 26

6 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $223 = 63{,}5 \cdot \sqrt{P}$ kan worden opgelost 1
- Dat geeft $P = 12{,}3\ldots$ (bar) 1
- Het antwoord: (minimaal) 12,4 (bar) 1

7 maximumscore 4

- De groeifactor per dag is 0,98 1
- Voor de aanbevolen bandenspanning P geldt $P = 104 \cdot 0{,}98^t$ en het inzicht dat P niet lager mag zijn dan 95 1
- $t = 4$ geeft $P = 95{,}9...$ 1
- $t = 5$ geeft $P = 94{,}0...$ dus (na) 4 (dagen) 1

of

- De groeifactor per dag is 0,98 1
- Het inzicht dat de vergelijking $104 \cdot 0{,}98^t = 95$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (dit geeft $t = 4{,}4...$, dus) (na) 4 (dagen) 1

Opmerkingen

– *In het eerste antwoordalternatief moet het derde antwoordelement expliciet genoemd worden.*

– *Als een kandidaat via een zelf gekozen getallenvoorbeeld op een vergelijking equivalent aan de vergelijking uit het tweede antwoordelement komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

8 maximumscore 3

- (Voor een zwaar beladen auto is l naar verhouding groter ten opzichte van b dan bij een licht beladen auto dus) V is voor een zwaar beladen auto kleiner dan voor een licht beladen auto 1
- Als V kleiner is, dan is $\sqrt{\frac{P}{V}}$ (bij constante P) groter 1
- Als $\sqrt{\frac{P}{V}}$ groter is, dan is $S_{auto} = 55{,}5 \cdot \sqrt{\frac{P}{V}}$ ook groter(, dus bij een zwaar beladen auto is de laagste snelheid waarbij aquaplaning kan optreden hoger dan bij een licht beladen auto) 1

9 maximumscore 4

- De richtingscoëfficiënt van de trendlijn is $\left(\frac{507 - 214}{0{,}9 - 1{,}4} = \right) -586$ 1
- $(507 + 0{,}9 \cdot 586 = 1034{,}4$, dus) een formule voor het gewicht per band is $G = -586V + 1034{,}4$ 1
- Het gewicht per band mag maximaal $(-586 \cdot 1{,}05 + 1034{,}4 =)$ 419,1 (kg) zijn 1

- Het antwoord: ($4 \cdot 419{,}1 - 1200 = 476{,}4$, dus) 476 (kg) 1

2.4 Zwemtijden en FINA-punten

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 29

10 **maximumscore 2**

- Voor Maarten Brzoskowski geldt ($P = 1000\left(\frac{20{,}16}{22{,}26}\right)^3$); zijn score is 742 (FINA-punten) 1
- Voor Anne Louise Palmans geldt ($P = 1000\left(\frac{64{,}13}{70{,}25}\right)^3$); haar score is 760 (FINA-punten), dus: Anne Louise Palmans 1

Opmerking
Als de kandidaat de berekende scores noteert als niet-gehele waarden, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

11 **maximumscore 4**

- Het inzicht dat $T = B - 0{,}01$ 1
- Het opstellen van de vergelijking $1000\left(\frac{B}{B-0{,}01}\right)^3 = 1001$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (B=30,019…), dus het antwoord is 30,01 (seconden) 1

of

- Het inzicht dat $T = B - 0{,}01$ 1
- Het opstellen van de formule $P = 1000\left(\frac{B}{B-0{,}01}\right)^3$ 1
- Het maken van een tabel met daarin in ieder geval de waarden van P en B voor B = 30,01 en B = 30,02 1
- Dus het antwoord is 30,01 (seconden) 1

Opmerking
Als bij het tweede antwoordalternatief het antwoord 30,02 is gevonden en de waarden van P en B voor B = 30,02 en B = 30,03 zijn gegeven, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. Doordat er met een beperkt aantal decimalen achter de komma gerekend wordt, kan de grafische rekenmachine mogelijk uitkomen op 30,02 in plaats van op 30,01.

12 **maximumscore 3**

Voorbeelden van een juist antwoord:

- $\frac{B}{T} = \sqrt[3]{\frac{1}{1000}P}$ 1
- $\frac{B}{T} = \frac{\sqrt[3]{P}}{10}$ 1
- $T \cdot \sqrt[3]{P} = 10B$ dus $T = \frac{10B}{\sqrt[3]{P}}$ 1

of

- $\sqrt[3]{P} = \frac{10B}{T}$ 1
- $P = \left(\frac{10B}{T}\right)^3$ 1
- $P = \frac{10^3 B^3}{T^3} = 1000\left(\frac{B}{T}\right)^3$ 1

13 **maximumscore 3**

- $\frac{dT}{dP} = 502{,}5 \cdot -\frac{1}{3}P^{-1\frac{1}{3}} \left(= \frac{-167{,}5}{P^{1\frac{1}{3}}}\right)$ 1
- $T'(300) = -0{,}08\ldots$ en $T'(500) = -0{,}04\ldots$ (en dus $T'(300) \approx 2 \cdot T'(500)$) 1
- Een zwemster met een score van 300 FINA-punten moet meer van haar persoonlijk record afzwemmen om een FINA-punt te stijgen dan een zwemster met een score van 500 FINA-punten (0,08 seconden versus 0,04 seconden, dus ongeveer 2 keer zoveel) 1

Exponentiële en logaritmische functies

vragen vanaf blz. 31

2.5 Myopie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 31

1 **maximumscore 3**

- Het aantal inwoners van Nederland zal in 2050 gelijk zijn aan $17{,}2 \cdot 1{,}0036^{32} = 19{,}2\ldots$ (miljoen) 1
- 20% van 17,2 (miljoen) is 3,44 (miljoen) en 50% van 19,2… (miljoen) is 9,64… (miljoen) 1
- $\left(\frac{9{,}64\ldots - 3{,}44\ldots}{32} \cdot 1000\,000\right.$, dus) een toename van 194 000 (per jaar) 1

2 maximumscore 3

- Volgens de grafiek is de aslengte bij jongens van 7 jaar en 3 maanden gelijk aan $21{,}8+\left(\frac{22{,}8-21{,}8}{5}\right)\cdot 2{,}25=22{,}25$ (mm) 1
- Volgens de formule is de aslengte bij jongens van 7 jaar en 3 maanden gelijk aan 22,36… (mm) 1
- Het verschil is dus 0,1 (mm) 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het eerste antwoordelement 22,25 heeft verkregen door de waarde af te lezen uit de grafiek, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

3 maximumscore 4

- Het inzicht dat de toenamesnelheid van de aslengte gegeven wordt door de formule van de afgeleide 1
- De afgeleiden zijn $\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t}=\frac{0{,}5646}{t-4}$ en $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=\frac{0{,}7112}{t-4}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijkingen $\frac{0{,}5646}{t-4}=0{,}05$ en $\frac{0{,}7112}{t-4}=0{,}05$ kunnen worden opgelost 1
- Dat geeft respectievelijk $t=15{,}292$ en $t=18{,}224$, dus 2,9 (jaar) eerder 1

of

- Het inzicht dat de toenamesnelheid van de aslengte gegeven wordt door de formule van de afgeleide 1
- Beschrijven hoe met de GR de vergelijkingen $\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t}=0{,}05$ en $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=0{,}05$ kunnen worden opgelost 2
- Dat geeft respectievelijk $t=15{,}292$ en $t=18{,}224$, dus 2,9 (jaar) eerder 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

4 maximumscore 2

- ($t=6$ en $A=23{,}4$ geeft) de vergelijking $p\cdot\ln(6-4)+q=23{,}4$ 1
- Hieruit volgt $0{,}6931\ldots p+q=23{,}4$ en dit geeft $q=23{,}4-0{,}6931\ldots p$ (dus na afronding op drie decimalen geldt dan $q=23{,}4-0{,}693p$) 1

5 maximumscore 3

- De vergelijking $23{,}4-0{,}693p=24{,}4-1{,}792p$ moet

worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $p = 0{,}910$ en $q = 22{,}769$ 1

6 maximumscore 3
- De vergelijking $0{,}91 \cdot \ln(t-4) + 22{,}77 = 26$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (de oplossing van de vergelijking is $t = 38{,}7\ldots$, dus) op 38-jarige leeftijd 1

2.6 Minder werken

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 35

7 maximumscore 4
- De vergelijking $e^{0{,}0315t} = 2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft een verdubbelingstijd van 22 (jaar) 1
- Het antwoord: het verschil is $(47 - 22 =) 25$ (jaar) 1

8 maximumscore 3
- Het invullen van twee waarden voor W_D waarbij de één anderhalf keer zo groot is als de ander, bijvoorbeeld $W_D = 1000$ en $W_D = 1500$ 1
- Dit geeft $U_D(1000) = 3326{,}0\ldots$ en $U_D(1500) = 3111{,}3\ldots$ 1
- $(3326{,}0 - 3111{,}3\ldots = 214{,}6\ldots$, dus) 215 (uur minder) 1

of

- Het inzicht dat in de formule W_D vervangen moet worden door $1{,}5W_D$ 1
- $\ln(1{,}5W_D) = \ln(1{,}5) + \ln(W_D)$ 1
- $-529{,}4 \cdot \ln(1{,}5) = -214{,}65\ldots$, dus 215 (uur minder) 1

9 maximumscore 4
- De afgeleide $\frac{dU_D}{dW_D} = \frac{-529{,}4}{W_D}$ 1
- ($\frac{dU_D}{dW_D}$ is negatief en) als W_D toeneemt, neemt $\frac{dU_D}{dW_D}$ toe (of wordt $\frac{dU_D}{dW_D}$ steeds minder negatief) 1
- Dus U_D is afnemend dalend 1
- (Volgens de bewering is U_D toenemend dalend, dus) de bewering is onjuist 1

10 maximumscore 5

- Substitutie van $W_D = 6742e^{0,0315t}$ geeft $U_D = -529,4\ln(6742e^{0,0315t}) + 6983$ 1
- $\ln(6742e^{0,0315t}) = \ln(6742) + \ln(e^{0,0315t})$ 1
- $\ln(e^{0,0315t}) = 0,0315t$ (en $\ln(6742) = 8,81...$) 1
- $U_D = -529,4(0,0315t + 8,81...) + 6983$ 1
- $U_D = -16,676t + 2316$ 1

11 maximumscore 4

- De (groei)factor per 40 jaar is $\frac{34\,497}{11\,529}$ $(= 2,99219...)$ 1
- Dus de (groei)factor per jaar is $2,99219...^{\frac{1}{40}}$ $(= 1,02777...)$ 1
- De beginhoeveelheid is $\frac{11\,529}{1,02777...^{10}}$ (of $\frac{34\,497}{1,02777...^{50}}$) 1
- De gevraagde beginhoeveelheid en groeifactor zijn 8765,9 en 1,0278 1

12 maximumscore 4

- $\frac{dW_D}{dt} = 6742e^{0,0315t} \cdot 0,0315$ 1
- $\frac{dW_N}{dt} = 8766 \cdot 1,028^t \cdot \ln(1,028)$ 1
- $t = 33$ geeft $\frac{dW_D}{dt} = 600,...$ en $\frac{dW_N}{dt} = 602,...$, $t = 34$ geeft $\frac{dW_D}{dt} = 619,7...$ en $\frac{dW_N}{dt} = 619,0...$ 1
- Het antwoord: (dus vanaf) 1984 1

of

- $\frac{dW_D}{dt} = 6742e^{0,0315t} \cdot 0,0315$ 1
- $\frac{dW_N}{dt} = 8766 \cdot 1,028^t \cdot \ln(1,028)$ 1
- Het oplossen van de vergelijking $\frac{dW_D}{dt} = \frac{dW_N}{dt}$ 1
- Het antwoord: (dit geeft $t = 33,69...$, dus vanaf) 1984 1

Opmerking
Als gewerkt is met (nauwkeurigere) waarden uit de vorige vraag, hiervoor

geen scorepunten in mindering brengen.

2.7 Horen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 37

13 **maximumscore 3**
- 200 (Hz) 1
- 7000 (Hz) 1
- 10 000 (Hz) 1

14 **maximumscore 3**
- Er geldt: $g^3 = 0{,}5$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde groeifactor is 0,794 1

15 **maximumscore 3**
- Invullen van $D = 100$ levert $T = 8 \cdot 0{,}79^{100-80}$ 1
- $T = 8 \cdot 0{,}79^{20} = 0{,}071\ldots$ (uur) 1
- De conclusie: maximaal 4 minuten 1

Opmerking
Als een kandidaat gerekend heeft met de in de vorige vraag berekende groeifactor in drie decimalen of met de groeifactor $0{,}5^{\frac{1}{3}}$ *en correct heeft afgerond, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 6**, bij **vraag 3** moet de derde deelscore

- De conclusie: maximaal 4 minuten 1

vervangen worden door:

- De conclusie: (maximaal) 4 (minuten) 1

16 **maximumscore 3**
- De vergelijking $70 = 20 \cdot \log(p) - 26{,}02$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Het antwoord: 63 000 (µPa) 1

17 **maximumscore 3**
- Bij dubbele geluidsdruk is $D = 20 \cdot \log(2p) - 26{,}02$ 1
- Dus $D = 20 \cdot \log(2) + 20 \cdot \log(p) - 26{,}02$ 1
- $20 \cdot \log(2) \approx 6$ (dus de bewering is juist) 1

Opmerkingen
- *Als een kandidaat zich bij de beantwoording van deze vraag uitsluitend baseert op een of meer uitgewerkte getallenvoorbeelden, hiervoor geen scorepunten toekennen.*
- *Als een kandidaat in het tweede antwoordelement de factor 20 voor* $\log(p)$ *is vergeten, maximaal 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*

2.8 Unieke woorden

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 40

18 **maximumscore 2**
- $T = 21$ en $U = 19$ ('woorden' en 'deze' komen twee keer voor) 1
- $(\frac{19}{21} \cdot 100 = 90{,}4\ldots$ dus) het gevraagde percentage is 90 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 10**, bij **vraag 11** moet de volgende opmerking worden toegevoegd

Opmerking
Als een kandidaat uitgaat van U=17 en daardoor in het eindantwoord uitkomt op het percentage 81, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Toelichting: Bij deze vraag kan er onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van unieke woorden en hoe deze geteld moeten worden.

19 **maximumscore 5**
- Een kwart van het boek is $(\frac{191\,740}{4} =)\ 47\,935$ woorden en $\log(47\,935) = 4{,}68\ldots$ 1
- 47 935 zit $(0{,}68\ldots \cdot 4 =)\ 2{,}7$ cm rechts van 10 000 1
- Met behulp van de figuur de bijbehorende waarde aflezen op de verticale as 1
- Deze waarde is $(10^{3+0{,}75} =)\ 5623$ 1
- $(\frac{5623}{8842} \cdot 100 = 63{,}5\ldots$ dus) het gevraagde percentage is 64 1

Opmerkingen
- *Bij het aflezen is een marge van 1 mm toegestaan.*
- *Als de kandidaat geen gebruikmaakt van de logaritmische schaal op (een van) de assen, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

20 **maximumscore 2**
- $7432 < 10\,000$ (of: $\log(7432) = 3{,}8\ldots$) dus je moet links van de waarde

$\log(T) = 4$ kijken 1

- Daar liggen de grafiek en de stippellijn uit elkaar, dus de tekst voldoet niet aan de wet van Herdan-Heap 1

21 maximumscore 3

- De vergelijking $\log(U) = 0,49\log(1\,000\,000) + 1,64$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- ($U = 38\,018,...$ dus) het gevraagde aantal is 38 000 1

22 maximumscore 4

- Uit $\log(U) = 0,49\log(T) + 1,64$ volgt $U = 10^{0,49\log(T)+1,64}$ 1
- Dit geeft $U = 10^{\log(T^{0,49})+1,64}$ 1
- Hieruit volgt $U = T^{0,49} \cdot 10^{1,64}$ 1
- ($10^{1,64} = 43,65...$ dus) de gevraagde waarde van c is 43,7 1

of

- Uit $\log(U) = 0,49\log(T) + 1,64$ volgt $\log(U) = \log(T^{0,49}) + \log(10^{1,64})$ 1
- Dit geeft $\log(U) = \log(T^{0,49} \cdot 10^{1,64})$ 1
- Hieruit volgt $U = 10^{\log(T^{0,49})} \cdot 10^{1,64} = T^{0,49} \cdot 10^{1,64}$ 1
- ($10^{1,64} = 43,65...$ dus) de gevraagde waarde van c is 43,7 1

23 maximumscore 4

- Het inzicht dat gebruik moet worden gemaakt van het verschil tussen $U(T + 50)$ en $U(T)$ 1
- De vergelijking $44(T + 50)^{0,49} - 44T^{0,49} = 1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (dit geeft $T = 883\,688,...$, dus bij) 884 000 (woorden) 1

of

- Het inzicht dat gebruik moet worden gemaakt van het verschil tussen $U(T + 50)$ en $U(T)$ 1
- Een aanpak (met tabellen) waarbij in ieder geval gegeven wordt:
  ($U(883\,000) = 36\,055,657...$ en $U(883\,050) = 36\,056,658...$, dus)
  $U(883\,050) - U(883\,000) (= 36\,056,658... - 36\,055,657...) = 1,000... (> 1)$
  ($U(884\,000) = 36\,075,660...$ en $U(884\,050) = 36\,076,659...$, dus)
  $U(884\,050) - U(884\,000) (= 36\,076,659... - 36\,075,660...) = 0,999... (< 1)$ 2

- Het antwoord: (dus bij) 884 000 (woorden) 1

of

- Er moet (bij benadering) gelden: de afgeleide is (kleiner dan) $\frac{1}{50}$ (of 0,02) 1
- $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = 0,49 \cdot 44T^{-0,51} (= 21,56T^{-0,51})$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $0,49 \cdot 44T^{-0,51} = 0,02$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (dit geeft $T = 883\,713,...$, dus bij) 884 000 (woorden) 1

Opmerkingen

– *Voor het tweede antwoordalternatief mag voor het tweede antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

– *Als een kandidaat is uitgegaan van een nauwkeuriger waarde van c uit de vorige vraag, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

2.9 Engelendeel

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 44

24 **maximumscore 3**

- Het inzicht dat de vergelijking $0,955^x = 0,5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $x = 15,05...$, dus 15 jaar en 1 maand 1

25 **maximumscore 4**

- Na het eerste jaar is er nog $200 \cdot 0,9 = 180$ liter over 1
- Na 23 jaar is er nog $180 \cdot 0,96^8 \cdot 0,97^{14} = 84,77...$ liter over 1
- Uiteindelijk belandt $84,77... - 6 = 78,77...$ liter in flessen 1
- $\frac{78,77...}{0,75} = 105,02...$, dus 105 (flessen) 1

26 **maximumscore 4**

- Het percentage whisky van 7 jaar oud is $100 \cdot 0,97^7 = 80,79...$ 1
- De percentages whisky van 6 en 5 jaar oud zijn respectievelijk $3 \cdot 0,97^6 = 2,49...$ en $3 \cdot 0,97^5 = 2,57...$ 1
- Het totale percentage is dus 85,873… 1

- Het antwoord: 85,87(%) 1

of

- Het maken van een verder ingevulde tabel 3
- Het antwoord: 85,87(%) 1

Opmerkingen
– *Bij het tweede antwoordalternatief mogen bij het eerste antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 of 2 scorepunten worden toegekend.*
– *Bij het tweede antwoordalternatief mag ook, als gevolg van tussentijds afronden, het antwoord 85,88(%) worden geaccepteerd.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 7** moet de tweede opmerking

- *Bij het tweede antwoordalternatief mag ook, als gevolg van tussentijds afronden, het antwoord 85,88(%) worden geaccepteerd.*

vervangen worden door:

- *Bij beide antwoordalternatieven mag, als gevolg van tussentijds afronden, het antwoord 85,88(%) worden geaccepteerd.*

27 **maximumscore 2**

- Beschrijven hoe $T(7)=\sum_{k=0}^{6} W(k)$ met de GR berekend kan worden 1
- Het antwoord: 19,2(%) 1

of

- $(W(0)=3;\ W(1)=2{,}91;\ W(2)=2{,}82;\ W(3)=2{,}74;)$
  $W(4)=2{,}65\ldots;\ W(5)=2{,}57\ldots;\ W(6)=2{,}49\ldots$ 1
- Het antwoord: 19,2(%) 1

2.10 Vlinders in Nederland

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 47

28 **maximumscore 4**

- De groeifactor in de periode 1992–2017 is 0,6 1
- De groeifactor per jaar in deze periode is $0{,}6^{\frac{1}{25}}$
  (of beschrijven hoe de vergelijking $g^{25}=0{,}6$ kan worden opgelost) 1

- De groeifactor per jaar is 0,9797… 1
- Het gevraagde percentage is 2,0(%) 1

Opmerking

Als een kandidaat rekent met een groeifactor $\frac{0,6}{25}$*, ten hoogste 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*

29 **maximumscore 3**

- Meten in figuur 1 bij 2017 geeft 1,6 cm (bij een schaalverdeling van 2 cm) 1
- De populatie-index in 2017 is $10^{\frac{1,6}{2}}$ 1
- Het antwoord: 6,3(%) 1

Opmerking

Bij het meten is een marge van 0,1 cm toegestaan.

30 **maximumscore 2**

- Beschrijven hoe de vergelijking $-0,026t+1,8=\log(2)$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=57,6...$, dus in het jaar 2050 1

31 **maximumscore 4**

- $P=10^{-0,026t+1,8}$ 1
- $P=10^{1,8}\cdot 10^{-0,026t}$ 1
- $P=10^{1,8}\cdot(10^{-0,026})^t$ 1
- Dus $P=63\cdot 0,942^t$ 1

2.11 Dauwpunt

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 49

32 **maximumscore 3**

- $G=\frac{17,27\cdot 23}{237,7+23}+\ln\left(\frac{65}{100}\right)$ $(=1,09...)$ 1
- $T_d=\frac{237,7\cdot 1,09...}{17,27-1,09...}$ $(=16,0...)$ 1
- $16,0...-12=4,0...$ (°C), dus er ontstaat zichtbare condens op het glas 1

33 **maximumscore 5**

- Het inzicht dat bij een lagere luchtvochtigheid een lager dauwpunt hoort 1
- (Bij zeer onaangenaam hoort $T_d\geq 24$ (en $T_d<26$), dus) de vergelijking

$24 = \frac{237{,}7 \cdot G}{17{,}27 - G}$ moet worden opgelost 1

- Beschrijven hoe de oplossing $G = 1{,}58...$ kan worden gevonden 1
- De vergelijking $\frac{17{,}27 \cdot 33}{237{,}7 + 33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right) = 1{,}58...$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $R = 59{,}3...$ kan worden gevonden, dus de minimale luchtvochtigheid was in Nederland 60(%) 1

of

- Het inzicht dat bij een lagere luchtvochtigheid een lager dauwpunt hoort 1
- (Bij zeer onaangenaam hoort $T_d \geq 24$ (en $T_d < 26$), dus) de vergelijking $24 = \frac{237{,}7 \cdot G}{17{,}27 - G}$ moet worden opgelost 1
- De juiste substitutie van G in de formule voor het dauwpunt T_d 1
- De vergelijking $24 = \frac{237{,}7 \cdot \left(\frac{17{,}27 \cdot 33}{237{,}7 + 33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)\right)}{17{,}27 - \left(\frac{17{,}27 \cdot 33}{237{,}7 + 33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)\right)}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $R = 59{,}3...$ kan worden gevonden, dus de minimale luchtvochtigheid was in Nederland 60(%) 1

34 maximumscore 4

- $G = \frac{17{,}27 \cdot 20}{237{,}7 + 20} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)$ 1
- $G = \frac{17{,}27 \cdot 20}{237{,}7 + 20} + \ln(R) - \ln(100)$ $(= 1{,}34... + \ln(R) - \ln(100))$ 1
- $G = \ln(R) - 3{,}2648...$ 1
- $T_d = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}2648...)}{17{,}27 - (\ln(R) - 3{,}2648...)} = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}2648...)}{20{,}5348... - \ln(R)}$ (en dit geeft na afronden: $T_d = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}265)}{20{,}535 - \ln(R)}$) 1

35 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}265)}{20{,}535 - \ln(R)} = 3$ kan worden opgelost 1

- De oplossing is $R = 32{,}4...$ 1
- Het antwoord: ($32{,}4... > 30$, dus) nee, de relatieve luchtvochtigheid is niet schadelijk 1

Periodieke functies

vragen vanaf blz. 51

2.12 Golven in de Nieuw-Zeelandse economie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 51

1 maximumscore 2

- De periodes van de voorraadcyclus en de prijzencyclus moeten met elkaar vergeleken worden 1
- In 1 periode van de prijzencyclus passen 19 periodes van de voorraadcyclus, dus de cyclus met de langste periode is 19 keer zo lang 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het tweede antwoordelement erop uitkomt dat in 1 periode van de prijzencyclus 20 periodes van de voorraadcyclus passen, met als conclusie dat de cyclus met de langste periode 20 keer zo lang is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2 maximumscore 3

- (formule van de vorm $V(t) = a + b\sin(c(t-d))$, met) $(a =) \frac{1{,}8+-0{,}2}{2} = 0{,}8$ en $(b =) 1{,}8 - 0{,}8 = 1$ 1
- $\frac{2\pi}{2{,}57} = 2{,}4448...$ (dus $c = 2{,}445$) 1
- $\frac{8}{12} - \frac{1}{4} \cdot 2{,}57 = 0{,}0241...$ (dus $d = 0{,}024$) 1

3 maximumscore 4

- $V(75) = 1{,}69...$ (%) 1
- De groeifactoren 0,9983 en 1,0169… 1
- $0{,}9983 \cdot 1{,}0169... = 1{,}0152...$ 1
- Het antwoord: 1,5(%) 1

4 maximumscore 4

- Het patroon laat zich beschrijven door $V + I + P$ (of $0{,}8 + \sin(2{,}445(t - 0{,}024)) + 1{,}6 + 1{,}6\sin(0{,}604(t - 2{,}933)) + \sin(0{,}126(t + 5{,}083))$) 1
- Er is maximale krimp als $V + I + P$ minimaal is 1
- Beschrijven hoe het (juiste) minimum (tussen $t = 77$ en $t = 87$) gevonden kan worden 1
- Het antwoord: (–)1,06 (procent per jaar) 1

2.13 Daglengte

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 55

5 maximumscore 3

- (De evenwichtsstand is) $a = \frac{16{,}5 + 21}{2} = 18{,}75$ en (de amplitude is) $b = 18{,}75 - 16{,}5 = 2{,}25$ 1
- $c = \frac{2\pi}{365} = 0{,}01721...$ (dus na afronding geldt $c = 0{,}0172$) 1
- $d = 345 - \frac{3}{4} \cdot 365 = 71{,}25$ (dus na afronding geldt $d = 71$) 1

6 maximumscore 3

- $T_{op}(91) = 6{,}5...(> 6{,}5)$, $T_{op}(92) = 6{,}4...(< 6{,}5)$, $T_{op}(269) = 6{,}4...(< 6{,}5)$ en $T_{op}(270) = 6{,}5...(> 6{,}5)$ 2
- Dus vanaf $t = 92$ tot en met $t = 269$ (vindt de zonsopkomst in De Bilt vóór 06:30 uur plaats,) dit zijn $(269 - 91 =)178$ dagen 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $6{,}58 + 2{,}25\sin\left(0{,}0172(t - 272)\right) = 6{,}5$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 91{,}4...$ en $t = 269{,}9...$ 1
- Dus vanaf $t = 92$ tot en met $t = 269$ (vindt de zonsopkomst in De Bilt vóór 06:30 uur plaats,) dit zijn $(269 - 91 =)178$ dagen 1

Opmerking
In het eerste antwoordalternatief voor het eerste antwoordelement voor elke ontbrekende of verkeerde waarde 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten.

7 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de t-waarde van het maximum van T_{onder} en de t-waarde van het minimum van T_{op} gevonden kunnen worden 1
- Dit geeft $t = 162{,}3...$ en $t = 180{,}67...$ 1
- Het antwoord: (op $t = 162$ is T_{onder} maximaal en op $t = 181$ is T_{op} minimaal, dus) $(181 - 162 =)19$ (dagen later) 1

of

- $T_{onder}(161) = 20{,}9994...$, $T_{onder}(162) = 20{,}9999...$ en $T_{onder}(163) = 20{,}9998...$ 1

- $T_{op}(180) = 4,3301...$, $T_{op}(181) = 4,3300...$ en $T_{op}(182) = 4,3305...$ 1
- Het antwoord: (op $t = 162$ is T_{onder} maximaal en op $t = 181$ is T_{op} minimaal, dus) $(181 - 162 =)19$ (dagen later) 1

of

- Uit de formule voor T_{onder} volgt dat T_{onder} maximaal is voor $t = 71 + \frac{1}{4} \cdot 365 = 162,25$ 1
- Uit de formule voor T_{op} volgt dat T_{op} minimaal is voor $t = 272 - \frac{1}{4} \cdot 365 = 180,75$ 1
- Het antwoord: (op $t = 162$ is T_{onder} maximaal en op $t = 181$ is T_{op} minimaal, dus) $(181 - 162 =)19$ (dagen later) 1

Opmerkingen

– *Bij het tweede antwoordalternatief moeten in zowel het eerste als in het tweede antwoordelement alle drie de waarden gegeven zijn.*

– *Als in het derde antwoordalternatief in het eerste antwoordelement gerekend wordt met* $t = 345 - \frac{1}{2} \cdot 365 = 162,5$ *resulterend in eindantwoord 18 (dagen later), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

8 maximumscore 4

- Bij 21 maart hoort $t = 79$ 1
- De daglengte wordt gegeven door $(L =)18,75 + 2,25\sin(0,0172(t - 71)) - (6,58 + 2,25\sin(0,0172(t - 272)))$ 1
- Het berekenen van de daglengtes $(L(79) =)12,080...$ en $(L(80) =)12,156...$ (uur) 1
- Het antwoord: (op 21 maart is) de toename $12,156... - 12,080... = 0,076...$ (uren per dag) (en $0,076... \cdot 60 = 4,58...$, dus) 4,6 (minuten per dag) 1

of

- Bij 21 maart hoort $t = 79$ 1
- De daglengte wordt gegeven door $(L =)18,75 + 2,25\sin(0,0172(t - 71)) - (6,58 + 2,25\sin(0,0172(t - 272)))$ 1
- Beschrijven hoe $\left[\frac{dL}{dt}\right]_{t=79}$ berekend kan worden 1
- Het antwoord: (op 21 maart is) de toename 0,076… (uren per dag) (en $0,076... \cdot 60 = 4,58...$, dus) 4,6 (minuten per dag) 1

2.14 Getij

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 56

9 maximumscore 9

Een aanpak als:

- De sinusfunctie is van de vorm $W_{\sin}(t) = a + b \cdot \sin(c(t-d))$, met $W_{\sin}$ de waterstand t.o.v. NAP in cm en t de tijd in uren na laagwater 1
- De amplitude van de sinusfunctie is $\frac{87 - -123}{2} = 105$ cm, dus $b = 105$ 1
- (De periode van de sinusfunctie is 12 uur, dus) $c = \frac{\pi}{6}$ (of 0,523…) 1
- (De evenwichtsstand is –18 cm t.o.v. NAP en bij $t = 3$ gaat de grafiek stijgend door de evenwichtsstand, dus) $a = -18$ en $d = 3$ (dus $W_{\sin}(t) = -18 + 105 \cdot \sin\left(0{,}523...(t-3)\right)$) 1
- Volgens de twaalfdelenregel stijgt het water het eerste uur na laagwater met $\left(\frac{105}{6} =\right) 17{,}5$ (cm) 1
- Voor de eerste periode van de twaalfdelenregel geldt de formule $W_{\text{twaalfdelenregel}}(t) = -123 + 17{,}5t$ 1
- Het inzicht dat het maximale verschil tussen $W_{\sin}(t) = -18 + 105 \cdot \sin\left(0{,}523...(t-3)\right)$ en $W_{\text{twaalfdelenregel}}(t) = -123 + 17{,}5t$ bepaald moet worden (op het interval [0,1]) 1
- Beschrijven hoe dit maximale verschil gevonden kan worden 1
- (Het maximale verschil is) 5,4 dus het antwoord is 54 (mm) (of 5,4 cm) 1

Compensatiescore

2.15 London Eye

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 59

10 maximumscore 3

- Er zijn $\binom{5}{2} = 10$ verschillende tweetallen attracties mogelijk (naast de London Eye) 1
- 3 attracties kun je op $3! = 6$ manieren rangschikken 1
- Dus er zijn $(10 \cdot 6 =)$ 60 mogelijke dagprogramma's 1

of

- Als tweede attractie (naast de London Eye) kun je kiezen uit 5

mogelijkheden en daarnaast kun je als derde attractie nog kiezen uit 4 mogelijkheden (dus $5 \cdot 4 = 20$ mogelijke combinaties voor deze twee attracties samen) 1

- De London Eye kun je als eerste, tweede of derde bezoeken (dus 3 mogelijkheden) 1
- Dus er zijn $(20 \cdot 3 =)$ 60 mogelijke dagprogramma's 1

11 **maximumscore 2**

- (Eén rondgang duurt) 30 minuten, een kwart hiervan is 7,5 minuten 1
- Een mogelijke waarde van d is 7,5 1

12 **maximumscore 5**

- Een tijdstip waarop $h = 75 + 60\sin(0{,}209t)$ de evenwichtsstand passeert, bijvoorbeeld $t = 0$ 1
- De maximale helling van de grafiek van h is te berekenen met $\left[\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right]_{t=0}$ 1
- Beschrijven hoe deze waarde gevonden kan worden 1
- De maximale helling is 12,54 (meter/minuut) 1
- $(\frac{12{,}54}{60} \cdot 3{,}6 = 0{,}7524$ dus) de gevraagde snelheid is 0,75 (km/uur) 1

13 **maximumscore 5**

- Beschrijven hoe de vergelijking $\sqrt{h^2 + 12\,742\,000h} = 40\,000$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord $h = 125{,}56\ldots$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $75 + 60\sin(0{,}209t) = 125{,}56\ldots$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft de antwoorden $t = 4{,}79\ldots$ en $t = 10{,}23\ldots$ 1
- Het antwoord $(10{,}23\ldots - 4{,}79\ldots =) 5{,}4\ldots$, dus 5 minuten 1

2.16 Gewicht in beweging

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 61

14 **maximumscore 5**

- Het aantal MET-uren van de wandeling was $2 \cdot 3{,}5 = 7$ (of 420 MET-minuten) 1
- De nieuwe tijd voor zijn wandeling is $\frac{8}{6} = 1{,}33\ldots$ uur (of 80 minuten) 1
- Het aantal MET-uren van de wandeling wordt $1{,}33\ldots \cdot 4{,}3 = 5{,}73\ldots$ (of 344 MET-minuten) 1

- De overblijvende 0,66… uur (of 40 minuten) komt overeen met 0,66… MET-uren (of 40 MET-minuten) 1
- De totale MET-tijd wordt $(0,66...+5,73...=)\ 6,4$ (MET-uren) (of 384 MET-minuten) dus dit levert niet het gewenste resultaat op 1

15 **maximumscore 4**
- 3 dagen rustig fietsen: 1 weekindeling 1
- 1 dag rustig fietsen en 1 dag stevig fietsen of hardlopen 1
- Dat kan op $(3\cdot 2\cdot 2=)12$ manieren over de 3 dagen verdeeld worden 1
- Het antwoord: $(1+12=)13$ (verschillende weekindelingen) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 9**, bij **vraag 10** moet de volgende opmerking geplaatst worden:

Opmerking
Als een kandidaat ervan is uitgegaan dat een activiteit sowieso op de dinsdag moet plaatsvinden en hierdoor bij het derde antwoordelement op 8 manieren uitkomt, resulterend in het eindantwoord van 9 verschillende weekindelingen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

16 **maximumscore 5**
Een aanpak als:
- $a(=\frac{30,5+29,4}{2})=29,95$ 1
- $b(=\frac{30,5-29,4}{2})=0,55$ 1
- $c(=\frac{2\pi}{365})=0,01721$ 1
- Op 21 december geldt $t=-11$ (of $t=354$) 1
- De gevraagde waarde van d is $d=-11+\frac{1}{4}\cdot 365=80$ (of $d=354-\frac{3}{4}\cdot 365=80$) 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het berekenen van c en d uitgegaan is van 365,25 dagen in een jaar, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

17 **maximumscore 4**
- Voor de gemiddelde calorie-inname is het minimum $(2005-45=)1960$ (kcal) en is het maximum $(2005+45=)2050$ (kcal) 1
- Voor de gemiddelde calorie-inname is het maximum

$(\frac{2050-1960}{1960}\cdot 100(\%) =) \, 4,5...(\%)$ hoger dan het minimum 1

- Voor het gemiddelde gewicht is het minimum $(83,87-0,24=)\,83,63$ (kg) en is het maximum $(83,87+0,24=)\,84,11$ (kg) 1
- Voor het gemiddelde gewicht is het maximum $(\frac{84,11-83,63}{83,63}\cdot 100(\%) =) \, 0,5...(\%)$ hoger dan het minimum (en dat is inderdaad minder dan bij de gemiddelde calorie-inname) 1

Opmerking
Als zowel bij antwoordelement 2 als bij antwoordelement 4 gedeeld wordt door het maximum of de evenwichtsstand, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

18 maximumscore 3

- Beschrijven hoe voor C en G de t-waarde van het maximum gevonden kan worden 1
- (Bijvoorbeeld) C is maximaal voor $t=319$ en G is maximaal voor $t=27$ 1
- Het antwoord: $(27+365-319=)\,73$ (dagen later) 1

of

- $C=2005+45\sin(0,0172t+2,3756)$ geeft $C=2005+45\sin(0,0172(t+138,11...))$ 1
- $G=83,87+0,24\sin(0,0172t+1,1017)$ geeft $G=83,87+0,24\sin(0,0172(t+64,05...))$ 1
- $(138,11\ldots-64,05...=74,0\ldots$ geeft) het antwoord: 74 (dagen later) 1

Opmerkingen
– *Als een kandidaat in het tweede antwoordelement van het eerste antwoordalternatief niet op gehelen afrondt en hierdoor op een verschil van 74 dagen uitkomt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
– *Als een kandidaat uitgegaan is van 365,25 dagen in een jaar, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

2.17 Waalbrug

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 65

19 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $-11+38{,}6\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)=0$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $x=99{,}55\ldots$ (en/of $x=-99{,}55\ldots$) 1
- Het antwoord: 199 (m) 1

20 maximumscore 4

- Herschaling in verticale richting met factor 1,17 geeft $y=1{,}17\cdot\left(-11+38{,}6\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)$ 1
- Verschuiving 1,87 omhoog geeft $y=1{,}17\cdot\left(-11+38{,}6\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)+1{,}87$ 1
- Invullen van $x=0$ in de formules voor de boven- en de onderrand geeft $y=34{,}162$ en $y=27{,}6$ 1
- Het antwoord: $(34{,}162-27{,}6=)\ 6{,}6$ (m) 1

of

- Herschaling in verticale richting met factor 1,17 geeft $y=1{,}17\cdot\left(-11+38{,}6\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)$ 1
- Verschuiving 1,87 omhoog geeft $y=1{,}17\cdot\left(-11+38{,}6\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)+1{,}87$ 1
- Voor de afstand tussen de boven- en de onderrand geldt $y=-11+45{,}162\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)-\left(-11+38{,}6\cdot\sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)$ 1
- Het antwoord: (de optie maximum geeft) 6,6 (m) 1

of

- Invullen van $x=0$ in de formule voor de onderrand geeft voor de hoogte van de onderste boog 27,6 1
- De hoogte van de bovenste boog is $27{,}6\cdot1{,}17+1{,}87\ (=34{,}162)$ 2
- Het antwoord: $(34{,}162-27{,}6=)\ 6{,}6$ (m) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het laatste antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

21 **maximumscore 4**

- (De evenwichtsstand ligt 11 m onder het wegdek, dus) $a = -11$ 1
- (De amplitude is 11, dus) $b = 11$ 1
- (De halve periode is 95, dus) $c = \frac{\pi}{95}$ (of $c = 0{,}03$ of nauwkeuriger) 1
- (De grafiek begint bij $x = \frac{244}{2} + 7 = 129$ (m), dus) $d = 129$

  (en dit geeft de formule: $y = -11 + 11 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{95}(x - 129)\right)$) 1

Opmerking
Als een andere mogelijke waarde voor d is gegeven, bijvoorbeeld $d = -61$ of $d = 319$, *hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Formules, vergelijkingen en ongelijkheden

vragen vanaf blz. 67

2.18 Amnesty-monument

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 67

1 **maximumscore 6**

- Het kunstwerk bestaat uit 25 buizen 1
- Elke buis is $\frac{270 - 30}{24} = 10$ (cm) langer dan de vorige 1
- Beschrijven hoe de totale lengte van de buizen berekend kan worden

  (bijvoorbeeld $30 + 40 + \ldots + 260 + 270$ of $\sum_{k=0}^{24}(30 + 10k)$) 1
- Dit geeft 3750 (cm) 1
- Elke centimeter buis is gevuld met $\frac{6030}{30} = 201$ (cm^3) cement 1
- De benodigde hoeveelheid cement is $201 \cdot 3750 = 753\,750$ (cm^3), dus (ongeveer) 754 (liter) 1

of

- Het kunstwerk bestaat uit 25 buizen 1

- Elke centimeter buis is gevuld met $\frac{6030}{30} = 201$ (cm^3) cement 1
- De langste buis bevat dus $201 \cdot 270 = 54\,270$ (cm^3) cement 1
- Elke buis bevat $\frac{54\,270 - 6030}{24} = 2010$ (cm^3) meer cement dan de vorige 1
- Beschrijven hoe de totale hoeveelheid cement berekend kan worden (bijvoorbeeld $6030 + 8040 + \ldots + 54\,270$ of $\sum_{k=0}^{24}(6030 + 2010k)$) 1
- Dit geeft 753 750 (cm^3), dus (ongeveer) 754 (liter) 1

of

- Het kunstwerk bestaat uit 25 buizen 1
- De gemiddelde hoogte van de buizen is $\frac{30 + 270}{2} = 150$ (cm) 2
- Voor 150 cm is $(\frac{150}{30} =) 5$ keer zo veel cement nodig als voor 30 cm 1
- Dit geeft $5 \cdot 6030 = 30\,150$ (cm^3) cement 1
- In totaal is er $25 \cdot 30\,150 = 753\,750$ (cm^3) cement nodig, dus (ongeveer) 754 (liter) 1

of

- Het kunstwerk bestaat uit 25 buizen 1
- Voor 270 cm is $(\frac{270}{30} =) 9$ keer zo veel cement nodig als voor 30 cm 1
- Dit geeft $9 \cdot 6030 = 54\,270$ (cm^3) cement 1
- Er is gemiddeld $\frac{6030 + 54\,270}{2} = 30\,150$ (cm^3) cement per buis nodig 2
- In totaal is er $25 \cdot 30\,150 = 753\,750$ (cm^3) cement nodig, dus (ongeveer) 754 (liter) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het derde antwoordalternatief en voor het vierde antwoordelement van het vierde antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Compensatiescore

2.19 Duurzamer douchen

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 68

2 maximumscore 3

- Vóór het opvolgen van de tips was het waterverbruik voor het douchen $7,4 \cdot 10 \cdot 7 = 518$ (liter per week) 1
- Na het opvolgen van de tips is het waterverbruik voor het douchen en wassen bij de wastafel $5 \cdot 7,2 \cdot 5 + 2 \cdot 3 = 186$ (liter per week) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{186 - 518}{518} = -0,640\ldots\right.$, dus) 64 (%) 1

3 maximumscore 3

- $3,2 \cdot 10 + 4 \cdot 60 (= 272)$ 1
- De temperatuur van het douchewater is dan $\frac{272}{7,2}$ 1
- Het antwoord: 37,8 (°C) 1

of

- De verhouding koud water : warm water is $3,2 : 4$ 1
- De temperatuur van het douchewater is dan $\frac{3,2}{7,2} \cdot 10 + \frac{4}{7,2} \cdot 60$ 1
- Het antwoord: 37,8 (°C) 1

4 maximumscore 4

- Per douchebeurt zijn de kosten $(K =) 5,75 + 2,92 \cdot 5 (= 20,35)$ (cent) 1
- De besparing per douchebeurt is dus $5,8 \cdot 5 - 20,35\ (= 8,65)$ (cent) 1
- Na $\left(\frac{650}{0,0865} =\right) 7514,\ldots$ douchebeurten is de douche-wtw terugverdiend 1
- Het antwoord: $\left(\frac{7514,\ldots}{52 \cdot 4 \cdot 5} = 7,22\ldots\right.$, dus na) 7,2 (jaar) 1

of

- Per douchebeurt zijn de kosten $D = 5,75 + 2,92 \cdot 5 (= 20,35)$ (cent) 1
- Een jaar douchen met douche-wtw (voor het hele huishouden) kost $52 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 20,35 (= 21164)$ (cent) 1
- Zonder douche-wtw zouden de kosten voor een jaar douchen (voor het hele huishouden) gelijk zijn aan $52 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5,8 (= 30160)$ (cent) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{650}{301,60 - 211,64} = 7,22\ldots\right.$, dus na) 7,2 (jaar) 1

Opmerking

Als gewerkt is met 365/7 (of 365,25/7) weken hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2.20 Wonen in New York

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 70

5 maximumscore 3

- Bij een reistijd van 25 minuten hoort een huurprijs van $ 2250 voor een 1-kamerappartement en een huurprijs van $ 3400 voor een 3-kamerappartement 1
- $2250 \cdot 1{,}25^2 = 3515{,}...$ (of $3400 : 1{,}25^2 = 2176$) 1
- Een passende conclusie 1

of

- Bij een reistijd van 25 minuten hoort een huurprijs van $ 2250 voor een 1-kamerappartement en een huurprijs van $ 3400 voor een 3-kamerappartement 1
- $\frac{3400}{2250} = 1{,}51...$ en $1{,}51...^{\frac{1}{2}} = 1{,}229...$ (dus de toename is 22,9…% per kamer) 1
- Een passende conclusie 1

Opmerkingen

– *De toegestane marge bij het aflezen van de huurprijzen is $ 100.*

– *Als er niet exponentieel gerekend is maximaal 1 scorepunt aan deze vraag toekennen.*

6 maximumscore 3

- Het tekenen van een horizontale lijn door het punt op de trendlijn van de 1-kamerappartementen bij een reistijd van 15 (minuten) 1
- Die horizontale lijn snijdt de trendlijn van de 3-kamerappartementen bij een reistijd van 33 (minuten) 1
- Het antwoord: $(33 - 15 =) 18$ (minuten) 1

Opmerking

De toegestane marge bij het bepalen van de reistijd voor het 3-kamerappartement is 2 minuten.

7 maximumscore 3

- De formule herschrijven tot $H = \frac{20\,367}{r^{0{,}571}}$ 1
- Als r kleiner wordt, wordt $r^{0{,}571}$ kleiner 1

- Als r kleiner wordt, wordt er in de formule door een kleiner getal gedeeld dus wordt H groter 1

of

- Door de negatieve exponent wordt $r^{-0{,}571}$ groter als r kleiner wordt 2
- Als r kleiner wordt, wordt er in de formule met een groter getal vermenigvuldigd dus wordt H groter 1

Opmerking
In het tweede antwoordalternatief voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

8 maximumscore 3

- (Een tabel met in ieder geval) $P(14) = 2852{,}...$, $P(15) = 2775{,}...$ en $P(16) = 2703{,}...$ 1
- De verschillen $(P(15) - P(14) = 2775{,}... - 2852{,}... =) -77{,}...$ en $(P(16) - P(15) = 2703{,}... - 2775{,}... =) -72{,}...$ 1
- Het antwoord: (maximaal) 14 (minuten) 1

of

- De vergelijking $P(r+1) - P(r) = -75$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (dit geeft $r = 14{,}3...$, dus maximaal) 14 (minuten) 1

Opmerking
Als het antwoord (maximaal) 14 (minuten) met behulp van de afgeleide is gevonden, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2.21 Veldleeuweriken

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 74

9 maximumscore 2

- (Het aantal hectare grasland in 1990 was) $\frac{150\,000}{0{,}14} = 1\,071\,428{,}...$ (of $\frac{150}{0{,}14} = 1\,071{,}4...$ duizend) 1
- Het antwoord: $1\,071\,428{,}... - 150\,000 = 921\,428{,}...$, dus 921 000 (hectare)

(of $1071{,}4... - 150 = 921{,}4...$, dus 921 duizend (hectare)) 1

of

- $150\,000 \cdot \frac{86}{14} = 921\,428{,}...$, dus 921 000 (hectare)

(of $150 \cdot \frac{86}{14} = 921{,}4...$, dus 921 duizend (hectare)) 2

Opmerking
Voor het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

10 maximumscore 4

- Het aflezen van de percentages (–)9,6(%) in de periode 1990–2000 (en (–)7,8(%) in de periode 2001–2005) 1
- De groeifactoren 0,904 in de periode 1990–2000 en 0,922 in de periode 2001–2005 1
- Over de periode 1990–2005 is de groeifactor $0{,}904^{11} \cdot 0{,}922^5$ 1
- Het antwoord: ($0{,}904^{11} \cdot 0{,}922^5 = 0{,}219...$, dus) 78(%) 1

Opmerking
Voor het aflezen van de percentages mag een afleesmarge van 0,2% gehanteerd worden.

11 maximumscore 4

- (Voor de factor r van de rij geldt) $r^{15} = 0{,}4$ 1
- Dit geeft $r = 0{,}9407...$ 1
- De recursieve formule is $P(t) = 0{,}941 \cdot P(t-1)$ 1
- De beginterm is $P(0) = 100$ 1

of

- Per 15 jaar geldt een factor 0,4 1
- De recursieve formule is $P(T) = 0{,}4 \cdot P(T-1)$ 1
- T is per 15 jaar (dus $T = 0$ in 1990 en $T = 1$ in 2005) 1
- De beginterm is $P(0) = 100$ 1

Opmerkingen
– *Als de kandidaat gebruikmaakt van de recursieve formule voor een rekenkundige rij, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*
– *Als de kandidaat alleen de directe formule opstelt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

12 **maximumscore 4**

- Voor grote waarden van T (is $e^{-0{,}307 \cdot T}$ ongeveer gelijk aan 0, dus) is $1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T}$ ongeveer gelijk aan 0 1
- Dan is $1+1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T}$ ongeveer gelijk aan 1 1
- $\dfrac{22}{1+1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T}}$ is dan ongeveer gelijk aan 22 1
- De gevraagde grenswaarde is $(22+9=)\ 31$ (gram) 1

13 **maximumscore 4**

- De afgeleide van $1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T}$ is $1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T} \cdot -0{,}307$ 1
- Dus wordt de afgeleide van G gegeven door $\dfrac{dG}{dT} = \dfrac{-22 \cdot 1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T} \cdot -0{,}307}{\left(1+1420 \cdot e^{-0{,}307 \cdot T}\right)^2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Beschrijven hoe het maximum van $\dfrac{dG}{dT}$ kan worden bepaald 1
- Het antwoord: 1,7 (gram per mm) 1

2.22 Honkbalsalarissen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 77

14 **maximumscore 4**

- De groeifactor per 7 jaar is $\dfrac{2600}{400}\ (=6{,}5)$ 1
- De groeifactor per jaar is dus $6{,}5^{\frac{1}{7}}\ (=1{,}3065\ldots)$ 1
- De waarde bij $t=0$ is $\dfrac{400}{1{,}306\ldots^{21}}\ (=1{,}4565\ldots)$ 1
- Een formule is dus $S=1{,}457 \cdot 1{,}307^t$ 1

of

- De groeifactor per 7 jaar is $\dfrac{2600}{400}\ (=6{,}5)$ 1
- De groeifactor per jaar is dus $6{,}5^{\frac{1}{7}}\ (=1{,}3065\ldots)$ 1
- De waarde bij $t=21$ is 400 1
- Een formule is dus $S=400 \cdot 1{,}307^{t-21}$ 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(2600-400)^{\frac{1}{7}}$*, voor deze vraag maximaal*

2 scorepunten toekennen.

– *Als gerekend wordt met* $\frac{2600}{400}:7$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

15 **maximumscore 4**

- Beschrijven hoe de grenswaarde van W gevonden kan worden 1
- De grenswaarde is 5500 1
- $\frac{4540}{5500}=0,8254...$ 1
- Het antwoord: 17,5(%) (lager) 1

16 **maximumscore 3**

- De gemiddelde WAR-waarde per wedstrijd voor 24-jarigen is 0,26 1
- Het salaris per WAR-punt is dus $\frac{0,66}{0,26}=2,538...$ (miljoen dollar) 1
- $2,538...\cdot 0,76=1,929...$ dus het antwoord: 1,93 (miljoen dollar) 1

Opmerking
Het scorepunt voor het eerste antwoordelement kan alleen worden toegekend indien de afgelezen WAR-waarde ligt in het interval [0,25; 0,27].

2.23 Herbouwkosten in Amsterdam

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 81

17 **maximumscore 2**

- $H_{twee}=1353,27$ (euro per m^2) 1
- $1353,27\cdot 180=243\,588,6$ (en dat is afgerond 243 600 (euro)) 1

18 **maximumscore 5**

- ($H_{portiek}=aV+b$ met) $(a=)\frac{2080-2429}{90-50}=-8,725$ 1
- (Bijvoorbeeld $V=50$ en $H_{portiek}=2429$ geeft) $-8,725\cdot 50+b=2429$, dus $b=2865,25$ (dus $H_{portiek}=-8,725V+2865,25$) 1
- Dus de herbouwkosten zijn $(-8,725V+2865,25)\cdot V$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van $(-8,725V+2865,25)\cdot V$ gevonden kan worden 1
- Het gevraagde antwoord is 235 200 (euro) 1

19 **maximumscore 4**

- De vergelijkingen $b\cdot g^{30}+1375=3480$ en $b\cdot g^{250}+1375=1387$

opstellen (of twee gelijkwaardige vergelijkingen) 1

- Hieruit volgt $g^{220} = \frac{12}{2105}$ 1
- Dit geeft $g = (\frac{12}{2105})^{\frac{1}{220}} (= 0,97678..)$, dus de gevraagde waarde van g is 0,9768 1
- (Bijvoorbeeld) $b \cdot 0,97678...^{30} = 2105$ geeft ($b = \frac{2105}{0,97678...^{30}} = 4258,5...$, dus) de gevraagde waarde van b is 4259 1

Opmerking
Als gerekend is met $g^{220} = \frac{1387}{3480}$, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.

20 maximumscore 4

- De vergelijking $\left(\left(e^{-0,02359V+8,36} + 1375\right) \cdot V = \left(-5,63V + 2366,67\right) \cdot V\right.$ ofwel) $e^{-0,02359V+8,36} + 1375 = -5,63V + 2366,67$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $V = 94,5...$ en $V = 157,7...$ 1
- Het antwoord: vanaf 95 tot en met 157 (m^2) 1

Opmerking
Als gerekend is met de bij vraag 3 gevonden formule, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

21 maximumscore 3

- $e^{-0,02359V+8,36} = e^{8,36} \cdot e^{-0,02359V}$ 1
- $e^{-0,02359V} = (e^{-0,02359})^V$ 1
- De gevraagde waarden zijn $b = 4273$ en $a = 0,9767$ 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 5** moet het derde antwoordelement

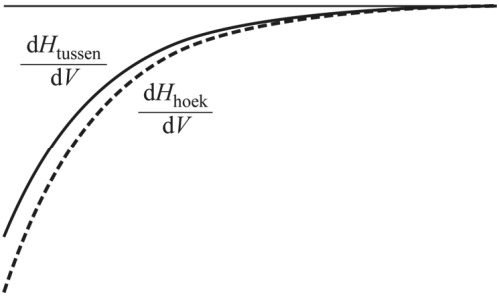
De gevraagde waarden zijn $b = 4273$ en $a = 0,9767$

vervangen worden door:

De gevraagde waarden zijn $b = 4273$ en $g = 0,9767$

22 maximumscore 4

- $\frac{\mathrm{d}H_{\text{hoek}}}{\mathrm{d}V} = -0,02359\mathrm{e}^{-0,02359V+8,36}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}H_{\text{tussen}}}{\mathrm{d}V} = -0,02398\mathrm{e}^{-0,02398V+8,144}$ 1
- Een schets van beide afgeleiden in één figuur (op het domein $[30, 250]$), waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt tussen beide afgeleiden 1



- De grafiek van $\frac{\mathrm{d}H_{\text{hoek}}}{\mathrm{d}V}$ ligt (op het domein $[30, 250]$) verder onder de V-as dan de grafiek van $\frac{\mathrm{d}H_{\text{tussen}}}{\mathrm{d}V}$, dus de mate waarin de herbouwkosten per m^2 afnemen, is groter bij hoekwoningen (dan bij tussenwoningen) 1

Opmerkingen
- *Als de kettingregel niet is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*
- *Als gerekend is met de afgeleide van de bij vraag 5 gevonden formule, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

2.24 NS Flex

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 84

23 maximumscore 7

Na berekening kan een schema gemaakt worden als:

	aantal reisdagen per maand
Dal Voordeel	minder dan 8
Altijd Voordeel	minimaal 8, maximaal 16
Dal Vrij	17 of meer

- Met Dal Voordeel moet $0,6+1=1,6$ keer het vol tarief per reisdag worden betaald;
  met Altijd Voordeel $0,6+0,8=1,4$ keer het vol tarief per reisdag;
  met Dal Vrij $0+1=1$ keer het vol tarief per reisdag 1
- Met Dal Voordeel kost een reisdag $1,6\cdot12,10=19,36$ (euro);
  met Altijd Voordeel kost een reisdag $1,4\cdot12,10=16,94$ (euro);
  met Dal Vrij kost een reisdag $(1\cdot12,10=)12,10$ (euro) 1
- Bij x reisdagen per maand zijn de kosten per abonnement:
  Dal Voordeel: $K_{Dal\ Voordeel}=5+19,36x$
  Altijd Voordeel: $K_{Altijd\ Voordeel}=23+16,94x$
  Dal Vrij: $K_{DalVrij}=105+12,10x$ 1
- Het inzicht dat de snijpunten van $K_{Dal\ Voordeel}$ en $K_{Altijd\ Voordeel}$ en van $K_{Altijd\ Voordeel}$ en $K_{Dal\ Vrij}$ berekend moeten worden 1
- $K_{Dal\ Voordeel}=K_{Altijd\ Voordeel}$ geeft $x=7,4...$ 1
- $K_{Altijd\ Voordeel}=K_{Dal\ Vrij}$ geeft $x=16,9...$ 1
- Het antwoord: een schema zoals bovenaan het antwoordmodel van deze vraag is weergegeven 1

of

- Met Dal Voordeel moet $0,6+1=1,6$ keer het vol tarief per reisdag worden betaald;
  met Altijd Voordeel $0,6+0,8=1,4$ keer het vol tarief per reisdag;
  met Dal Vrij $0+1=1$ keer het vol tarief per reisdag 1
- Met Dal Voordeel kost een reisdag $1,6\cdot12,10=19,36$ (euro);
  met Altijd Voordeel kost een reisdag $1,4\cdot12,10=16,94$ (euro);
  met Dal Vrij kost een reisdag $(1\cdot12,10=)12,10$ (euro) 1

- Een schema als: 4

reisdagen	Dal Voordeel	Altijd Voordeel	Dal Vrij
1	€ 24,36	€ 39,94	€ 117,10
…	…	…	…
7	€ 140,52	€ 141,58	
8	€ 159,88	€ 158,52	
…	…	…	…
16		€ 294,04	€ 298,60
17		€ 310,98	€ 310,70

- Het antwoord: een schema zoals bovenaan het antwoordmodel van deze vraag is weergegeven of in het hierboven gegeven schema duidelijk aangegeven bij welke aantallen reisdagen de verschillende abonnementen het voordeligst zijn 1

Opmerkingen bij het tweede antwoordalternatief
– *De tabel moet minstens de waarden die hierboven gegeven zijn voor 7, 8, 16 en 17 reisdagen bevatten.*
– *Bij het vierde antwoordelement voor elke fout in de waarden bij 7, 8, 16 en 17 reisdagen 1 scorepunt in mindering brengen.*

of

- Met Dal Voordeel moet $0,6+1=1,6$ keer het vol tarief per reisdag worden betaald;
  met Altijd Voordeel $0,6+0,8=1,4$ keer het vol tarief per reisdag;
  met Dal Vrij $0+1=1$ keer het vol tarief per reisdag 1
- Met Dal Voordeel kost een reisdag $1,6\cdot12,10=19,36$ (euro);
  met Altijd Voordeel kost een reisdag $1,4\cdot12,10=16,94$ (euro);
  met Dal Vrij kost een reisdag $(1\cdot12,10=)12,10$ (euro) 1
- Met Dal Voordeel is een reisdag $(19,36-16,94=)2,42$ (euro) duurder dan met Altijd Voordeel;
  met Altijd Voordeel is een reisdag $(16,94-12,10=)4,84$ (euro) duurder dan met Dal Vrij 1
- De vaste kosten zijn bij Dal Voordeel $(23-5=)18$ (euro) per maand lager dan bij Altijd Voordeel;
  de vaste kosten zijn bij Altijd Voordeel $(105-23)=82$ (euro) per

maand lager dan bij Dal Vrij 1

- Om de grens te bepalen tussen Dal Voordeel en Altijd Voordeel:
  $\frac{18}{2,42} = 7,4...$ 1
- Om de grens te bepalen tussen Altijd Voordeel en Dal Vrij:
  $\frac{82}{4,84} = 16,9...$ 1
- Het antwoord: een schema zoals bovenaan het antwoordmodel van deze vraag is weergegeven 1

Compensatiescore

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 14**, bij **vraag 21** moet de tweede opmerking bij het tweede antwoordalternatief

Bij het vierde antwoordelement voor elke fout in de waarden bij 7, 8, 16 en 17 reisdagen 1 scorepunt in mindering brengen.

vervangen worden door:

Bij het derde antwoordelement voor elke fout in de waarden bij 7, 8, 16 en 17 reisdagen 1 scorepunt in mindering brengen.

2.25 Duiken

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 85

24 **maximumscore 3**

- Op 10 meter diepte is de druk volgens de tabel 2 bar 1
- $T = \frac{14(200-50)}{18 \cdot 2}$ 1
- Het antwoord: 58 (minuten) 1

25 **maximumscore 4**

- Op 15 meter diepte is de druk 2,5 bar 1
- $49 = \frac{14(200-63)}{q \cdot 2,5}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 15,7 (liter/minuut) 1

26 **maximumscore 3**

- Met behulp van de tabel kan een verband tussen p en d opgesteld

worden van de vorm $p = a \cdot d + b$ 1

- Het verband is $p = 0{,}1d + 1$ 1
- De bedoelde formule voor de maximale duiktijd wordt dan $T = \frac{V(b-e)}{q(0{,}1d+1)}$ (of een gelijkwaardige formule) 1

27 maximumscore 4

- $T'(d) = \frac{0 \cdot (2{,}5d + 25) - 1200 \cdot 2{,}5}{(2{,}5d + 25)^2}$ 2
- Een schets van de grafiek van T' 1
- T' (is negatief en) wordt 'steeds minder negatief', dus de maximaal toegestane duiktijd is afnemend dalend (bij grotere duikdiepte) 1

of

- $T = 1200(2{,}5d + 25)^{-1}$ 1
- $T'(d) = -3000(2{,}5d + 25)^{-2} (= \frac{-3000}{(2{,}5d + 25)^2})$ 1
- Als d toeneemt, dan (neemt $(2{,}5d + 25)^2$ toe en) neemt $\frac{1}{(2{,}5d + 25)^2}$ af dus neemt $\frac{-3000}{(2{,}5d + 25)^2}$ toe (of wordt $\frac{-3000}{(2{,}5d + 25)^2}$ 'steeds minder negatief') 1
- T' neemt toe dus de maximaal toegestane duiktijd is afnemend dalend (bij grotere duikdiepte) 1

Opmerkingen

– *Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

– *Als bij het differentiëren de quotiëntregel niet is gebruikt, mogen voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief geen scorepunten worden toegekend.*

2.26 Baby's in Nigeria

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 87

28 maximumscore 7

- Het aflezen van het aantal inwoners in Nigeria in bijvoorbeeld 1960: 46 (miljoen) en 2009: 156 (miljoen) 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{156}{46}\right)^{\frac{1}{49}}$ (= 1,025…) 1
- Dus in 2018 zijn er $156 \cdot 1{,}025...^{9}$ (= 195,2…) miljoen inwoners 1
- Dus in Nigeria zijn er in 2018: $\frac{195{,}2...}{1+1{,}04} \cdot 1$ (= 95,6…) miljoen vrouwen 1
- Dus in Nigeria komen er in 2018: $95{,}6... \cdot 0{,}09$ (= 8,6…) miljoen baby's bij 1
- Dit zijn $\frac{8{,}6...}{365} \cdot 26 = 0{,}6...$ miljoen (ongeveer 600 000) nieuwe baby's gedurende de 26 dagen van het WK 1
- Dit is meer dan de 341 000 inwoners van IJsland, dus de verslaggever heeft gelijk 1

of

- Het aflezen van het aantal inwoners in Nigeria in bijvoorbeeld 1960: 46 (miljoen) en 2009: 156 (miljoen) 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{156}{46}\right)^{\frac{1}{49}}$ (= 1,025…) 1
- Dus in 2018 zijn er $156 \cdot 1{,}025...^{9}$ (= 195,2…) miljoen inwoners 1
- Dus in Nigeria zijn er in 2018: $\frac{195{,}2...}{1+1{,}04} \cdot 1$ (= 95,6…) miljoen vrouwen 1
- Dus in Nigeria komen er in 2018: $95{,}6... \cdot 0{,}09$ (= 8,6…) miljoen baby's bij 1
- In IJsland zijn er in 2018: 341 000 inwoners. Dus er zouden in Nigeria $\frac{341\,000}{26} \cdot 365 = 4{,}7...$ miljoen baby's bij moeten komen 1
- Dit is minder dan de 8,6... miljoen die er in Nigeria bij komen, dus de verslaggever heeft gelijk 1

Opmerking
De toegestane marge bij het aflezen van de inwoneraantallen is 2 miljoen.

2.27 Skûtsjesilen

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 89

29 **maximumscore 3**

- Skûtsjes die geen enkele wedstijd winnen, hebben altijd een geheel aantal punten 1
- Een skûtsje dat 10 wedstrijden wint, heeft ook een geheel aantal punten 1
- Maar dan moet dit skûtsje alle 11 wedstrijden winnen, zodat bij dit skûtsje 1 keer winst niet meetelt, anders heeft een van de andere skûtsjes geen geheel aantal punten, dus het is mogelijk 1

30 **maximumscore 2**

- $\frac{2,15}{1,90} = 1,131...$ (of met behulp van een getallenvoorbeeld) 1
- Het antwoord: 13(%) 1

31 **maximumscore 4**

- Beschrijven hoe de vergelijking $160,2 = 2,15 \cdot 17,13 \cdot (3,57 + 2D)$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft: $D = 0,38...$ (m) 1
- Invullen van de gegevens in formule 2016 geeft dan: $S = 162,4...$ (m^2) 1
- Het antwoord: $(162,4... - 160,2 =)$ 2,2 (m^2) 1

32 **maximumscore 3**

- De vergelijking $2,15 \cdot L \cdot (\frac{2}{3} \cdot 3,52 + 1,25 + 2 \cdot 0,42) = (3,2525 - 0,05L) \cdot L \cdot 3,52 + 25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $L = 18,52$ (m) 1

33 **maximumscore 5**

- Het kiezen van een waarde voor B, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1

- Er geldt dan (bijvoorbeeld) $S = 3,2525L - 0,05L^2$ 1
- Daaruit volgt (bijvoorbeeld) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 3,2525 - 0,1L$ 1
- $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 0$ geeft $L = 32,525$ (of $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$ geeft $L < 32,525$) 1
- Voor $L < 32,525$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$, dus voor $12 < L < 20$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$, (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

of

- Het kiezen van een waarde voor B, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1
- Er geldt (bijvoorbeeld) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = -0,05 \cdot L \cdot 1 + (3,2525 - 0,05L) \cdot 1$ $(= -0,1L + 3,2525)$ 2
- $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 0$ geeft $L = 32,525$ (of $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$ geeft $L < 32,525$) 1
- Voor $L < 32,525$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$, dus voor $12 < L < 20$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$, (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

of

- Het kiezen van een waarde voor B, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1

- Er geldt dan (bijvoorbeeld) $S = 3{,}2525L - 0{,}05L^2$ 1
- Daaruit volgt (bijvoorbeeld) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 3{,}2525 - 0{,}1L$ 1
- Voor $L = 12$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 2{,}0525$ en voor $L = 20$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 1{,}2525$ 1
- Omdat $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L}$ een lineaire functie is, geldt voor $12 < L < 20$ dat $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$ (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

of

- Het kiezen van een waarde voor B, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1
- Er geldt (bijvoorbeeld) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = -0{,}05 \cdot L \cdot 1 + (3{,}2525 - 0{,}05L) \cdot 1$ $(= -0{,}1L + 3{,}2525)$ 2
- Voor $L = 12$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 2{,}0525$ en voor $L = 20$ is $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} = 1{,}2525$ 1
- Omdat $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L}$ een lineaire functie is, geldt voor $12 < L < 20$ dat $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}L} > 0$ (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

Opmerkingen

– *Voor het tweede antwoordelement van het tweede en het vierde antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

– *Als in het tweede en het vierde antwoordalternatief de productregel niet is gebruikt voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als een kandidaat de uitkomsten van $\frac{dS}{dL}$ voor de gehele getallen 13 t/m 19 berekent en daaruit concludeert dat $\frac{dS}{dL}$ altijd positief is, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

2.28 Afname van de kindersterfte in Mali

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 91

34 **maximumscore 4**

- In 1900 was de kindersterfte $\frac{12}{33{,}1} \cdot 100$ $(= 36{,}2\ldots)$ 1
- In 2007 waren er $4{,}8 \cdot 33{,}1$ $(= 158{,}88)$ (miljoen kinderen) 1

- In 2007 was de kindersterfte $\frac{12-2{,}8}{158{,}88}\cdot 100$ $(= 5{,}7\ldots)$ 1
- De kindersterfte was in 2007 dus $\frac{36{,}2\ldots}{5{,}7\ldots} = 6$ keer zo klein (of 1/6 keer zo groot) 1

35 **maximumscore 3**

- De groeifactor per jaar is $e^{0{,}0203} = 1{,}0205\ldots$ 1
- De groeifactor per 10 jaar is dus $1{,}0205\ldots^{10} = 1{,}2250\ldots$ 1
- Het antwoord: 22,5(%) 1

of

- $\frac{240\,900\cdot e^{0{,}0203\cdot(t+10)}}{240\,900\cdot e^{0{,}0203\cdot t}}$ 1
- Herleiden geeft $e^{0{,}203} = 1{,}2250\ldots$ 1
- Het antwoord: 22,5(%) 1

36 **maximumscore 3**

Een afleiding als:

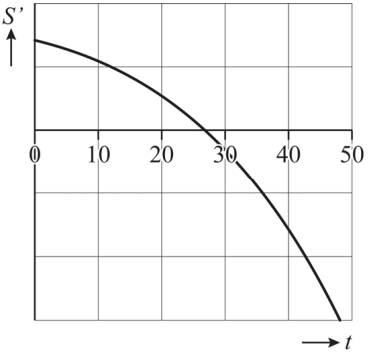
- Voor P, het percentage kinderen dat sterft, geldt $P = at + b$ met $b = 41{,}2$ 1
- $a = \frac{11{,}4-41{,}2}{2015-1960}$ $(= -0{,}54\ldots)$ 1
- $S = 0{,}01\cdot(-0{,}54\ldots\cdot t + 41{,}2)\cdot 240\,900\cdot e^{0{,}0203t}$ herleiden tot $S = (99\,251 - 1305t)\cdot e^{0{,}0203t}$ 1

37 **maximumscore 4**

Een redenering als:

- $S' = -1305\cdot e^{0{,}0203t} + 0{,}0203\cdot(99\,251-1305t)\cdot e^{0{,}0203t}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2

- Een schets van de grafiek van S' 1



- Na $t = 30$ (na 1990) ligt de grafiek van S' altijd onder de t-as en is de waarde van S' steeds meer negatief (dus de afname van de kindersterfte S gaat steeds sneller) 1

of

- $S' = (709{,}7953 - 26{,}4915t) \cdot e^{0{,}0203t}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Bij $t = 30$ is $709{,}7953 - 26{,}4915t$ negatief 1
- Voor alle $t > 30$ (na 1990) is $709{,}7953 - 26{,}4915t$ steeds meer negatief en $e^{0{,}0203t}$ is altijd positief, dus de waarde van S' wordt steeds meer negatief (dus de afname van de kindersterfte S gaat steeds sneller) 1

Opmerkingen
– *Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*
– *Als de product- en/of kettingregel niet is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

2.29 Rondetijden

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 93

38 **maximumscore 6**
Voorbeelden van juiste uitwerkingen zijn:
- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan $(300 - 23{,}3 =)\ 276{,}7$ (s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is $1{,}65 \cdot 23{,}3 = 38{,}445$ (s) 1
- De rondetijden van de overige 6 volledige ronden zijn $38{,}445 + v$, $38{,}445 + 2v$, $38{,}445 + 3v$, …, $38{,}445 + 6v$ (met v het verval) 1

- De totale tijd van de 7 volledige ronden is dus $269{,}115+21v$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $269{,}115+21v=276{,}7$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

of

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan $(300-23{,}3=)$ 276,7 (s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is $1{,}65\cdot 23{,}3=38{,}445$ (s) 1
- Het inzicht dat vanwege het lineaire karakter de eerste en de laatste volledige ronde evenveel van de gemiddelde rondetijd verschillen 1
- De gemiddelde rondetijd is $(276{,}7:7=)$ 39,52… (s) 1
- De gemiddelde rondetijd is de tijd van de vierde volledige ronde, dus $39{,}52...=38{,}445+3v$ (met v het verval) 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

of

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan $(300-23{,}3=)$ 276,7 (s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is $1{,}65\cdot 23{,}3=38{,}445$ (s) 1
- Een formule voor de tijd T_n van de n^e volledige ronde is $T_n=38{,}445+v(n-1)$ (met v het verval) 1
- De vergelijking $\sum_{k=1}^{7} T_k=276{,}7$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

2.30 Formule van Camp

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 95

39 **maximumscore 2**

de aantallen 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 en 100

Opmerkingen

– *Bij minder dan 4 juiste aantallen bestellingen, geen scorepunten toekennen.*
– *Bij 4 tot 7 juiste aantallen bestellingen, maximaal 1 scorepunt toekennen.*
– *Voor elk verkeerd aantal bestellingen, 1 scorepunt in mindering*

brengen.
– *Het al dan niet vermelden van het aantal bestellingen 4 is niet relevant voor de beoordeling van de vraag.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 10**, bij **vraag 9** moet de tweede opmerking

– *Bij 4 tot 7 juiste aantallen bestellingen, maximaal 1 scorepunt toekennen.*

vervangen worden door:

– *Bij 4 tot en met 7 juiste aantallen bestellingen, maximaal 1 scorepunt toekennen.*

40 **maximumscore 5**

- De ongelijkheid $\frac{1000 \cdot 8}{n} + 0{,}5 \cdot n \cdot 0{,}60 \leq 110$ of de vergelijking $\frac{1000 \cdot 8}{n} + 0{,}5 \cdot n \cdot 0{,}60 = 110$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de (bijbehorende) vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: (100 en) 266,… 1
- Het aantal producten per bestelling is 250 1
- Het antwoord: (het aantal bestellingen is minimaal $\frac{1000}{250}$ =) 4 1

41 **maximumscore 4**

- $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}n} = -\frac{A \cdot B}{n^2} + \frac{1}{2}V$ (of een vergelijkbare uitdrukking) 2
- Uit $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}n} = 0$ volgt $\frac{A \cdot B}{n^2} = \frac{1}{2}V$ 1
- Hieruit volgt $n^2 = \frac{2 \cdot A \cdot B}{V}$ (dus $n = \sqrt{\frac{2 \cdot A \cdot B}{V}}$) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

42 **maximumscore 5**

- Invullen in (3): $K_{\min} = c \cdot \sqrt{1000 \cdot 8 \cdot 0{,}60}$ $(= c \cdot \sqrt{4800} = 69{,}2\ldots \cdot c)$ 1
- Invullen in (2): $n = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 8}{0{,}60}}$ $(= 163{,}2\ldots)$ 1
- Deze waarde van n invullen in (1) geeft

$K = \frac{8 \cdot 1000}{163,2...} + \frac{1}{2} \cdot 163,2... \cdot 0,60 = 97,9...$ 1

- Deze K gelijk stellen aan K_{min} geeft $97,9... = 69,2... \cdot c$ 1
- Het antwoord: $(c =) 1,41$ 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Verandering

Rijen

vragen vanaf blz. 97

3.1 Krattenbrug

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 97

1 maximumscore 3

- Het inzicht dat $A(n) - A(n-1)$ met n een oneven nummer berekend moet worden 1
- $A(n) - A(n-1) = 3,5n + 3,5 - (3,5(n-1) + 3)$ 1
- Dit geeft: $A(n) - A(n-1) = 4$ (dus een laag met een oneven nummer heeft telkens 4 kratten meer dan de daarboven gelegen laag met een even nummer) 1

Opmerking
Als een kandidaat $A(n) - A(n-1)$ heeft berekend met n een even nummer en uitkomt op 3 kratten meer, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen.

2 maximumscore 4

- (Een tabel met) de aantallen 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42 in laag 1, 2, …, 11 1
- Het aantal kratten in laag 11 tot en met 29 is $(19 \cdot 42 =) 798$ 1
- Het aantal kratten in de bovenste 10 lagen is $(7 + 10 + 14 + 17 + 21 + 24 + 28 + 31 + 35 + 38 =) 225$ 1
- Het antwoord: $(4950 + 2 \cdot (798 + 225) =) 6996$ (kratten) 1

of

- $A(11) = 42$, dus het aantal kratten in laag 11 tot en met 29 is $(19 \cdot 42 =) 798$ 1
- Het aantal kratten in de eerste 10 lagen is de som van $\sum_{}^{5} (3,5(2n-1) + 3,5)$ en $\sum_{}^{5} (3,5(2n) + 3)$ 1

$n=1$ $n=1$
- Dat geeft $(105+120=)225$ (kratten) 1
- Het antwoord: $(4950+2\cdot(798+225)=)6996$ (kratten) 1

3 maximumscore 5
- (Uitgaande van het snijpunt met de y-as $(0\,;5{,}3)$ volgt:) $b=5{,}3$ 1
- ($\frac{26{,}7}{2}=13{,}35$, dus) het punt $(13{,}35;0)$ (of $(-13{,}35;0)$) ligt op de boog 1
- Invullen in $y=a\cdot x^2+5{,}3$ geeft: $a=\frac{-5{,}3}{13{,}35^2}=-0{,}0297...$
  (en dus $y=-0{,}0297...\cdot x^2+5{,}3$) 1
- 6 meter vanaf de waterkant geldt: $x=(\frac{9}{2}+6=)10{,}5$ (of $x=-10{,}5$) 1
- Invullen van $x=10{,}5$ (of $x=-10{,}5$) in de formule geeft $y=2{,}02...(>1{,}90)$ (meter), dus deze persoon kan rechtop onder de brug doorlopen 1

of
- (Uitgaande van het snijpunt met de y-as $(0\,;5{,}3)$ volgt:) $b=5{,}3$ 1
- ($\frac{26{,}7}{2}=13{,}35$, dus) het punt $(13{,}35;0)$ (of $(-13{,}35;0)$) ligt op de boog 1
- Invullen in $y=a\cdot x^2+5{,}3$ geeft: $a=\frac{-5{,}3}{13{,}35^2}=-0{,}0297...$
  (en dus $y=-0{,}0297...\cdot x^2+5{,}3$) 1
- 6 meter vanaf de waterkant geldt: $x=(\frac{9}{2}+6=)10{,}5$ (of $x=-10{,}5$) 1
- Oplossen van de vergelijking $-0{,}0297...x^2+5{,}3=1{,}90$ geeft $x=10{,}6...(>10{,}5)$ (of $x=-10{,}6...(<-10{,}5)$), dus deze persoon kan rechtop onder de brug doorlopen 1

3.2 Meerlingen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 99

4 maximumscore 4
- Een eeneiige drieling bestaat uit drie genetisch identieke jongens of drie genetisch identieke meisjes, dus er zijn 2 samenstellingen voor een eeneiige drieling 1
- Een twee-eiige drieling bestaat uit twee genetisch identieke jongens en één daarvan verschillende jongen of meisje, of bestaat uit twee genetisch identieke meisjes en één daarvan verschillende jongen of meisje, dus er zijn $(2\cdot2=)4$ samenstellingen voor een twee-eiige

drieling 1

- Een drie-eiige drieling bestaat uit drie jongens, drie meisjes, twee jongens en een meisje of twee meisjes en een jongen, dus er zijn 4 samenstellingen voor een drie-eiige drieling 1
- Het antwoord: $(2+4+4=)10$ (samenstellingen) 1

of

- Er zijn 3 samenstellingen met drie jongens, namelijk drie genetisch identieke jongens, twee genetisch identieke jongens en één daarvan verschillende jongen of drie onderling verschillende jongens 1
- Er zijn 2 samenstellingen met twee jongens en één meisje, namelijk twee genetisch identieke jongens en een meisje of twee verschillende jongens en een meisje 1
- Het aantal samenstellingen voor drie meisjes is gelijk aan het aantal samenstellingen voor drie jongens en het aantal samenstellingen voor twee meisjes en één jongen is gelijk aan het aantal samenstellingen voor twee jongens en één meisje 1
- Het antwoord: 2·(3+2) = 10 (samenstellingen) 1

5 maximumscore 3

- In 1980 was het percentage drie(-plus)lingen $\frac{25}{180\,517}\cdot 100\,(=0,01384...)\,(\%)$ en in 1991 was dat $\frac{124}{196\,698}\cdot 100\,(=0,06304...)\,(\%)$ 1
- De gevraagde toename is $\frac{0,06304...-0,01384...}{0,01384...}\cdot 100\,(\%)$ 1
- Het antwoord: 355(%) 1

of

- Het aantal drie(-plus)lingen is $\frac{124}{25}\,(=4,96)$ keer zo groot en het aantal geboorten is $\frac{196\,698}{180\,517}\,(=1,089...)$ keer zo groot 1
- De gevraagde toename is $\frac{4,96}{1,089...}\cdot 100-100\,(\%)$ 1
- Het antwoord: 355(%) 1

6 maximumscore 3

- (Het betreft een rij van de vorm) $P(n)=\frac{100}{89}\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n-2}$ (met $n>2$) 1
- Hieruit volgt $P(n)=\frac{100}{89}\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}$ (met $n>2$) 1
- Dit geeft $P(n)=\frac{100}{89}\cdot 89^2\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}=8900\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}$ (met $n>2$) 1

of

- (Het betreft een rij van de vorm) $P(n)=100\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n-1}$ (met $n>2$) 1
- Hieruit volgt $P(n)=100\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{-1}\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}$ (met $n>2$) 1
- Dit geeft $P(n)=100\cdot 89\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}=8900\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}$ (met $n>2$) 1

of

- In de formule $P(n)=b\cdot r^n$ is de groeifactor $r=\frac{1}{89}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $b\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{2}=\frac{100}{89}$ opgelost kan worden 1
- ($b=8900$ dus) $P(n)=8900\cdot\left(\frac{1}{89}\right)^{n}$ (met $n>2$) 1

7 maximumscore 4

- (Het inzicht dat de formule voor $P(n)$ verandert in) $P(n)=\frac{1}{80}P(n-1)$, met $P(2)=\frac{100}{80}$ 1
- Het inzicht dat de som $\sum_{k=2}^{9}P(k)$ berekend moet worden 1
- $\sum_{k=2}^{9}P(k)=1{,}26...$ 1
- Het antwoord: 98,7(%) 1

of

- Het berekenen van de som $\frac{1}{80}+\frac{1}{80^2}+...+\frac{1}{80^8}=0{,}0126...$ 2
- Dus 1,26…(%) is meerling 1
- Het antwoord: 98,7(%) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordalternatief mag voor het eerste antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

3.3 Groeimodellen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 101

8 **maximumscore 3**

- Er geldt $c = \frac{165}{500} (= 0,33)$ 1
- Het inzicht dat gezocht moet worden naar de waarde van n waarvoor geldt $P_n = 1$ 1
- Het geven van ten minste de waarden $P_4 = 0,885...$ en $P_5 = 1,133...$, dus na 5 jaar 1

of

- (Het is een meetkundige rij en) $c = 0,33$ (dus de populatie kan worden beschreven met de formule $P_n = 0,33 \cdot 1,28^n$) 1
- Het inzicht dat $0,33 \cdot 1,28^n = 1$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $n = 4,49...$, dus na 5 jaar 1

9 **maximumscore 3**

- Beschrijven hoe P_2 berekend kan worden 1
- $P_2 = 0,329...$ en dat komt overeen met 658 (of 659) edelherten 1
- Dat is dus een toename van 158 (of 159) edelherten 1

10 **maximumscore 3**

Een redenering als:

- Om P_n te berekenen moet je de drie getallen r, P_{n-1} en $1 - P_{n-1}$, met elkaar vermenigvuldigen 1
- (P_{n-1} is een getal tussen 0 en 1, dus) $1 - P_{n-1}$ is een getal tussen 0 en 1 1
- Omdat je steeds vermenigvuldigt met een getal tussen 0 en 1 zal de uitkomst steeds kleiner worden, en dus nadert de uitkomst (P_n) op den duur naar 0 1

11 **maximumscore 3**

- Beschrijven hoe de gevraagde waarden kunnen worden berekend 1
- De ene waarde is 0,53 1
- De andere waarde is 0,78 1

3.4 Bonte vliegenvanger

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 104

12 **maximumscore 4**

- (Bijvoorbeeld) in 2008 is $t = 10$ en $V = 100$; (10, 100) invullen geeft $100 = c \cdot 10^2 + 81$ 1
- Beschrijven hoe de oplossing $c = 0{,}19$ kan worden gevonden 1
- Invullen van $t = 17$ in $V = 0{,}19 \cdot t^2 + 81$ geeft $V = 135{,}91$ 1
- In 2015 was het aantal in werkelijkheid $V = 150$ en een passende conclusie 1

13 **maximumscore 4**

- Het aantal volwassen vogels van type B dat in jaar $n+1$ de winter overleefd heeft, is $0{,}5 \cdot B_n$ 1
- Per nest vliegen 5 jongen uit, dit is 2,5 jong per volwassen vogel 1
- Hiervan overleeft 18%, dus het aantal jongen dat in jaar $n+1$ volwassen is geworden, is $2{,}5 \cdot 0{,}18 \cdot B_n$ 1
- Totaal is dat $B_{n+1} = 0{,}5 \cdot B_n + 2{,}5 \cdot 0{,}18 \cdot B_n = 0{,}95 \cdot B_n$ 1

of

- Per nest overleeft 1 volwassen vogel de winter 1
- Per nest overleven $5{,}0 \cdot 0{,}18$ (= 0,9) jongen de winter 1
- Dus per nest overleven $(1 + 0{,}9 =)$ 1,9 vogels 1
- Dat is per vogel $\frac{1{,}9}{2} = 0{,}95$ (dus $B_{n+1} = 0{,}95 \cdot B_n$) 1

14 **maximumscore 3**

Een oplossing als:

- Het maken van tabellen voor $B_{n+1} = 0{,}95 \cdot B_n$ met bijvoorbeeld beginwaarde $B_0 = 5000$ en $A_{n+1} = 1{,}09 \cdot A_n$ met beginwaarde $A_0 = 1000$ 1
- $B_{11} = 2844{,}...$ en $A_{11} = 2580{,}...$ 1
- $B_{12} = 2701{,}...$ en $A_{12} = 2812{,}...$, dus na 12 jaar 1

of

- De directe formules zijn $A_n = 1{,}09^n$ en $B_n = 5 \cdot 0{,}95^n$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $A_n = B_n$ kan worden opgelost 1
- De oplossing is $n = 11{,}7...$, dus na 12 jaar 1

15 maximumscore 2

- Het invullen van $b = 1 - a$ in $N(t)$ geeft
  $N(t) = 60\,000 \cdot \left(a \cdot 1{,}09^t + (1-a) \cdot 0{,}95^t\right)$ 1
- $N'(t) = 60\,000 \cdot \left(a \cdot \ln(1{,}09) \cdot 1{,}09^t + (1-a) \cdot \ln(0{,}95) \cdot 0{,}95^t\right)$
  (en dit geeft bij benadering
  $N'(t) = 60\,000 \cdot \left(a \cdot 0{,}086 \cdot 1{,}09^t - (1-a) \cdot 0{,}051 \cdot 0{,}95^t\right)$) 1

16 maximumscore 3

- Bij 1998 hoort $t = 14$, dus er moet gelden $N'(14) = 0$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking
  $60\,000 \cdot \left(a \cdot 0{,}086 \cdot 1{,}09^{14} - (1-a) \cdot 0{,}051 \cdot 0{,}95^{14}\right) = 0$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 8(%) van type A en 92(%) van type B 1

Opmerking

Als gewerkt is met $N'(t) = 60\,000 \cdot \left(a \cdot \ln(1{,}09) \cdot 1{,}09^t + (1-a) \cdot \ln(0{,}95) \cdot 0{,}95^t\right)$ *uit vraag 16, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Helling en veranderingssnelheid vragen vanaf blz. 107

3.5 Levensverwachting

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 107

1 maximumscore 4

Een aanpak als:

- Het schatten van de richtingscoëfficiënt van de grafiek door middel van het aflezen van twee punten 1
- Die richtingscoëfficiënt is 0,15 (of, afhankelijk van de afgelezen punten, een ander getal in het interval $[0{,}13; 0{,}17]$) 1
- Volgens een lineair model zal de levensverwachting in 2099 $81{,}04 + 86 \cdot 0{,}15 = 93{,}94$ (jaar) zijn 1
- Een passende conclusie 1

of

- Het schatten van de richtingscoëfficiënt van de grafiek door middel van het aflezen van twee punten 1
- Die richtingscoëfficiënt is 0,15 (of, afhankelijk van de afgelezen punten, een ander getal in het interval $[0{,}13; 0{,}17]$) 1
- De richtingscoëfficiënt volgens de schatting van 2013 tot 2099 is

$\frac{90,78-81,04}{2099-2013} \approx 0,11$ 1

- Een passende conclusie 1

2 maximumscore 3

Een aanpak als:

- De werkelijke levensverwachting is 78,5 (jaar) en de levensverwachting volgens de trendlijn is 87,5 (jaar) 1
- Dus de werkelijke levensverwachting is $\frac{87,5-78,5}{87,5} \times 100(\%)$ lager 1
- Het antwoord: 10(%) 1

Opmerking
De levensverwachtingen mogen met een marge van 1,5 jaar worden afgelezen.

3 maximumscore 4

- ($\log(L) = 0,084 \cdot \log(P) + 1,509$ geeft) $L = 10^{0,084 \cdot \log(P) + 1,509}$ 1
- $L = 10^{0,084 \cdot \log(P)} \cdot 10^{1,509}$ 1
- $L = 10^{\log(P^{0,084})} \cdot 10^{1,509}$ (of $L = \left(10^{\log(P)}\right)^{0,084} \cdot 10^{1,509}$) 1
- Hieruit volgt: $L = 32,28 \cdot P^{0,084}$ 1

of

- ($\log(L) = 0,084 \cdot \log(P) + 1,509$ geeft) $\log(L) = \log\left(P^{0,084}\right) + 1,509$ 1
- $\log(L) = \log\left(P^{0,084}\right) + \log\left(10^{1,509}\right)$ 1
- $\log(L) = \log\left(P^{0,084} \cdot 10^{1,509}\right)$ 1
- Hieruit volgt: $L = 32,28 \cdot P^{0,084}$ 1

Opmerking
Bij beide antwoordalternatieven: als het vierde antwoordelement vermeld is zonder voorafgegaan te worden door het tweede én het derde antwoordelement (of daarmee gelijkwaardige beweringen), geen scorepunt voor dit vierde antwoordelement toekennen.

4 maximumscore 4

- $L' = 32,28 \cdot 0,084 \cdot P^{-0,916}$ $(= 2,71... \cdot P^{-0,916})$ 1
- Als P toeneemt, dan wordt $P^{-0,916}$ steeds kleiner 1
- Dus L' neemt af 1

- Er is dus sprake van afnemende stijging 1

of

- $L' = 32,28 \cdot 0,084 \cdot P^{-0,916} (= 2,71... \cdot P^{-0,916})$ 1
- Een schets van de grafiek van L' 1
- De grafiek van L' is dalend 1
- Er is dus sprake van afnemende stijging 1

Afgeleide en extreme waarden

vragen vanaf blz. 110

3.6 Water bottle flip

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 111

1 maximumscore 3

- $M = \frac{330}{17} (= 19,41...)$ 1
- $V = \frac{\sqrt{1 + 19,41...} - 1}{19,41...} (= 0,181...)$ 1
- $(0,181... \cdot 330 =)\ 60$ (gram) 1

2 maximumscore 3

- $V = \dfrac{\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1}{\frac{500}{f}}$ 1
- Dan volgt $G = 500 \cdot \dfrac{\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1}{\frac{500}{f}} = \dfrac{\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1}{\frac{1}{f}}$ 1
- Dus $G = f \cdot \left(\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1\right) = f\sqrt{1+\frac{500}{f}} - f$ 1

of

- $V = \dfrac{\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1}{\frac{500}{f}}$ 1
- $V = \left(\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1\right) \cdot \frac{f}{500}$ en dan volgt $G = 500 \cdot \left(\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1\right) \cdot \frac{f}{500}$ 1
- Dus $G = \left(\sqrt{1+\frac{500}{f}}-1\right) \cdot f = f\sqrt{1+\frac{500}{f}} - f$ 1

3 maximumscore 4

- Beschrijven hoe $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}M}$ (met de GR) kan worden bepaald 1
- Een getekende schets van $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}M}$ 1

voorbeeld van een schets:



- De grafiek van $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}M}$ ligt geheel onder de horizontale as, dus de grafiek van V is dalend (voor alle waarden van M) 1
- Dus (naarmate de grootte van de fles toeneemt, neemt M toe en dus) neemt de optimale vullingsgraad af 1

3.7 Support

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 112

4 maximumscore 3

- Op $t = 2$ is het percentage 51,8… en op $t = 5$ is het percentage 83,9… 1
- De procentuele toename is $\frac{83{,}9... - 51{,}8...}{51{,}8...} \cdot 100(\%)$ (=61,8…(%)) 1
- Het antwoord: 62(%) 1

5 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $100 \cdot (1 - 0{,}97^{12t}) = 90$ kan worden opgelost 1
- t = 6,299… (jaar) 1
- Het antwoord: (het duurt) 6 jaar en 4 maanden (of 76 (maanden)) 1

6 maximumscore 5

- $P = (100 \cdot (1 - 0{,}97^{12t}) =) 100 - 100 \cdot 0{,}97^{12t}$ 1
- $P' = -100 \cdot 0{,}97^{12t} \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97)$ 3

- $k = (-100 \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97) \approx) 36{,}55$ 1

of

- $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = 100 \cdot \frac{\mathrm{d}(1-0{,}97^{12t})}{\mathrm{d}t}$ 1
- $P' = -100 \cdot 0{,}97^{12t} \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97)$ 3
- $k = (-100 \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97) \approx) 36{,}55$ 1

Opmerking

Elk van de factoren $-100 \cdot 0{,}97^{12t}$, 12 *en* $\ln(0{,}97)$ *in het tweede score-element is, bij elk van beide antwoordalternatieven, voldoende voor 1 scorepunt.*

7 maximumscore 3

- De afgeleide van P is positief, dus P stijgt 1
- Voor toenemende t daalt $0{,}97^{12t}$ (dus P neemt steeds minder sterk toe) 2

of

- Een schets van de afgeleide van P 1
- De grafiek van de afgeleide ligt overal boven de horizontale as dus P neemt toe 1
- De grafiek van de afgeleide is dalend (dus P neemt steeds minder sterk toe) 1

Opmerking

Bij het eerste antwoordalternatief mogen voor het tweede antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 116

CO2 in de atmosfeer

1 maximumscore 3

- De vergelijking $280+g^{202}=370$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $g=1{,}02253$ 1

2 maximumscore 3

- De vergelijking $1{,}0225^{t}=280$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=253{,}...$ dus in 2053 1

Opmerking
Als met een nauwkeurigere waarde van g wordt gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

3 maximumscore 4

- $t=150$ geeft $C=308{,}15...$ 1
- Na 10% toename is de concentratie $308{,}15...\cdot 1{,}1=338{,}96...$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $280+1{,}0225^{t}=338{,}96...$ kan worden opgelost, dit geeft $t=183{,}22...$ 1
- Het antwoord ($183{,}22...-150=33{,}22...$, dus) 34 (jaar) 1

of

- Twee keer een stijging van 10% geeft factor $1{,}1^2$ 1
- Dus $C=(280\cdot 1{,}1^2=)\,338{,}8$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $280+1{,}0225^{t}=338{,}8$ kan worden opgelost, dit geeft $t=183{,}1...$ 1
- Het antwoord ($183{,}1...-150=33{,}1...$, dus) 34 (jaar) 1

Opmerkingen
– *Als met een nauwkeurigere waarde van g wordt gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
– *Als gerekend wordt met C = 281 in 1800 (t = 0), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Domino-effect

4 maximumscore 2

- $(29-13=16$ dus) de 16^{e} steen na steen 13 1
- $1{,}5^{16}=656{,}...$ (en dat is groter dan 381) dus de Amerikaan heeft gelijk 1

of

- Het oplossen van de vergelijking $1{,}5^{n}=381$ geeft $n=14{,}65...$ 1
- $(13+15=28$ dus) de Amerikaan heeft gelijk 1

of

- Het oplossen van de vergelijking $b\cdot 1{,}5^{13}=1$ geeft $b=0{,}005...$ 1
- $0{,}005...\cdot 1{,}5^{29}=656{,}...$ dus de Amerikaan heeft gelijk 1

5 maximumscore 2

- Het berekenen van $h_2=1{,}5\cdot 48\ (=72)$ 1
- Het berekenen van $L_1=\sqrt{48^2-(0{,}5\cdot 72)^2}\ (=31{,}7...)$, dus 32 (mm) 1

6 maximumscore 3

- ($h_2=1{,}5\cdot h_1$ invullen in $L_1=\sqrt{h_1^{\,2}-(0{,}5\cdot h_2)^2}$ geeft)
  $L_1=\sqrt{h_1^{\,2}-(0{,}5\cdot 1{,}5h_1)^2}$ 1
- Dit herleiden tot $L_1=\sqrt{0{,}4375\cdot h_1^{\,2}}$ 1
- $L_1=\sqrt{0{,}4375}\cdot\sqrt{h_1^{\,2}}$ geeft $L_1=0{,}661\cdot h_1$ 1

7 maximumscore 3

- Er geldt: $A_n=0{,}66\cdot 48\cdot 1{,}5^{n-2}+7{,}5\cdot 1{,}5^{n-1}$ 1
- Dit herleiden tot $A_n=0{,}66\cdot 48\cdot 1{,}5^{n}\cdot 1{,}5^{-2}+7{,}5\cdot 1{,}5^{n}\cdot 1{,}5^{-1}$ 1
- Dit herleiden tot $A_n=19{,}08\cdot 1{,}5^{n}$ 1

of

- Er geldt: $A_n=0{,}66\cdot 48\cdot 1{,}5^{n-2}+7{,}5\cdot 1{,}5^{n-1}$ 1
- Dit herleiden tot $A_n=(0{,}66\cdot 32+7{,}5)\cdot 1{,}5^{n-1}\ (=39{,}18\cdot 1{,}5^{n-1})$ 1
- Dit herleiden tot $A_n=19{,}08\cdot 1{,}5^{n}$ 1

8 maximumscore 4

- Het inzicht dat voor de eerste dominosteen alleen de dikte meetelt 1

- De totale tussenafstand plus dikte van steen 2 t/m 12 kan berekend worden met $\sum_{n=2}^{12}\left(19,08\cdot 1,5^{n}\right)$ en geeft 7340,… (mm) 1
- Het inzicht dat de hoogte van dominosteen 12 erbij moet worden opgeteld, deze hoogte is $\left(h_{12}=48\cdot 1,5^{12-1}=\right)4151,...$ (mm) 1
- De totale lengte $\left(7340,...+7,5+4151,...=\right)11\,492,...$ (mm), dus de parkeerplaats was lang genoeg 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 8** moet de vierde deelscore

- De totale lengte $\left(7340,...+7,5+4151,...=\right)11\,492,...$ (mm), dus de parkeerplaats was lang genoeg 1

vervangen worden door:

- De totale lengte $\left(7340,...+7,5+4151,...=\right)11\,500,...$ (mm), dus de parkeerplaats was lang genoeg 1

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

Scheepsgolven

9 maximumscore 4

- $V = 1{,}25 \cdot L^{0{,}5}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}L} = 1{,}25 \cdot 0{,}5 \cdot L^{-0{,}5} \left(= \frac{0{,}625}{L^{0{,}5}} \right)$ (of een vergelijkbare uitdrukking) 1
- Een redenatie, schets of getallenvoorbeeld waaruit blijkt dat als L groter wordt, $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}L}$ kleiner wordt 1
- De conclusie dat de stijging afnemend is 1

10 maximumscore 2

- Het invullen van $2L$ in de formule geeft $V = 1{,}25 \cdot \sqrt{2L}$ 1
- Herleiden tot $V = 1{,}25 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{L}$ $(= \sqrt{2} \cdot 1{,}25 \cdot \sqrt{L})$, dus de gevraagde factor is 1,41 1

11 maximumscore 5

- Het inzicht dat de vergelijking $1{,}25 \cdot \sqrt{L} = 3$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $L = 5{,}76$ (m) 1
- Hieruit volgt $(\frac{2\pi}{5{,}76} = 1{,}09...$ dus) $a = 1{,}09$ 1
- Het inzicht dat de gevraagde golf een horizontale translatie van een kwart van de golflengte naar links (of ¾ van de golflengte naar rechts of een andere correcte translatie) heeft ondergaan 1
- Dus $b = -1{,}44$ (of $b = 4{,}32$ of een andere correcte waarde) 1

of

- Het inzicht dat de vergelijking $1{,}25 \cdot \sqrt{L} = 3$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $L = 5{,}76$ (m) 1
- Hieruit volgt $(\frac{2\pi}{5{,}76} = 1{,}09...$ dus) $a = 1{,}09$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $15 = 15 \cdot \sin(1{,}09...(0 - b))$ opgelost kan worden 1
- Dit geeft $b = -1{,}44$ (of $b = 4{,}32$ of een andere correcte waarde) 1

12 maximumscore 4

- De amplitude van de golf van het schip zonder bulbsteven is 50 (cm) 1
- Beschrijven hoe de amplitude van de gecombineerde golf bepaald kan worden 1

- Deze amplitude is 23,38… (cm) 1
- $(50-23{,}38...=26{,}61...$, dus) 27 (cm) (kleiner) 1

Batterijspanning

13 maximumscore 3

- $V_{plus}=\left(0{,}34+0{,}0296\cdot\log(0{,}7)=\right)0{,}335...$ en
  $V_{min}=\left(-0{,}76+0{,}0296\cdot\log(1{,}3)=\right)-0{,}756...$ 1
- $V_{batterij}$ wordt $0{,}335...--0{,}756...=1{,}092...$ 1
- $\frac{1{,}092...-1{,}1}{1{,}1}\cdot 100=-0{,}72...$ dus het antwoord is: (gedaald met) $0{,}72$ (%) 1

14 maximumscore 3

- Halveren van k geeft $V_{plus}=0{,}34+0{,}0296\cdot\log\left(\frac{1}{2}k\right)$ 1
- Dit herleiden tot
  $V_{plus}=0{,}34+0{,}0296\cdot\log(k)+0{,}0296\cdot\log\left(\frac{1}{2}\right)\left(=V_{plus}+0{,}0296\cdot\log\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ 1
- Het antwoord: (een afname van) 0,0089 (volt) 1

15 maximumscore 3

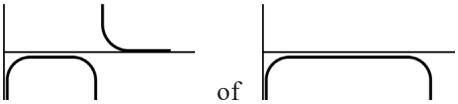
- $V_{batterij}=0{,}34+0{,}0296\cdot\log(k)-\left(-0{,}76+0{,}0296\cdot\log(z)\right)$ 1
- $V_{batterij}=1{,}10+0{,}0296\cdot\log(k)-0{,}0296\cdot\log(z)$ 1
- De rest van de herleiding 1

16 maximumscore 4

- De afgeleide van $2z^{-1}-1$ is $-2z^{-2}$ 1
- De afgeleide van $\log(2z^{-1}-1)$ is $\frac{1}{(2z^{-1}-1)\cdot\ln(10)}\cdot-2z^{-2}$ 1
- $\frac{-2\cdot 0{,}0296}{\ln(10)}=-0{,}0257...$ 1
- De rest van de herleiding 1

17 maximumscore 4

- Een schets van de grafiek van $\frac{\mathrm{d}V_{batterij}}{\mathrm{d}z}$, zoals bijvoorbeeld



of 1
- Het inzicht dat gekeken moet worden naar $(1\leq)z<2$ 1

- Bij toenemende waarde van z neemt $\frac{\mathrm{d}V_{batterij}}{\mathrm{d}z}$ af 1
- Dus $V_{batterij}$ is toenemend dalend 1

Raad het getal

18 **maximumscore 4**
- Er zijn 6 getallen die bestaan uit 4 oplopende cijfers (namelijk 1234, 2345, 3456, 4567, 5678 en 6789) 1
- Er zijn 7 getallen die bestaan uit 4 aflopende cijfers (namelijk 9876, 8765, 7654, 6543, 5432, 4321 en 3210) 1
- Er zijn 9 getallen die bestaan uit vier dezelfde cijfers 1
- Het antwoord: (6+7+9=) 22 1

of

- Er zijn 12 getallen die bestaan uit 4 opeenvolgende cijfers zonder de 0 (namelijk 1234 en 4321, 2345 en 5432, 3456 en 6543, 4567en 7654, 5678 en 8765, 6789 en 9876) 1
- Daarnaast kan ook het getal 3210 1
- Er zijn 9 getallen die bestaan uit vier dezelfde cijfers 1
- Het antwoord: (12+1+9=) 22 1

19 **maximumscore 4**
- In de eerste beurt noemt de speler het getal 5 (feedback: ‘Hoger’) 1
- In de tweede beurt noemt de speler het getal 7 (feedback: ‘Hoger’) of 8 (feedback: ‘Goed geraden’) 1
- In de derde beurt noemt de speler het getal 8 (feedback: ‘Goed geraden’) of 9 (feedback: ‘Lager’) 1
- In de vierde beurt noemt de speler het getal 8 (feedback: ‘Goed geraden’), dus het mogelijke aantal beurten is 2, 3 of 4 1

of

- Het kan niet in één beurt, omdat de speler dan het getal 5 moet noemen 1
- Het kan in twee beurten: de speler kiest eerst 5 en daarna 8 1
- Het kan in drie beurten: de speler kiest eerst 5, dan 7, dan 8 1
- Het kan in vier beurten: de speler kiest eerst 5, dan 7, dan 9 en dan 8 (dus het aantal mogelijke beurten is 2, 3 of 4) 1

20 **maximumscore 2**
- Het inzicht dat de vergelijking $25 = 2^{m-1}$ moet worden opgelost 1

- Dit geeft $m = 5,6...$ dus de kleinst mogelijke waarde van m is 6 1

of

- $2^{5-1} = 16 (< 26 - 1 = 25)$ en $2^{6-1} = 32 (> 26 - 1 = 25)$ 1
- De conclusie dat de kleinst mogelijke waarde van m 6 is 1

21 maximumscore 4

Een aanpak als:

- (Bij 25 mogelijke getallen moet de speler het middelste getal kiezen.) Er blijven 12 getallen over na de eerste beurt (als het middelste getal niet het bedachte getal is) 1
- De speler kan het vervolgens terugbrengen tot maximaal 6 getallen na de tweede beurt (door een van de twee middelste getallen te kiezen) en (door vervolgens nog een keer een van de twee middelste getallen te kiezen) het terugbrengen tot maximaal 3 getallen na de derde beurt 1
- Na de vierde beurt is er nog één getal mogelijk en weet de speler het bedachte getal (immers: is de feedback 'Goed geraden', dan is het het middelste getal) 1
- (Als de feedback na de vierde beurt 'Lager' is, dan is het het laagste van de drie getallen; als de feedback 'Hoger' is, dan is het het hoogste van de drie getallen) dus in de vijfde beurt kan de speler (met zekerheid) het bedachte getal noemen 1

Recordpoging triatlon

22 maximumscore 7

- De totale afstanden van het zwemmen, fietsen, hardlopen zijn respectievelijk $(0,03 \cdot 40170 =) 1205,1$ (km), $(0,775 \cdot 40170 =) 31131,75$ (km), $(0,195 \cdot 40170 =) 7833,15$ (km) 1
- (2:40 per 100 meter betekent $2,66... \cdot 10 = 26,66...$ min per km, dus) de totale tijd die hij nodig heeft voor het zwemmen is $\frac{1205,1 \cdot 26,66...}{60} = 535,6$ uur 1
- De totale tijd die hij nodig heeft voor het fietsen is $\frac{31131,75}{25} = 1245,27$ uur 1
- De totale tijd die hij nodig heeft voor het hardlopen is

$\frac{7833,15 \cdot 8,75}{60} = 1142,33...$ uur 1

- De totale tijd (die hij aan deze triatlon besteedt) is $(535,6 + 1245,27 + 1142,33... =)\ 2923,20...$ uur 1
- Het aantal uur dat hij per dag (aan deze triatlon) besteedt is $\frac{2923,20...}{366} = 7,98...$ 1
- Hij moet dus $\frac{535,6}{7,98...}$ is 67 dagen zwemmen; $\frac{1245,27}{7,98...}$ is 156 dagen fietsen en $\frac{1142,33}{7,98...}$ is 143 dagen hardlopen 1

of

- De totale afstanden van het zwemmen, fietsen, hardlopen zijn respectievelijk $(0,03 \cdot 40\,170 =)\ 1205,1$ (km), $(0,775 \cdot 40\,170 =)\ 31131,75$ (km), $(0,195 \cdot 40\,170 =)\ 7833,15$ (km) 1
- De snelheid voor het zwemmen is 2,25 km/uur en de snelheid voor het hardlopen is 6,857… km/uur 1
- Hij moet $\frac{1205,1}{x}$ dagen zwemmen, $\frac{31131,75}{y}$ dagen fietsen en $\frac{7833,15}{z}$ dagen hardlopen, er moet dus gelden: $\frac{1205,1}{x} + \frac{31131,75}{y} + \frac{7833,15}{z} = 366$ 1
- In de tijd dat hij x km zwemt kan hij $\frac{25}{2,25}x$ km fietsen en $\frac{6,857...}{2,25}x$ km hardlopen ($y = \frac{25}{2,25}x$ en $z = \frac{6,857...}{2,25}x$) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1205,1}{x} + \frac{31131,75}{\frac{25}{2,25}x} + \frac{7833,15}{\frac{6,857...}{2,25}x} = 366$ opgelost moet worden 1
- Dit geeft $x = 17,97...$ (km); (en $y = 199,66...$ (km) en $z = 54,76...$ (km)) 1
- Hij moet dus $\frac{1205,1}{17,97...}$ is 67 dagen zwemmen; $\frac{31131,75}{199,66...}$ is 156 dagen fietsen en $\frac{7833,15}{54,76...}$ is 143 dagen hardlopen 1

of

- De totale afstanden van het zwemmen, fietsen, hardlopen zijn

respectievelijk $(0,03 \cdot 40\,170 =) 1205,1$ (km), $(0,775 \cdot 40\,170 =) 31131,75$ (km), $(0,195 \cdot 40\,170 =) 7833,15$ (km) 1

- De snelheid voor het zwemmen is 2,25 km/uur en de snelheid voor het hardlopen is 6,857… km/uur 1
- Hij moet $\frac{1205,1}{x}$ dagen zwemmen, $\frac{31131,75}{y}$ dagen fietsen en $\frac{7833,15}{z}$ dagen hardlopen, er moet dus gelden: $\frac{1205,1}{x}+\frac{31131,75}{y}+\frac{7833,15}{z}=366$ 1
- t is de tijd (in uren) die hij dagelijks gebruikt, dan geldt $x = 2,25t$, $y = 25t$ en $z = 6,857... \cdot t$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1205,1}{2,25t}+\frac{31131,75}{25t}+\frac{7833,15}{6,857...t}=366$ opgelost moet worden 1
- Dit geeft $t = 7,98...$ (uur) 1
- Hij moet dus $\frac{1205,1}{2,25 \cdot 7,98...}$ is 67 dagen zwemmen; $\frac{31131,75}{25 \cdot 7,98...}$ is 156 dagen fietsen en $\frac{7833,15}{6,857... \cdot 7,98...}$ is 143 dagen hardlopen 1

of

- De totale afstanden van het zwemmen, fietsen, hardlopen zijn respectievelijk $(0,03 \cdot 40\,170 =) 1205,1$ (km), $(0,775 \cdot 40\,170 =) 31131,75$ (km), $(0,195 \cdot 40\,170 =) 7833,15$ (km) 1
- De snelheid voor het zwemmen is $26\frac{2}{3}$ min per km, de snelheid voor het fietsen is 2,4 min per km en de snelheid voor het hardlopen is 8,75 min per km. 1

- Hij moet $\frac{1205,1}{x}$ dagen zwemmen, $\frac{31131,75}{y}$ dagen fietsen en $\frac{7833,15}{z}$ dagen hardlopen, er moet dus gelden: $\frac{1205,1}{x}+\frac{31131,75}{y}+\frac{7833,15}{z}=366$ 1
- t is de tijd (in min) die hij dagelijks gebruikt, dan geldt $x=\frac{t}{26\frac{2}{3}}$, $y=\frac{t}{2,4}$ en $z=\frac{t}{8,75}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1205,1}{\left(\frac{t}{26\frac{2}{3}}\right)}+\frac{31131,75}{\left(\frac{t}{2,4}\right)}+\frac{7833,15}{\left(\frac{t}{8,75}\right)}=366$ opgelost moet worden 1
- Dit geeft $t=479,21...$ (min) 1
- Hij moet dus $\frac{1205,1}{\left(\frac{479,21...}{26\frac{2}{3}}\right)}$ is 67 dagen zwemmen; $\frac{31131,75}{\left(\frac{479,21...}{2,4}\right)}$ is 156 dagen fietsen en $\frac{7833,15}{\left(\frac{479,21...}{8,75}\right)}$ is 143 dagen hardlopen 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	3	4	2	2	3	3	4	4	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	5	4	3	3	3	4	4	4	4	2
jij										

vraag	21	22
max	4	7
jij		

Totaal: _____ van de 77 punten. Je cijfer is ongeveer $1,0+9\times \text{score}/77$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 131

Schaakprogramma's

1 maximumscore 2

- De schatting voor het aantal mogelijke spelverlopen na 10 zetten is gelijk aan 30^{10} 1
- Het antwoord: $(\frac{30^{10}}{6{,}93 \cdot 10^{13}} = 8{,}52...$, dus) 8,5 (keer zo groot) 1

2 maximumscore 4

- Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld $(1989, 2150)$ en $(1995, 2390)$ 1
- De jaarlijkse toename van de speelsterkte is dus $\frac{2390 - 2150}{6} = 40$ 1
- Het inzicht dat de vergelijking $2390 + 40t = 2853$ (met $t = 0$ op 1 januari 1995) moet worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 11{,}57...$ dus in 2006 1

of

- Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld $(1989, 2150)$ en $(1995, 2390)$ 1
- De jaarlijkse toename van de speelsterkte is dus $\frac{2390 - 2150}{6} = 40$ 1
- Vanaf 1-1-1995 moet de speelsterkte nog met $(2853 - 2390 =) 463$ toenemen. Om dat te halen is $\frac{463}{40}$ jaar nodig 1
- $\frac{463}{40} = 11{,}57...$ dus in 2006 1

Opmerking
Bij het aflezen van de speelsterktes is een marge van 5 toegestaan.

3 maximumscore 4

- De speelsterkte van Stockfish op 1 januari 2010 was $(3097 + 39 =) 3136$ 1
- De speelsterkte van Stockfish is dus $(R_S =) 3136 + 39t$ (met R_S de speelsterkte en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 2010) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $3136 + 39t = 92{,}1 \cdot \log(t + 1) + 3190$ kan worden opgelost 1

- Dit geeft $t = 2,73...$, dus na 33 maanden (of 2 jaar en 9 maanden) 1

4 maximumscore 4

- De verwachte speelsterkte van Houdini in 2016 volgens de formule R_H is 3268 1
- De werkelijke speelsterkte in 2016 is dus $3268 + 121 = 3389$. Daaruit volgt dat $c = 3389$ 1
- Invullen van de waarden $t = 3$ en $R = 3433$ geeft de vergelijking $a \cdot \log(4) + 3389 = 3433$ 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $a = 73,1$ 1

Opmerking
Als een kandidaat rekent met een niet afgeronde waarde voor de speelsterkte met als antwoord ($c = 3389$ en) $a = 73,4$ hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

De vergeetcurve

5 maximumscore 2

Een aanpak als:

- In de eerste 20 minuten is de groeifactor 0,58, dus de groeifactor per uur zou dan gelijk moeten zijn aan $0,58^3$ 1
- $0,58^3 = 0,195...$ en dit komt niet overeen met (factor) 0,44 (die uit de 44% in figuur 1 volgt, dus (volgens de gegevens) kan er geen sprake zijn van exponentiële afname) 1

6 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{31,7}{t^{0,127}} = 50$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 0,0276...$ 1
- Het antwoord: ($0,0276... \cdot 24 \cdot 60 = 39,8...$, dus na) 40 (minuten) 1

7 maximumscore 4

- De formule voor P is te schrijven als $P = 31,7t^{-0,127}$ 1
- $P'(t) = -0,127 \cdot 31,7t^{-1,127} (= -4,0259t^{-1,127})$ 1
- $P'(\frac{1}{24}) = -144,6...$ (per dag) en $P'(7) = -0,4491...$ (per dag) 1

- Het antwoord: ($\frac{-144,6...}{-0,4491...} = 322,...$, dus) 322 (keer zo groot) 1

of

- $P'(t) = \frac{0 \cdot t^{0,127} - 31,7 \cdot 0,127 \cdot t^{-0,873}}{(t^{0,127})^2}$ 2
- $P'(\frac{1}{24}) = -144,6...$ (per dag) en $P'(7) = -0,4491...$ (per dag) 1
- Het antwoord: ($\frac{-144,6...}{-0,4491...} = 322,...$, dus) 322 (keer zo groot) 1

Opmerkingen
– *Voor het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*
– *Als in het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief de quotiëntregel niet is gebruikt, hiervoor 0 scorepunten toekennen.*

Hitte-eiland

8 maximumscore 3
- Beschrijven hoe de vergelijking $2,01 \cdot \log(P) - 4,06 = 13$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft ($P = 307\,299\,737,...$ dus) 307 299 737 (of 307 miljoen) (inwoners) 1
- Dit is veel meer dan het aantal inwoners van Nederland (, dus zeker veel meer dan het aantal inwoners van een stad in Nederland, dus zo'n groot temperatuurverschil is in Nederland niet reëel) 1

9 maximumscore 3
- (De grafiek van C is dalend (voor $N = 0$ tot en met $N = 8$), dus) als de mate van bewolking toeneemt, neemt C af 1
- W is constant en V_{max} is constant, dus neemt V ook af als C afneemt 1
- Als V afneemt, wordt het verschil met de temperatuur in de nabije omgeving kleiner en (de temperatuur in de nabije omgeving blijft ook constant,) dus daalt de temperatuur in de stad 1

10 maximumscore 3
- De windlimiet voor Berlijn is 10,26… en voor Hamburg is de windlimiet 9,22… 1
- Het gevraagde percentage is $\frac{10,26... - 9,22...}{9,22...} \cdot 100$ (%) 1

- Het antwoord: 11,3(%) 1

11 maximumscore 5

- $V_{max} = (2{,}01 \cdot \log(230\,000) - 4{,}06 =) 6{,}71...$ en
  $L = ((0{,}567 \cdot \log(230\,000) - 0{,}513)^2 =) 6{,}38...$ 1
- $W = (0{,}5 + 0{,}5 \cdot \sin(\pi(\frac{1}{6{,}38...} \cdot 3 + 0{,}5)) =) 0{,}547...$ 1
- $C = (0{,}65 + 0{,}35\sin(\frac{1}{8}\pi(3+4)) =) 0{,}783...$ 1
- $V = (6{,}71... \cdot 0{,}783... \cdot 0{,}547... =) 2{,}88...$ 1
- Het antwoord: ($36{,}4 + 2{,}88... = 39{,}28...$ dus maximaal) 39,3 (graden Celsius) 1

Opmerking
Als een kandidaat het eindantwoord naar beneden afrondt naar 39,2 (graden Celsius) hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Rubik's Race

12 maximumscore 3

- ($p \cdot (2-1)^2 + q = 8$ en $p \cdot (3-1)^2 + q = 26$, dus) er moet gelden $p + q = 8$ en $4p + q = 26$ 1
- Door middel van gericht proberen: $6 + 2 = 8$ en $4 \cdot 6 + 2 = 26$ 1
- Het antwoord: $p = 6$ en $q = 2$ 1

of

- ($p \cdot (2-1)^2 + q = 8$ en $p \cdot (3-1)^2 + q = 26$, dus) er moet gelden $q = 8 - p$ en $q = 26 - 4p$ 1
- De vergelijking $8 - p = 26 - 4p$ moet worden opgelost 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $p = 6$ en dus $q = 2$ 1

13 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de elementen van de rij $A(n) = 6n^2 - 12n + 8$ berekend kunnen worden 1
- $A(7) = 218$ en $A(8) = 296$ 1
- Het antwoord: (vanaf) $n = 8$ 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $6n^2 - 12n + 8 = 250$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $n = 7{,}4...$ 1

- Het antwoord: (vanaf) $n = 8$ 1

Opmerking
Als een kandidaat formule 1 en de in het vorige onderdeel bepaalde waarden van p en q gebruikt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

14 maximumscore 4

- De eerste kleur kan op $\binom{25}{4}$ manieren op het speelveld worden geplaatst 1
- De overige vijf kleuren kunnen vervolgens op $\binom{21}{4}$, $\binom{17}{4}$, $\binom{13}{4}$, $\binom{9}{4}$ en $\binom{5}{4}$ manieren op het speelveld worden geplaatst (en voor het lege vakje blijft dan één plaats over) 1
- Berekend moet worden: $\binom{25}{4}\cdot\binom{21}{4}\cdot\binom{17}{4}\cdot\binom{13}{4}\cdot\binom{9}{4}\cdot\binom{5}{4}(\cdot 1)$ 1
- Het antwoord: $8{,}12\cdot 10^{16}$ (kleurenpatronen) 1

of

- Er zijn 25 mogelijkheden voor het lege vakje en de eerste kleur kan vervolgens op $\binom{24}{4}$ manieren op het speelveld worden geplaatst 1
- De overige vijf kleuren kunnen vervolgens op $\binom{20}{4}$, $\binom{16}{4}$, $\binom{12}{4}$, $\binom{8}{4}$ (en $\binom{4}{4}$) manieren op het speelveld worden geplaatst 1
- Berekend moet worden: $25\cdot\binom{24}{4}\cdot\binom{20}{4}\cdot\binom{16}{4}\cdot\binom{12}{4}\cdot\binom{8}{4}(\cdot\binom{4}{4})$ 1
- Het antwoord: $8{,}12\cdot 10^{16}$ (kleurenpatronen) 1

of

- Ervan uitgaande dat elke steen uniek is, kan het kiezen van een leeg vakje en het plaatsen van de 24 stenen op de overige 24 vakjes op het speelveld op $25!\,(=1{,}551\ldots\cdot 10^{25})$ manieren 1
- Er zijn zes verschillende kleuren en vier stenen van elke kleur. Hierdoor

leveren per kleur $4!\,(=24)$ manieren hetzelfde resultaat 1

- Berekend moet worden: $\dfrac{25!}{4!\cdot 4!\cdot 4!\cdot 4!\cdot 4!\cdot 4!}$ 1
- Het antwoord: $8{,}12\cdot 10^{16}$ (kleurenpatronen) 1

15 **maximumscore 5**

- Het inzicht dat het aantal mogelijkheden dat niet door een speler gemaakt kan worden wordt gevormd door het aantal mogelijkheden voor zes of meer tegels van dezelfde kleur plus het aantal mogelijkheden met vijf tegels van dezelfde kleur 1
- Voor vijf tegels van één kleur zijn er $6\cdot\binom{9}{5}\,(=756)$ mogelijkheden 1
- Voor de overige vier tegels in een andere kleur zijn er dan $5^4\,(=625)$ mogelijkheden 1
- Het aantal mogelijkheden dat door een speler gemaakt kan worden is $6^9-756\cdot 625-68\,676\;(=9\,536\,520)$ 1
- Het antwoord: $(\dfrac{9\,536\,520}{6^9}\cdot 100=94{,}62\ldots$, dus) 94,6 (%) 1

Warmtepompen

16 **maximumscore 3**

- De (groei)factor (per 25 jaar is) $\dfrac{412\,000}{1700}\,(=242{,}\ldots)$ 1
- De (groei)factor per jaar is $\left(\dfrac{412\,000}{1700}\right)^{\frac{1}{25}}$ 1
- $(\left(\dfrac{412\,000}{1\,700}\right)^{\frac{1}{25}}=1{,}2455\ldots$, dus) 24,6 (%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(412\,000-1700)^{\frac{1}{25}}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\dfrac{242{,}\ldots}{25}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

17 **maximumscore 4**

- $W(28)=804\,827{,}\ldots$; $W(29)=1\,002\,877{,}\ldots$ en $W(30)=1\,249\,661{,}\ldots$ 1

- $W(29)-W(28)=198\,049,...(<200\,000)$ 1
- $W(30)-W(29)=246\,784,...(>200\,000)$ 1
- Het antwoord: in 2024 1

of

- Er moet gelden: $W(t)-W(t-1)>200\,000$ 1
- De vergelijking $1700\cdot e^{0,22t}-1700\cdot e^{0,22(t-1)}=200\,000$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=29,04...$, dus in 2024 1

Opmerking
In het eerste antwoordalternatief moeten het tweede en derde antwoordelement expliciet genoemd zijn.

18 maximumscore 3

- De vergelijking $53-10\cdot\log(\pi r^2)=40$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $53-10\cdot\log(\pi r^2)=40$ kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $r=2,52...$, dus minimaal) 26 (dm) 1

19 maximumscore 5

- $\frac{dL}{dr}=-10\cdot\frac{1}{\pi r^2\cdot\ln(10)}\cdot 2\pi r\left(=\frac{-20}{r\cdot\ln(10)}\right)$ 2
- De vergelijking $-10\cdot\frac{1}{\pi r^2\cdot\ln(10)}\cdot 2\pi r=-1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $r=8,68...$, dus) 8,7 (m) 1

of

- $(\log(\pi r^2)=\log(\pi)+\log(r^2)=\log(\pi)+2\log(r)$, dus)
  $L=L_{max}-10\cdot\log(\pi)-20\cdot\log(r)$ 1
- $\frac{dL}{dr}=-20\cdot\frac{1}{r\cdot\ln(10)}\left(=\frac{-20}{r\cdot\ln(10)}\right)$ 1
- De vergelijking $-20\cdot\frac{1}{r\cdot\ln(10)}=-1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $r=8,68...$, dus) 8,7 (m) 1

Opmerkingen
– *Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*
– *Als in het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief de kettingregel niet is gebruikt, hiervoor 0 scorepunten toekennen.*

Inkomsten uit apps

20 maximumscore 7

- De totale inkomsten nemen jaarlijks $(\frac{85-56,4}{3} =) 9,53...$ (miljard dollar) toe 1
- In 2017 was het percentage van de inkomsten uit overige apps $(\frac{10,3}{56,4} \cdot 100 =) 18,26...$ en in 2020 $(\frac{20}{85} \cdot 100 =) 23,52...$ 1
- Het percentage van de inkomsten uit overige apps neemt jaarlijks $(\frac{23,52...-18,26...}{3} =) 1,75...$ toe 1
- De berekeningen van de getallen uit onderstaande tabel 3

jaar	totale inkomsten (miljard dollar)	percentage uit overige apps	inkomsten uit overige apps (miljard dollar)
…			
2028	161,26...	37,57...	60,5...(< 65)
2029	170,8	39,33...	67,1...(> 65)

- Het antwoord: (dus vanaf het jaar) 2029 1

of

- De totale inkomsten nemen jaarlijks $(\frac{85-56,4}{3} =) 9,53...$ (miljard dollar) toe 1
- In 2017 was het percentage van de inkomsten uit overige apps $(\frac{10,3}{56,4} \cdot 100 =) 18,26...$ en in 2020 $(\frac{20}{85} \cdot 100 =) 23,52...$ 1
- Het percentage van de inkomsten uit overige apps neemt jaarlijks

$\left(\frac{23,52... - 18,26...}{3} =\right) 1,75...$ toe 1

- De totale inkomsten zijn gelijk aan $56,4 + 9,53... \cdot t$ (miljard dollar) en het percentage van de inkomsten uit overige apps is gelijk aan $18,26... + 1,75... \cdot t$ (, met $t = 0$ het jaar 2017) 1
- De inkomsten uit overige apps zijn dan gelijk aan $\frac{18,26... + 1,75... \cdot t}{100} \cdot (56,4 + 9,53... \cdot t)$ (miljard dollar) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{18,26... + 1,75... \cdot t}{100} \cdot (56,4 + 9,53... \cdot t) = 65$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: ($t = 11,6...$, dus vanaf het jaar) 2029 1

Opmerking

– *In het eerste antwoordalternatief voor het vierde antwoordelement voor elk van de kolommen 2, 3 of 4 in de tabel 0 of 1 scorepunten toekennen.*

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	4	4	4	2	4	4	3	3	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	5	3	3	4	5	3	4	3	5	7
jij										

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1,0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 147

Te veel stukjes

1 maximumscore 2

- De roosterverhoudingen zijn: $\frac{200}{1}(=200)$, $(\frac{100}{2}(=50))$, $\frac{50}{4}(=12{,}5)$, $\frac{40}{5}(=8)$, $\frac{25}{8}(=3{,}125)$, $\frac{20}{10}(=2)$ 2

Opmerkingen
– *Voor iedere vergeten of onjuiste verhouding 1 scorepunt in mindering brengen,*
– *Als gerekend wordt met* $\frac{r}{k}$ *in plaats van met* $\frac{k}{r}$ *en met de correcte gegevens dan hiervoor1 scorepunt in mindering brengen.*

2 maximumscore 3

- Het berekenen van de roosterverhouding van de puzzel $\frac{49}{36}$ $(=1{,}36...)$ 1
- Het inzicht dat de verhouding van k en r ongeveer gelijk moet zijn aan $1{,}36... \cdot 1{,}04 = 1{,}41...$ 1
- $\frac{17}{12} = 1{,}41...$ dus $r = 12$ en $k = 17$ (17×12) 1

of

- Proberen van 17×12. De verhouding $\frac{49}{17} = 2{,}88...$ (dit is de breedte van het stukje.) (met b de breedte van een puzzelstukje) 1
- De hoogte is dan $2{,}88... \cdot 1{,}04 = 2{,}99...$ 1
- $\frac{36}{2{,}88...} = 12{,}4...$ dus de afmeting 17×12 klopt 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6**, bij **vraag 2**, moet bij het **tweede antwoordalternatief**, bij de derde deelscore

- $\frac{36}{2,88...} = 12,4...$ dus de afmeting 17×12 klopt 1

vervangen worden door:

- $\frac{36}{2,99...} = 12,0...$ dus de afmeting 17×12 klopt 1

3 maximumscore 2

- (Voor een perfecte puzzel geldt) $n = 0$ 1
- (Voor een vierkant stukje geldt) $s = 1$, dus $B = (1 \cdot 1,005^0 =)\ 1$ 1

4 maximumscore 4

- De vergelijking $1,3052 = 1,002 \cdot 1,005^n$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $n = 53,0...$ 1
- Het antwoord: $(27 \cdot 39 - 53 =)\ 1000$ (stukjes) 1

of

- $39 \cdot 27 = 1053$ 1
- De aanname dat er op de doos 1000 stukjes staat 1
- $n = (1053 - 1000 =)\ 53$ 1
- $B = 1,002 \cdot 1,005^{53} = 1,30517...$ (en dit komt overeen met de gegeven badness rating) op de doos staat 1000 (stukjes) 1

5 maximumscore 4

- Het berekenen van de lengte en breedte van een puzzelstukje: $\frac{80}{45}\ (= 1,77...)$ en $\frac{60}{34}\ (= 1,76...)$ 1
- $s = \frac{1,77...}{1,76...} = 1,007...$ 1
- $B = 1,007... \cdot 1,005^{45 \cdot 34 - 1500}\ (= 1,1700...)$ 1
- Het antwoord: (1,1700… is groter dan 1,1127, dus) het is niet de laagst

mogelijke badness rating 1

of

- De vergelijking $1{,}1127 = s \cdot 1{,}005^{45 \cdot 34 - 1500}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $s = 0{,}958...$ 1
- s is in deze situatie kleiner dan 1 en dat kan niet, dus het is niet de laagst mogelijke badness rating 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 7**, bij **vraag 5** moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:

De vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

Het lengen en korten van de dagen

6 maximumscore 3

- Het inzicht dat $\Delta L(0) + \Delta L(1) + \Delta L(2)$ berekend moeten worden 1
- Dit geeft $(0{,}884... + 0{,}963... + 1{,}043... =)\ 2{,}89...$ (minuten) 1
- Het antwoord: 174 (seconden) (of 2 minuten en 54 seconden) 1

Opmerking

Als een kandidaat in de uitwerking geen optelling gebruikt, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

7 maximumscore 5

- Het maken van een geschikte tabel met in ieder geval de waarden:
  $t = 48;\ \Delta L = 3{,}9...$ en $t = 49;\ \Delta L = 4{,}0...$
  $t = 112;\ \Delta L = 4{,}0...$ en $t = 113;\ \Delta L = 3{,}9...$
  $t = 230;\ \Delta L = -3{,}9...$ en $t = 231;\ \Delta L = -4{,}0...$
  $t = 294;\ \Delta L = -4{,}0...$ en $t = 295;\ \Delta L = -3{,}9...$ 4
- Het antwoord: 128 (dagen) 1

of

- De vergelijking $4{,}7\sin(0{,}017214t + 0{,}189356) = 4$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossingen $t = 48{,}1...$ (dagnummer 49) en $t = 112{,}3...$ (dagnummer 112) gevonden kunnen worden 1
- De vergelijking $4{,}7\sin(0{,}017214t + 0{,}189356) = -4$ moet worden

opgelost 1

- Beschrijven hoe de oplossingen $t = 230,6...$ (dagnummer 231) en $t = 294,8...$ (dagnummer (294) gevonden kunnen worden 1
- Het antwoord: 128 (dagen) 1

Opmerkingen

– *Bij het eerste antwoordalternatief voor elke ontbrekende of foute regel in het eerste antwoordelement 1 scorepunt in mindering brengen.*

– *Als een kandidaat bij het eerste of tweede antwoordalternatief uitgaat van $\Delta L > 4$ (of $\Delta L < -4$) en vervolgens (vanwege symmetrie) het gevonden antwoord verdubbelt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als een kandidaat bij het eerste of tweede antwoordalternatief uitgaat van alleen $\Delta L > 4$ (of alleen $\Delta L < -4$) en daardoor op het antwoord 64 dagen komt, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

8 maximumscore 6

- (7:39 uur komt overeen met 459 minuten en 16:45 uur komt overeen met 1005 minuten, dus) $a\ (= \frac{459+1005}{2}) = 732$ 1
- $b\ (= 1005 - 732) = 273$ 1
- (De periode van L is gelijk aan die van ΔL, dus) $c = \left(\frac{2\pi}{365} =\right) 0,017214$ 1
- Het inzicht dat bij het maximum (of minimum) van L geldt dat $\Delta L = 0$ 1
- Beschrijven hoe de bijbehorende waarde $t = 171,5...$ (of de bij het minimum behorende waarde $t = 354,0...$) gevonden kan worden 1
- Dus $d = 171 - \frac{1}{4} \cdot 365 = 80$ (of $d = 172 - \frac{1}{4} \cdot 365 = 81$) (of $d = 354 + \frac{1}{4} \cdot 365 = 445$) 1

of

- (7:39 uur komt overeen met 459 minuten en 16:45 uur komt overeen met 1005 minuten, dus) $a\ (= \frac{459+1005}{2}) = 732$ 1
- $b\ (= 1005 - 732) = 273$ 1
- (De periode van L is gelijk aan die van ΔL, dus) $c = \left(\frac{2\pi}{365} =\right) 0,017214$ 1
- Het inzicht dat d gelijk is aan de t-waarde waarvoor ΔL maximaal is 1
- Beschrijven hoe deze waarde van t gevonden kan worden 1
- Het antwoord: $d = 80$ (of $d = 81$) 1

Opmerking

Als met een jaarlengte van 365,25 of 366 dagen is gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Krediet

9 maximumscore 3

- Bij een rente van 0,7% hoort een groeifactor van 1,007 1
- $1{,}007^{12} = 1{,}087...$ 1
- Het antwoord: 8,7(%) (per jaar) 1

10 maximumscore 2

- Het invullen van $t = 36$, $b = 500$ en $X_0 = 16\,000$ in de formule 1
- Dit geeft $X_{36} = 176{,}97$ 1

11 maximumscore 5

- In de eerste situatie betaalt Kliphuis in totaal $36 \cdot 500 + 177 = 18\,177$ (euro) 1
- De vergelijking $\frac{b}{0{,}007} + \left(10\,000 - \frac{b}{0{,}007}\right) \cdot 1{,}007^{36} = 0$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $b = 315{,}21\ldots$, dus 315,21 (euro) per maand kan worden gevonden 1
- In de tweede situatie betaalt Kliphuis in totaal $6000 + 36 \cdot 315{,}21 = 17\,347{,}56$ (euro) (afgerond 17 348 (euro)) 1
- Kliphuis betaalt $(18\,177 - 17\,348 =)$ 829 (euro) (minder) 1

Opmerking
Als in de tweede situatie gerekend is met de onafgeronde waarde van b, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

12 maximumscore 4

- $\frac{b}{0{,}007} \cdot 1{,}007^T - \frac{b}{0{,}007} = 25\,000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b \cdot \left(\frac{1{,}007^T}{0{,}007} - \frac{1}{0{,}007}\right) = 25\,000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b \cdot \left(\frac{1{,}007^T - 1}{0{,}007}\right) = 25\,000 \cdot 1{,}007^T$ 1

- $b = \dfrac{25\,000 \cdot 1{,}007^T}{\dfrac{1{,}007^T - 1}{0{,}007}}$ (en hieruit volgt $b = \dfrac{175 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$) 1

of

- $\dfrac{b}{0{,}007} \cdot 1{,}007^T - \dfrac{b}{0{,}007} = 25\,000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $\dfrac{b}{0{,}007} \cdot \left(1{,}007^T - 1\right) = 25\,000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b \cdot \left(1{,}007^T - 1\right) = 0{,}007 \cdot 25\,000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b = \dfrac{0{,}007 \cdot 25000 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$ (en hieruit volgt $b = \dfrac{175 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$) 1

13 **maximumscore 3**

- $\dfrac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = \ln(1{,}007) \cdot -50\,000 \cdot 1{,}007^t$ $(= -348{,}7... \cdot 1{,}007^t)$ 1
- $\ln(1{,}007) \cdot -50\,000$ $(= -348{,}7...)$ (is negatief en $1{,}007^t$ is altijd positief) 1
- De afgeleide is altijd negatief, dus de grafiek van X_t is dalend en dus wordt schuld steeds kleiner 1

Steeds meer foto's

14 **maximumscore 4**

- Aantal manieren voor de foto's van de stadsgezichten is $10 \cdot 9$ $(= 90)$ 1
- Aantal manieren voor de foto's van de straatbeelden is $4!$ $(= 24)$ 1
- Aantal manieren voor de foto's van de boomtoppen is $3!$ $(= 6)$ 1
- Dus er zijn $(90 \cdot 24 \cdot 6 =)$ 12 960 verschillende collages mogelijk 1

15 **maximumscore 3**

- Beschrijven hoe de vergelijking $261 + 67{,}3 \cdot \mathrm{e}^{0{,}373t} = 200\,000$ kan worden opgelost 1
- De oplossing $t = 21{,}...$ 1
- Dus in 2021 1

16 **maximumscore 2**

- $(c =)$ $0{,}373 \cdot 67{,}3$ 1
- Het antwoord: 25,103 1

17 **maximumscore 4**

- Het aantal in 2015 gemaakte foto's is $N(16) - N(15) =$ $(26\,557 - 18\,370 =)\ 8187$ 1
- De benadering met de afgeleide is $N'(15{,}5) = 8139$ 1
- De procentuele afwijking is $\frac{8139 - 8187}{8187} \cdot 100\%\ (= 0{,}56...)$ 1
- Het antwoord: (–) 0,6 (%) 1

Opmerkingen

– *Als een kandidaat in de formule voor* $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}$ *gerekend heeft met een nauwkeuriger waarde dan 25,1, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als een kandidaat rekent met de niet afgeronde waarden voor N, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12**, bij **vraag 17** moet de derde deelscore

- De procentuele afwijking is $\frac{8139 - 8187}{8187} \cdot 100\%\ (= 0{,}56...)$ 1

vervangen worden door:

- De procentuele afwijking is $\frac{8139 - 8187}{8187} \cdot 100\%\ (= -0{,}58...)$ 1

Energieverbruik bij mensen en dieren

18 **maximumscore 2**

- De stippen liggen recht boven elkaar (of zwemmer en de ijsschaatser hebben hetzelfde gewicht) 1
- De stip van de zwemmer ligt boven die van de ijsschaatser, dus de zwemmer (heeft het hoogste minimale energieverbruik bij verplaatsing over dezelfde afstand) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 13**, bij **vraag 18**, moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
Wanneer een kandidaat in de beantwoording van de vraag gebruik maakt van de verticale as in figuur 1 om waarden af te lezen en daarbij een foutieve waarde afleest ten gevolge van de onvolkomenheid in de figuur, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Toelichting:
In figuur 1 boven vraag 18 had op de verticale as op de plek van de 0 een 1 moeten staan.

19 **maximumscore 3**

- Aflezen gewicht duif: $10^{-0,4}$ $(= 0,251\ldots$ kg$)$ 1
- Aflezen gewicht jachtluipaard: $10^{1,7}$ $(=63,095\ldots$kg$)$ 1
- Dus $(\frac{10^{1,7}}{10^{-0,4}} =)$ 126 keer zo zwaar 1

Opmerking
Bij het aflezen mag een marge van 0,1 worden gehanteerd

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 13**, bij **vraag 19** moeten de eerste twee deelscores

- Aflezen gewicht duif: $10^{-0,4}$ $(= 0,251\ldots$ kg$)$ 1
- Aflezen gewicht jachtluipaard: $10^{1,7}$ $(= 63,095\ldots$kg$)$ 1

vervangen worden door:

- Aflezen gewicht duif: $10^{-0,4}$ $(= 0,398\ldots$ kg$)$ 1
- Aflezen gewicht jachtluipaard: $10^{1,7}$ $(= 50,118\ldots$ kg$)$ 1

20 **maximumscore 3**

- Het berekenen van $\log(E_v) = (-0,254 \cdot \log(0,980) + 0,74 =)\ 0,742...$ 1
- $E_v\left(=10^{0,742...}\right) = 5,523...\left(J/(kg \cdot m)\right)$ 1
- Totale (minimale) energieverbruik:
  $E_v = 0,742... \cdot 0,980 \cdot 4000 = 21\,653(J)$ 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 13**, bij **vraag 20** moet de derde deelscore

- Totale (minimale) energieverbruik:
  $E_v = 0,742... \cdot 0,980 \cdot 4000 = 21\,653(J)$ 1

vervangen worden door:

- Totale (minimale) energieverbruik:
  $5,523... \cdot 0,980 \cdot 4000 = 21\,653(J)$ 1

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

21 maximumscore 4

- $E_v = 10^{-0,254 \cdot \log(m_v) + 0,74}$ 1
- $E_v = 10^{-0,254 \cdot \log(m_v)} \cdot 10^{0,74}$ 1
- $E_v = \left(10^{\log(m_v)}\right)^{-0,254} \cdot 10^{0,74}$ 1
- $E_v = 5,495 \cdot m_v^{-0,254}$ (dus de gevraagde waarde van $a = 5,495$) 1

of

- $\log(E_v) = \log(m_v^{-0,254}) + 0,74$ 1
- $\log(E_v) = \log(m_v^{-0,254}) + \log(10^{0,74})$ 1
- $\log(E_v) = \log(10^{0,74} \cdot m_v^{-0,254})$ 1
- $E_v = 5,495 \cdot m_v^{-0,245}$ (dus de gevraagde waarde van $a = 5,495$) 1

22 maximumscore 2

- De exponent is 0,746 (ligt tussen 0 en 1), dus afnemend stijgend (en d

is constant) 1
- Dus figuur *C* 1

of

- Een uitleg waaruit blijkt dat een kandidaat een getal voor d neemt en vervolgens de grafiek plot op zijn GR 1
- Dus figuur *C* 1

Opmerking
As er geen juiste toelichting wordt gegeven voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

Cilinderpuzzel

23 **maximumscore 7**
- (Het aantal oplossingen is gelijk aan het aantal manieren waarop 2 rode schuifjes en van elke kleur 1 schuifje over de eerste ring verdeeld kunnen worden.) Het aantal mogelijkheden om de 2 rode schuifjes te verdelen over de eerste ring is, als er geen rekening gehouden is met het feit dat het een ring is, gelijk aan $\binom{8}{2}$ 1
- De overige 6 kleuren verdelen geeft $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 (= 720)$ mogelijkheden 1
- (De ring heeft geen beginpunt, dus is) het aantal oplossingen:
$\frac{\binom{8}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{8} (= 2520)$ 1
- De 12 rode schuifjes verdelen over de 48 vakjes: $\binom{48}{12}$ 1
- Voor de overige schuifjes zijn de mogelijkheden respectievelijk: $\binom{36}{6}$, $\binom{30}{6}$, $\binom{24}{6}$, $\binom{18}{6}$, $\binom{12}{6}$ en $\binom{6}{5}$ (en het ene vakje dat dan nog over is, is automatisch het lege vakje) 1
- Het aantal mogelijkheden om het aantal schuifjes te verdelen (omdat de ring geen beginpunt heeft):

$$\frac{\binom{48}{12}\cdot\binom{36}{6}\cdot\binom{30}{6}\cdot\binom{24}{6}\cdot\binom{18}{6}\cdot\binom{12}{6}\cdot\binom{6}{5}}{8}(=1{,}3...\cdot10^{35})$$ 1

- $\left(\dfrac{\dfrac{\binom{48}{12}\cdot\binom{36}{6}\cdot\binom{30}{6}\cdot\binom{24}{6}\cdot\binom{18}{6}\cdot\binom{12}{6}\cdot\binom{6}{5}}{8}}{2520}=5{,}53...\cdot10^{31}\right.$, geeft) het antwoord: $6\cdot10^{31}$ (of nauwkeuriger) 1

of

- Het inzicht dat het de puzzel op te vatten is als een rooster 6 bij 8 en dus buiten beschouwing te laten dat de puzzel een cilinder is 1
- (Het aantal oplossingen is gelijk aan het aantal manieren waarop 2 rode schuifjes en verder van elke kleur 1 schuifje over de eerste ring verdeeld kunnen worden.) Het aantal mogelijkheden om de 2 rode schuifjes te verdelen over de eerste ring is $\binom{8}{2}$ 1
- Het aantal oplossingen is $\binom{8}{2}\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1(=20160)$ (of $\frac{8!}{2}$) 1
- De 12 rode schuifjes verdelen over de 48 vakjes: $\binom{48}{12}$ 1
- Voor de overige schuifjes zijn de mogelijkheden respectievelijk: $\binom{36}{6}$, $\binom{30}{6}$, $\binom{24}{6}$, $\binom{18}{6}$, $\binom{12}{6}$ en $\binom{6}{5}$ (en het ene vakje dat dan nog over is, is automatisch het lege vakje) 1
- Het aantal mogelijkheden om het aantal schuifjes te verdelen: $\binom{48}{12}\cdot\binom{36}{6}\cdot\binom{30}{6}\cdot\binom{24}{6}\cdot\binom{18}{6}\cdot\binom{12}{6}\cdot\binom{6}{5}(=1{,}1...\cdot10^{36})$ 1
- $\left(\dfrac{\binom{48}{12}\cdot\binom{36}{6}\cdot\binom{30}{6}\cdot\binom{24}{6}\cdot\binom{18}{6}\cdot\binom{12}{6}\cdot\binom{6}{5}}{\binom{8}{2}\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1}=5{,}53...\cdot10^{31}\right.$, geeft) het antwoord: $6\cdot10^{31}$ (of nauwkeuriger) 1

of

- Het inzicht dat de puzzel is op te vatten als een rooster van 6 bij 8 en dus buiten beschouwing te laten dat de puzzel een cilinder is 1
- (Het aantal oplossingen is gelijk aan het aantal manieren waarop 2 rode schuifjes en verder van elke kleur 1 schuifje over de eerste ring verdeeld kunnen worden.) Het aantal mogelijkheden om de 2 rode schuifjes te verdelen over de eerste ring is $\frac{8!}{2}$ 1
- Rekening houdend met het feit dat het om een ring gaat, is het aantal mogelijkheden gelijk aan $\frac{8!}{2 \cdot 8} (= 2520)$ 1
- Het aantal manieren om 48 verschillende objecten (schuifjes + lege vakje) te verdelen over 48 vakjes is $48!$ 1
- De schuifjes zijn in werkelijkheid niet allemaal verschillend dus is het aantal mogelijkheden $\frac{48!}{12! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 5!}$ 1
- Rekening houdend met het feit dat het om een ring gaat, is het aantal mogelijkheden gelijk aan $\frac{\frac{48!}{12! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 5!}}{8} (= 1{,}3... \cdot 10^{35})$ 1
- $\left(\frac{\frac{48!}{12! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 5!}}{\frac{8!}{2 \cdot 8}} = 5{,}53... \cdot 10^{31}\right)$ het antwoord $6 \cdot 10^{31}$ (of nauwkeuriger) 1

Opmerking
Als een kandidaat op de plekken, waarbij in het eerste en tweede antwoordalternatief met combinaties gewerkt moet worden, werkt met permutaties, dan maximaal 5 scorepunten toekennen voor deze opgave.

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	3	2	4	4	3	5	6	3	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	5	4	3	4	3	2	4	2	3	3
jij										

vraag	21	22	23
max	4	2	7
jij			

Totaal: _____ van de 80 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/80$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 147

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 131

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 116

2025 tijdvak 1

Energiebehoefte van vogels (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.2, blz. 23
Golven in de Nieuw-Zeelandse economie (examenvragen 6–9) ..... opgave 2.12, blz. 51
De slimste mens (examenvragen 10–12) ..... opgave 1.1, blz. 11
Bandenspanning en aquaplaning (examenvragen 13–16) ..... opgave 2.3, blz. 26
Myopie (examenvragen 17–22) ..... opgave 2.5, blz. 31
Amnesty-monument (examenvragen 23–23) ..... opgave 2.18, blz. 67

2024 tijdvak 2

Duurzamer douchen (examenvragen 1–3) ..... opgave 2.19, blz. 68
Wonen in New York (examenvragen 4–7) ..... opgave 2.20, blz. 70
Daglengte (examenvragen 8–11) ..... opgave 2.13, blz. 55
Minder werken (examenvragen 12–17) ..... opgave 2.6, blz. 35
Krattenbrug (examenvragen 18–20) ..... opgave 3.1, blz. 97
Quoridor (examenvragen 21–21) ..... opgave 1.2, blz. 12

2024 tijdvak 1

Horen (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.7, blz. 37
Water bottle flip (examenvragen 6–8) ..... opgave 3.6, blz. 111
Meerlingen (examenvragen 9–12) ..... opgave 3.2, blz. 99
Veldleeuweriken (examenvragen 13–17) ..... opgave 2.21, blz. 74
Honkbalsalarissen (examenvragen 18–20) ..... opgave 2.22, blz. 77
Getij (examenvragen 21–21) ..... opgave 2.14, blz. 56

2023 tijdvak 2

Herbouwkosten in Amsterdam (examenvragen 1–6) ..... opgave 2.23, blz. 81
Groeimodellen (examenvragen 7–10) ..... opgave 3.3, blz. 101
Unieke woorden (examenvragen 11–16) ..... opgave 2.8, blz. 40
London Eye (examenvragen 17–20) ..... opgave 2.15, blz. 59
NS Flex (examenvragen 21–21) ..... opgave 2.24, blz. 84

2023 tijdvak 1

Duiken (examenvragen 1–4) ... opgave 2.25, blz. 85
Engelendeel (examenvragen 5–8) ... opgave 2.9, blz. 44
Gewicht in beweging (examenvragen 9–13) ... opgave 2.16, blz. 61
Vlinders in Nederland (examenvragen 14–17) ... opgave 2.10, blz. 47
Zwemtijden en FINA-punten (examenvragen 18–21) ... opgave 2.4, blz. 29
Baby's in Nigeria (examenvragen 22–22) ... opgave 2.26, blz. 87

2022 tijdvak 2

Dauwpunt (examenvragen 1–4) ... opgave 2.11, blz. 49
Skûtsjesilen (examenvragen 5–9) ... opgave 2.27, blz. 89
Waalbrug (examenvragen 10–12) ... opgave 2.17, blz. 65
Bonte vliegenvanger (examenvragen 13–17) ... opgave 3.4, blz. 104
Afname van de kindersterfte in Mali (examenvragen 18–21) ... opgave 2.28, blz. 91
Rondetijden (examenvragen 22–22) ... opgave 2.29, blz. 93

2022 tijdvak 1

Blindsimultaandammen (examenvragen 1–4) ... opgave 1.3, blz. 13
Levensverwachting (examenvragen 5–8) ... opgave 3.5, blz. 107
Formule van Camp (examenvragen 9–12) ... opgave 2.30, blz. 95
Bloeddruk (examenvragen 13–16) ... opgave 2.1, blz. 20
Support (examenvragen 17–20) ... opgave 3.7, blz. 112
Sjinkie (examenvragen 21–21) ... opgave 1.4, blz. 18

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2022 tijdvak 1
Sjinkie; bron: nu.nl van 23 januari 2015
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1024-a-22-1-o.pdf

2022 tijdvak 2
Skûtsjesilen; corlaffra/Shutterstock.com ID: 571098052; Waalbrug; Verhoef/Shutterstock.com ID: 1944037708; Bonte vliegenvanger; WildlifeWorld/Shutterstock.com ID: 1389303344; Rondetijden; Evelien1009/wikipedia.org (of: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thialf_ijsbaan.jpg)
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1024-a-22-2-o.pdf

2023 tijdvak 1
Gewicht in beweging; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Vlinders in Nederland; foto — bron: Shutterstock 1336337093; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1024-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1024-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1
Veldleeuweriken; figuren — sovon.nl; Honkbalsalarissen; figuren — baseball-reference.com; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1024-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2
Krattenbrug; foto — bierkrattenbrug.nl; afbeelding — bouwwereld.nl; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1024-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/vw-1024-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
Domino-effect:; foto — youtube.com/watch?app=desktop&v=BQjzkcD4tN8; Scheepsgolven:; foto — shutterstock.com/ID 1975949753; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor

Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/vw-1024-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/vw-1024-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/vw-1024-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen wiskunde A uit 2022–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleoverzicht voorin het examen. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Eindexamen Oefenen

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 151 vragen uit de centrale examens wiskunde A vwo van 2022–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen